

「デジタル」で、あなたのビジネス力をアップする

最新ITトレンドと これからのビジネス

【図解】コレ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版

プレゼンテーション資料

2024年6月



ご案内

知識の定着は、本書を読むだけでは不十分です。実際に第三者を相手に自分の言葉で説明してみるのが最も効果的です。

本プレゼンテーションは、ロイヤリティ・フリーです。ご自身の資料として、加工編集して頂いても構いません。

知識の確かな定着と仕事の生産性向上のために、ご活用下さい。

ネットコマース株式会社
斎藤昌義

最新のアップデートは、「ITビジネス・プレゼンテーション・ライブラリー／LiBRA」にて随時更新しております。

 **LiBRA**
<http://libra.netcommerce.co.jp/>

図解 コレ1枚でわかる最新トレンド これまでの歩み

2015年2月5日

初版

224ページ (+0)

2017年5月10日

第2版・増強改訂版

336ページ (+112)

2020年1月25日

第3版・新装改訂3版

352ページ (+16)

2022年10月3日

第4版・増補改訂4版

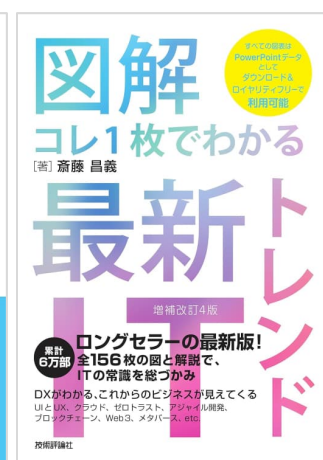
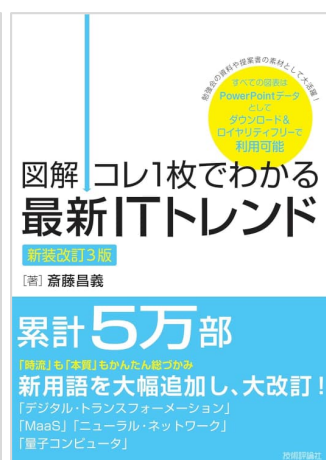
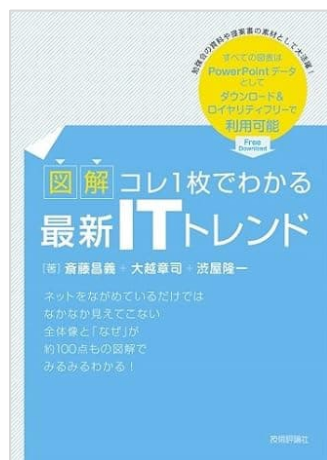
384ページ (+32)

2024年6月22日

第5版・改訂第5版

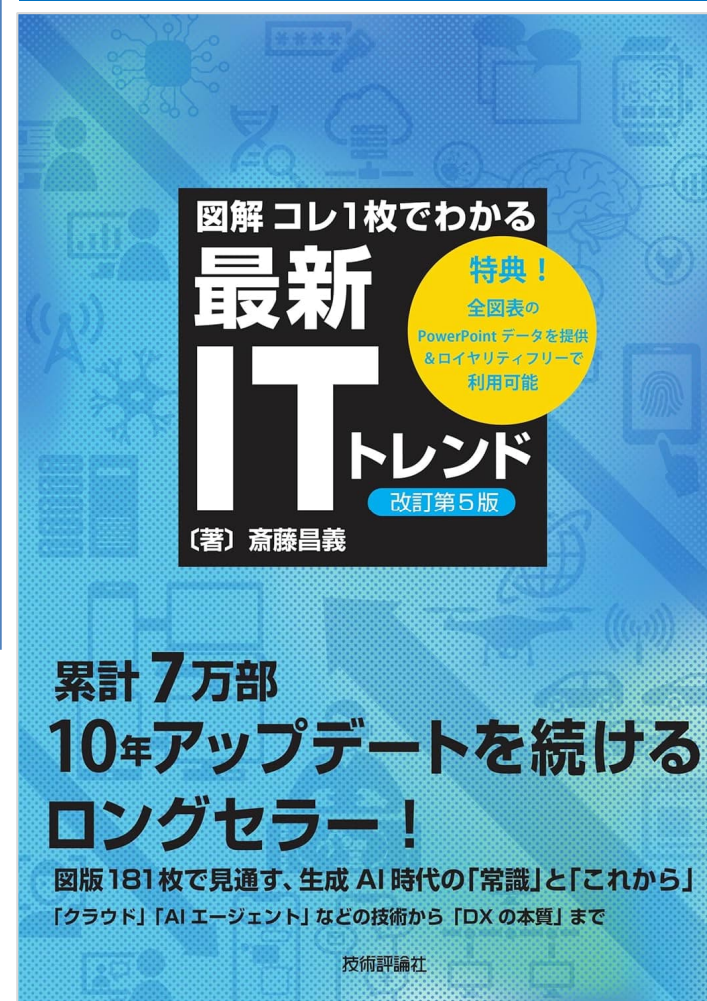
480ページ (+96)

AIと生成AI、DX
を特に丁寧に解説



「ITリテラシーが必要だ！」と言われても、どうやって身につければいいのでしょうか。そんなあなたの不安を解消するために、ITの「時流」と「本質」を1冊にまとめました。

「そもそもデジタル化、DXってどういう意味？」、「デジタル化とDXは何が違うの？」といった基本の「き」からはじめます。「クラウド」や「IoT」、「AI」など、知らないでは済まされないトピック、さらには「生成AI」や「AI エージェント」、「量子コンピュータ」といった最先端の話題まで、しっかり解説します。特に「生成AI」については、丁寧に解説しました。DXについては、いまや成果をあげることが求められています。そんな「DXの実践」について、ひとつの章を設けて丁寧に解説しました。



累計7万部
10年アップデートを続ける
ロングセラー！

図版181枚で見通す、生成AI時代の「常識」と「これから」
「クラウド」「AI エージェント」などの技術から「DXの本質」まで

技術評論社

デジタルの本来の意味と役割を理解する

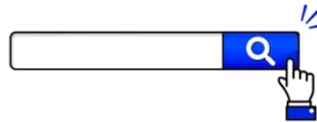
第1章

デジタルの基礎知識

接点となるUI、体験をもたらすUX

UI

人とデジタルをつなぐ窓口
User Interface



- 直ぐに分かる
- 使い易い
- 迷わない など

UX

人とデジタルがつながることで得られる体験
User eXperience



- とても便利
- もっと使いたい
- 感動した など



UI

UX

具体例からひも解くUI／UXの関係

UI

人とデジタルをつなぐ窓口
User Interface

×良くないUI



○良いUI



- 直ぐに分かる
- 使い易い
- 迷わない など

UX

人とデジタルがつながることによって得られる体験
User eXperience



×良くないUI

ケチャップだとは
すぐに分らない。

×良くないUX

口を汚しやすく、少なく
なると使いにくい。



○良いUI

ケチャップだとすぐ
分かる。

×良くないUX

口を汚しやすく、少なく
なると使いにくい。



○良いUI

ケチャップだとすぐ
分かる。

○良いUX

口を汚さず、最後まで
使い切ることができる。

- とても便利
- もっと使いたい
- 感動した など

データとUXとサービスの関係

ビジネスの主役が
モノからサービスへとシフト



ビジネスのリリース
改善・変更の頻度

モノとサービスでは
時間の常識が変わってしまう

サービス



ビジネス機会の創出

UX

体験価値

- とても便利
- もっと使いたい
- 感動した など

圧倒的スピードなくして
競争力を維持できない！

ソフトウェア

アップデート・改善を繰り返し
体験価値を維持・向上し続ける

所有を前提とすることから
所有しないことが前提となる

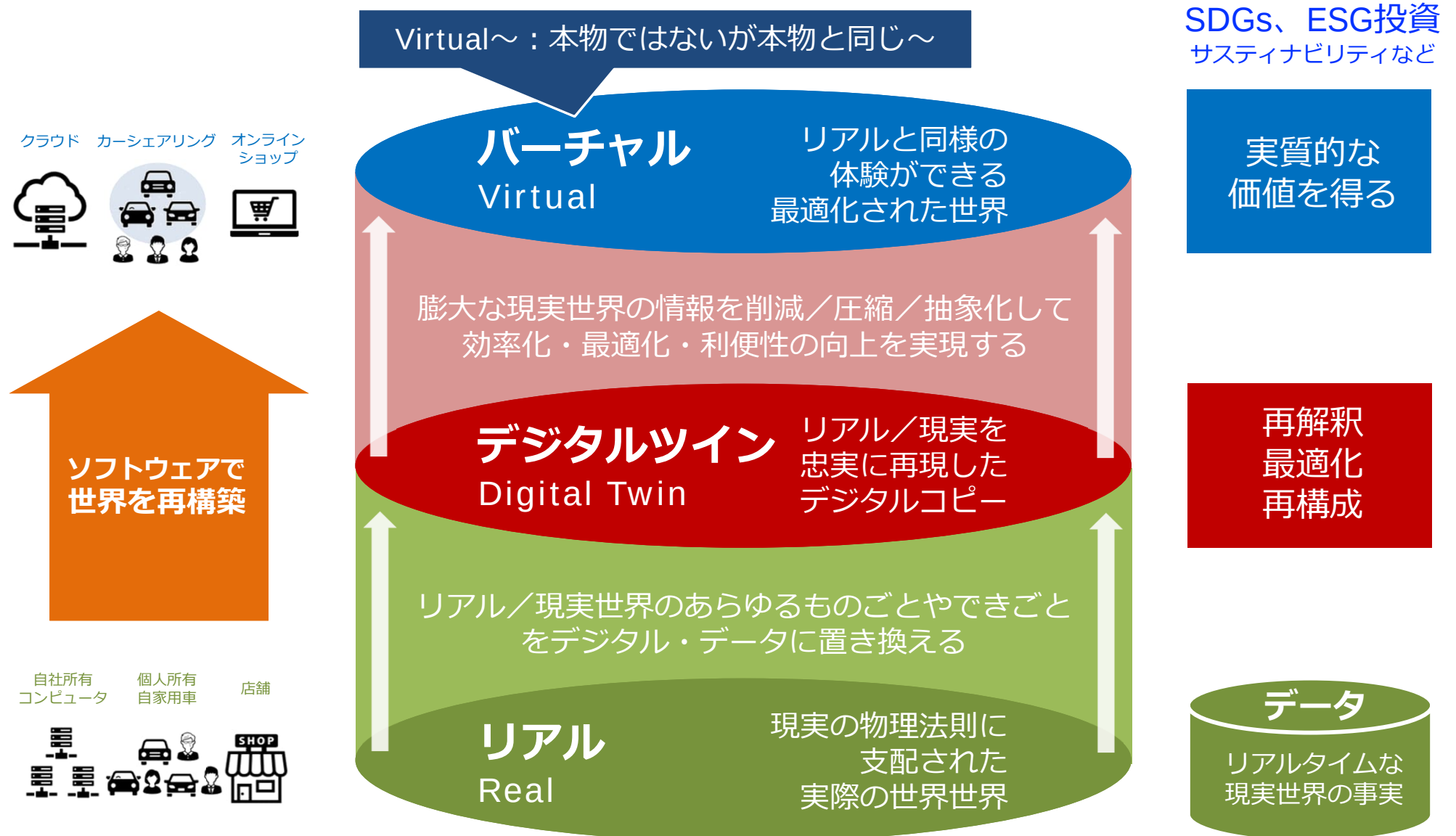
体験価値が
ビジネス価値になる

- ✓ ファンを増やす
- ✓ 信頼を高める
- ✓ リピートさせる



アジャイル開発やクラウド
などの必然性が生じる

ソフトウェアで世界を再構築する



デジタルとITの関係

コンピュータとネットワーク
で作られた世界

サイバー空間
Cyber Space

コンピュータやネットワークで扱える



9745 010110
100101

デジタル Digital

離散量（とびとびの値しかない量）

ICT 情報通信
技術

Information
and Communication
Technology

IT

Information Technology : 情報技術

コンピュータやネットワークを実現し
それを活用するための技術

デジタル化

センサー・web・モバイル
などを介し
アナログをデジタルに
変換すること

私たちが生きている世界

現実世界

Physical World

身体を介して体験し、実感できる



アナログ Analog

連続量（区切りなく続く値を持つ量）

「デジタル」と「IT」に必要な能力の違い



CDO

DX本部／デジタル推進室 など

デジタル

技術力×人間力

ITを使って価値を生み出す社会やビジネスの仕組み

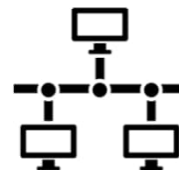
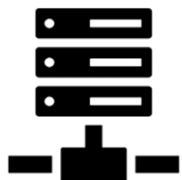
CIO

IT部門／情シス など

IT (あるいはICT)

技術力

コンピュータやネットワークを実現しそれを活用するための技術



2 つのデジタル化 : デジタイゼーションとデジタルイゼーション

デジタイゼーション Digitization

- アナログ放送→デジタル放送
- 紙の書籍→電子書籍
- 人手によるコピー→RPA

ビジネス・プロセス

効率化

改善・改良・修正
コストや納期の削減・効率化

既存の改善

企業活動の効率向上と持続的な成長

デジタルイゼーション Digitalization

- 自動車販売→カーシェア/サブスク
- ビデオレンタル→ストリーミング
- 電話や郵便→SNS・チャット

ビジネス・モデル

変革

事業構造の転換
新しい価値の創出

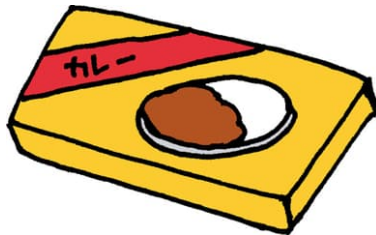
既存の破壊

新たな顧客価値や破壊的競争力を創出

なぜデジタル化しなければならないのか：「レイヤー構造化」と「抽象化」



アレンジができる
様々な料理に使える



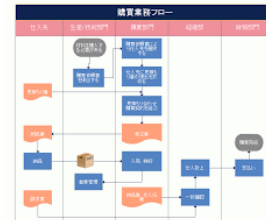
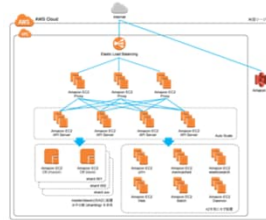
カレー料理でしか使えない



抽象的

具体的

0101010101010
1010101001011
1110101010110
0011110011100



個別業務

コンピュータ

プロセッサ
ストレージ
ネットワークなど

OS

Windows
Linux
MacOSなど

ミドルウェア

データベース
認証基盤
通信制御など

アプリケーション

業務専用のプログラム

販売管理

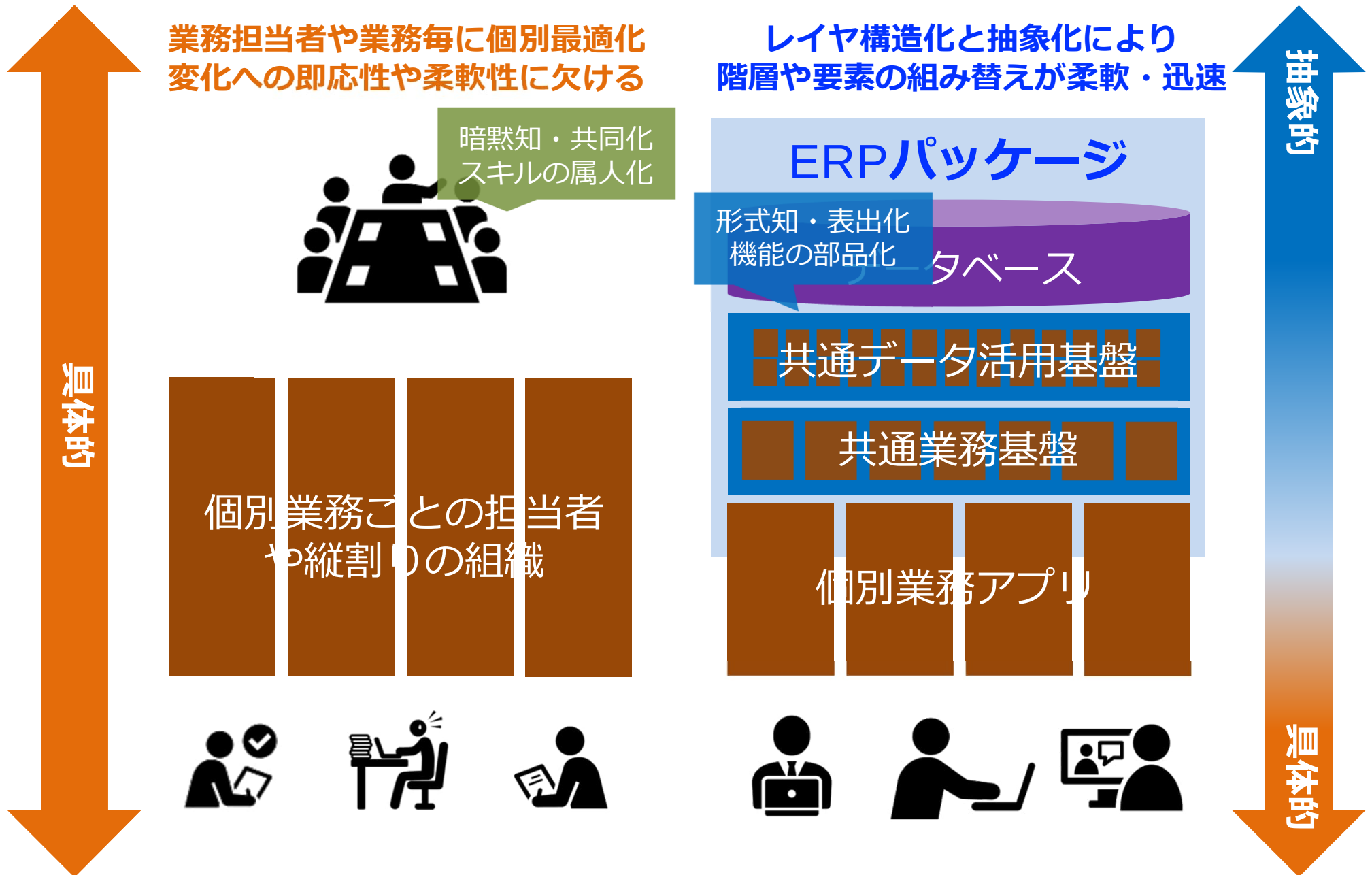
生産管理

会計管理

業務毎に異なる複雑な作業手順

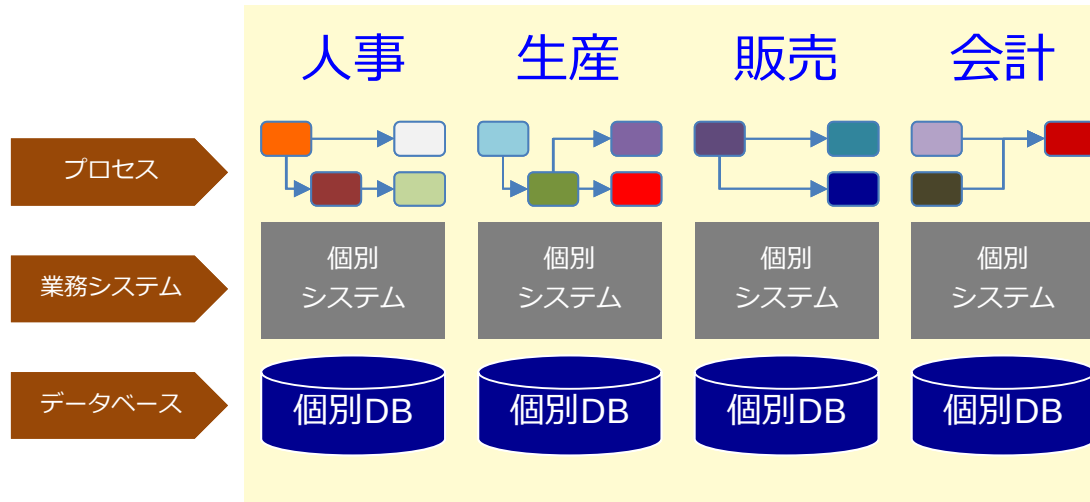


レイヤー構造化と抽象化をどうやって実現するか



経営資源の一元管理を目指す：ERP / ERP システム/ ERP パッケージ

個別業務システム

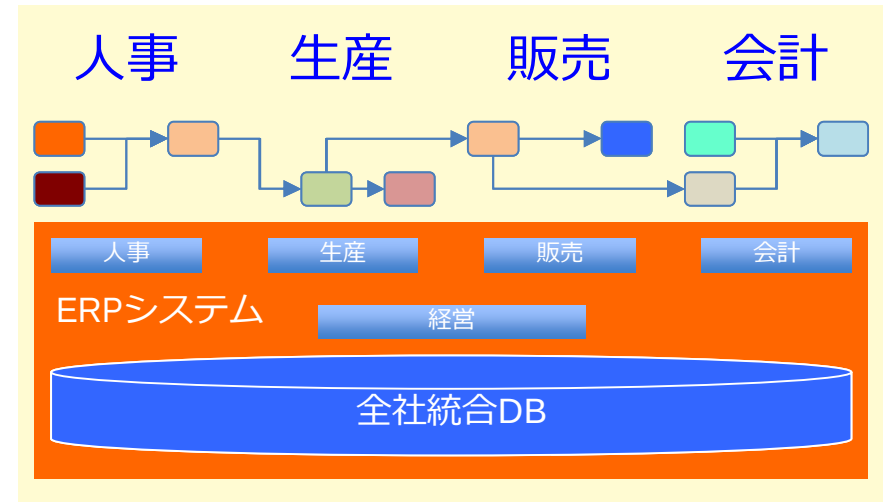


業務個別に
プロセス・データの整合性を確保

特 徴

- ❖ 処理にタイムラグが発生
- ❖ 二重入力によりマスターの分散
- ❖ 個別設計・構築
- ❖ データやプロセスの不整合
- ❖ 個別維持管理による運用負担
- ❖ プロセス全体の可視性なし

ERPシステム



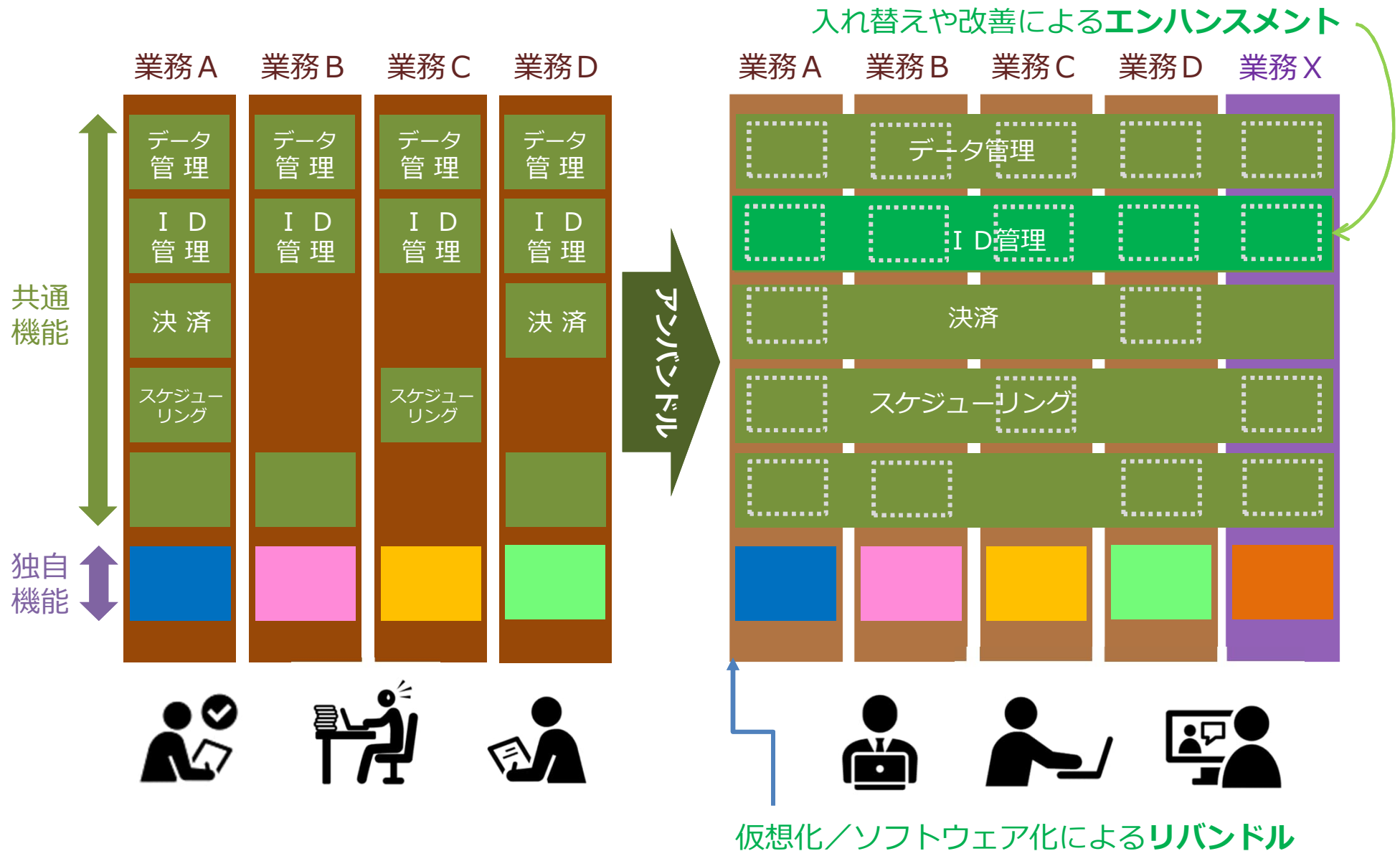
会社全体として業務間の
プロセス・データの整合性を保証

- ❖ リアルタイム処理
- ❖ マスターの統合
- ❖ 全体最適化された設計・構築
- ❖ データやプロセスの整合性を保証
- ❖ プロセス全体の可視性を確保

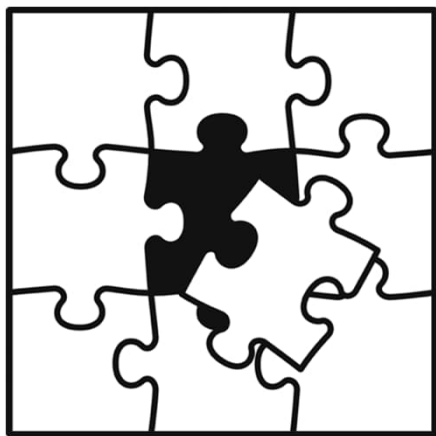
変化に俊敏に対処するために業務プロセスを階層化する

業務の改善や新規業務への対応が容易にできない

業務の改善や新規業務への対応が迅速・柔軟



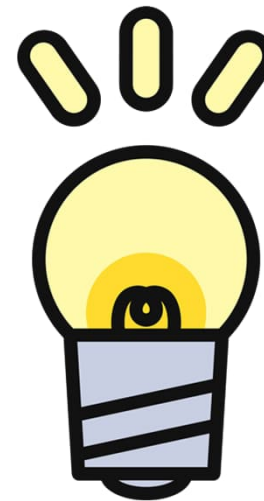
イノベーションを加速するデジタル化



イノベーション Innovation

新しい組合せによって
これまでにない価値を創造し
不可逆的な行動変容をもたらすこと

高速な試行錯誤
フィードバックとアップデート



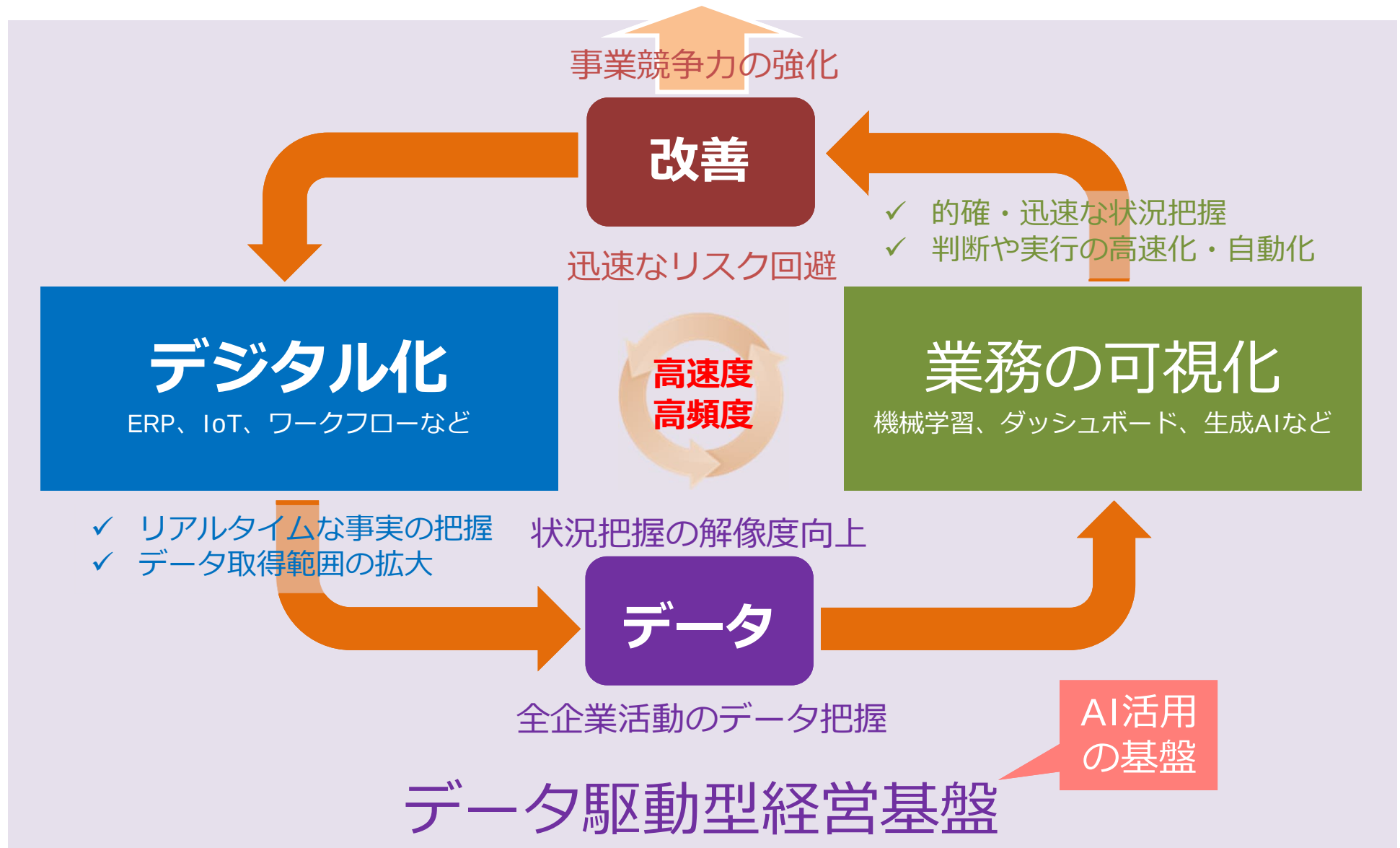
インベンション Invention (発明)

これまでにはなかった
新しい「もの／こと」を創り
新たな価値を産み出すこと

丁寧な試行錯誤
知識の蓄積・ひらめき・洞察

デジタルが支える2つの経営基盤

変化に俊敏に対処できる経営基盤



デジタル前提の社会に適応するために会社を作り変えること

第2章

DX／デジタル・トランスフォーメーション

デジタル・ネイティブが既存の業界を破壊する理由



UBER



タクシー・レンタカー業界



Airbnb



ホテル・旅館業界



NETFLIX



レンタル・ビデオ業界



Spotify



レコード・CD業界



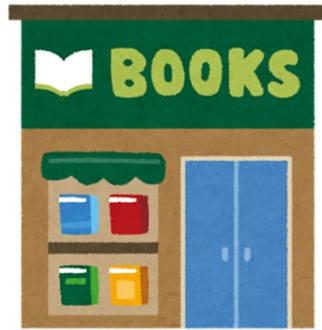
PayPal



銀行業界（決済・為替）

デジタル・ネイティブの発想

既存事業を
抱える
一般的企業



既存事業をデジタルに適應させる



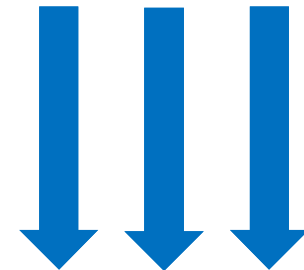
デジタル
ネイティブ企業



デジタル前提で既存事業を再構築する



顧客体験の追求
圧倒的スピード
常識からの逸脱

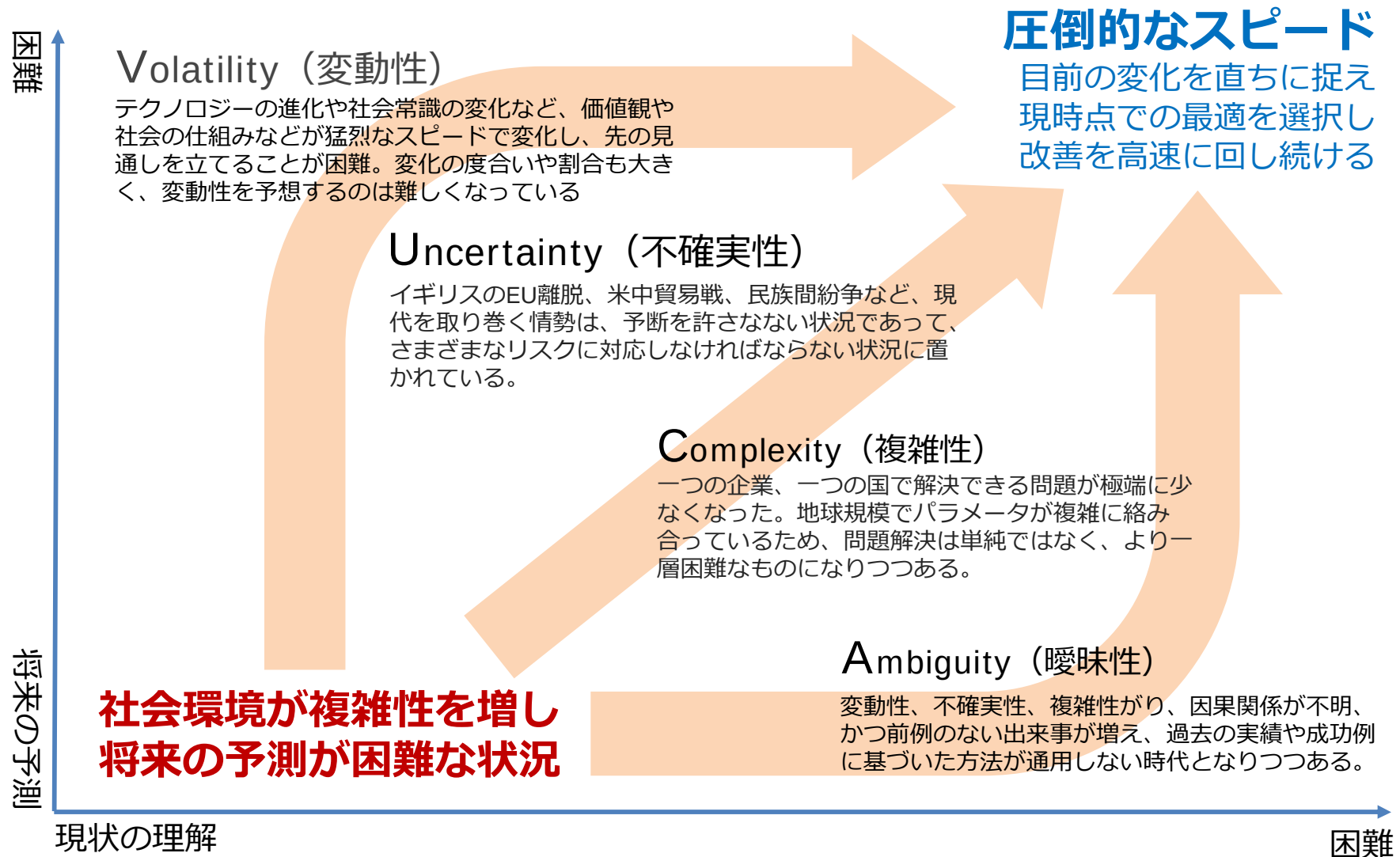


デジタル前提で
新規事業を生み出す

提供者側の制約をデジタルによって解消し、既存市場でのプレーヤー置き換えを狙う

私たちが直面している「VUCA」とは

VUCA(ブーカ): 2016年のダボス会議(世界経済フォーラム)で使われ、注目されるようになった。昨今は、ビジネスシーンでも一般的に使用されており、コロナ禍によって我々は身をもって体験している。働き方や組織のあり方、経営などの方針に関わる考え方の前提にもなっている。



VUCAがもたらすハイパーコンペティション

業界の枠組みの中で起こる変化に適切に対処できれば
事業は維持され成長できる

業界という枠組み
は存在する

破壊

一旦確立された
競争優位は継続する

ハイパーコンペティション

加速するビジネス環境の変化、予期せぬ異業種からの参入
ひとつの優位性を維持できる期間は極めて短くなっている

市場の変化に合わせて、戦略を動かし続けるしかない

ビジネスの前提となる時間感覚の変化

ビジネス・モデル

お客様との関係

働き方

情報システム

昔の時間感覚のままではありませんか？

社会環境の変化が緩やかで中長期的な予測が可能



高い精度で未来を予測し計画通りに実行

社会環境が複雑性を増し将来の予測が困難な状況



リアルタイムに現状を捉え直ちに最適を実行

VUCAの時代に生き残るための価値観

デジタル・ディスラプション
デジタル前提にビジネスを再構築

VUCA
変化が速く予測困難な社会

圧倒的なスピード

仮説・実践・検証を高速に回すこと

他人の正解は
自分の正解ではない



- ✓ 自分たちで考えて、答え(仮説)創る。
- ✓ 直ちに実践に移し、結果を確認する。
- ✓ 結果から議論して、仮説を更新する。

- 直ちに行動しなければ、チャンスを逃してしまう。
- 失敗しても直ぐにやり直しでき、大きな痛手を回避できる。
- スピードを徹底的に追求すれば、物事を単純化して捉えなくてはならず、本質のみに集中できる。

Try and Learn!

DXとはこの価値観を企業活動の基盤に据えるための取り組み

高頻度な「Try and Learn」で、圧倒的なスピードを実現する

いまの何%や何割ではなく、何倍や何十倍に加速すること

圧倒的なスピード

圧倒的なスピードで
事実を把握できる

リアルタイムでビジネスに関わ
るデータを収集できる

- ✓ 業務プロセスのデジタル化
- ✓ IoTの適用
- ✓ ERPを中核に据えた経営など

圧倒的なスピードで
最適解を見つけられる

経験や勘に頼らずデータを迅速
に分析的確な判断が下せる

デジタルの役割

圧倒的なスピードで
実行できる

ビジネスプロセスを自動化／自
律化させて人間の介在をなくす

- ✓ AIによる知的労働の仕事の代替
- ✓ デジタル前提の業務の見直し
- ✓ 組織の改編と役割の再定義

継続的人間の役割変革

パラダイムの変遷とDX

2000年

安定性

生産性

Productivity

予測可能な未来に備え
計画的・分析的に事象を捉え
均質的・集団的に事業を遂行

大量生産・大量消費

- ✓ 大規模システム
- ✓ ウォーターフォール開発
- ✓ 長期開発・低頻度デプロイ
- ✓ オンプレ
- ✓ 標準的人材による人海戦術

2020年

俊敏性

多様性

Diversity

予測不可能な未来に対処すべく
リアルタイムに事実を捉え
独創的・自律的に事業を遂行

最適生産・多様消費

- ✓ 小規模システム
- ✓ アジャイル開発
- ✓ 短期開発・高頻度デプロイ
- ✓ クラウド（インフラ、PaaS）
- ✓ 自律的人材によるチーム戦術

人間性

持続可能性

Sustainability

資源の枯渇・環境破壊に直面し
地球規模かつ包括的に世界を捉え
共感的・倫理的に事業を遂行する

少量生産・循環利用

- ✓ マイクロ・サービス
- ✓ アジャイル+AI開発
- ✓ 超短期開発・継続的デプロイ
- ✓ クラウド（サーバーレス、SaaS）
- ✓ 自律人材によるチーム戦術

所有と消費

共有と循環

DX

デジタルがリアルを包括する社会

Before Digital



リアルを支援する便利な道具
としてのデジタル

After Digital



リアルを包括する仕組み
としてのデジタル

「[アフターデジタル・藤井保文 著](#)」を参考に作成

「社会」と「事業」の視点からひも解くDXの定義

デジタル・トランスフォーメーション

↓
デジタルを前提に

デジタルがリアルを包括する社会に

↓
ビジネスを変革すること

適応するために会社を作り変えること

デジタル・テクノロジーの進展により産業構造や競争原理が変化し、これに適応できなければ、事業継続や企業存続が難しくなる

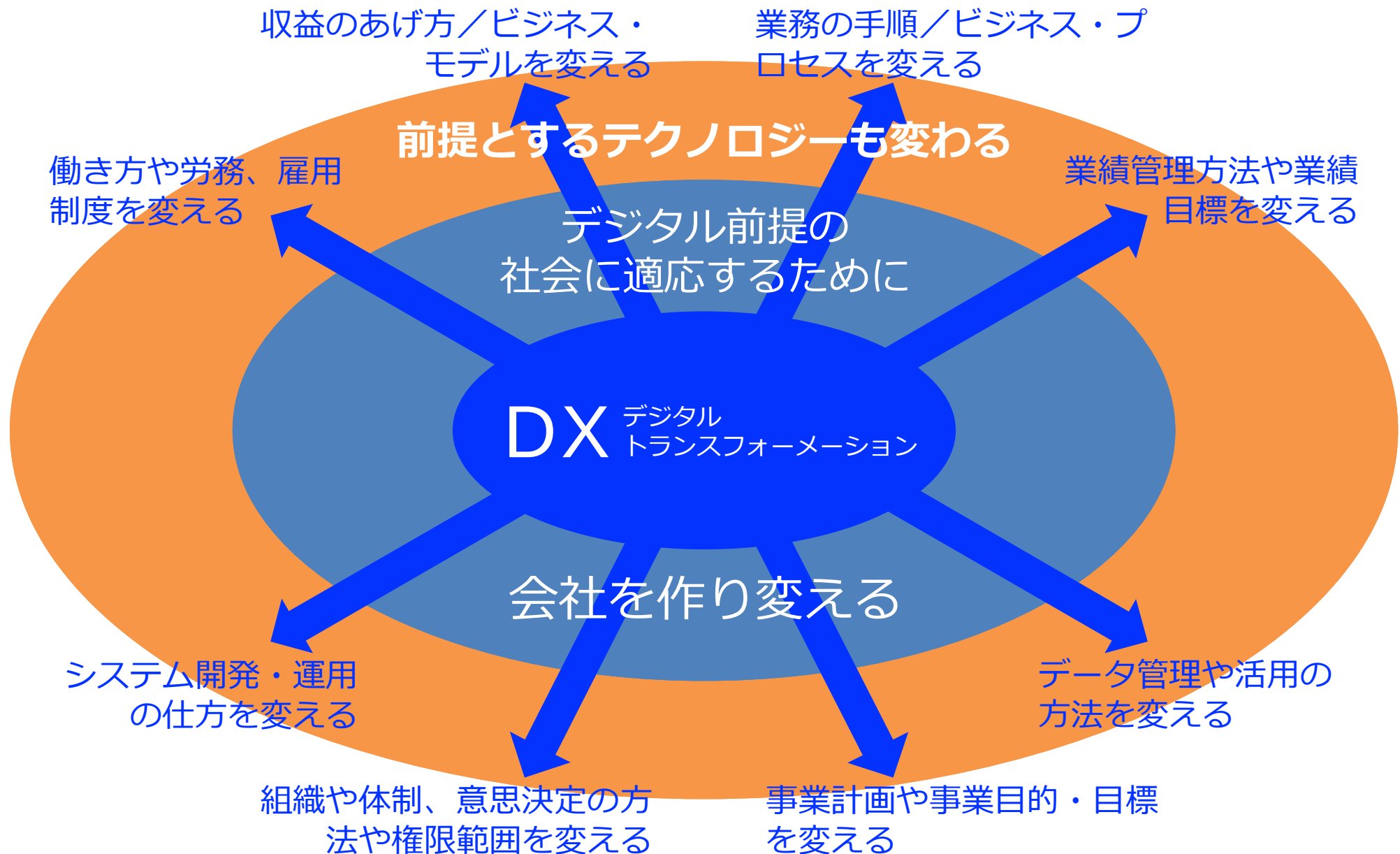


DXとは、このような状況に対処するために、ビジネス・モデルや業務の手順、顧客との関係や働き方、企業の文化や風土を変革すること。

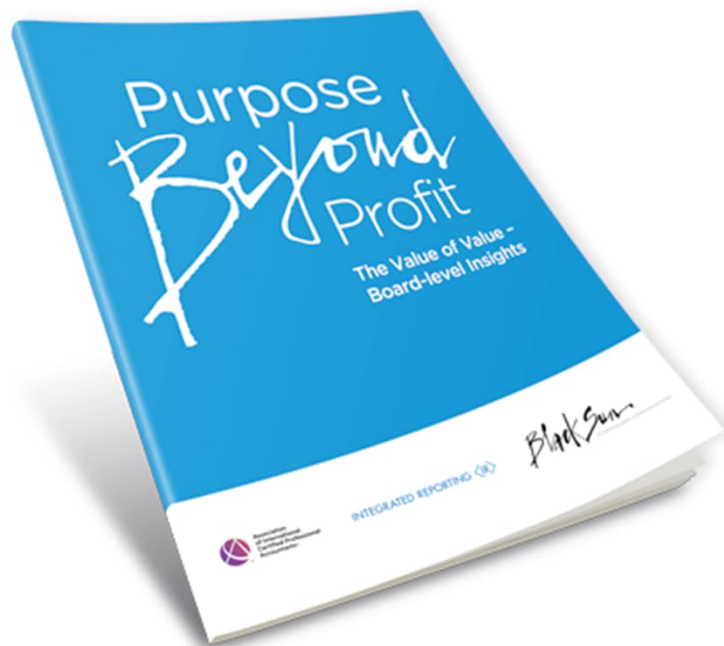


変化に俊敏に対応できる（アジャイル）企業に変わること

DXとは何をするのか



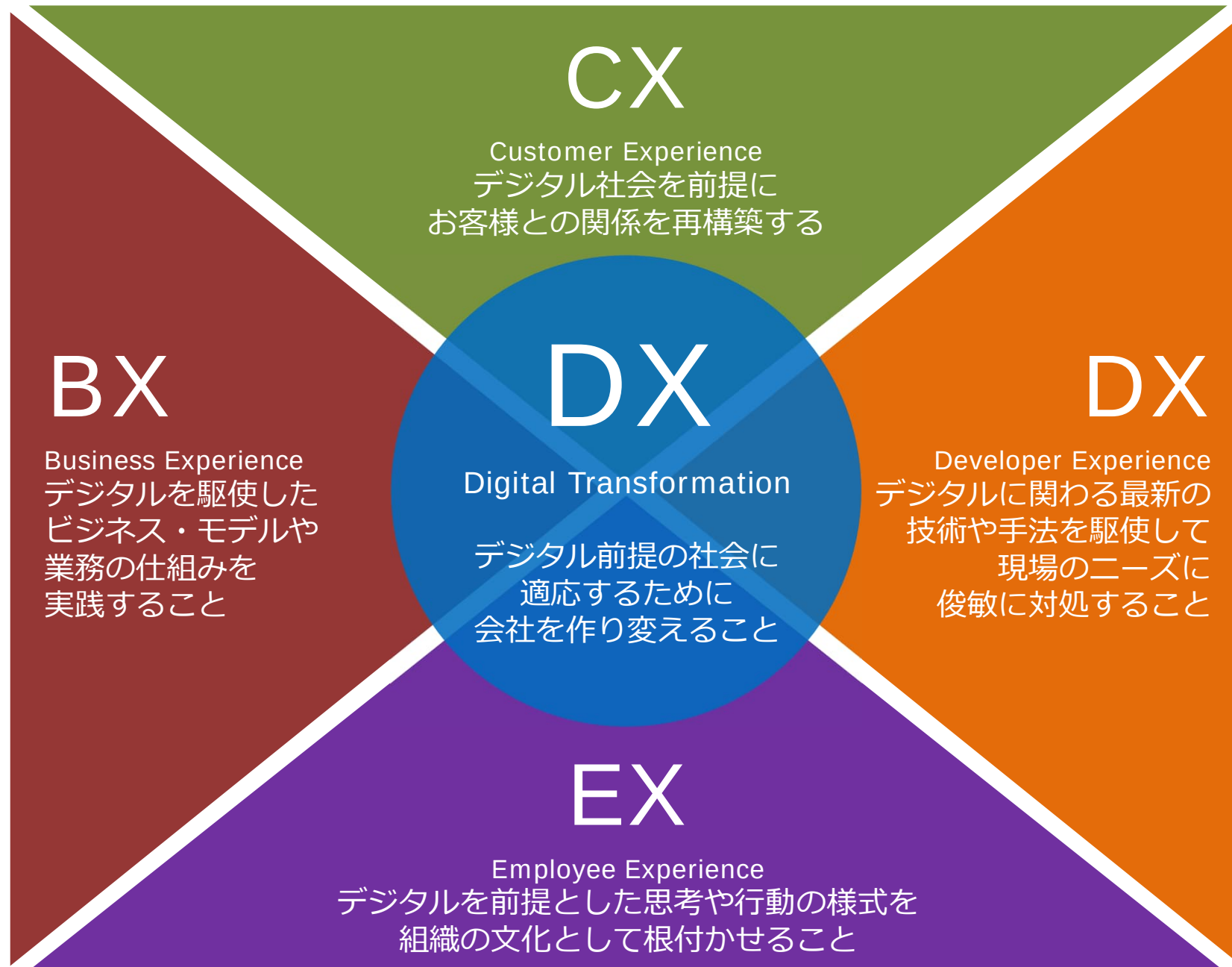
2018年・IIRC（国際統合報告委員会）レポート「purpose beyond profit」



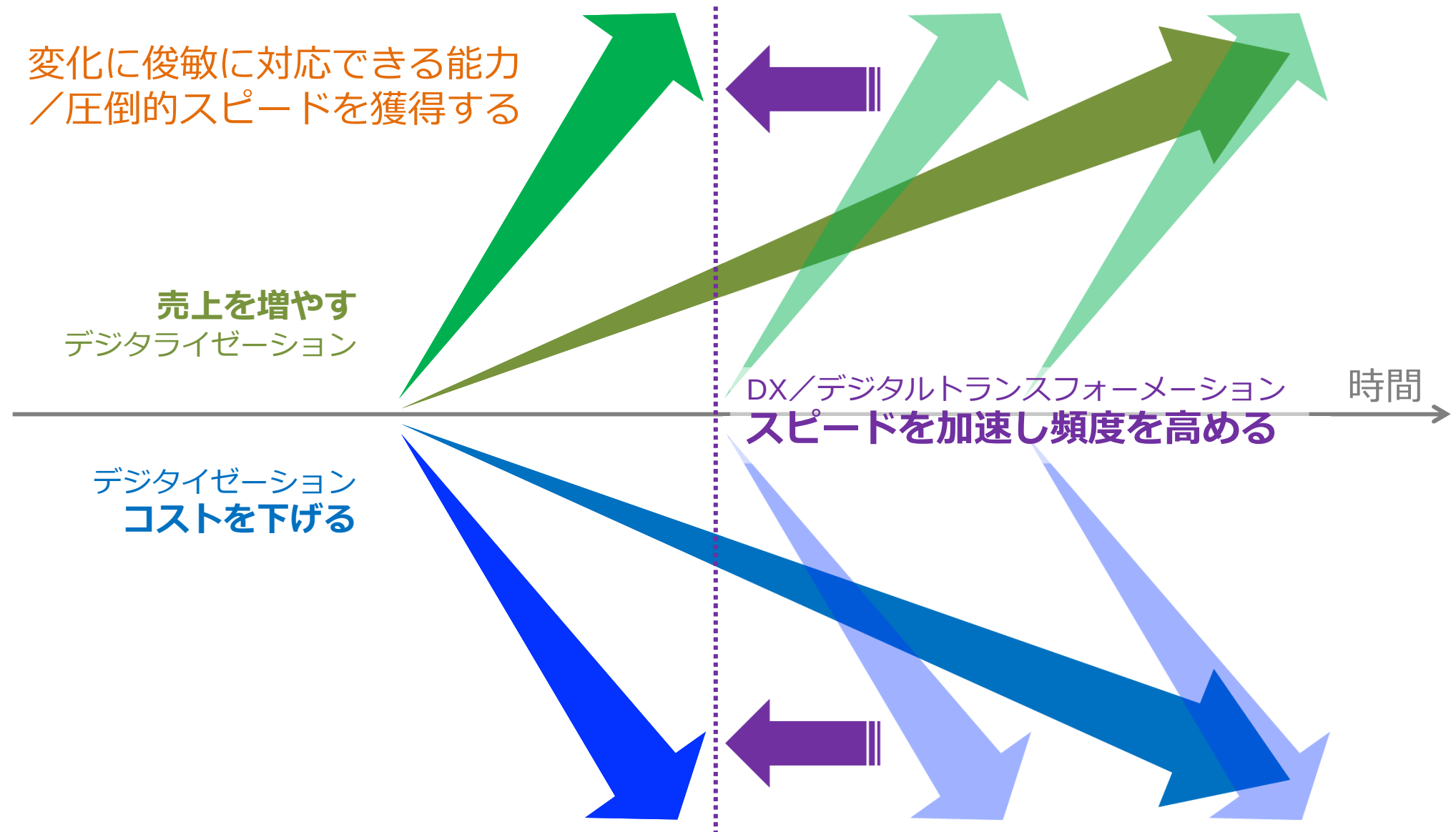
purpose beyond profit 企業の存在意義は利益を超える

- 企業は、利益のためだけに存在しているのではない。
- 利益は、企業や事業の目的ではなく、条件である。
- 企業の最大の目的は、永続的に成長し続ける過程で社会的責任を果たすこと。

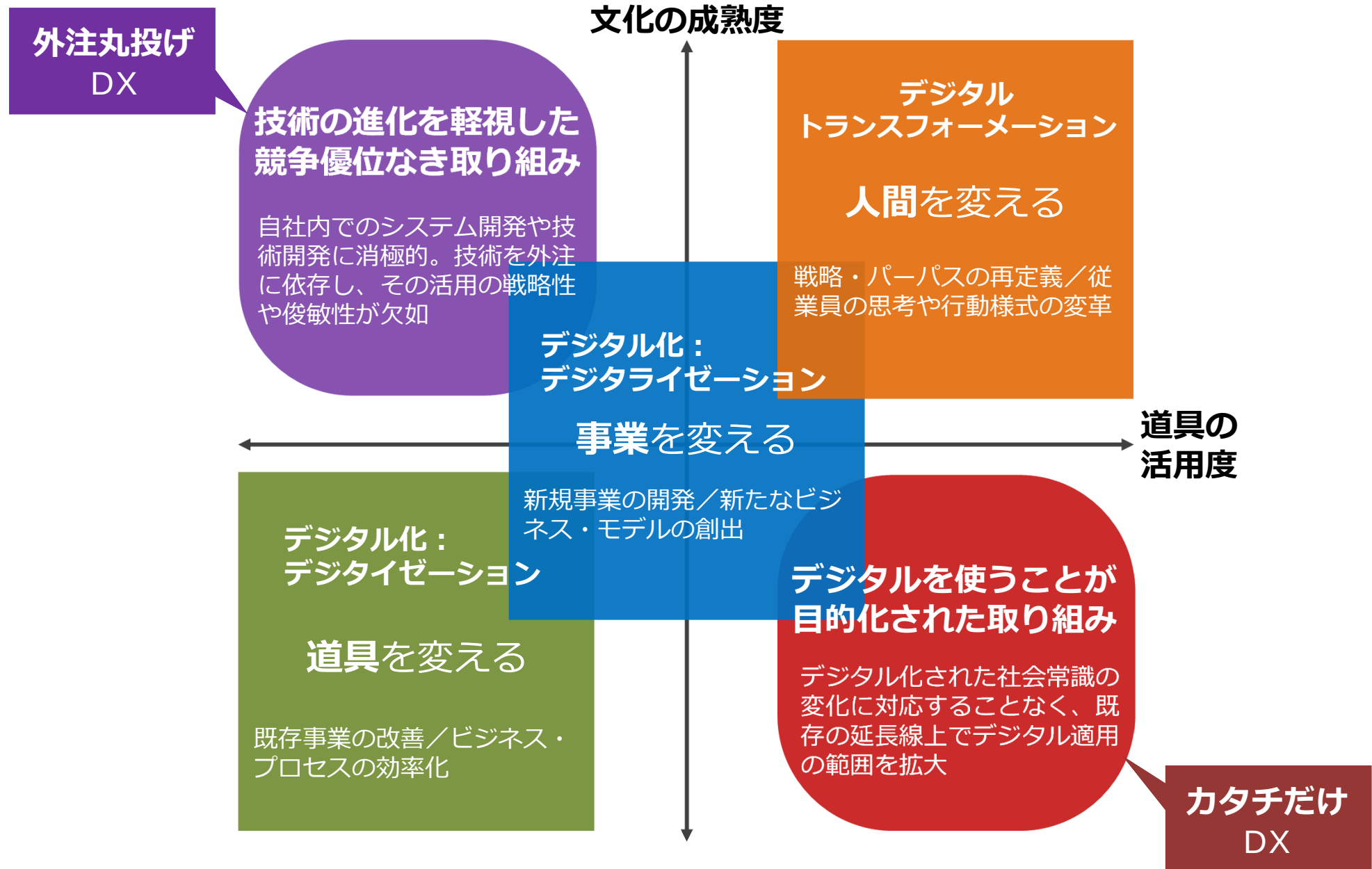
DX を支える 4 つの体験(Experience)



2つのデジタル化とDXとの関係



デジタル活用の2つのベクトル



サイバーフィジカルシステムとDX

Cyber Physical System／現実世界とサイバー世界が緊密に結合されたシステム

 サイバー世界／Cyber World

クラウド・コンピューティング

最適解

データ解析

予測・推測・洞察
最適解の導出

データ活用

業務処理・情報提供
機器制御

デジタル

トランスフォーメーション

機器制御

指示命令

アドバイス

日常生活・社会活動

ものごと・できごと
データ

データ収集

モニタリング

環境変化・産業活動



現実世界／Physical World

ヒト・モノ

DXを支えるテクノロジー・トライアングル

Cyber Physical System／現実世界とサイバー世界が緊密に結合されたシステム

 サイバー世界／Cyber World

予 測
最適解

データ解析

AI

機械学習・深層学習
AIチップなど

データ活用

クラウド

サーバーレス・コンテナ
SaaS・PaaSなど

ビジネス
の最適化

5G

第5世代通信システム

データ収集

IoT

センサー・モバイル
自律制御など

デジタル
ツイン

現実世界の
デジタルコピー



現実世界／Physical World

変化が早く 予測困難な社会

デジタルを前提に変化に俊敏に対処できる企業／アジャイル企業へ変わる

圧倒的なスピードを獲得し
連続的な変化に対応する

イノベーションを繰り返し
不連続な変化に対応する

デジタル化

レイや構造化と抽象化

データ化

自動化／自律化

変化に柔軟、迅速に対処

ビジネスのリアルタイムな事実の把握

肉体的・知的力仕事からの解放

新しい組合せの
高速な試行錯誤

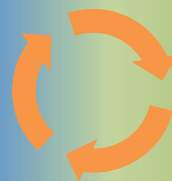
変化の予測と洞察

人間にしかできないコト
へ時間と意識をシフト

人間力の活性化

デジタルを支えるソフトウェア

迅速・柔軟な組合せの変更や
新たな要素の組み入れ、高速な改善



人間中心の考え方

UX／体験や感性の価値拡大
人間中心のデザイン／設計へのシフト

企業や組織の文化や風土の変革

人間とデジタルとDXの関係

0 → 1



創造性

- ✓ 発見や発明
- ✓ イノベーション
- ✓ 芸術性や美意識



1 → 10



デジタル

生産性

- ✓ 効率化・スピード
- ✓ 自動化・自律化
- ✓ コミュニケーション

人間にしかできないコトへ
時間と意識をシフトさせる

10 → 100



感受性

- ✓ 応用・転用
- ✓ 発展・拡張
- ✓ 決定・判断



DXとは、こういう企業の文化や風土を作ること

デジタル化の渦に巻き込まれるビジネス

デジタル化できることは
全てデジタル化される

デジタル化
領域の拡大



デジタルの渦
Digital Vortex

UX User eXperience

体験／感性
価値の提供

デジタル化できないことの
価値が高まる

変化に俊敏に対処できるITの実現

第3章

ITインフラストラクチャー

情報システムの3層構造

業務

販売
管理



給与
計算



生産
計画



文書
管理



経費
精算



業務や経営の目的を達成するための
仕事の手順

アプリケーション

販売
管理

給与
計算

生産
計画

文書
管理

経費
精算

特定の業務処理
を行うためのソフトウェア

生産管理システム、経費精算システム、文書管理システムなど

プラットフォーム

データベース

プログラム開発や実行を支援

稼働状況やセキュリティを管理

ハードウェアの動作を制御

アプリケーションで共通に使う
機能を提供するソフトウェア

データベース管理システム、オペレーティング・システムなど

インフラストラクチャー

サーバー

ストレージ

ネットワーク
機器

電源設備

ソフトウェアを動かすための
ハードウェアや設備

サーバー、ストレージ、データセンター、電源設備、通信回線など

情報システム

仮想化の本当の意味

物理的実態

コンピュータのハードやソフト



仮想化を実現するソフトウェア

実質的機能

本物ではないが
本物と同じことができる



自分専用の
コンピュータ・システム
仮想マシン/仮想システム



周りの風景や建造物と
重ね合わされた情報

仮想現実/VR

仮想（日本語）

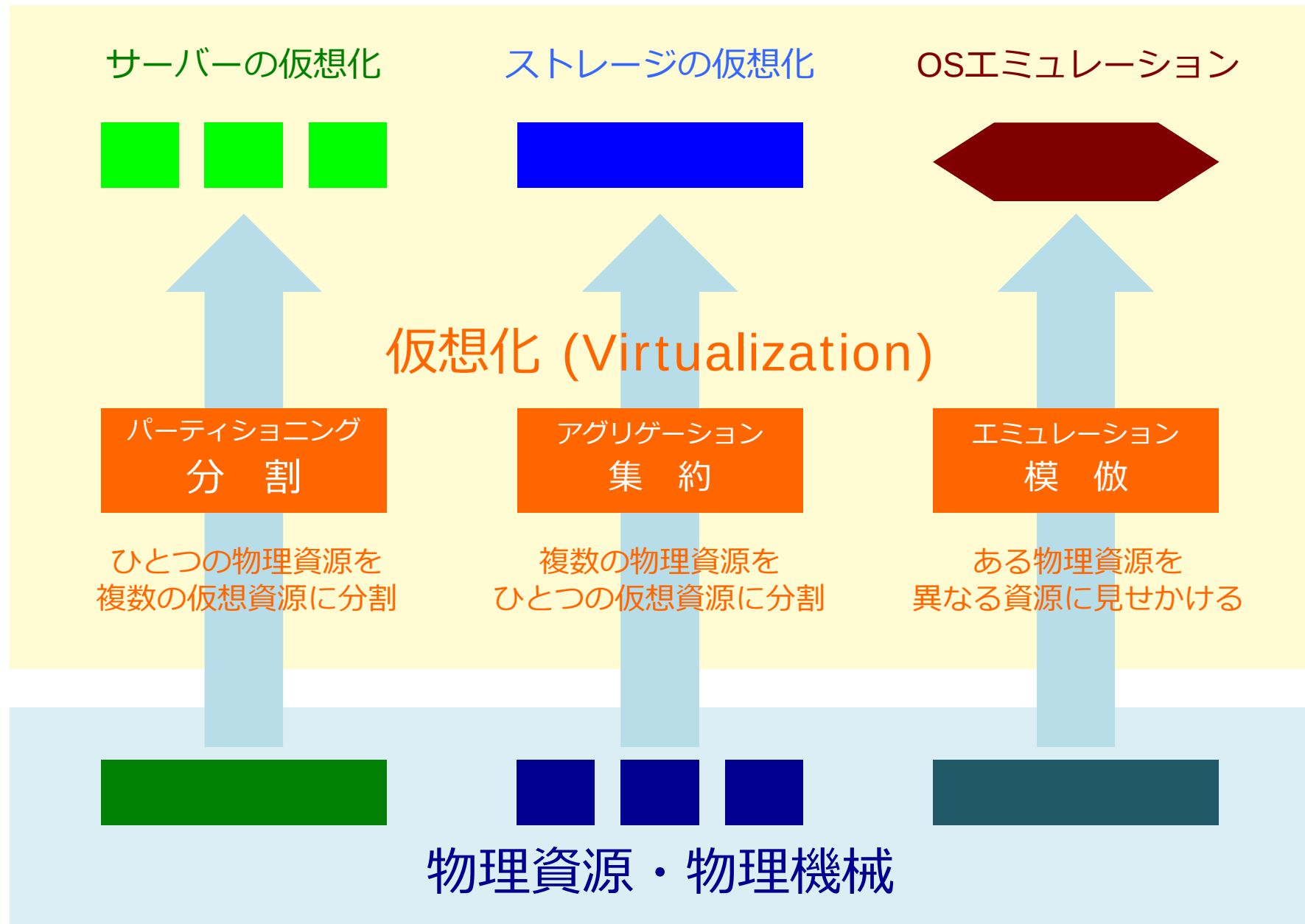
仮の想定、想像、実体のない存在

Virtual（英語）

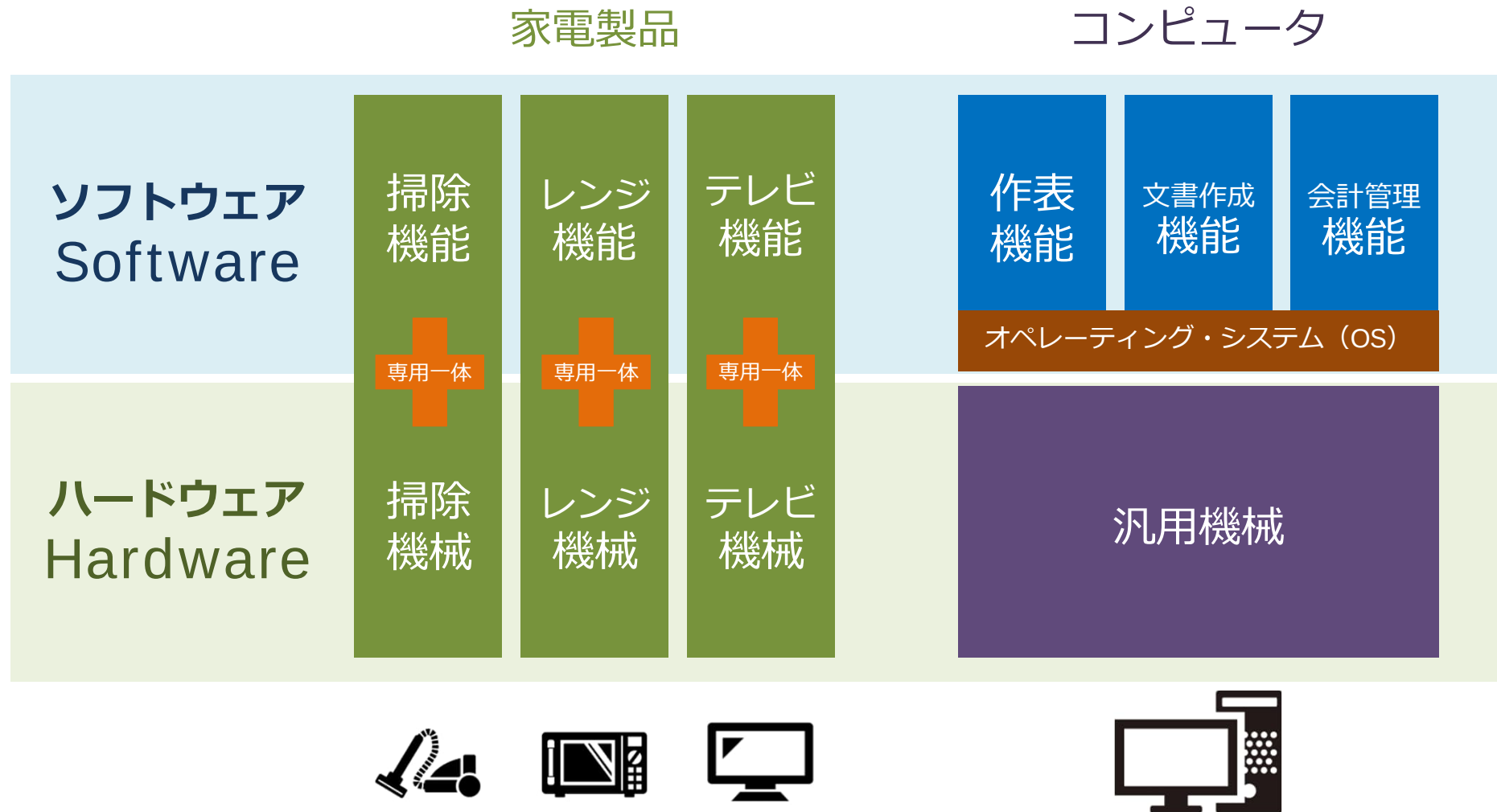
事実上の、実質上の、本物と同じ

例えば、仮想現実（Virtual Reality）は、単なる「想像された現実」ではなく、「本当の現実とは異なるが事実上の現実」という意味になる。

仮想化の3つのタイプ



汎用機を専用機に変身させる「ソフトウェア化」



ITインフラにおけるソフトウェア化：「SDI」

物理的実態（ハードウェアや設備）と実質的機能（仮想化されたシステム）を分離

ユーザーは柔軟性とスピードを手に入れる

物理的な設置・据え付け作業をせず、設定だけでシステム構成を調達・変更できる



ソフトウェア化とクラウド・コンピューティング



いつでも／どこでも
ITの機能や性能をサービスとして利用

ネットワーク

クラウドOSによるソフトウェア化

仮想化や自動化の技術を使い
使いたい機能や性能の自由な
組合せや変更を実現

アプリケーション

販売管理システム
会計管理システム など

特定の業務処理
を行うためのソフトウェア

プラットフォーム

オペレーティングシステム
データベース管理システム など

アプリケーションで共通に使う機能
を提供するソフトウェア

インフラストラクチャー

サーバー、ストレージ
データセンター、通信回線 など

ソフトウェアを動かすための
ハードウェアや設備

構築や運用管理

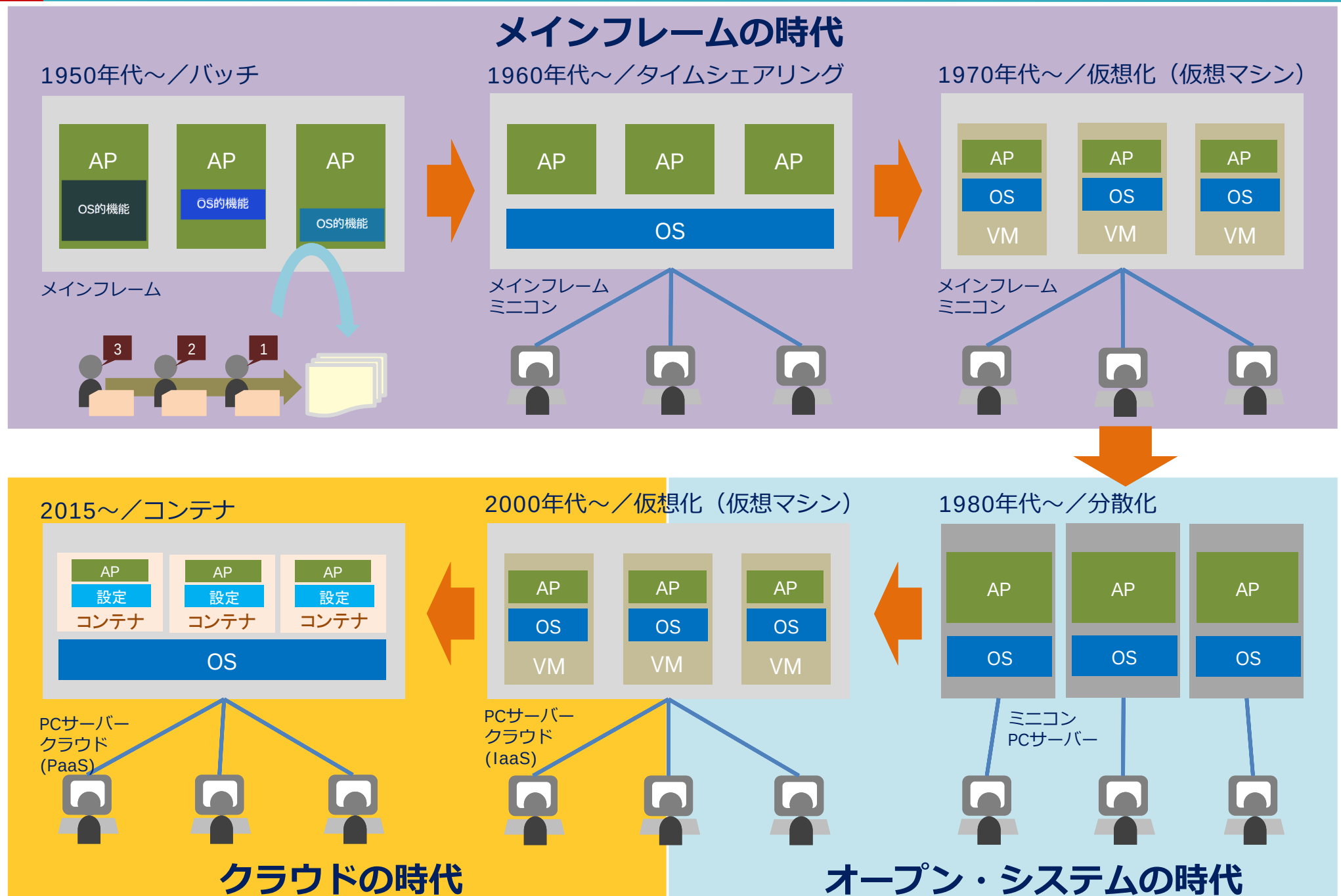
安定稼働、状態監視、障害対応
セキュリティ対策、環境整備 など



高度な専門スキル
・技術力が必要

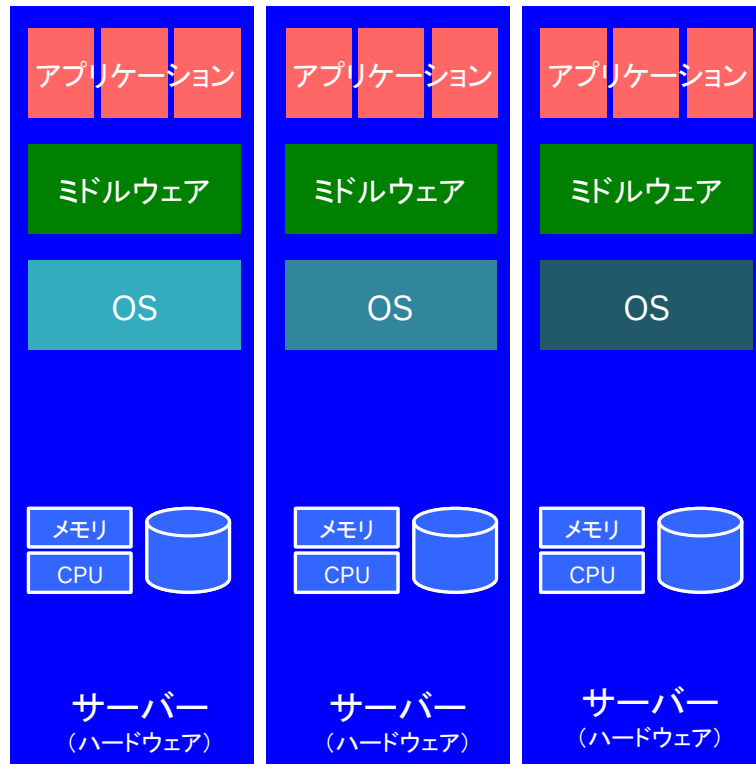
魅力的なサービスとコストパフォーマンス、安定稼働を実現

仮想化/コンテナの歴史的変遷

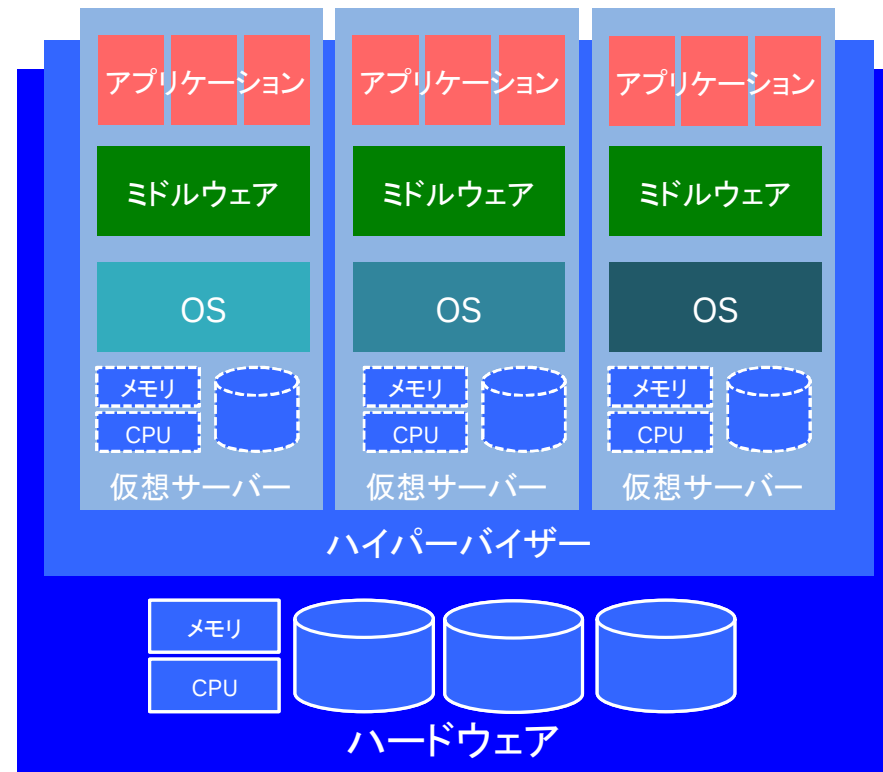


サーバー仮想化

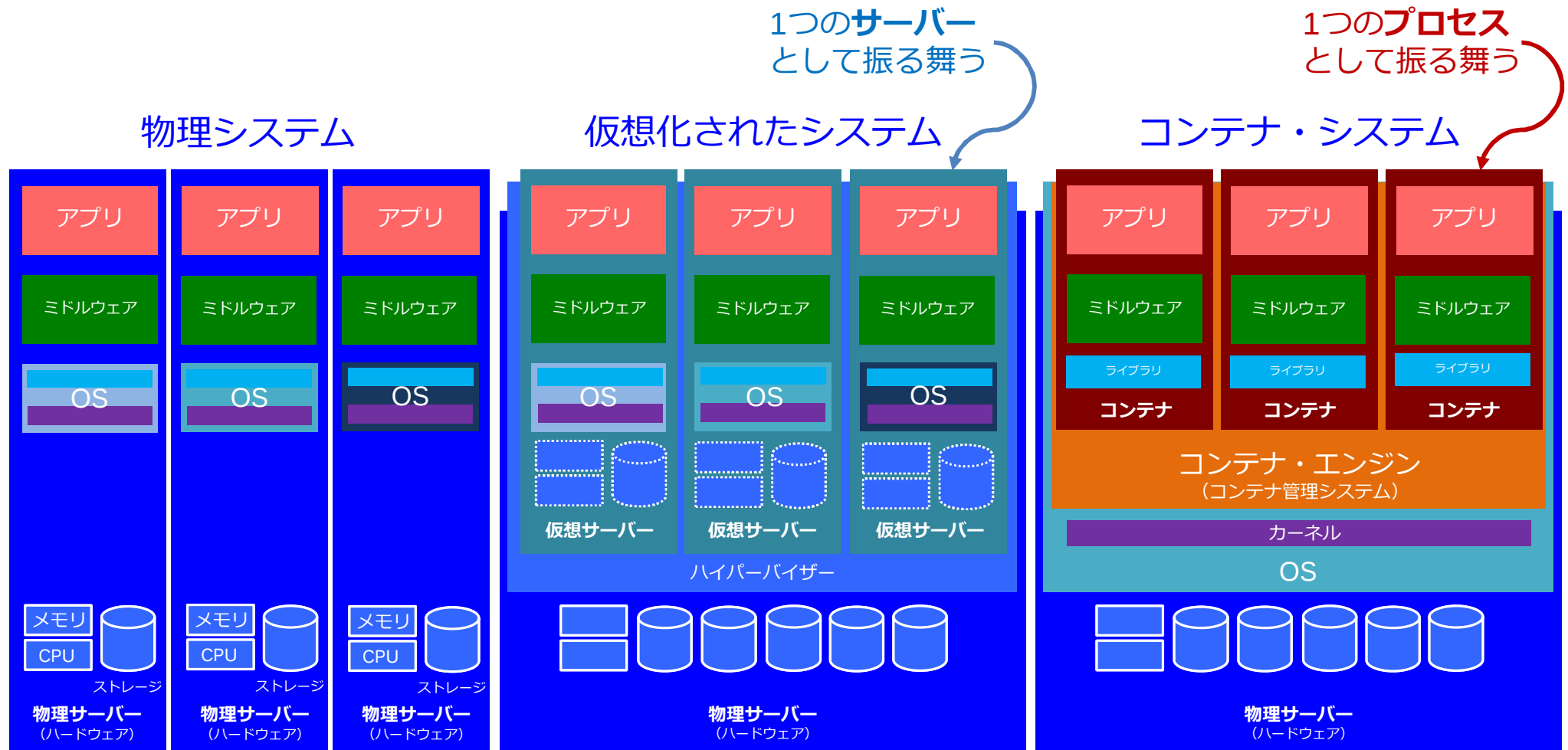
物理システム



仮想システム

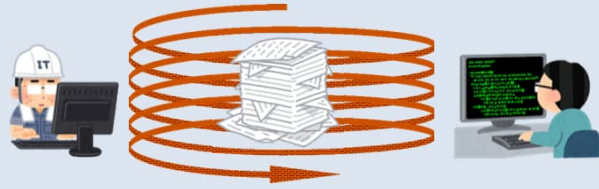


サーバー仮想化とコンテナ



コンテナ管理ソフトウェア／コンテナ・エンジン

インフラ／OS担当者とアプリ担当者との間で
構築や運用についての頻繁なやり取りが発生



OSと
インフラ

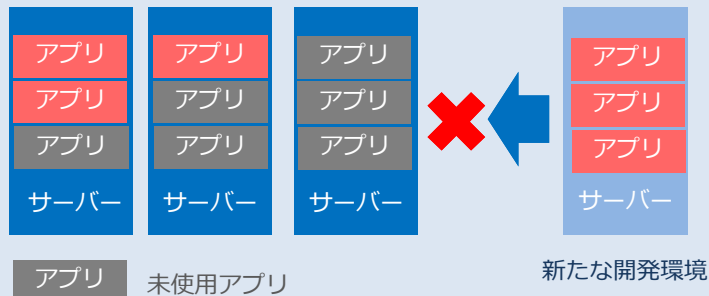
アプリ

アプリ担当者が自律的にアプリ
のデプロイや削除ができる

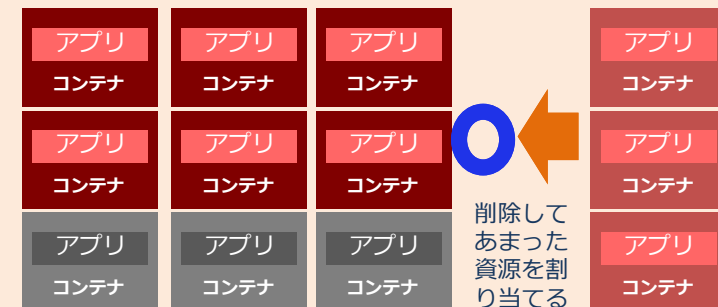


OSとインフラ

利用していないアプリについても
インフラ／OS資源を割り当てる



利用していないアプリは削除して
必要ときに機能を起動させる

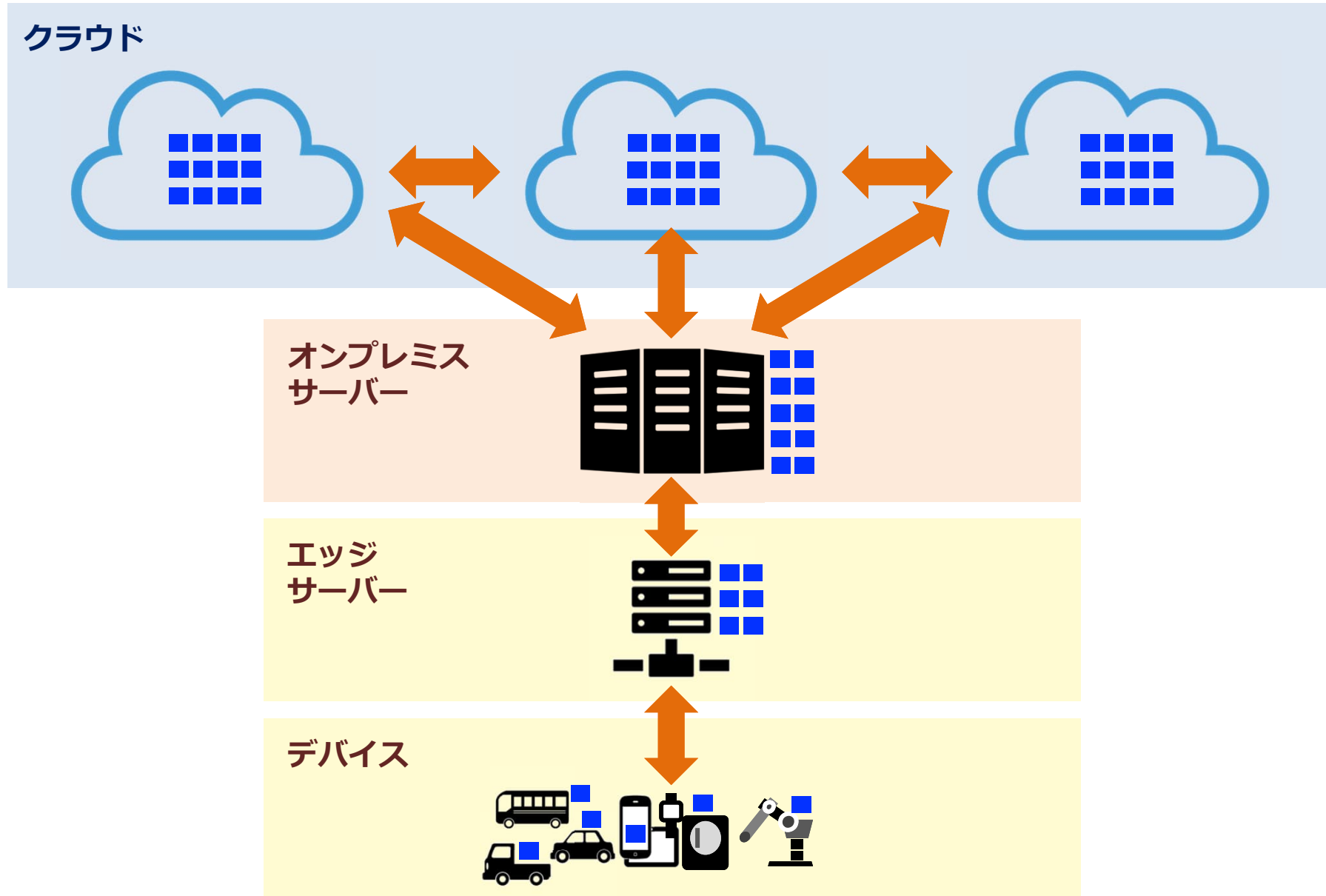


ITインフラの構築や運用
の効率化と柔軟性を実現

アプリケーションの開発や保守
の効率化と柔軟性を実現

実行場所を選ばず処理能力を簡単に増減できるコンテナ

ハードウェアやOSに依存することなくソフトウェア機能を配置・移動できる



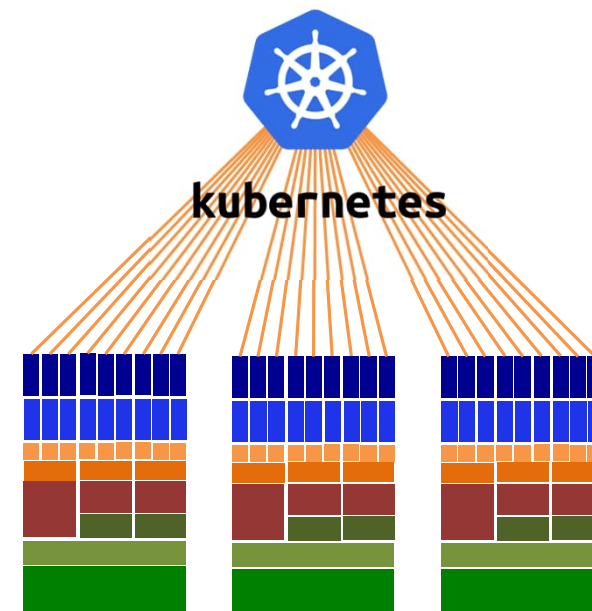
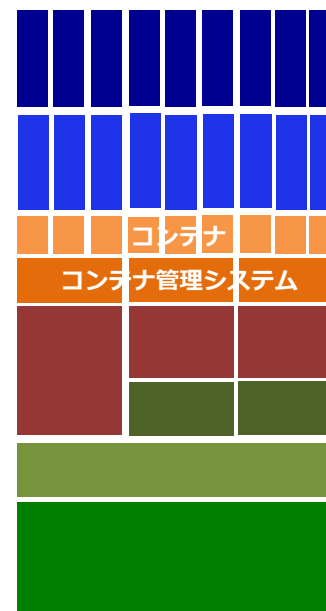
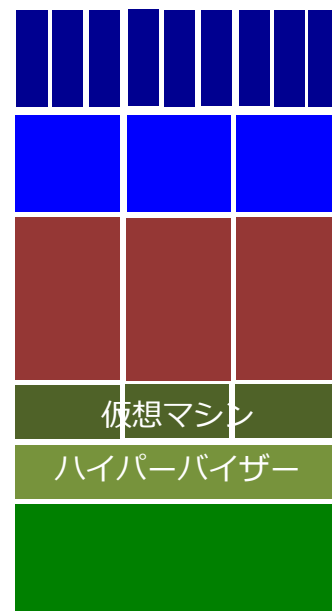
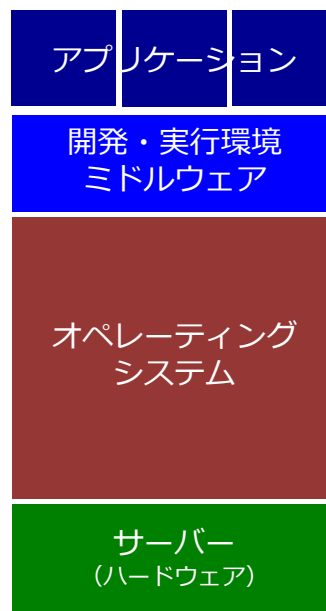
コンテナを一元管理するコンテナ・オーケストレーション／Kubernetes

物理マシン

仮想マシン

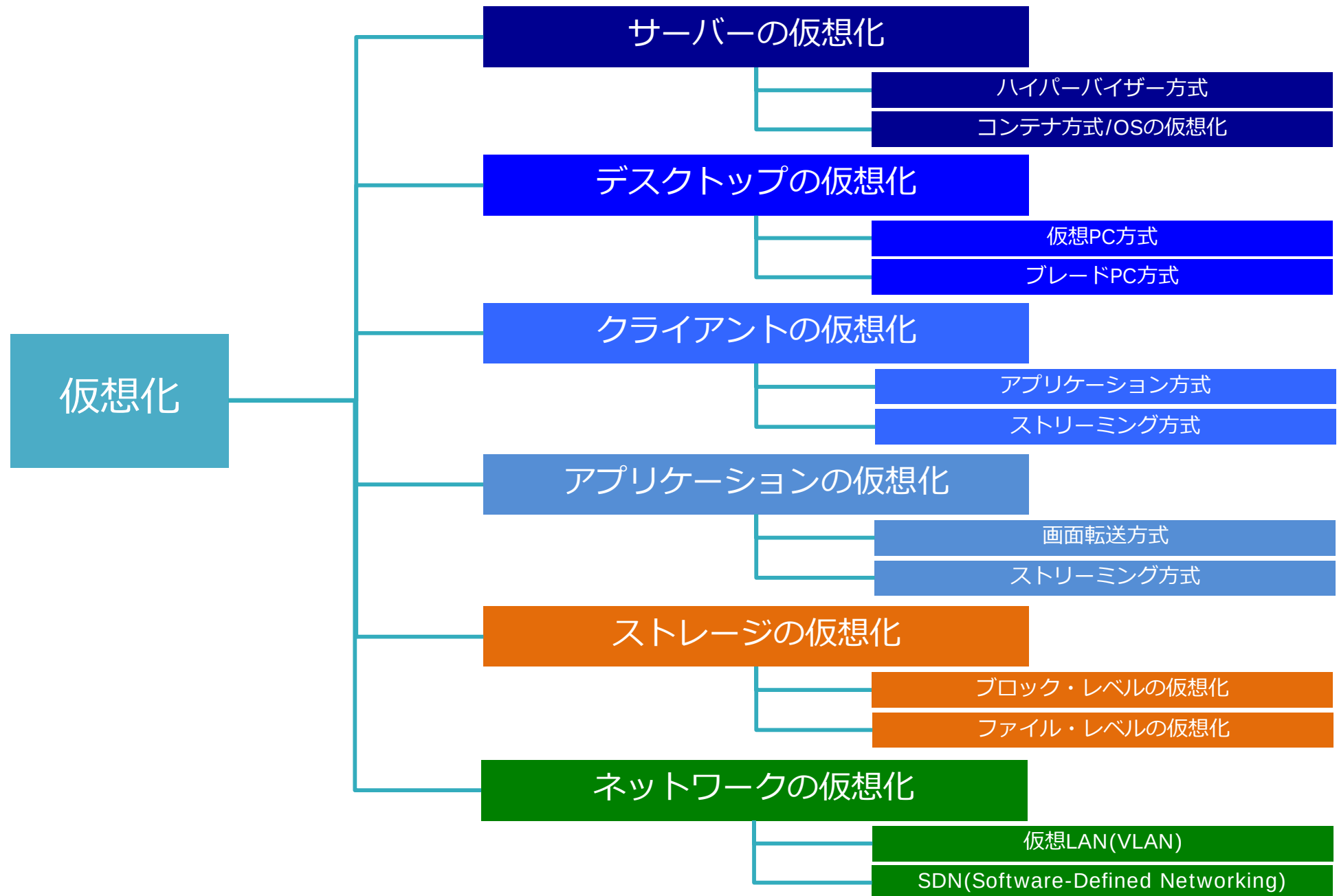
コンテナ

コンテナ
オーケストレーション



分散・大規模なシステム・リソースを使い
ひとつのシステム（サービス）を実現する

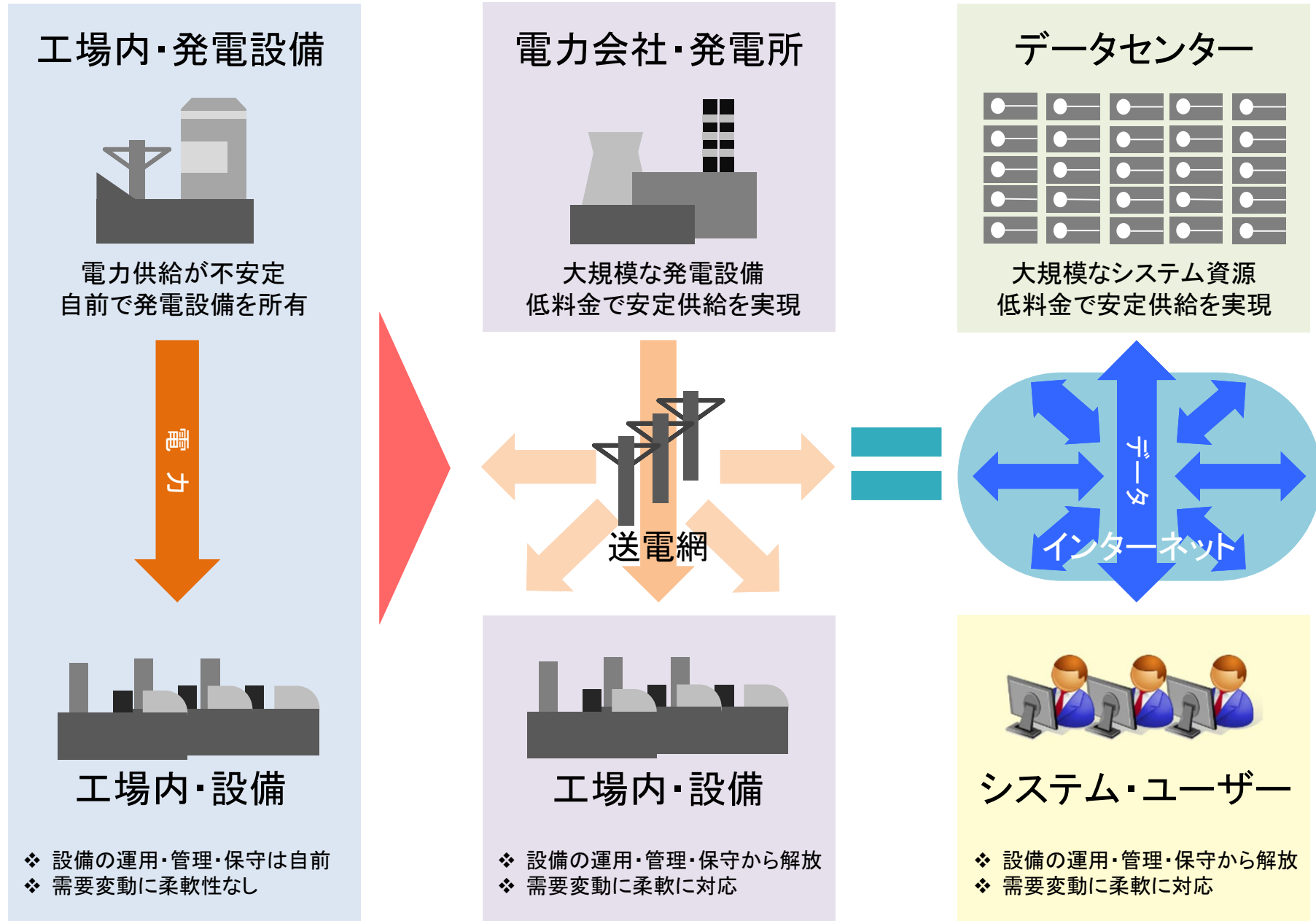
仮想化の種類



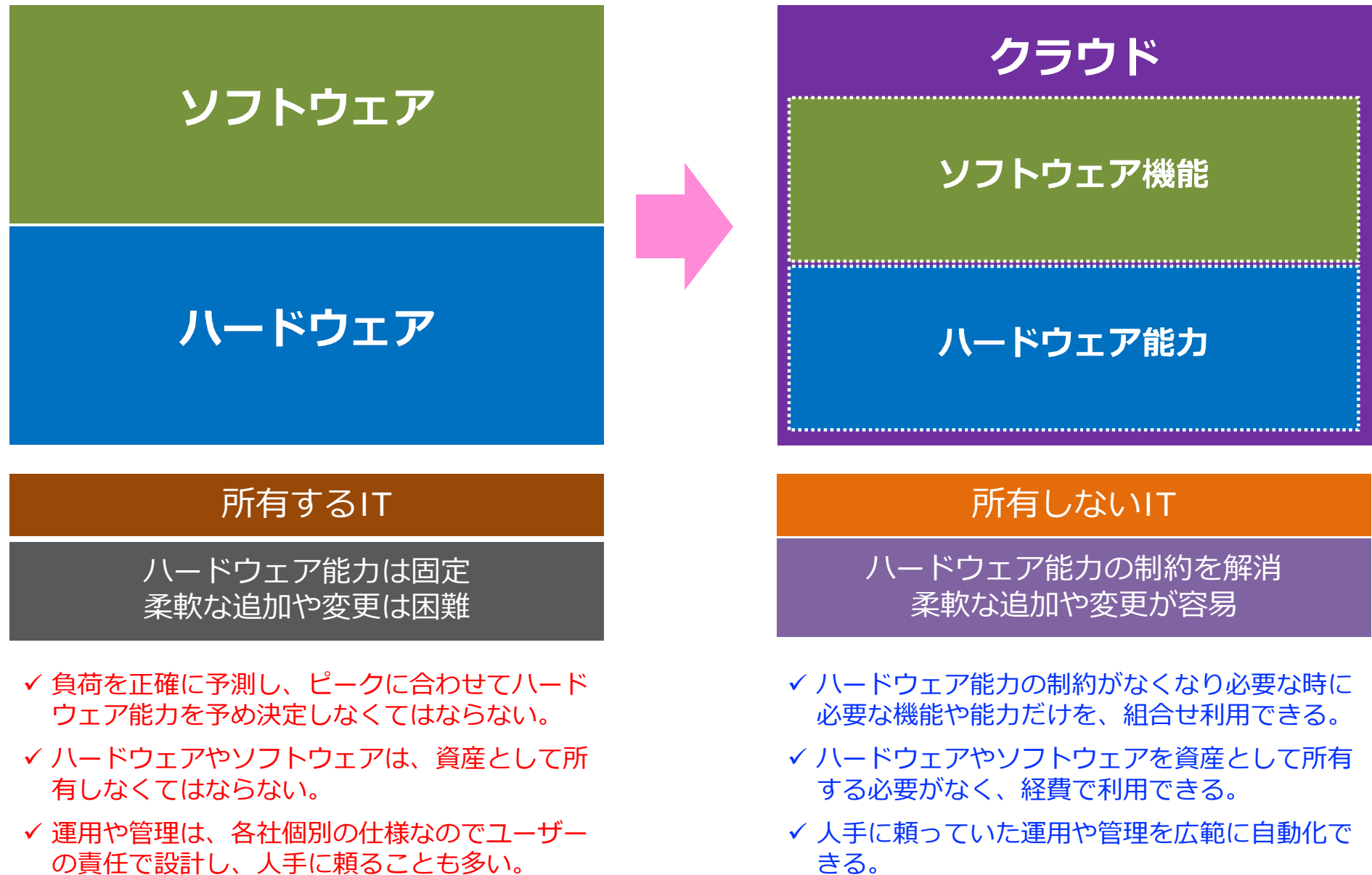
所有せずに使用するITのこれからの常識

第4章 クラウド・コンピューティング

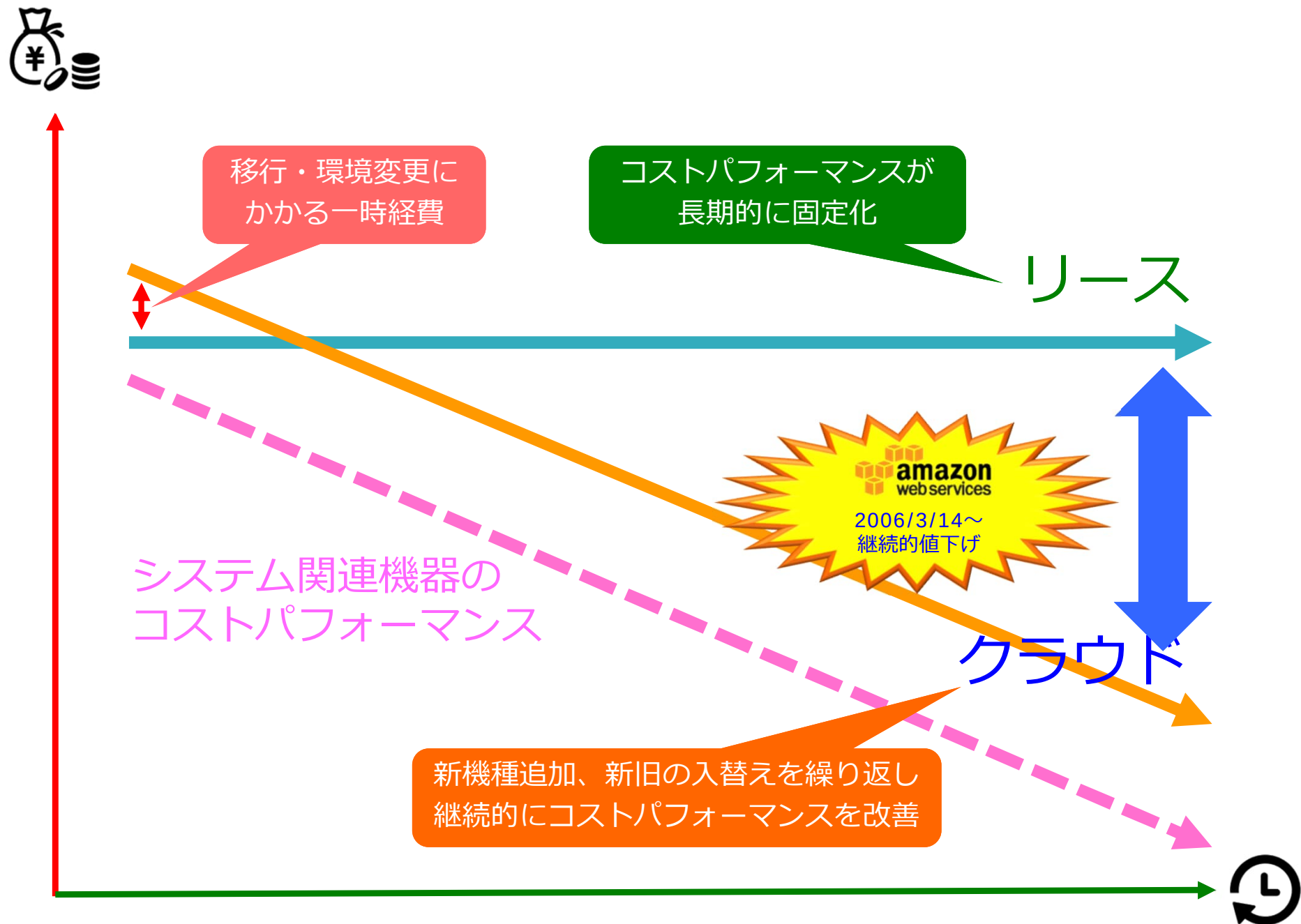
「自家発電モデル」から「発電所モデル」へ



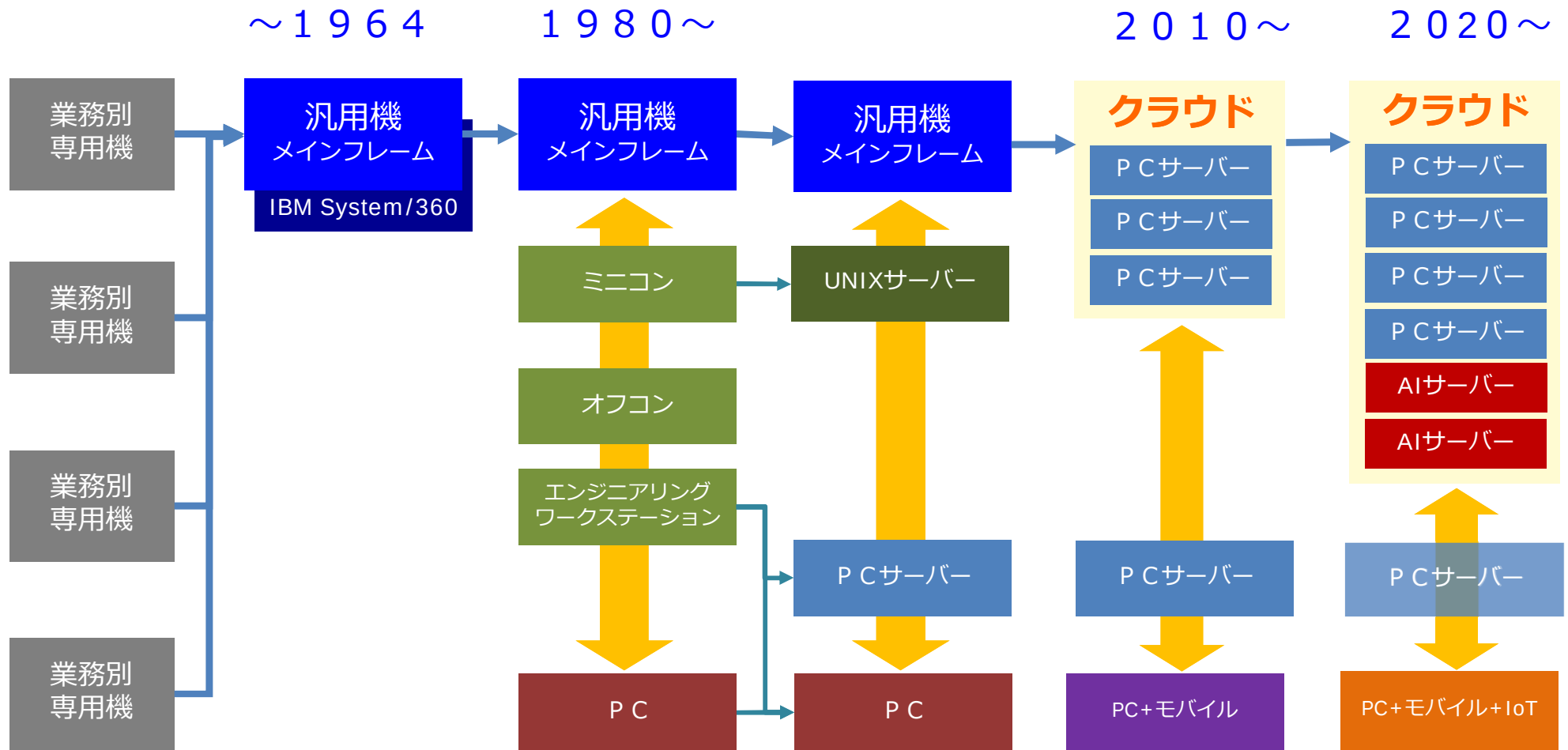
「所有するIT」から「所有しないIT」へ



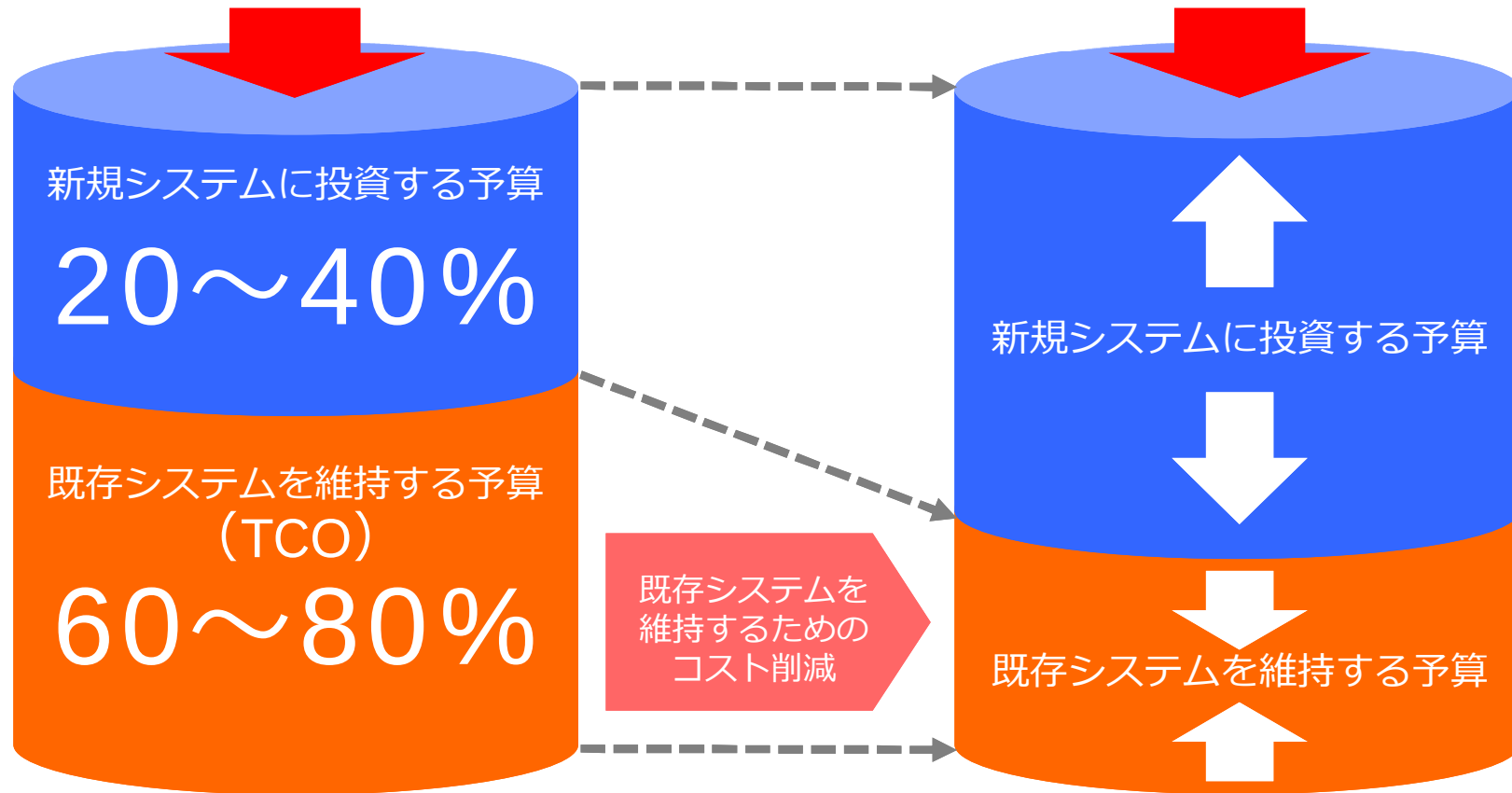
クラウドならではの費用対効果の考え方



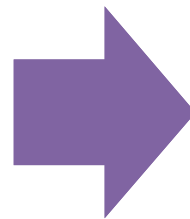
クラウド登場の歴史的背景



IT予算の増加は期待できない！



- ❖ TCOの上昇
- ❖ IT予算の頭打ち



クラウドへの期待

「所有」の限界、使えばいいという割り切り

クラウドの起源と定義

2009年

NIST
National Institute of
Standards and Technology
U.S. Department of Commerce

Special Publication 800-145

The NIST Definition of Cloud Computing

Recommendations of the National Institute
of Standards and Technology

米国国立標準技術研究所

クラウド・コンピューティングは
コンピューティング資源を
必要なとき必要なだけ簡単に使える仕組み

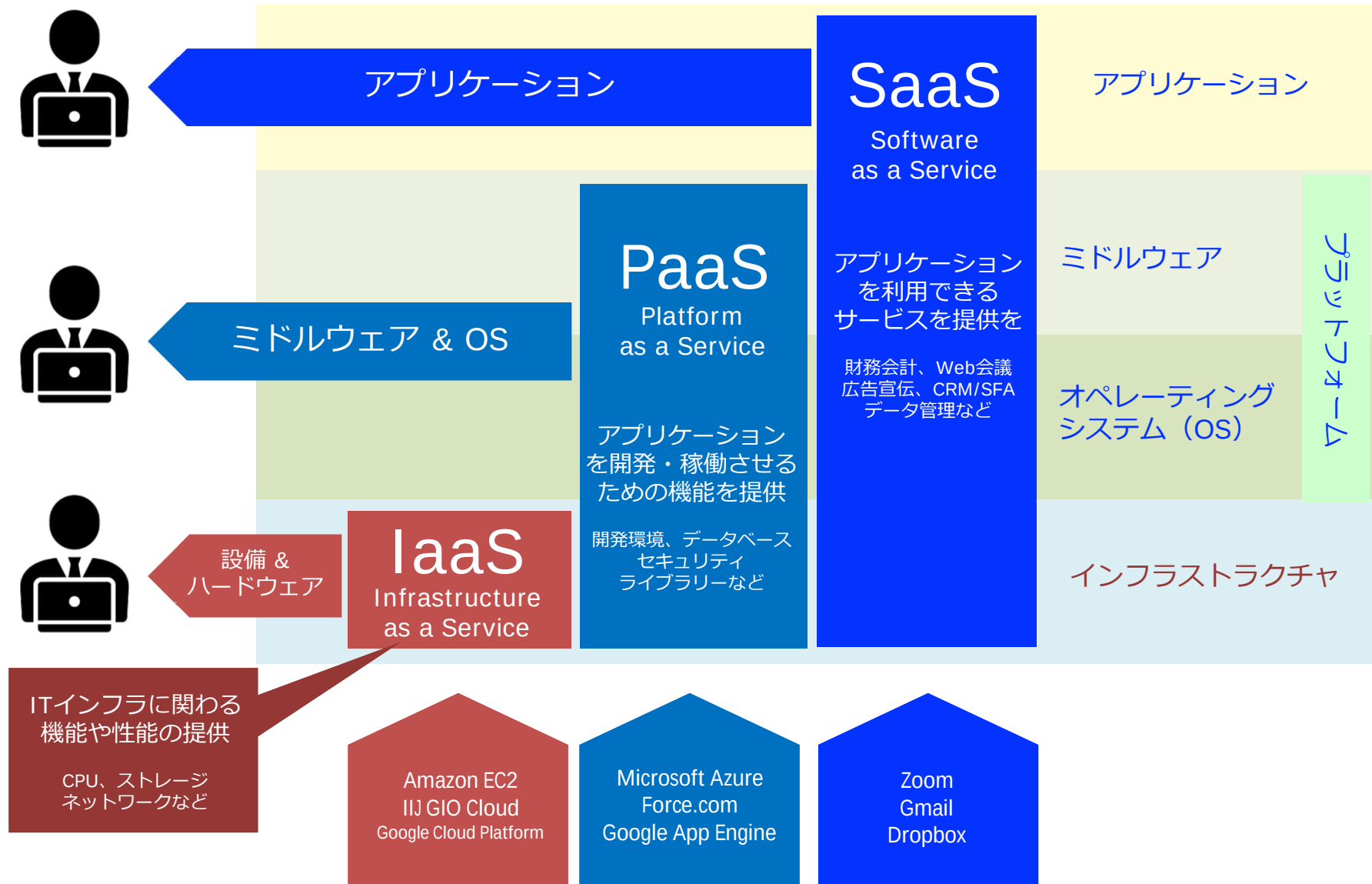
「クラウドコンピューティングとは、ネットワーク、サーバー、ストレージ、アプリケーション、サービスなどの構成可能なコンピューティングリソースの共用プールに対して、便利かつオンデマンドにアクセスでき、最小の管理労力またはサービスプロバイダ間の相互動作によって迅速に提供され利用できるという、モデルのひとつである（NISTの定義）」。

サービス・モデル

配置モデル

5つの重要な特徴

クラウドの定義：サービス・モデル (Service Model)

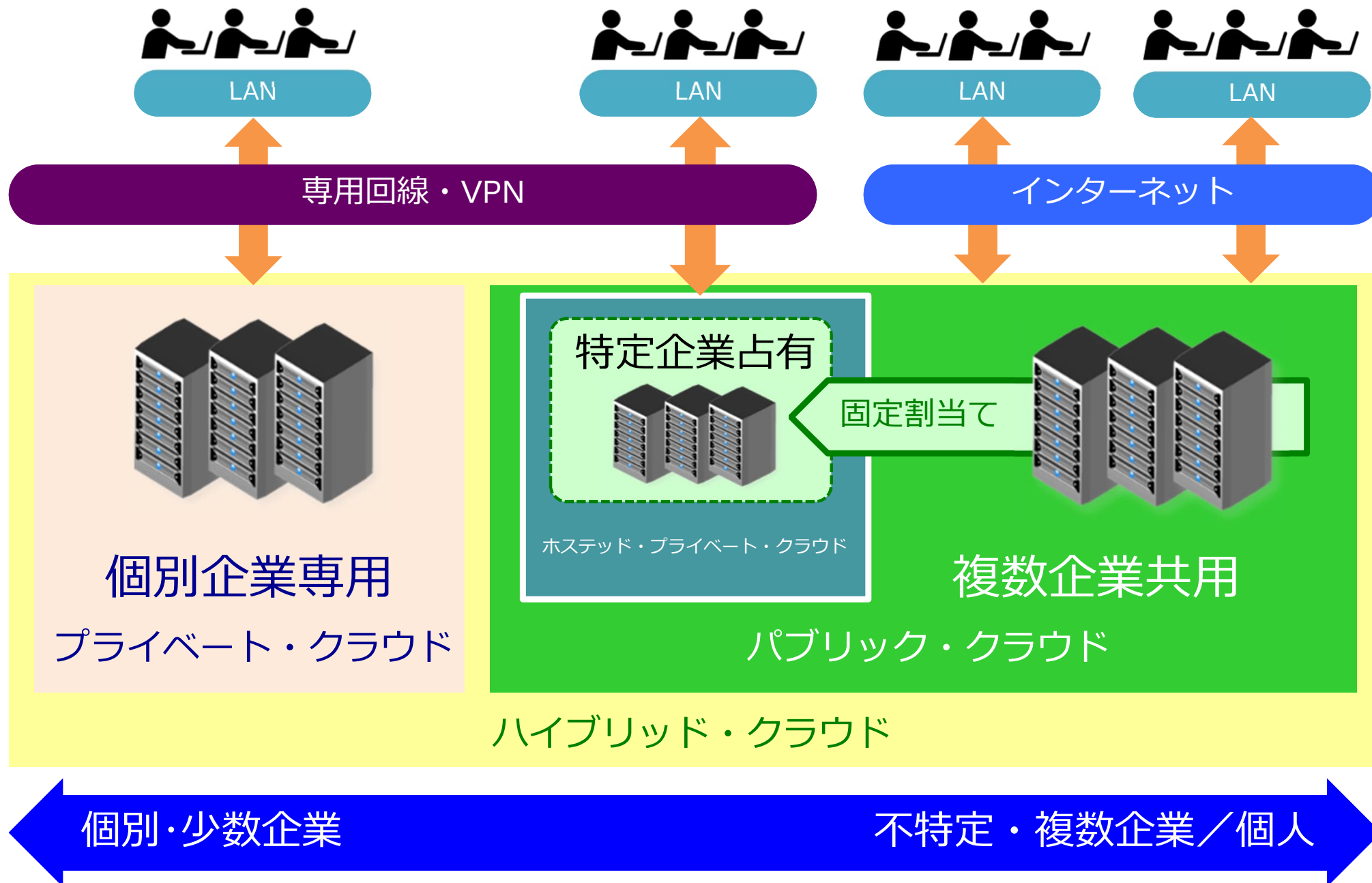


多様化するクラウドのサービスの区分

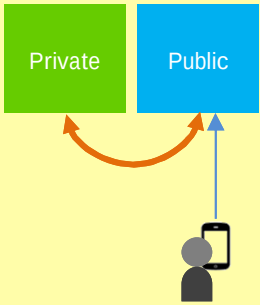
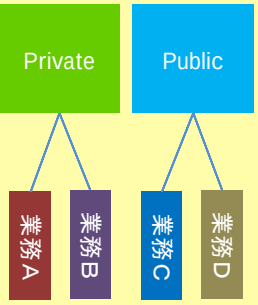
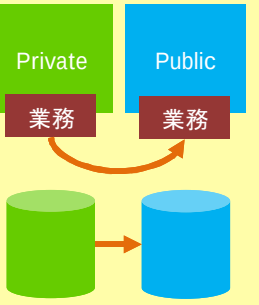
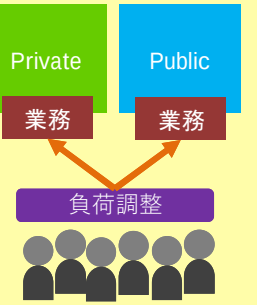
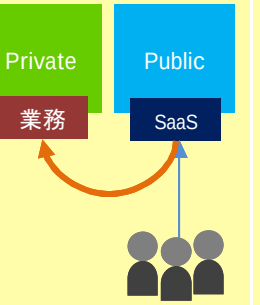
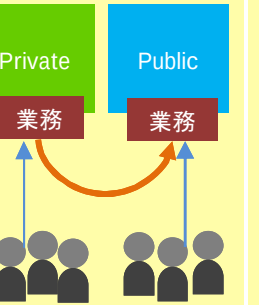
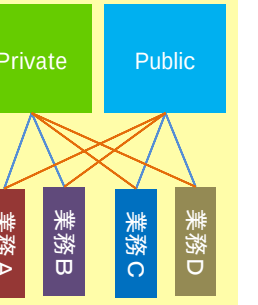
自社所有	IaaS ベアメタル	IaaS 仮想マシン	CaaS	PaaS	FaaS	SaaS
ユーザー企業が管理						
アプリケーション	アプリケーション	アプリケーション	アプリケーション	アプリケーション	アプリケーション 連携機能	アプリケーション
ランタイム	ランタイム	ランタイム	ランタイム	ランタイム	ランタイム	ランタイム
ミドルウェア	ミドルウェア	ミドルウェア	ミドルウェア	ミドルウェア	ミドルウェア	ミドルウェア
コンテナ 管理機能	コンテナ 管理機能	コンテナ 管理機能	コンテナ 管理機能	コンテナ 管理機能	コンテナ 管理機能	コンテナ 管理機能
OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS
仮想マシン	仮想マシン	仮想マシン	仮想マシン	仮想マシン	仮想マシン	仮想マシン
ハードウェア	ハードウェア	ハードウェア	ハードウェア	ハードウェア	ハードウェア	ハードウェア
クラウドサービス事業者が管理						

CaaS : Container as a Service (コンテナ管理機能が用意されているサービス)
 FaaS : Function as a Service (サーバーレスが使えるサービス)

クラウドの定義：配置モデル (Deployment Model)

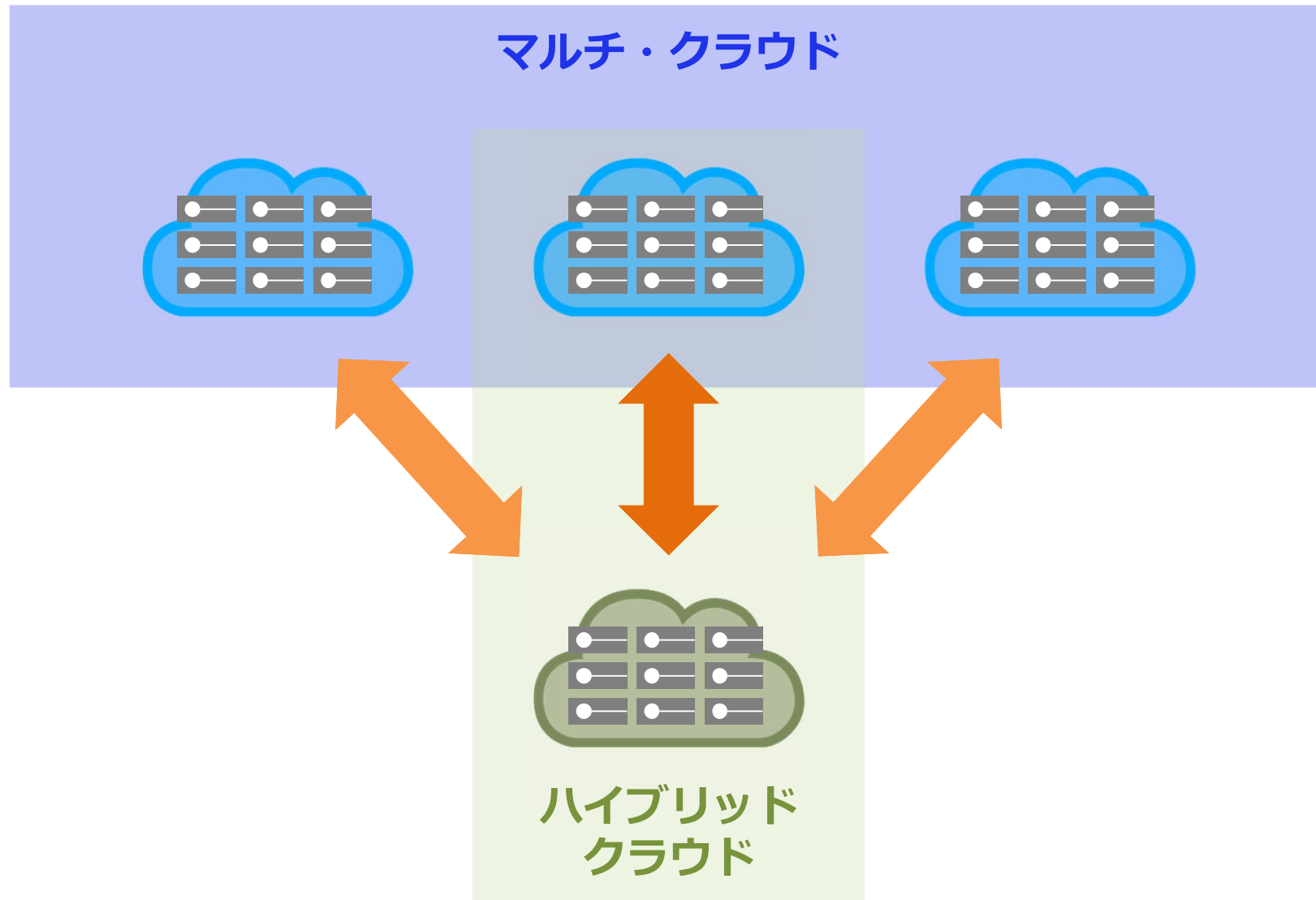


パブリックとプライベートを組み合わせた「ハイブリッド・クラウド」

モバイル連携	使い分け	災害対策	負荷調整	SaaS連携	ピーク対応	柔軟対応
						
パブリックでモバイル・アプリケーションと連携 プライベートで基幹業務系の処理	業務ごとに両者を使い分け	通常時はプライベート 災害時にはパブリックに切り替え	プライベートで負荷をまかないきれないときにパブリックを追加リソースとして使用	パブリックでSaaSを使用 そのデータをプライベートの業務システムで処理する	通常はプライベートで処理するがピーク時はパブリックにリソースを拡大する	業務状況に応じて業務やデータを両者で柔軟に使い分ける (単一リソース)
対象とする業務アプリケーションへのアクセス方法	業務の配置と統合監視・管理方法	データやアプリケーション同期の方法やタイミング サイト切り替え法 統合監視・管理方法	ネットワーク帯域・設定振り分けが自動か手動で難易度が変わる	SaaS/API連携の方法	データやアプリケーション同期の方法やタイミング サイト切り替え法 統合監視・管理方法	データやアプリケーション同期の方法やタイミング サイト切り替え法 統合監視・管理方法
構築の難易度 低	低	中	高	高	高+	高+

ハイブリッド・クラウドとマルチ・クラウド

異なるパブリックを組み合わせ、最適な機能やサービスを実現させる使い方



プライベートとパブリックを組み合わせ、1つの仕組みとして機能させる使い方

クラウドに欠かせない5つの特徴

オンデマンド・セルフサービス

幅広いネットワークアクセス

リソースの共有

迅速な拡張性

サービスの計測可能・従量課金

無人
システム

TCOの削減
人的ミスの回避
変更への即応

人的介入を排除



パブリック
クラウド

ベンダーにて運用、ネット
ワークを介してサービス提供

プライベート
クラウド

自社マシン室・自社データセ
ンターで運用・サービス提供

ソフトウェア化された
インフラストラクチャ

運用の自動化

調達の自動化

ハイブリッド
クラウド

注：SaaSやPaaSの場合、絶対条件ではない。

クラウドを使う4つの理由

実質的に使える機能や性能



いつでも／どこでもITの機能や性能をサービスとして使える仕組み

最新技術の活用

準備や運用の手間をかけずに
最新技術を使うことができる

圧倒的スピードの獲得

インフラ構築やアプリ開発なし
でユーザーニーズに即応できる

資産から経費へ転換

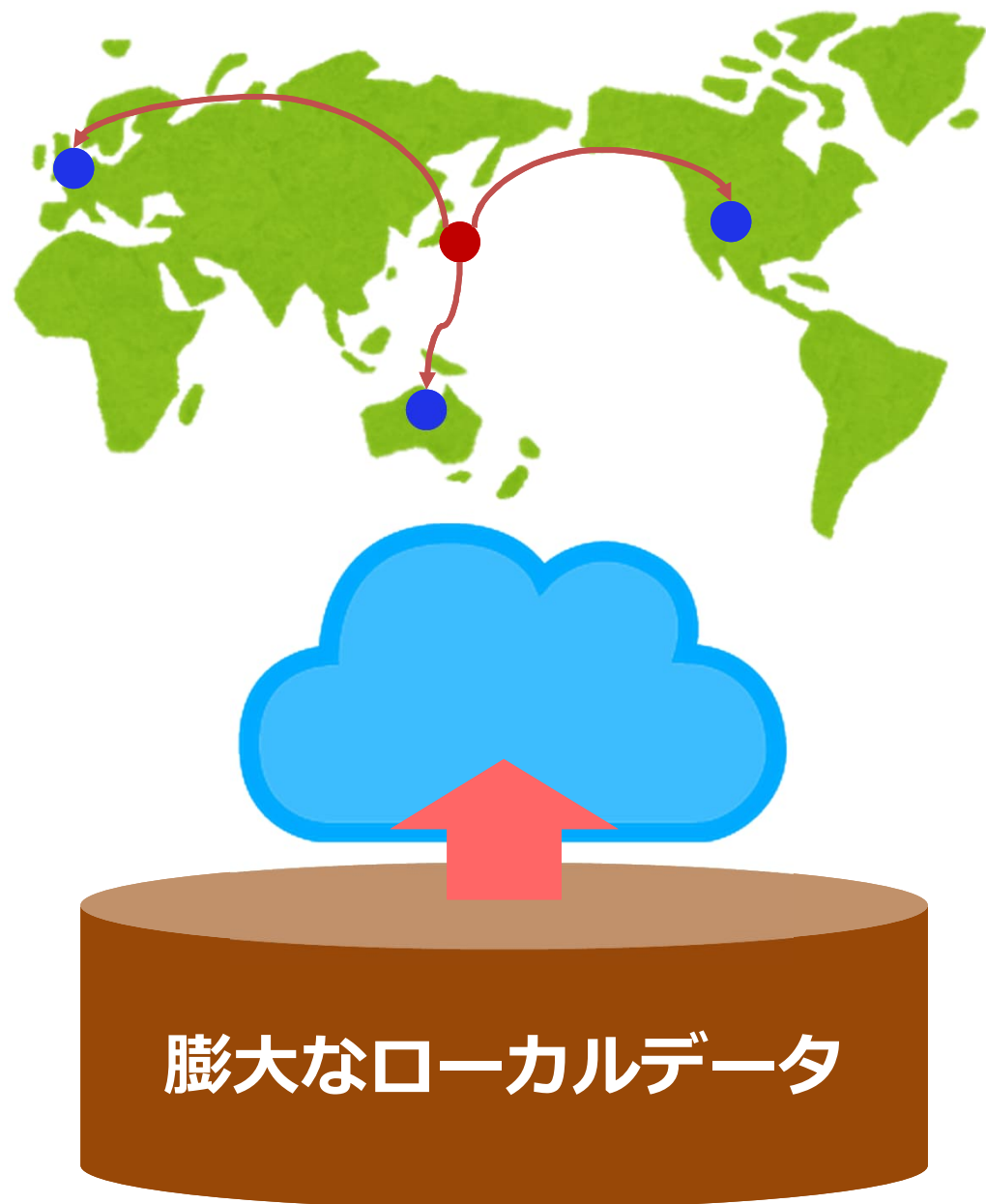
予測できない変化へのリスクを減らし、柔軟・迅速な対応を実現する

コストの削減

構築や運用、保守にかかるコストの劇的な削減

使い方による

パブリック・クラウドの不得意なところ



【遅延時間】 短い遅延時間が求められる業務は、地理的距離の遠くなると不利なので、同一場所で完結させた方がいい

- ✓ 証券市場においてデータ基に1秒で数千回の売買注文を行うような高頻度取引（HFT:High Frequency Trading）
- ✓ 工場の製造現場で、直ちに良／不良を見分けて、不良品を排除する品質管理工程の自動化
- ✓ 自動運転車の事故の回避判断と回避行動の連動 など



日本を起点とした往復の信号遅延時間の目安

- | | |
|---------------|---------|
| ➤ アメリカ本土 | 200m秒 |
| ➤ 東南アジア・オセアニア | 100m秒 |
| ➤ 東アジア | 50m秒 |
| ➤ 国内 | 10～30m秒 |
| ➤ LAN | 1m秒以下 |

【大量データ】 現場で大量のデータが発生し、それを保管、処理しなければならない場合は、それらを全てクラウドに送り出すと、回線料金が莫大になるため、同じ場所で保管、処理させた方がいい

- ✓ 大量のセンサー・データを取得・利用して業務を行う
- ✓ 工場の機械の動作履歴を検査や改善のために使う業務など

クラウド・コンピューティングのビジネス・モデル

クラウド・コンピューティング

低コスト

俊敏性

スケーラビリティ

システム資源
の共同購買

サービス化

- ❖ 徹底した標準化
- ❖ 大量購入
- ❖ 負荷の平準化

自動化・自律化

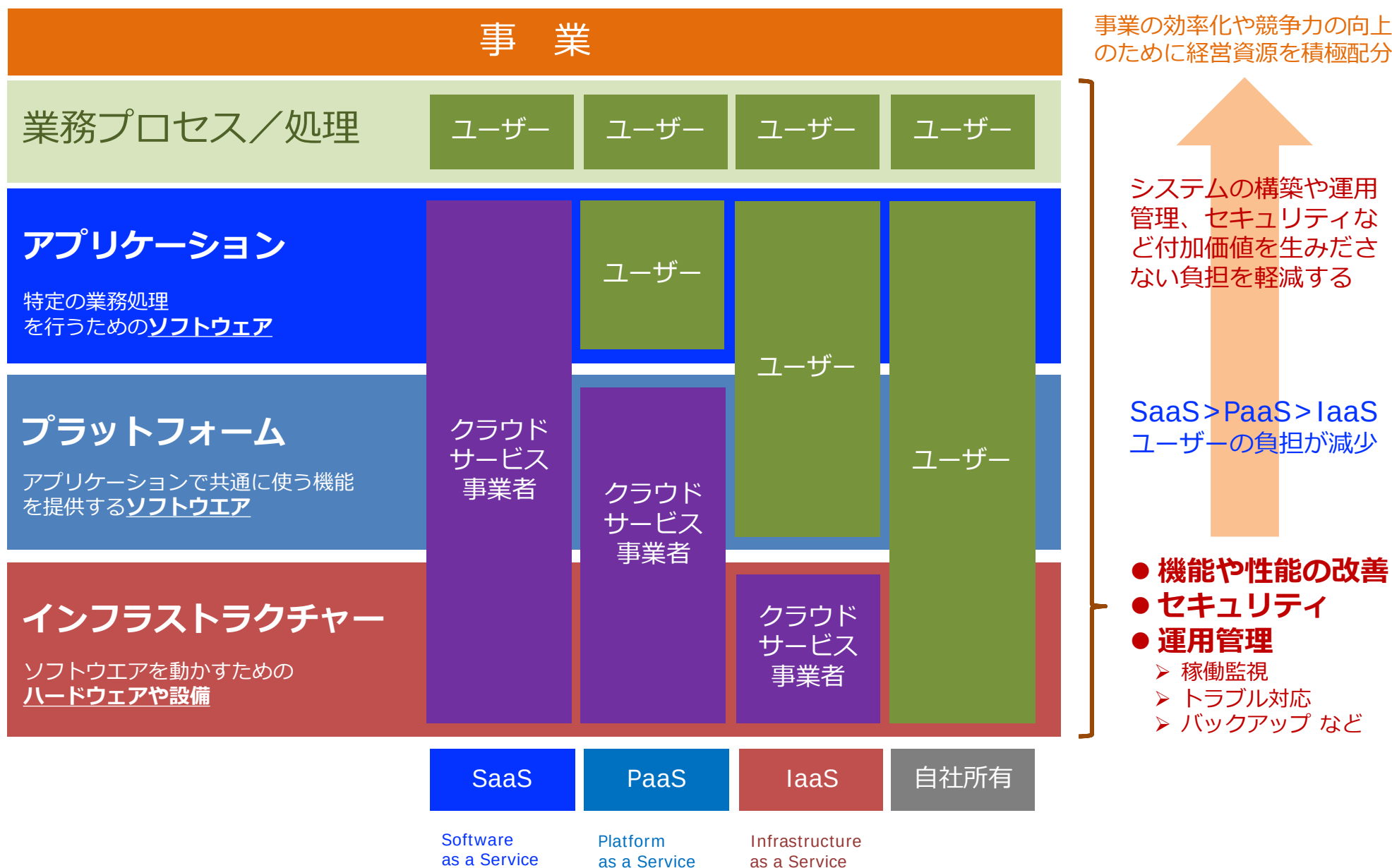
オンデマンド

従量課金

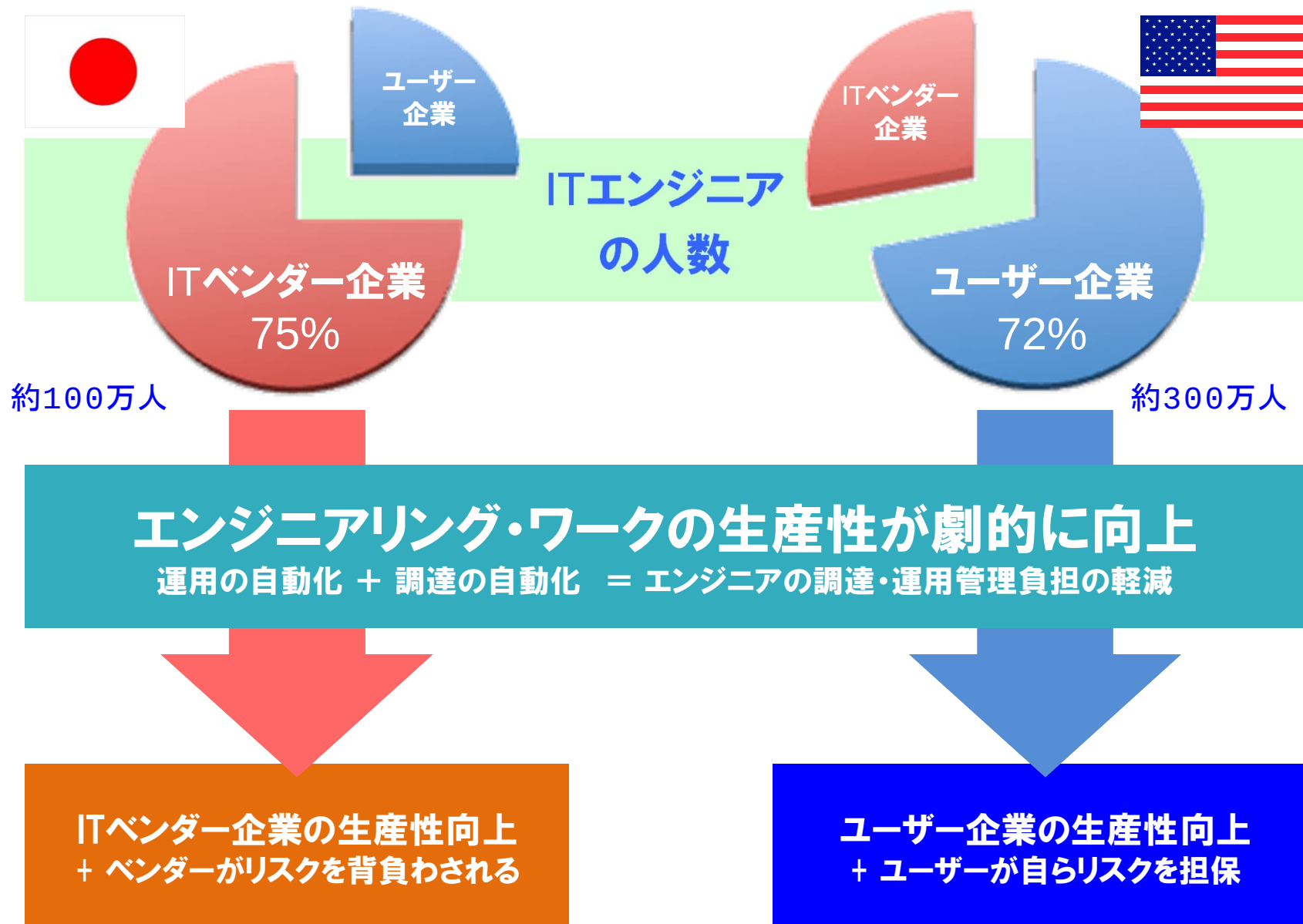
- ❖ APIの充実・整備
- ❖ セルフサービス化
- ❖ 機能のメニュー化

仮想化とソフトウェア化の仕組み

パブリック・クラウドはセキュリティ対策の外部委託



日米のビジネス文化の違いとクラウド



クラウド・バイ・デフォルト原則

政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針（案）

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai77/siryou.html>

クラウド・バイ・デフォルト原則（クラウドサービスの利用を第一候補）

- 政府情報システムは、クラウドサービスの利用を第一候補として、その検討を行う
- 情報システム化の対象となるサービス・業務、取扱う情報等を明確化した上で、メリット、開発の規模及び経費等を基に検討を行う

Step0：検討準備

クラウドサービスの利用検討に先立ち、対象となるサービス・業務及び情報といった事項を可能な限り明確化する。

Step1：SaaS（パブリック・クラウド）の利用検討と利用方針

サービス・業務における情報システム化に係るものについて、その一部又は全部が SaaS（パブリック・クラウド）により提供されている場合（SaaS（パブリック・クラウド）の仕様に合わせ、サービス・業務内容を見直す場合も含まれる。）には、クラウドサービス提供者が提供する SaaS（パブリック・クラウド）が利用検討の対象となる。

Step2：SaaS（プライベート・クラウド）の利用検討

サービス・業務における情報システム化に係るものについて、その一部又は全部が、府省共通システムの諸機能、政府共通プラットフォーム、各府省の共通基盤等で提供されるコミュニケーション系のサービスや業務系のサービスを SaaS として、当該サービスが利用検討の対象となる。

Step3：IaaS/PaaS（パブリック・クラウド）の利用検討と利用方針

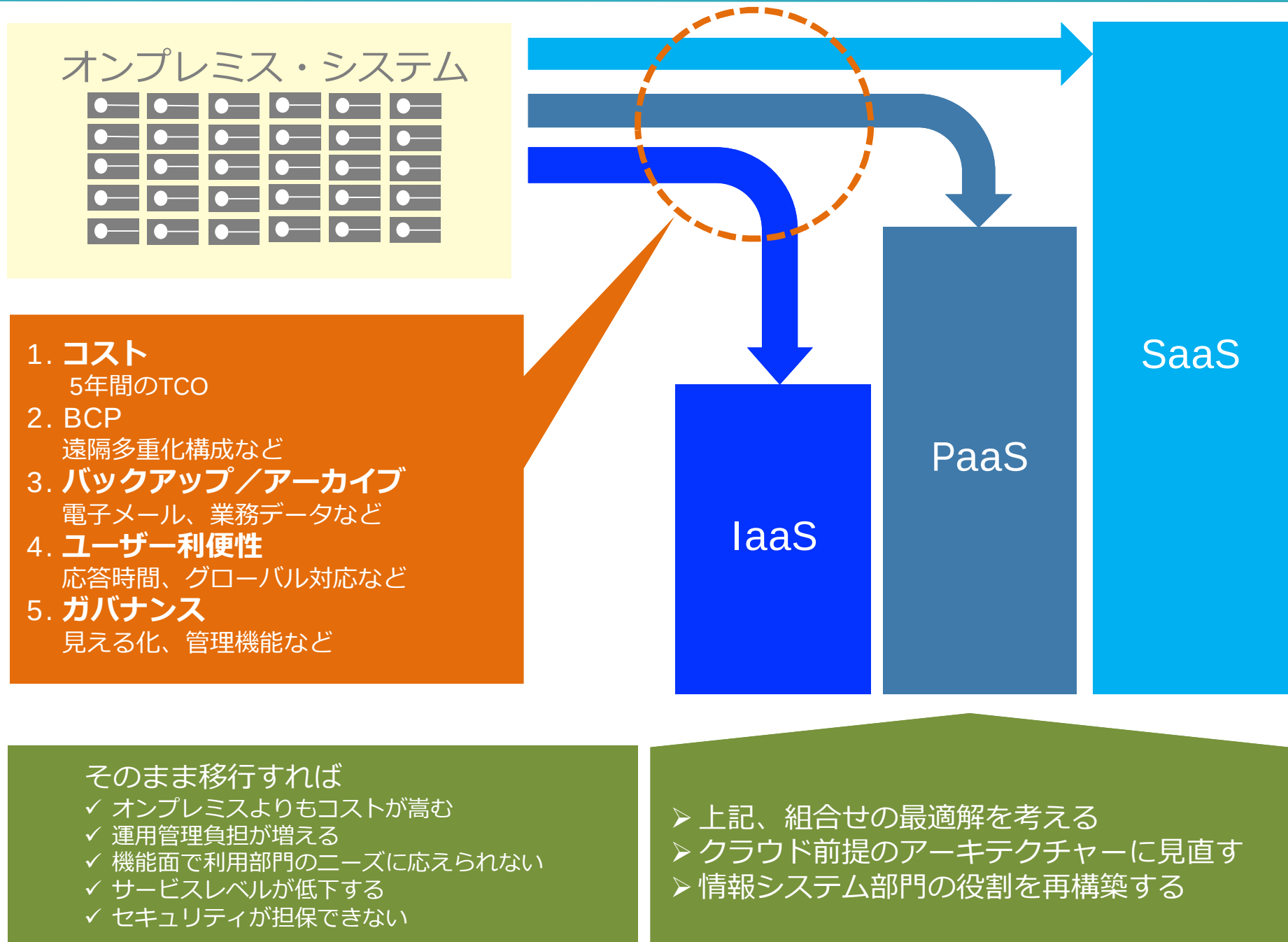
SaaS の利用が著しく困難である場合、又は経費面の優位性その他利用メリットがない場合については、民間事業者が提供する IaaS/PaaS（パブリック・クラウド）が利用検討の対象となる。

Step4：IaaS/PaaS（プライベート・クラウド）の利用検討

IaaS/PaaS（パブリック・クラウド）の利用が著しく困難である場合、又は経費面の優位性その他利用メリットがない場合については、サーバ構築ができる政府共通プラットフォーム、各府省独自の共通基盤等を IaaS/PaaS として、当該サービスが利用検討の対象となる

オンプレミス・システムの利用検討

所有しているシステムをパブリックへ移行するための勘所



クラウドに吸収されるITビジネス

アプリケーション・ビジネス

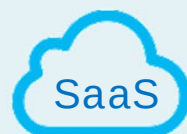
- ・ビジネス開発
- ・システムの企画
- ・システム設計
- ・プログラム開発・テスト
- ・開発・テスト環境の構築
- ・本番実行環境の構築
- ・セキュリティ対策
- ・運用管理
- ・トラブル対応

ネットワーク・ビジネス

- ・ネットワークの設計
- ・ネットワーク機器の導入・設定
- ・セキュリティ対策
- ・監視・運用管理
- ・トラブル対応

インフラ・ビジネス

- ・インフラの設計
- ・インフラ機器の導入・設定
- ・セキュリティ対策
- ・監視・運用管理
- ・トラブル対応



アジャイル
開発



DevOps



ローコード開発ツール

OutSystems
Mendix
GeneXus

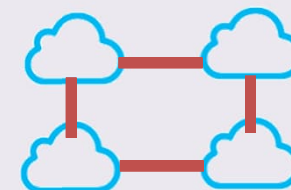
- ローコード開発
 - Salesforce Lightning Platform
 - Microsoft PowerApps
- サーバーレス/FaaS・PaaS
- コンテナ運用・管理マネージドサービス



5G通信網のタイムスライス
SIMによる閉域網



クラウド・データセンター内
ネットワーク



クラウド・データセンター間
バックボーンネットワーク

● オンプレミス型マネージド・システム



- Oracle Dedicated Region @Cloud
- AWS Outposts
- Microsoft Azure Stack Hub

デジタル化が進む事業基盤の安全対策は重要な経営課題

第5章 サイバー・セキュリティ

セキュリティの区分と脅威

セキュリティ (Security)

非IT関連

IT関連

情報セキュリティ (Information Security)

データとそこから派生する情報を安全に保つこと

- ✓ 転職時の機密書類の持ち出し
- ✓ 機密書類の置き忘れ／紛失
- ✓ 盗聴器等による会議の盗聴 など

サイバー・セキュリティ (Cyber Security)

情報セキュリティの脅威となる原因や手法に対処すること

- ✓ webサイトへの不正アクセス
- ✓ webサイトの改竄
- ✓ 社員による機密情報の不正送信
- ✓ 委託社員による機密情報の不正持ち出し
- ✓ マルウェアによる機密情報の不正送信
- ✓ ランサムウェアによる業務データの暗号化 など

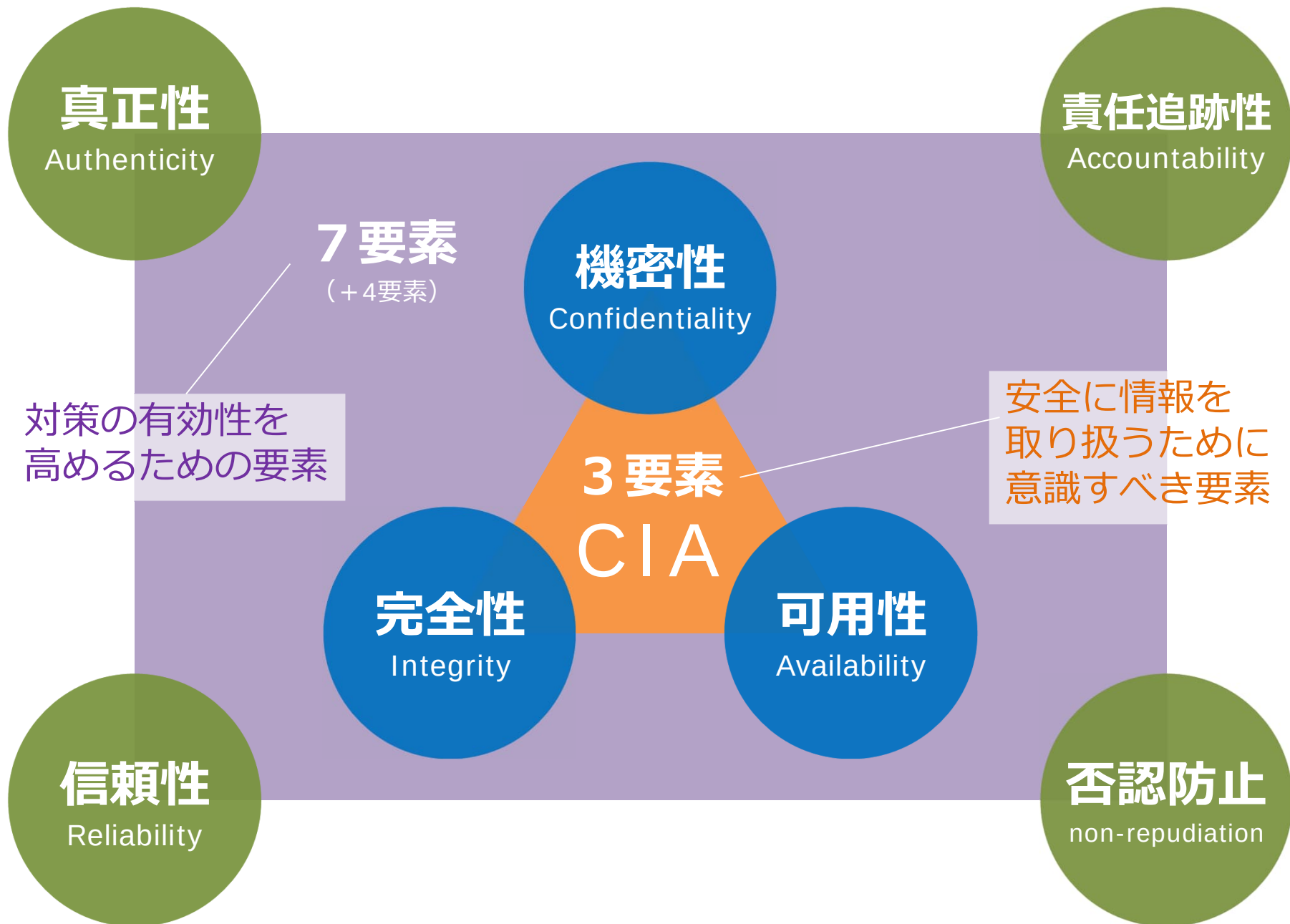
- ✓ サイバー攻撃の予告／脅し
- ✓ システムの乗っ取り／踏み台
- ✓ 制御系プログラムの改竄 など

物理セキュリティ (Physical Security)

施設や設備、機材などの物理的対象を安全に保つこと

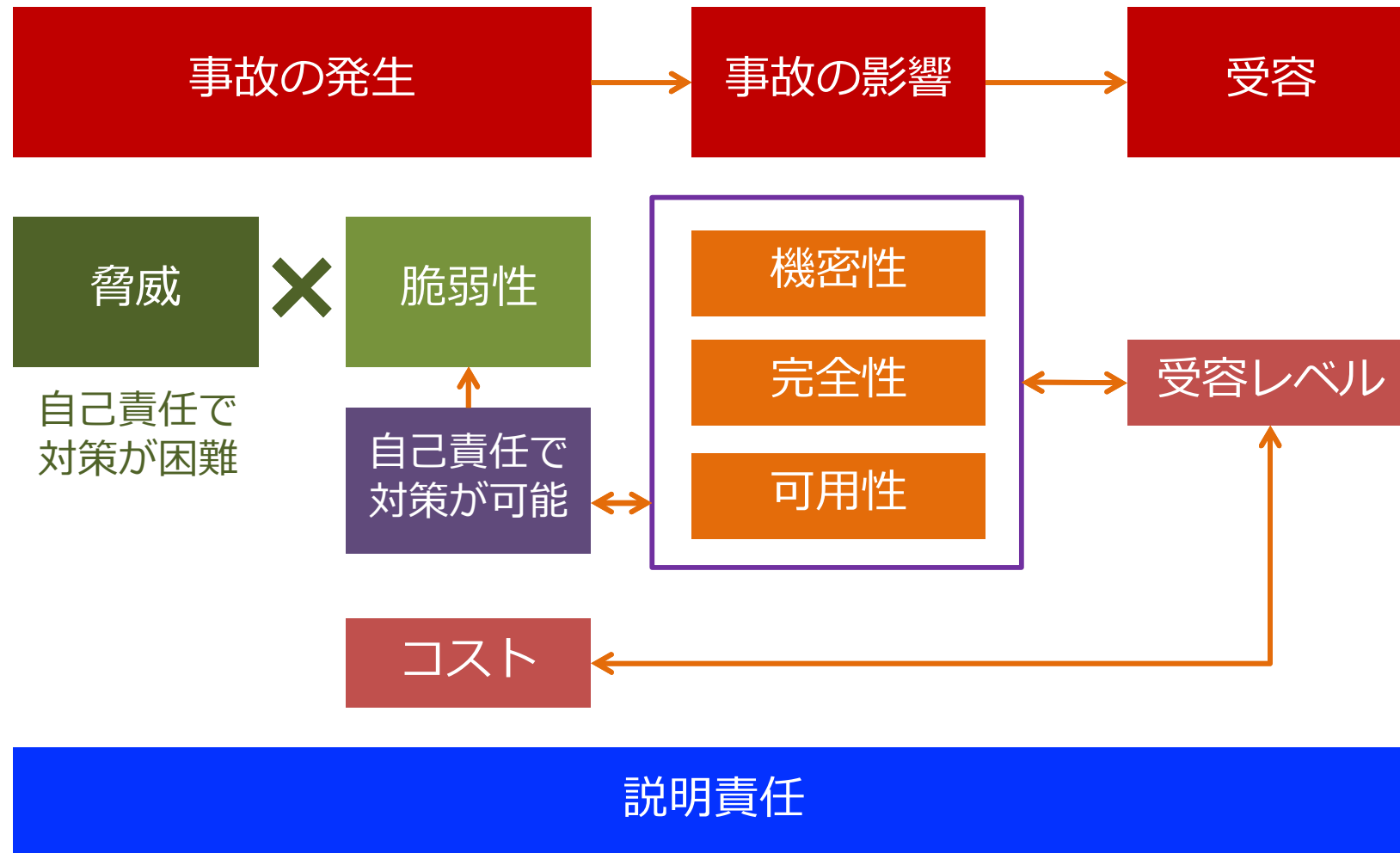
- ✓ 機密エリアへの不正侵入
- ✓ サーバー等のIT機器の破壊
- ✓ 回線の乗っ取りによる盗聴 など

情報セキュリティの3要素と7要素

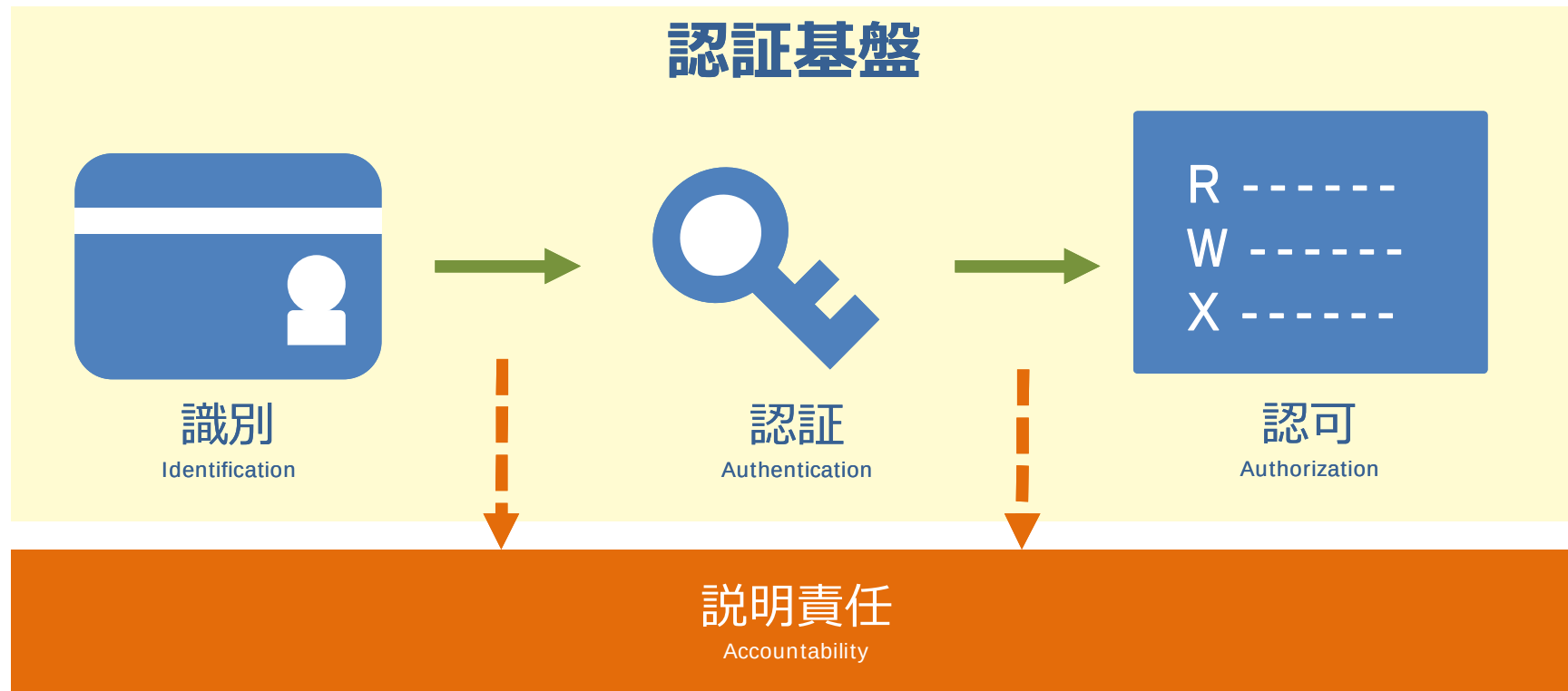


リスク・マネージメントの考え方

「リスク」とは将来の不確実性、「リスク・マネジメント」とは、不確実な将来を確実にする取り組み



不正アクセス対策の基本となるアクセス制御



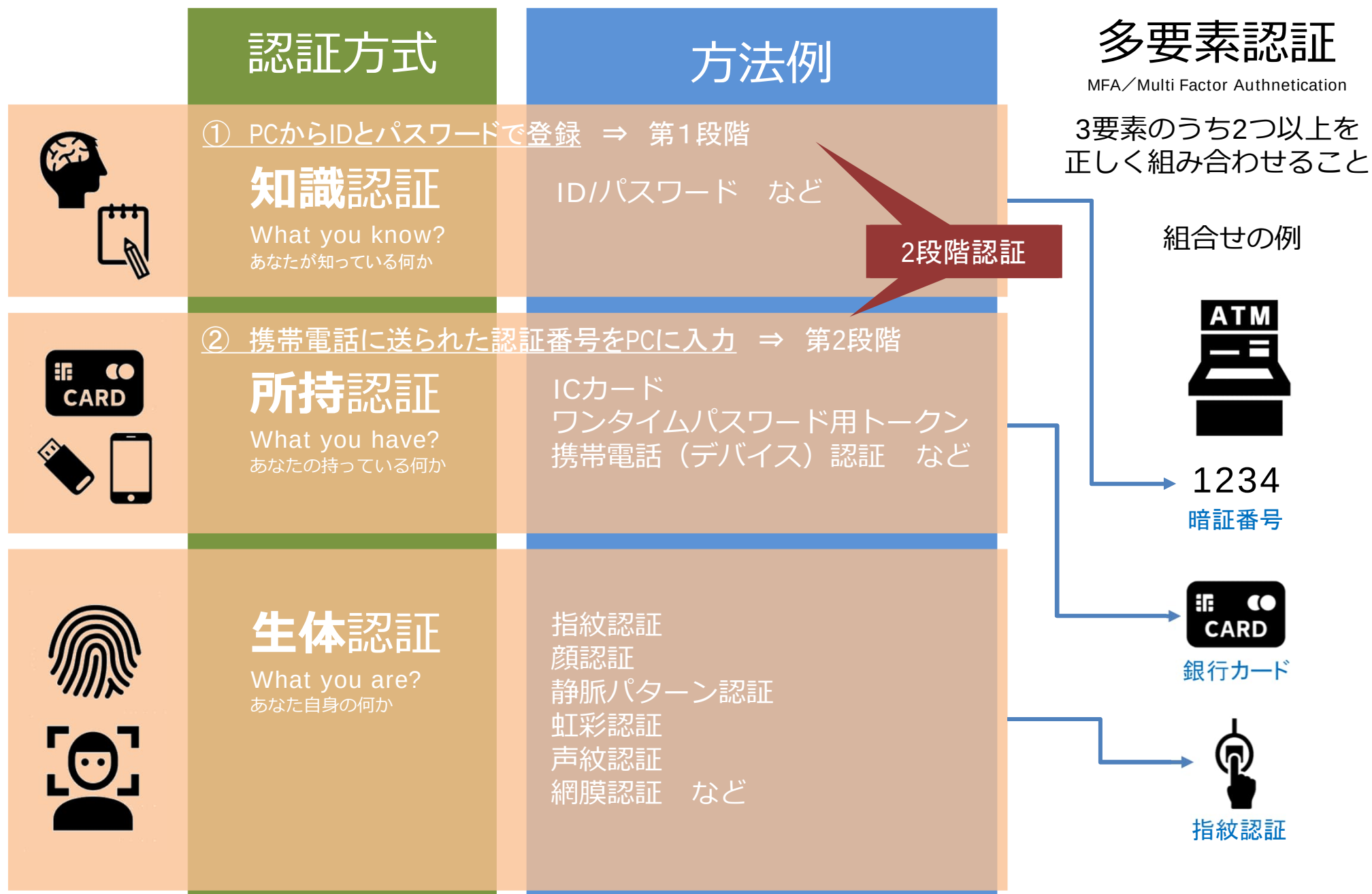
識別：ユーザーを識別できるようにそれぞれに固有のユーザーアカウント（ID）を割り当てる。例えば社員番号やメールアドレスなど。

認証：そのユーザーが本人であることを確認する。一般的な運用では、そのユーザーしか知りえないパスワードや本人しか持っていない指紋による認証など。

認可：そのユーザーの属性に応じてアクセスできる範囲を制限する。たとえば、人事部のみアクセスできるファイルやフォルダーには人事部ユーザーだけがアクセスできるようにすることなど。

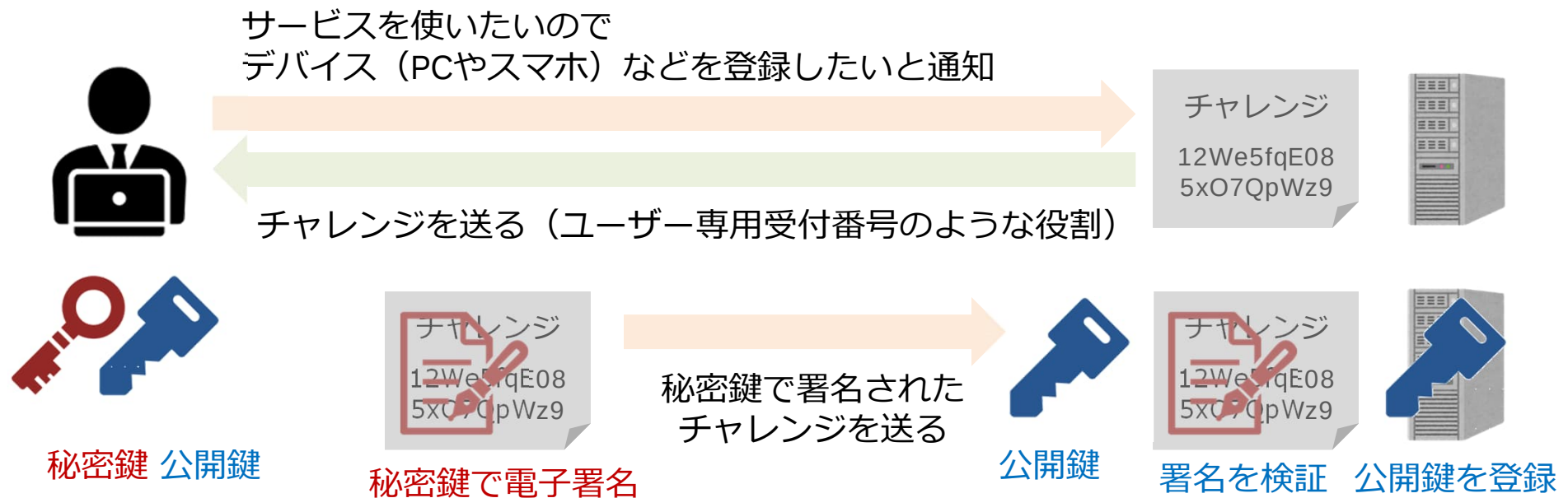
説明責任：そのユーザーが、上記3つのフェーズを適切に実施したことを保証するための記録を取得する。

認証方法と多要素認証

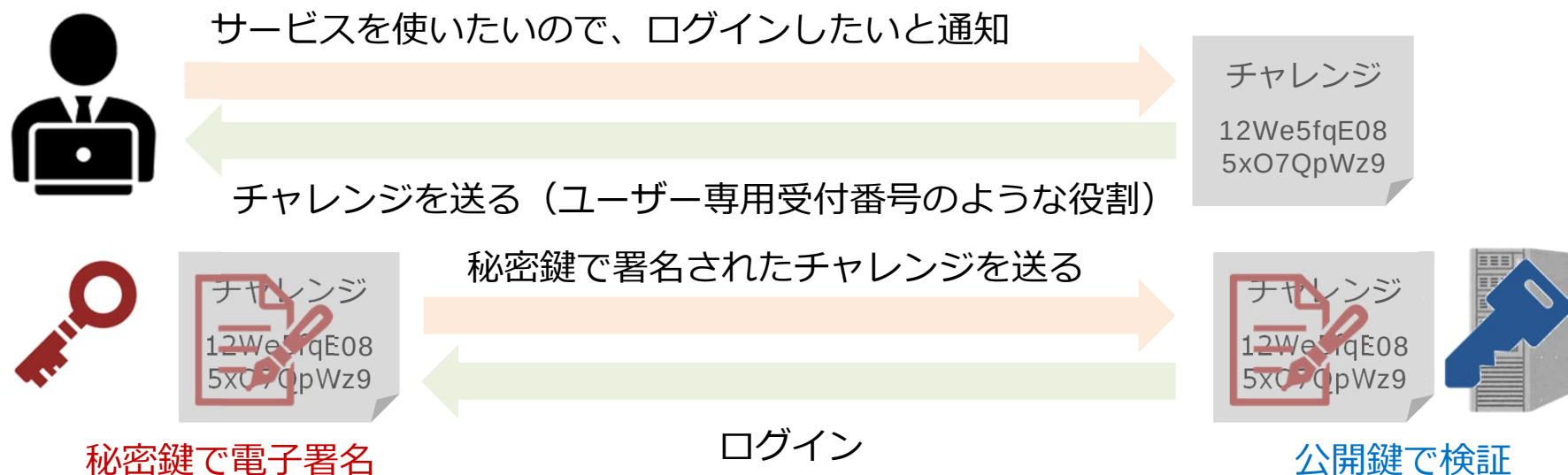


パスワードレスとFIDO2

【FIDO認証器の登録】



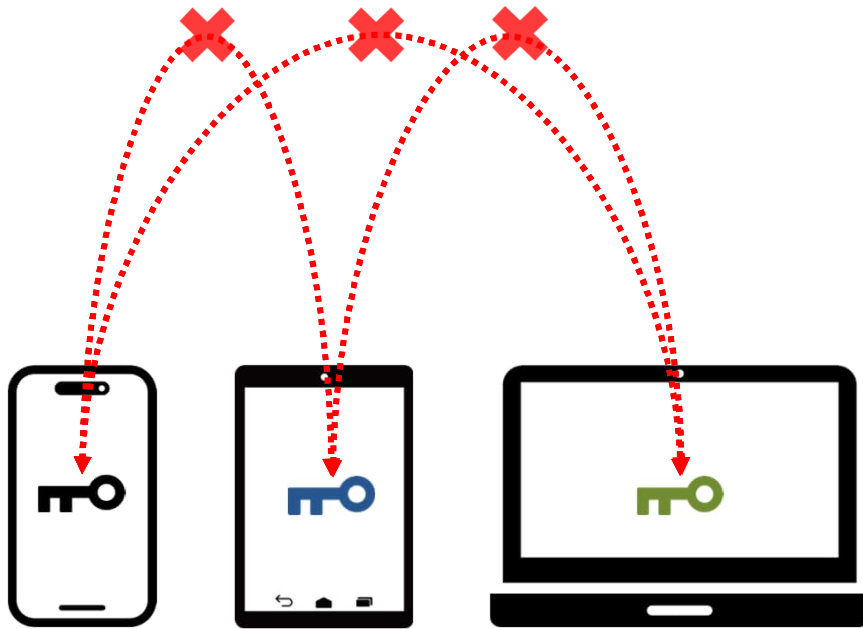
【サービスの利用】



パスワードを使わないでログインできるパスキー

FIDO2認証

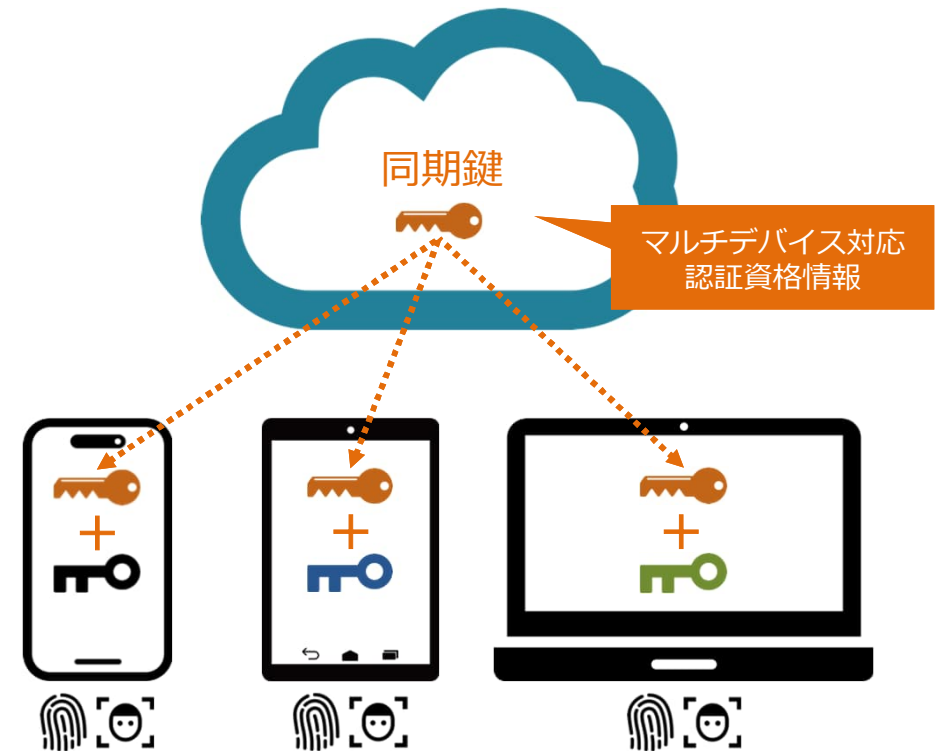
長らく使われてきたIDとパスワードによる認証方式に代わる新たな認証方式



秘密鍵をユーザーデバイスから外に出さないことで安全性を高められる。しかし、この仕組みでは、ユーザーデバイスの紛失や機種変更などの際、改めて資格情報を登録し直す必要がある。

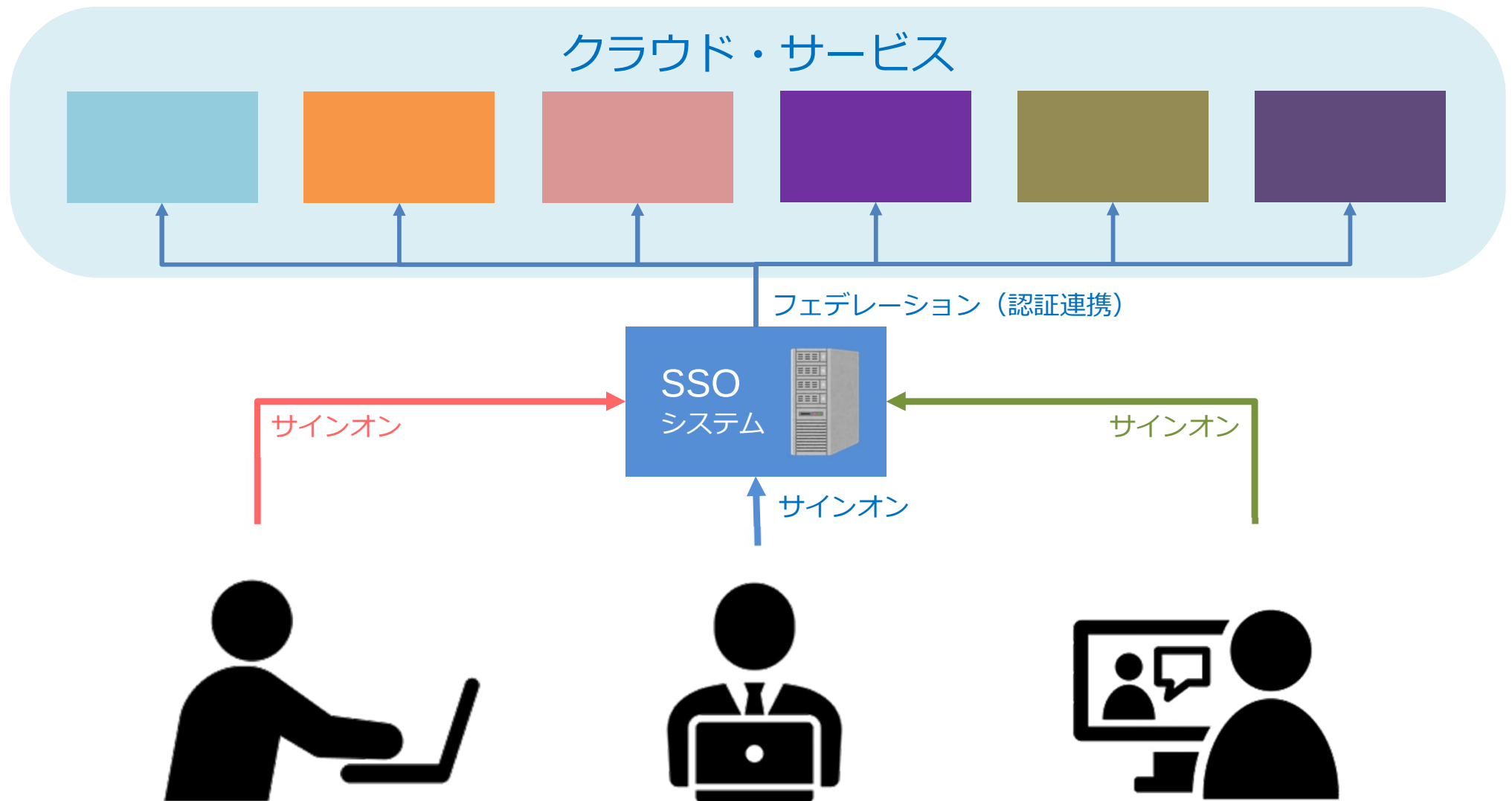
パスキー認証

FIDO2認証をベースに課題であるマルチ・デバイス対応と生体認証の利便性を実現



一部の鍵情報を「同期鍵」としてクラウド上で管理する仕組みに変更。これにより、移行後のデバイスをOSクラウドに同期すれば、再登録や再設定の手間をかけず、認証を受けることができる。

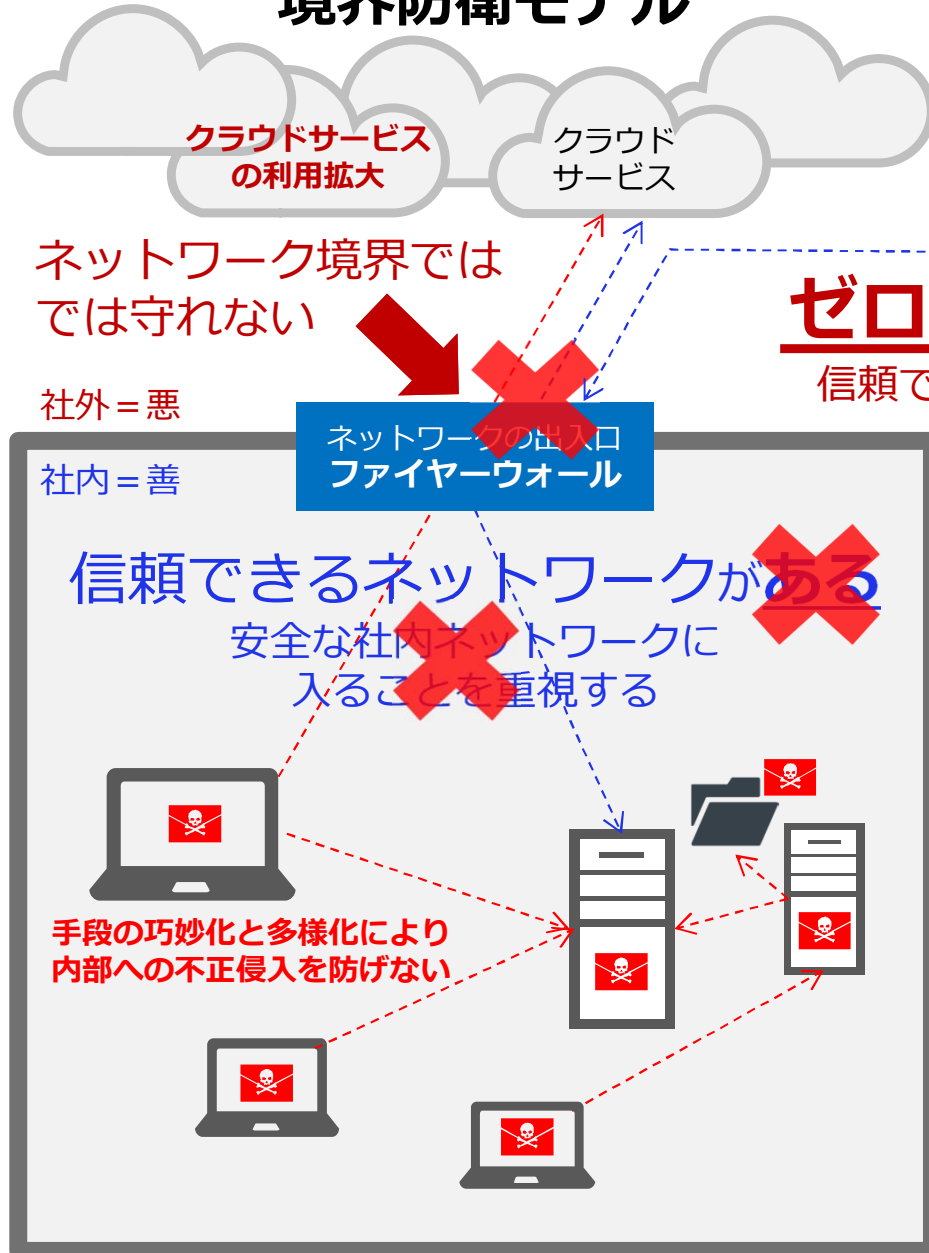
認証連係とシングル・サインオン



- ひとつのIDと認証・認可の手順により、業務に必要な全てのシステム／サービスを利用することができる。
- 全ての利用サービスについてのログ（利用履歴）が収集・掌握できる。
- □クラウド・サービス側に依存していた、使える場所や端末、認証の強度（多要素認証が使える／使えないなど）を、一元的に管理できる。

「境界防衛」型セキュリティの破堤とゼロトラスト・ネットワーク

従来のセキュリティの考え方 境界防衛モデル



ゼロトラスト ネットワーク

ファイアウォールで守られたLAN/VPN

信頼できなくなった

ゼロトラスト

信頼できなくなった



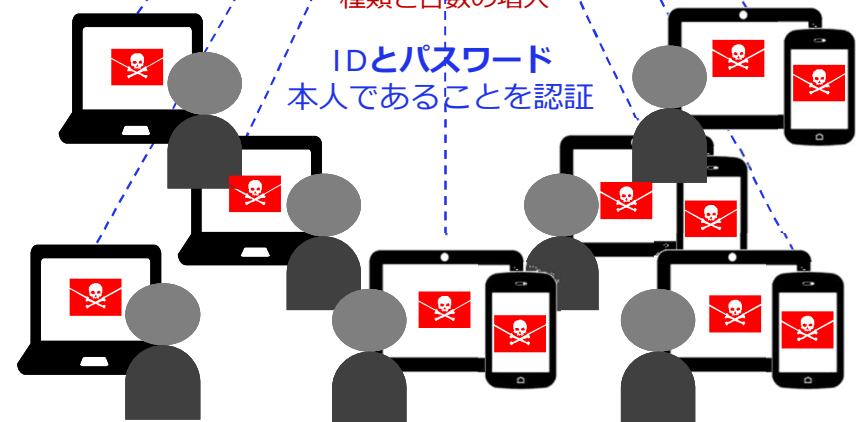
ネットワークだけではなく
エンドポイントや
トランザクションも含めて

インターネット

IDとパスワードが盗まれ
VPNへの侵入を防げない

全社員
アクセス&
デバイス
種類と台数の増大

IDとパスワード
本人であることを認証



ゼロトラストとは何か

ゼロトラスト
ネットワーク

ゼロトラスト

信頼できるネットワーク

ファイヤーウォールで護られたLAN/VPN

信頼できなくなった

境界防衛の限界

信頼できるエンドポイント

PCやスマートフォン、IoTデバイスなど

信頼できなくなった

静的アクセス制御の限界

ゼロトラスト・アーキテクチャー

2つのゼロトラスト（信頼できなくなった）
に対処するための設計

リアルタイムガバナンスの実現

サイバー・ハイジーン

IPA（情報処理推進機構）が推奨する 日常における情報セキュリティ対策

組織のシステム管理者向け

- ✓ 情報持ち出しルール of 徹底
- ✓ 社内ネットワークへの機器接続ルール of 徹底
- ✓ 修正プログラムの適用
- ✓ セキュリティソフト of 導入および定義ファイル of 最新化
- ✓ 定期的なバックアップ of 実施
- ✓ パスワード of 適切な設定と管理
- ✓ 不要なサービスやアカウント of 停止または削除

組織の利用者向け

- ✓ 修正プログラムの適用
- ✓ セキュリティソフト of 導入および定義ファイル of 最新化
- ✓ パスワード of 適切な設定と管理
- ✓ 不審なメールに注意
- ✓ USBメモリ等 of 取り扱いの注意
- ✓ 社内ネットワークへの機器接続ルール of 遵守
- ✓ ソフトウェアをインストールする際の注意
- ✓ パソコン等 of 画面ロック機能 of 設定

家庭の利用者向け

- ✓ 修正プログラムの適用
- ✓ セキュリティソフト of 導入および定義ファイル of 最新化
- ✓ 定期的なバックアップ of 実施
- ✓ パスワード of 適切な設定と管理
- ✓ メールやショートメッセージ（SMS）、SNSで of 不審なファイルやURLに注意
- ✓ 偽のセキュリティ警告に注意
- ✓ スマートデバイス of アプリや構成プロファイル導入時の注意
- ✓ スマートフォン等 of 画面ロック機能 of 設定

IPA・「日常における情報セキュリティ対策」を参考に作成



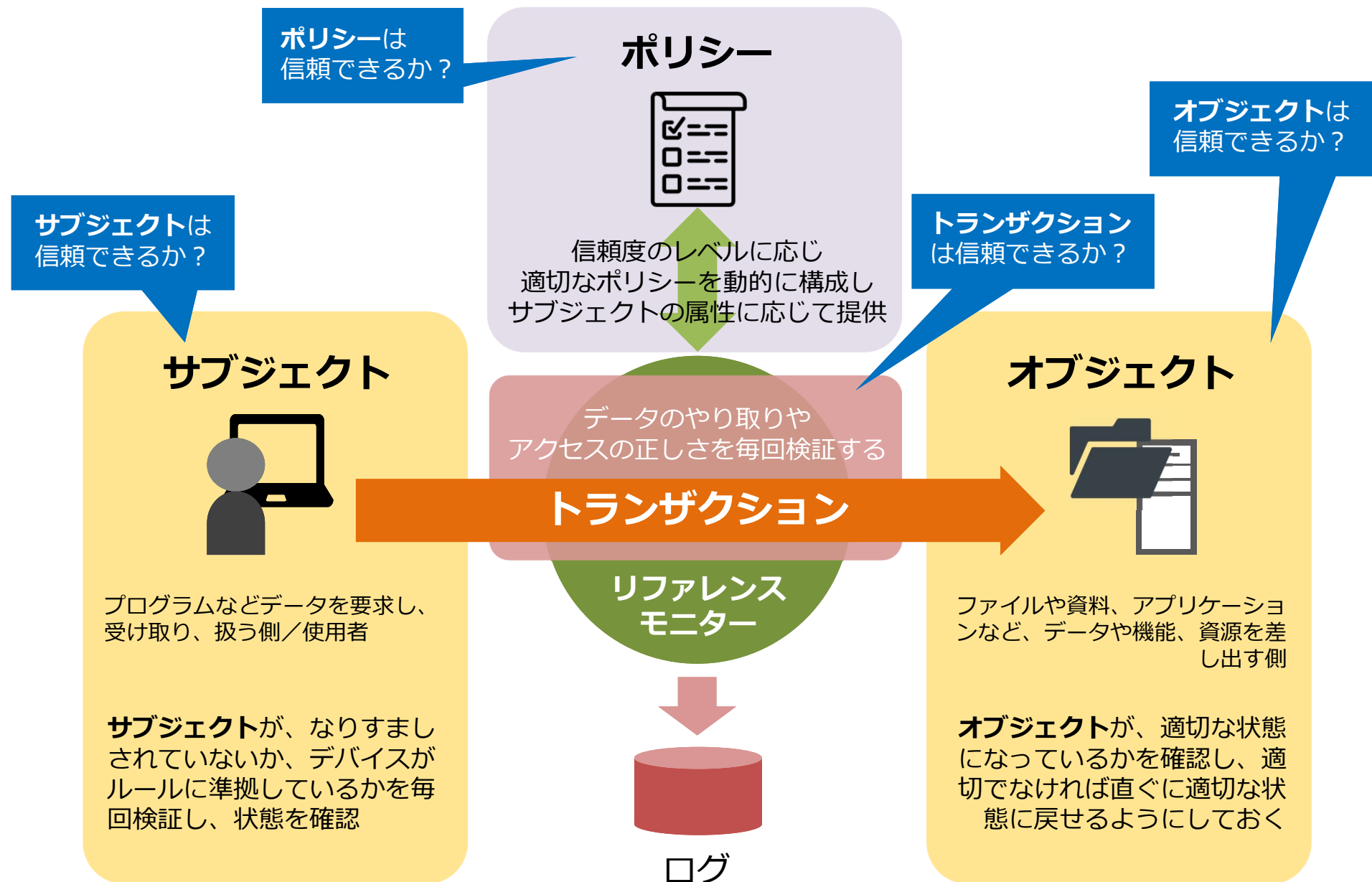
万全を期するための MDM、EDR、UEMなどのツールの活用



サイバー・ハイジーン

エンドポイントの衛生状態を健全に保つ

常に信頼できる状態を維持するための動的ポリシー



ゼロトラストのまとめ

ネットワークの内外の境界を護ること
境界防衛セキュリティ

脅威は外部からもたらされることを前提に
ファイヤーウォールで
ネットワーク外部からの攻撃を防御する

ネットワーク・利用者・デバイスの信頼を維持する
ゼロトラストセキュリティ

脆弱性をなくし続け、最新の状態を保つ
サイバー・ハイジーン

パッチや修正プログラムを迅速に適用し
OSやアプリケーションを最新の状態に保つこと

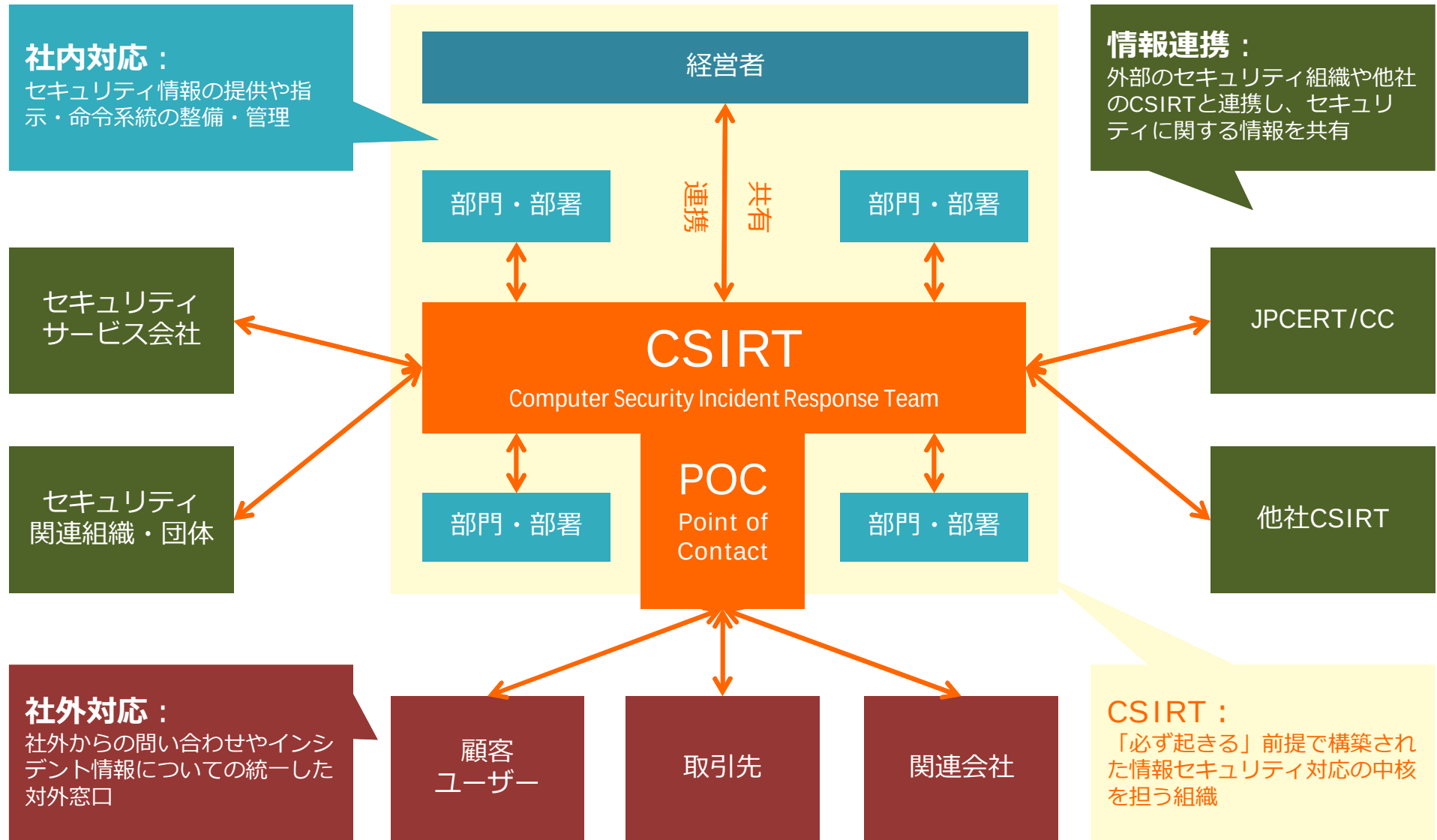
信頼度に応じてダイナミックにアクセスを制御する
動的ポリシー

アクセスごとの信頼度レベルの評価と
そのレベルに応じたポリシーの動的変更で
常に信頼できる状態を維持する

漏洩リスクの高いパスワードに頼らない
パスワードレス

デバイスとユーザーの信頼関係を確立し
認証に必要な情報（IDやパスワードなど）を
ネットに送らずに安全を保つ

サイバー攻撃への対策を担う中核組織：CSIRT

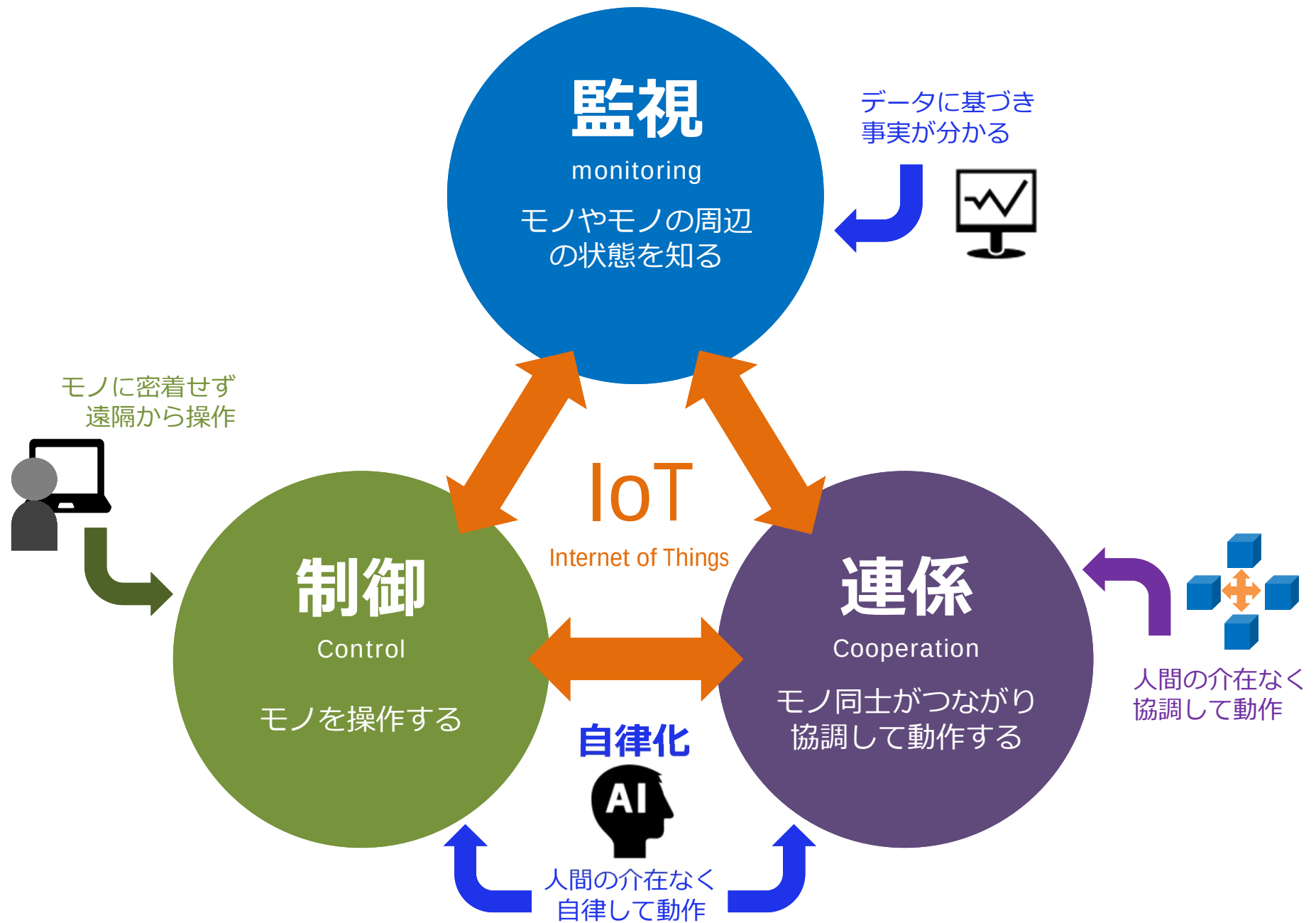


現実世界と仮想世界の狭間をつなぐゲートウェイ

第6章

IoT／モノのインターネット

IoTにできる3つのこと



IoTで変わる現実の捉え方

従来

代表するデータ（サンプル）から
統計的に全体を推測する



経験値、勘や習慣
によるバイアスが
這い入りやすい

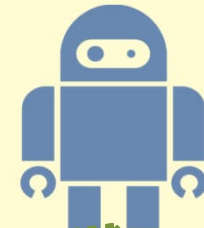


サンプル
人間による
観察や実験

IoT

対処についての全データから
機械学習で事実を捉える

データに基づき
人的バイアスを排除
客観的な事実を掴む



ビッグデータ

センサーによって
収集されるデータ

現実の世界で起きる”ものごと”や”できごと”

「狭義の IoT」 と 「広義の IoT」

Cyber Physical System / 現実世界とサイバー世界が緊密に結合されたシステム

 サイバー世界 / Cyber World

クラウド・コンピューティング

データ解析

原因解明・発見 / 洞察
計画の最適化

データ活用

業務処理・情報提供
機器制御

狭義の IoT

広義の IoT

アナログな現実世界のものとできごとを
デジタル・データで捉えデジタル・ツイン
(現実世界のデジタル・コピー) を作る

デジタルとフィジカルが一体となって
高速に改善活動を繰り返す状態を実現
ビジネスの最適化を維持する

日常生活・社会活動

環境変化・産業活動



データ収集

モニタリング



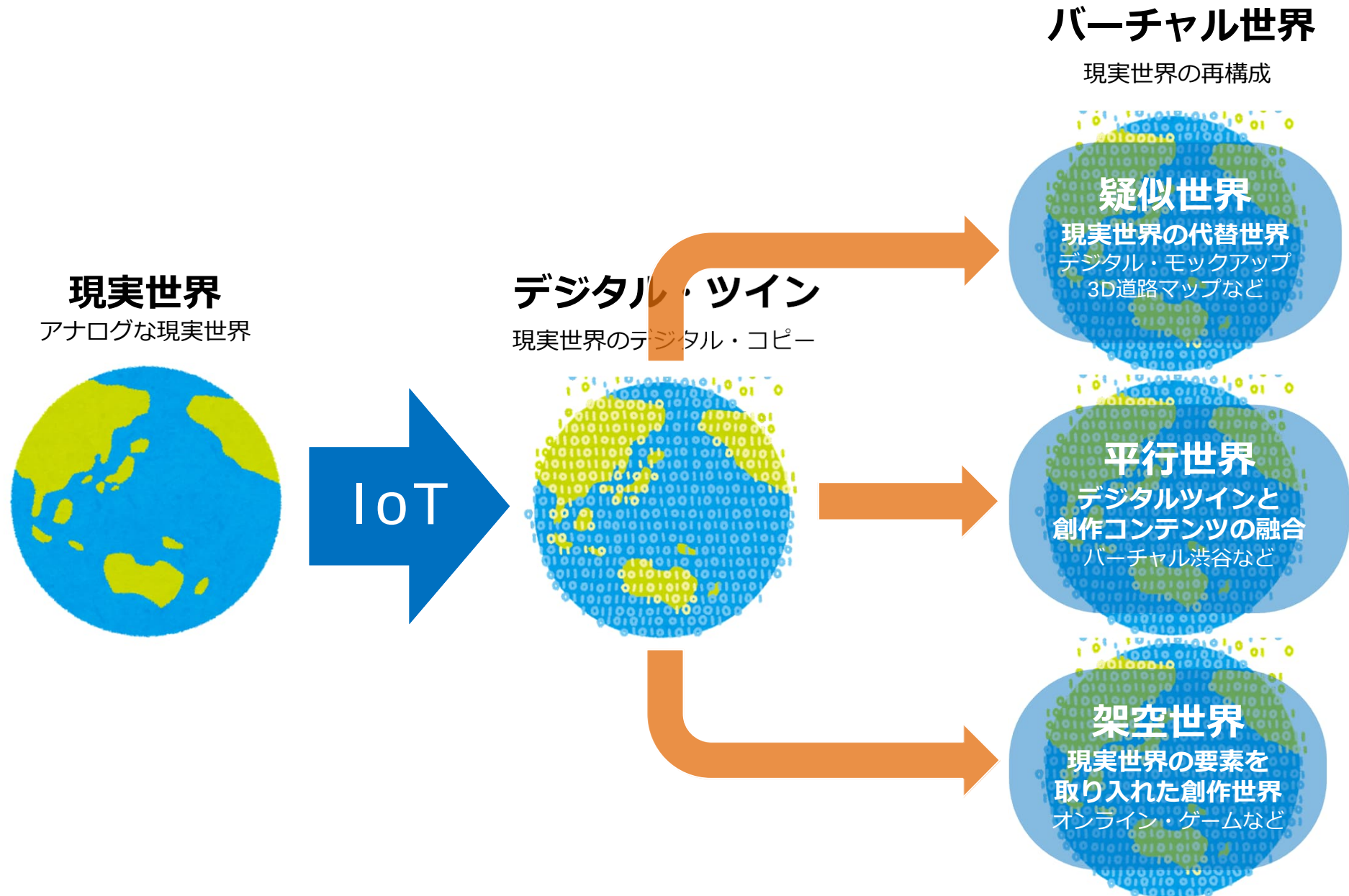
現実世界 / Physical World

ヒト・モノ

「広義のIoT」が価値を生み出す2つのループ



デジタル・ツインと 3 つのバーチャル世界



IoTがもたらす2つのパラダイム・シフト

現実世界を最適化する



所有のない
社会の実現

デジタル・ツイン

現実世界の最適化

社会資源の
ムダのない利用

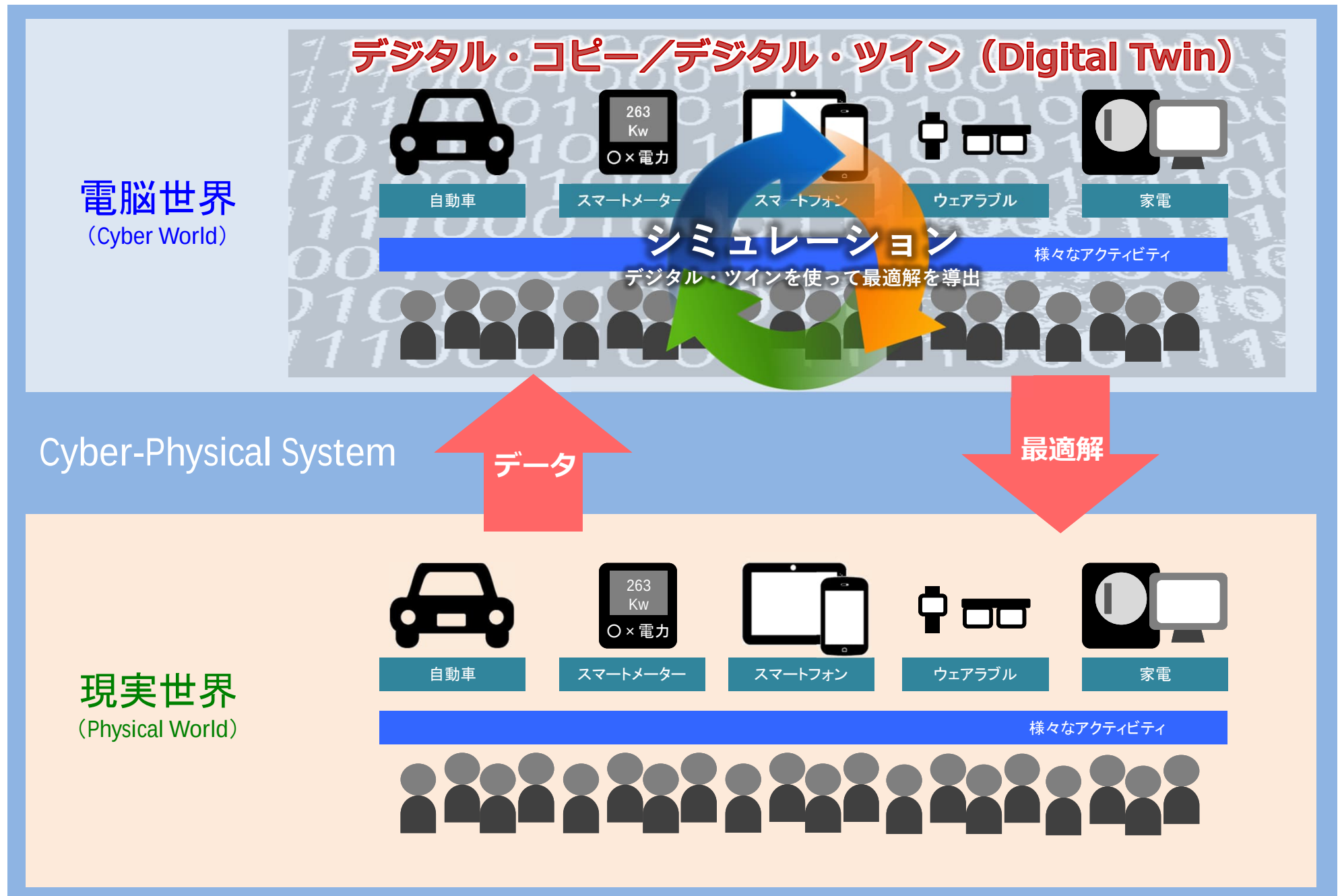
モノのサービス化

ビジネスの主役がモノからサービスへシフト

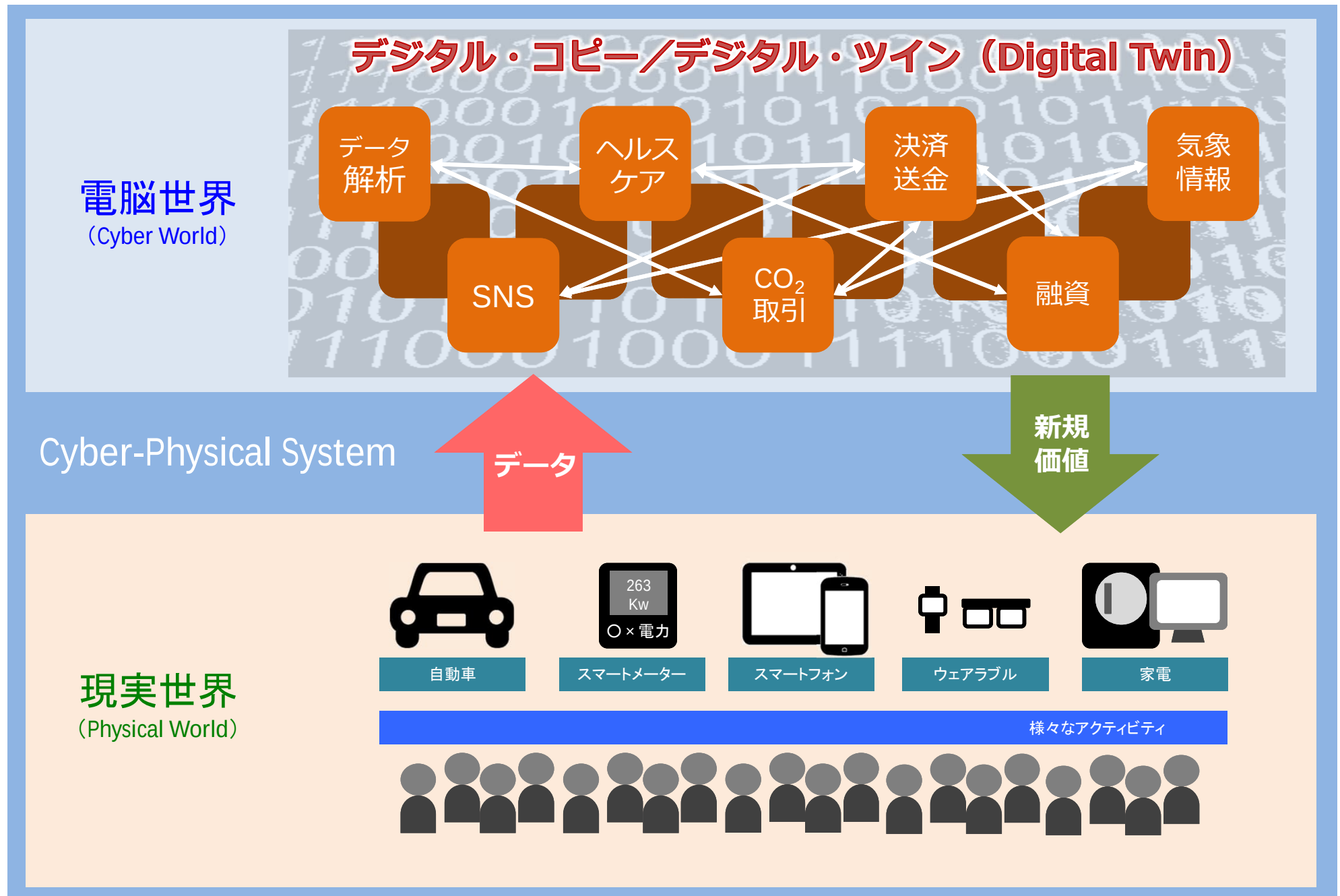


現実世界を複製する

デジタルツイン：現実世界の最適化

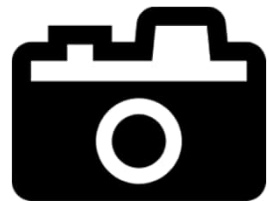


デジタルツイン：サービス間連携による新規価値の創出



IoTが実現させる「モノのサービス化」

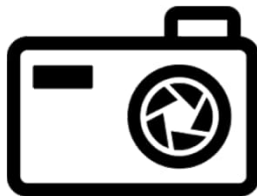
モノの価値は、
ハードウェアからソフトウェアへ、
そしてサービスへとシフト



ハードウェア

機能・性能の固定化

- ・機構が複雑になり、部品の数も増えて、コストが嵩む
- ・故障が多く、保守／サポートの体制やコストの負担が増える
- ・機能追加には、設計や製造工程の変更をとれない、迅速対応は困難



ソフトウェア

機能・性能を随時更新可能



サービス

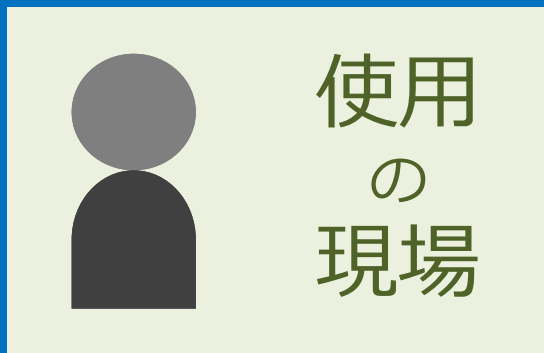
機能・性能を継続的更新可能

モノの価値を評価する基準がシフト

モノのサービス化のメカニズム

モノのサービス化

モノの売り切りでは
このサイクルを回す
コストを賄えない



継続的な収益モデル

サブスクリプション
従量課金 など

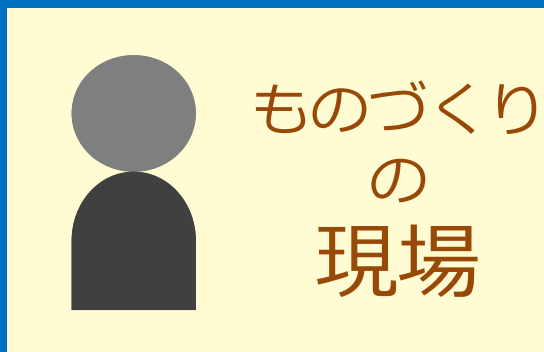
データによる
使用状況の把握
と見える化

モノのソフトウェア化

ソフトウェアによる
機能・性能の実装

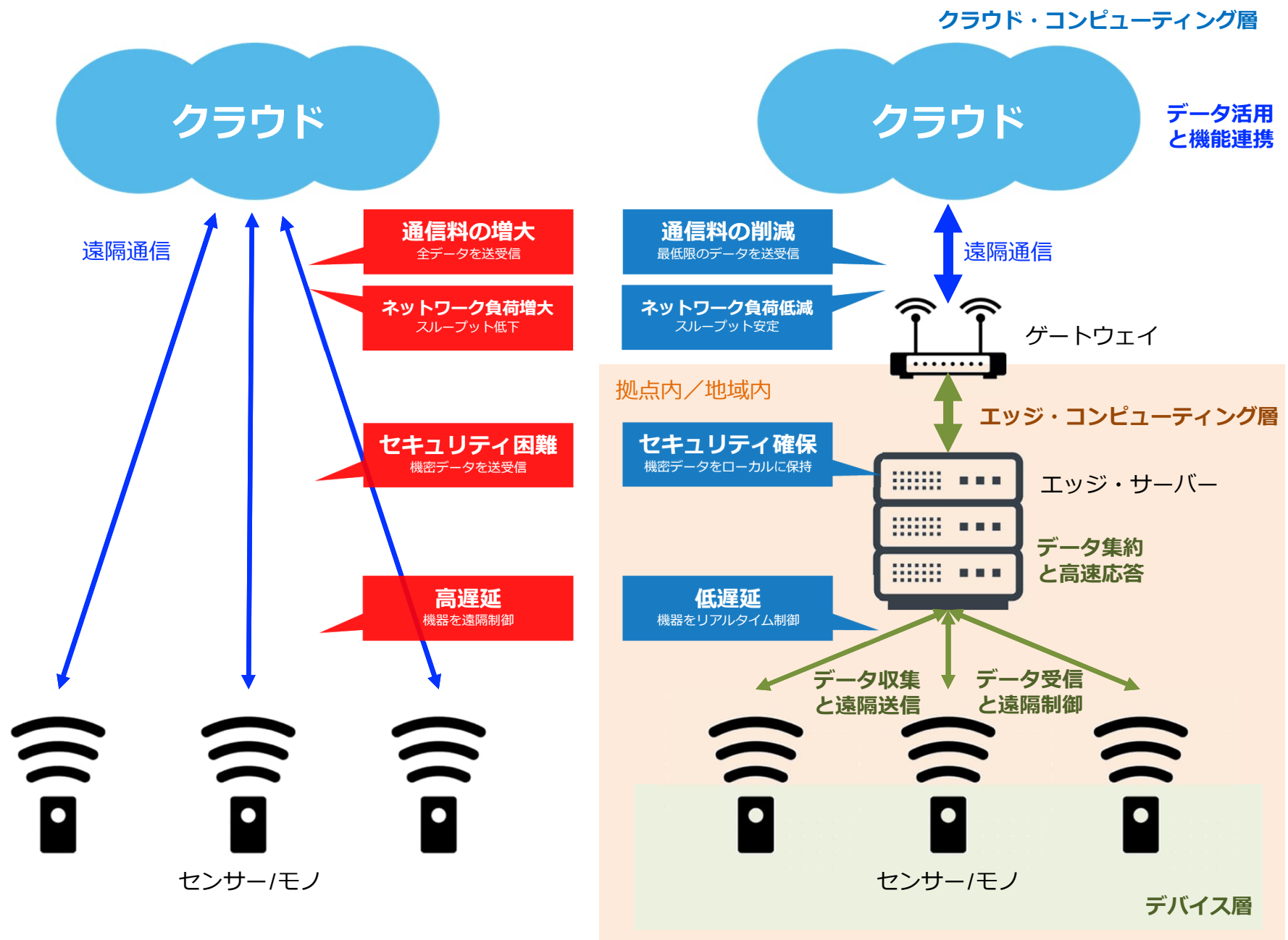
機能&性能
改善と追加

マーケティング情報
継続的収集



顧客／ユーザー
固定化／囲い込み

IoTの3層構造



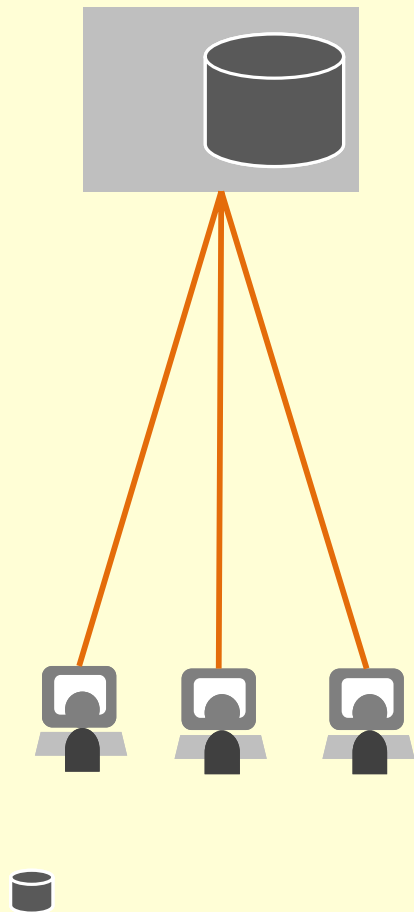
IoTセキュリティ

大項目	中項目	指針		主要要点
IoTセキュリティ対策の5つの指針	方針	指針1	IoTの性質を考慮した基本方針を定める	■ 経営者がIoTセキュリティにコミットする ■ 部門性やミスに備える
	分析	指針2	IoTのリスクを認識する	■ 守るべきものを特定する、つながることによるリスクを想定する
	設計	指針3	守るべきものを守る設計を考える	■ つながる相手に迷惑をかけない設計をする ■ 不特定の相手とつながれても安全安心を確保する設計にする ■ 安全安心を実現する設計の評価・検証を行う
	構築・接続	指針4	ネットワーク上での対策を考える	■ 機能及び用途に応じて適切にネットワークを接続する ■ 初期設定に留意する ■ 認証機能を導入する
	運用・保守	指針5	安全安心な状態を維持し情報発信・共有を行う	■ 出荷、リリース後も安全安心な状態を維持する ■ 出荷、リリース後もIoTリスクを把握し、関係者に守ってもらいたいことを伝える ■ IoTシステム、サービスにおける関係者の役割を認識する ■ 脆弱な機器を把握し、適切に注意喚起を行う
一般利用者のためのルール				■ 問い合わせ窓口やサポートがない機器やサービスの購入、利用を控える ■ 初期設定に気をつける ■ 使用しなくなった機器については電源を切る ■ 機器を手放すときはデータを消す

出典：IoT推進コンソーシアム「IoTセキュリティーガイドラインバージョン1.0」

超分散の時代

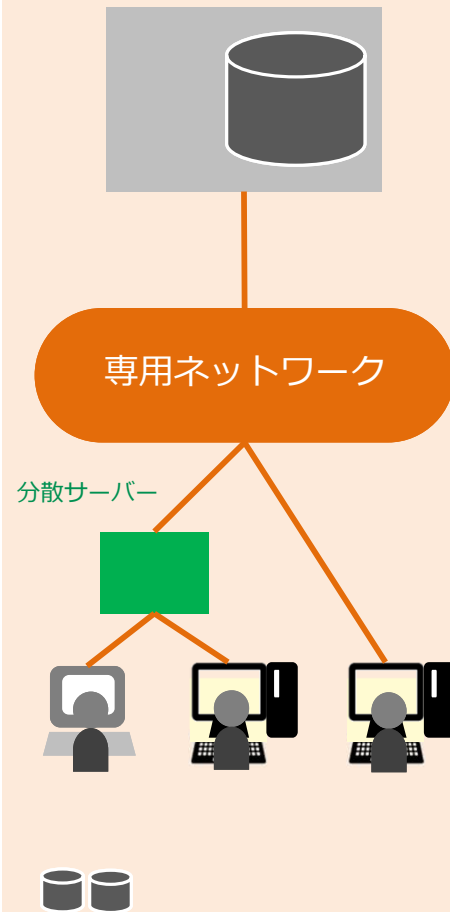
1960年代～
集中コンピューティング



テキスト

全てのデータ保管・処理は集中

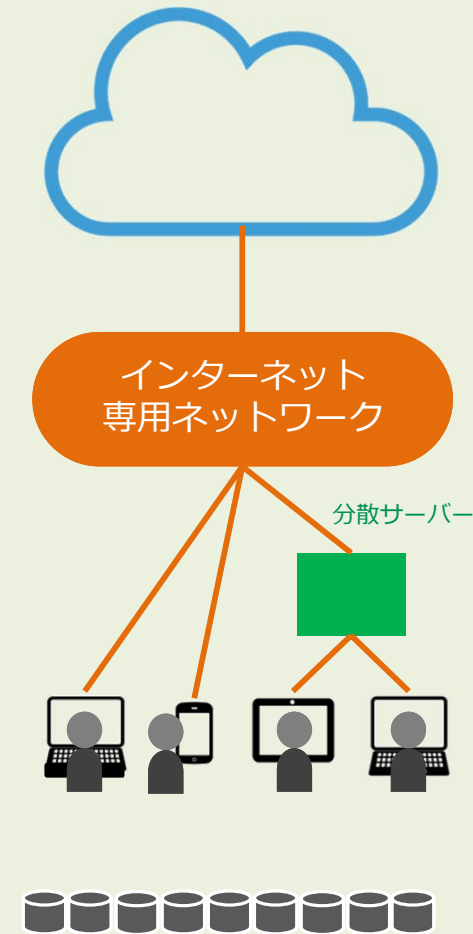
1980年代～
分散コンピューティング



テキスト + 画像

大規模なデータ保管・処理は集中
小規模なデータ保管・処理は分散

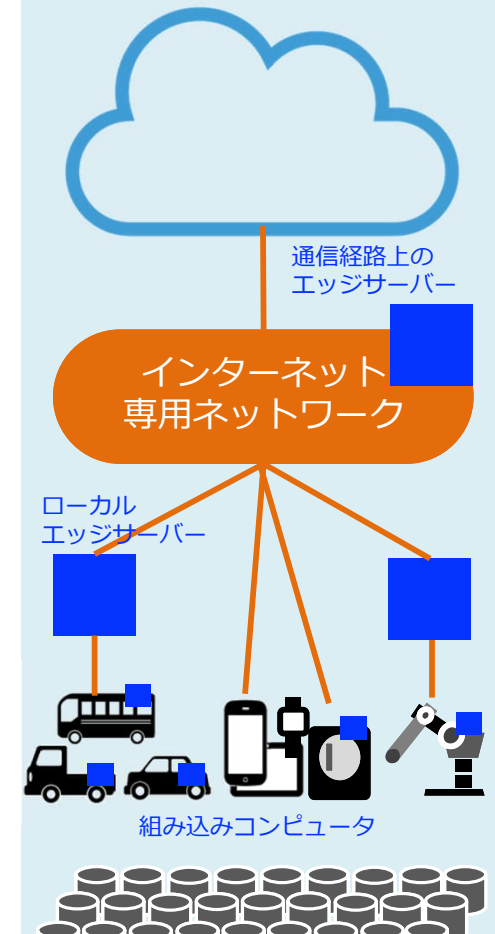
2000年代～
クラウド・コンピューティング



マルチメディア (テキスト×画像×動画)

大規模なデータ保管・処理は集中
小規模なデータ保管・処理は分散

2015年～
超分散コンピューティング

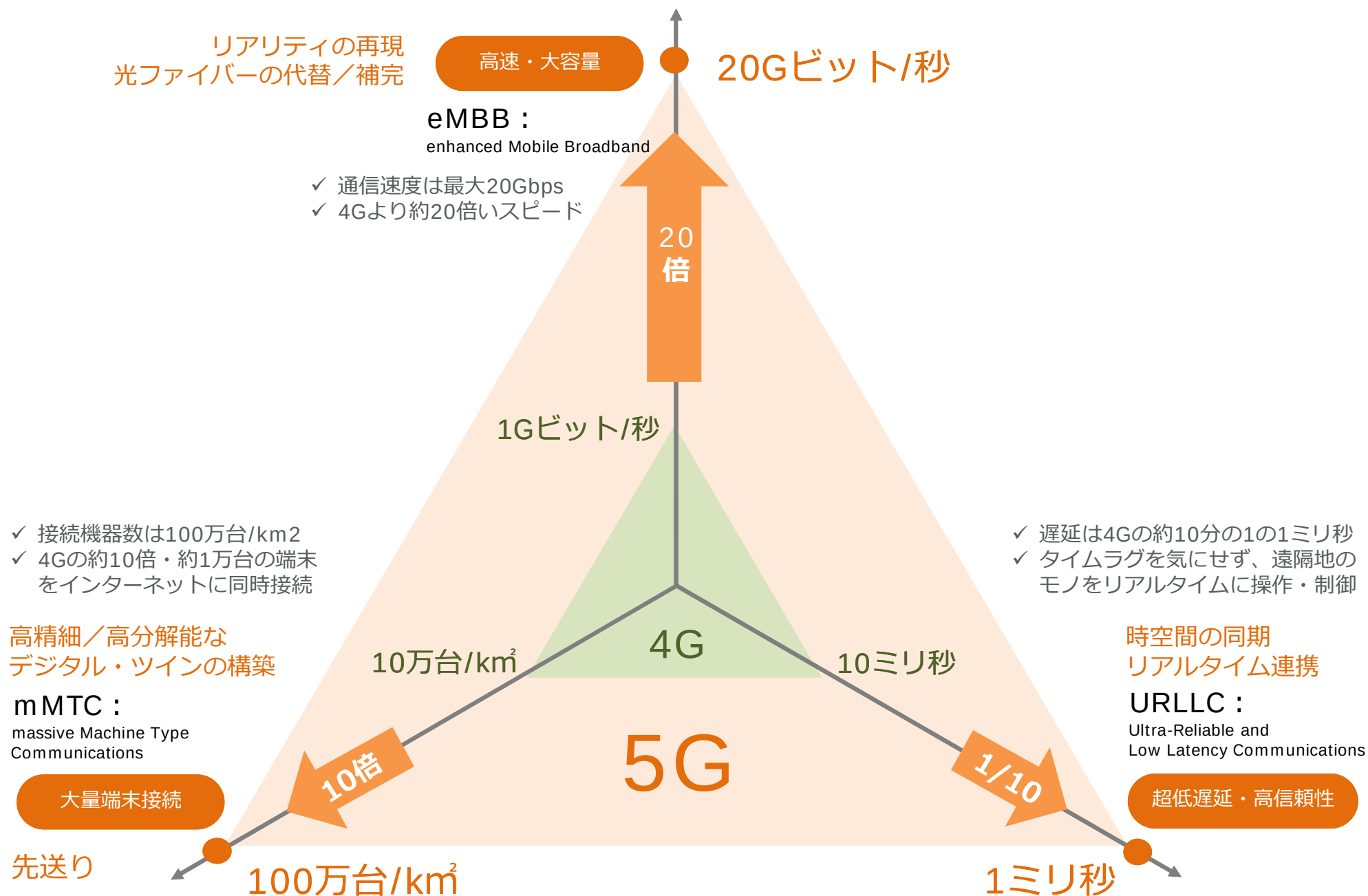


組み込みコンピュータ

マルチメディア + センサー

大規模なデータ保管・処理は集中
小規模なデータ保管・処理は分散
高速な処理・応答・制御は超分散

5G / 第 5 世代移動通信システム : 3 つの特徴



ローカル5G



パブリック5G

住宅街や駅・商業地域等の広域／通信事業者



工場の監視や制御



交通インフラや
河川の監視



災害時の
消防や警察



ローカル5G



農場の遠隔での
監視や操業

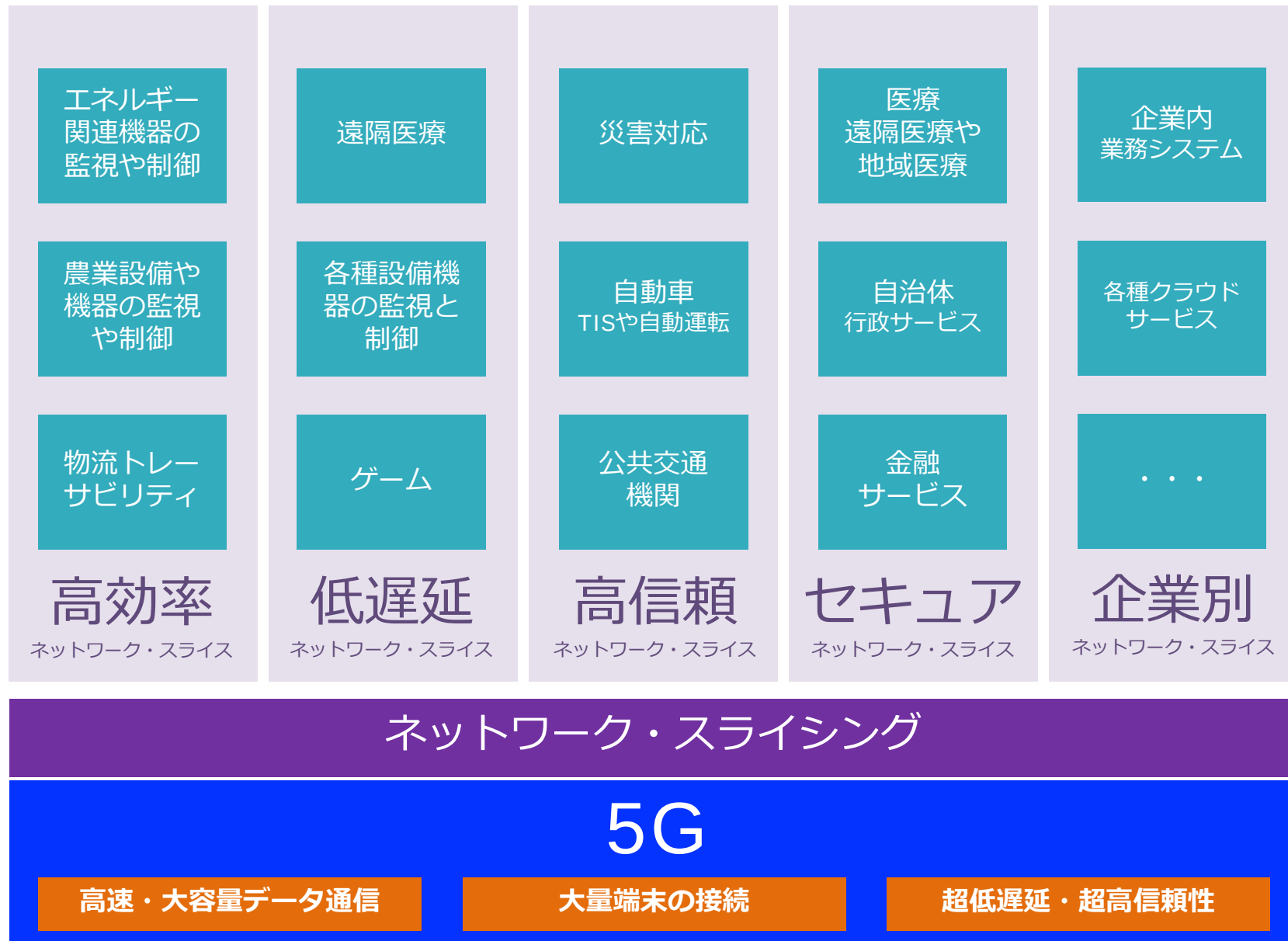


建設現場の
遠隔での監視
や操作

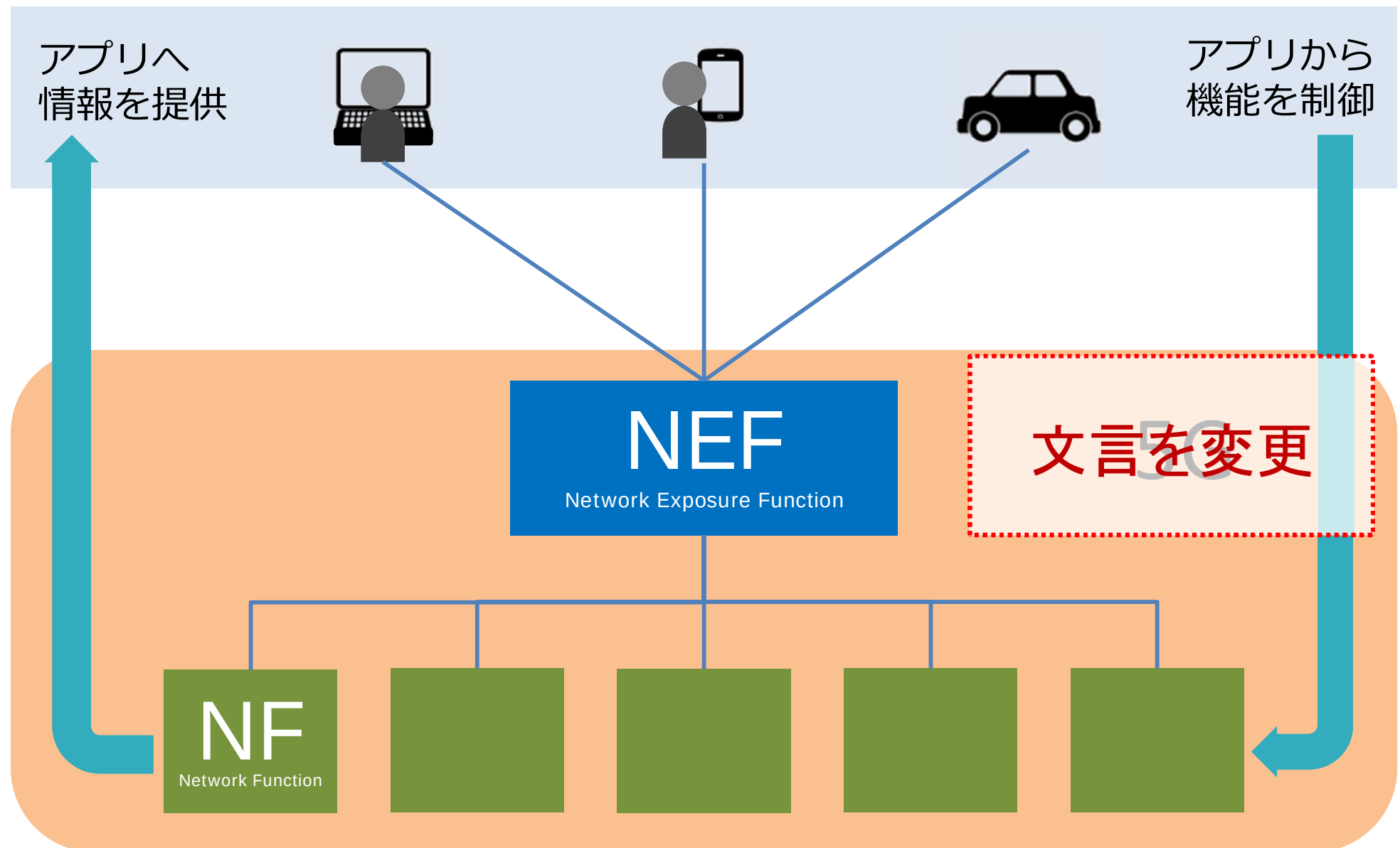


「自己の建物内」又は「自己の土地内」／その場所を利用する権利を持つ者

ネットワークのサービス品質によって分割するネットワーク・スライシング



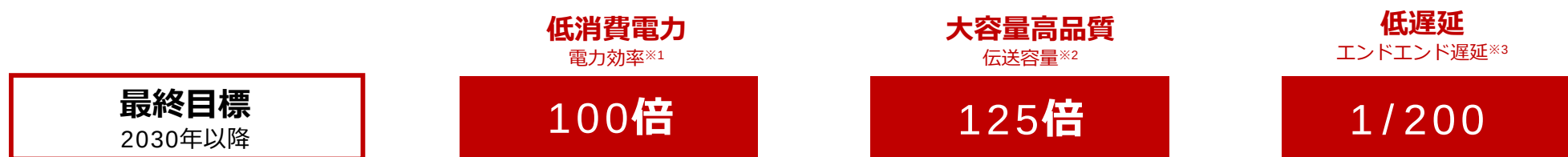
NEF で連携するネットワークと アプリケーション



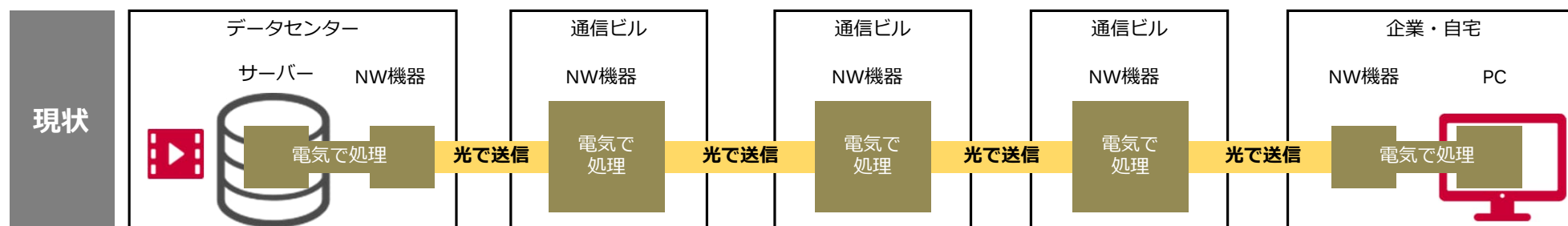
次世代情報通信基盤IOWN（アイオン）

IOWN Innovative Optical and Wireless Network の中核技術：APN All Photonic Network

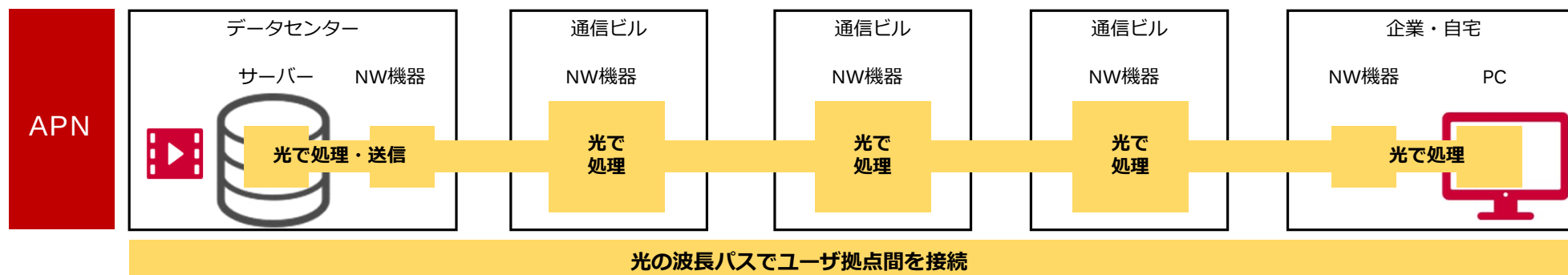
電気で処理していたデータを光で処理することで、大容量・低遅延・低消費電力を実現



これまでの：データを電気→光→電気・・・と変換、多くのエネルギーを使用



将来的には：サーバからPCまでデータを光で処理、無駄なエネルギーを低減

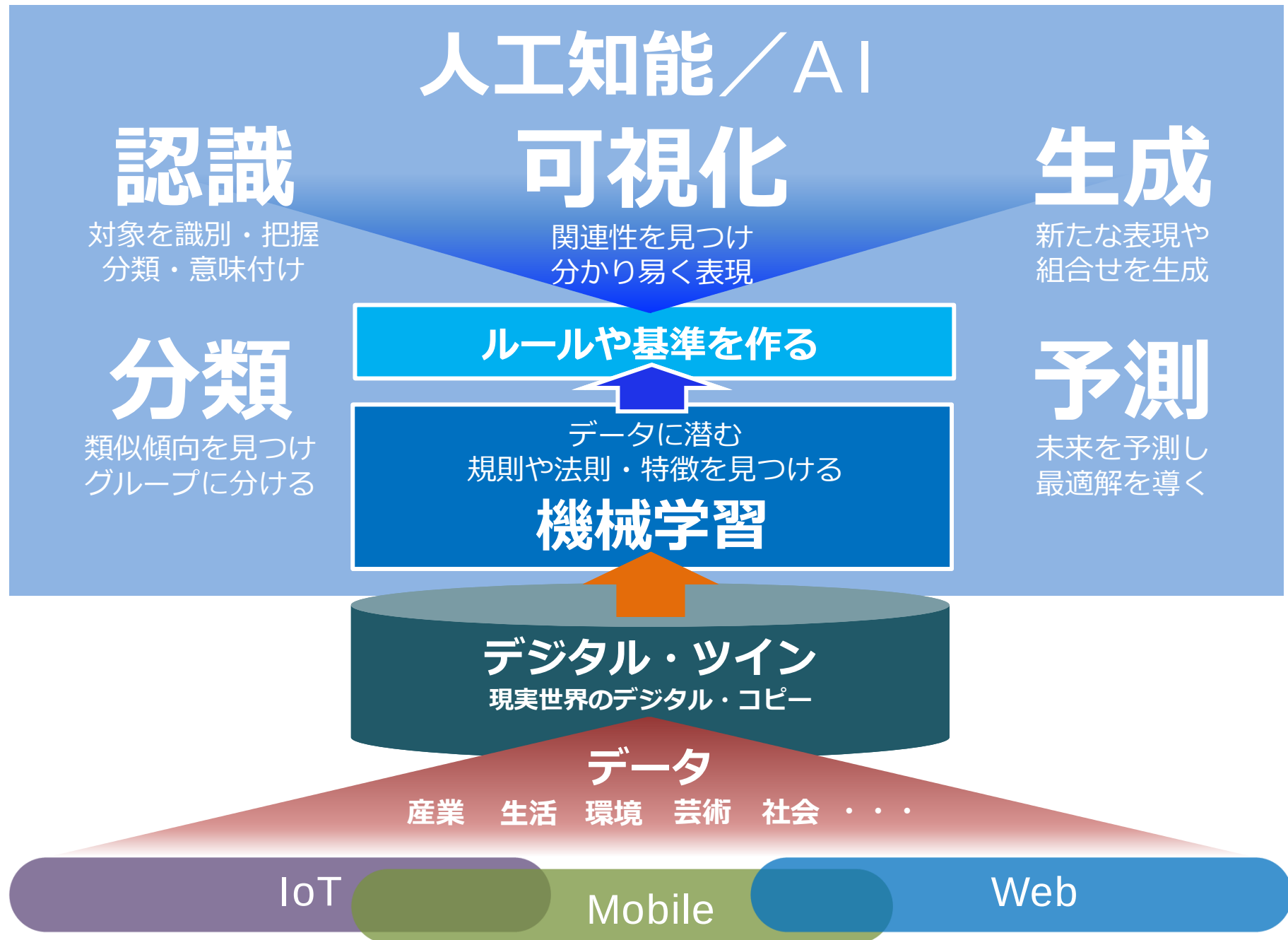


※1 フォトニクス技術適用部分の電力効率の目標値 ※2 光ファイバー1本あたりの通信容量の目標値 ※3 同一県内で圧縮処理が不要となる映像トラフィックでのエンドエンドの遅延の目標値

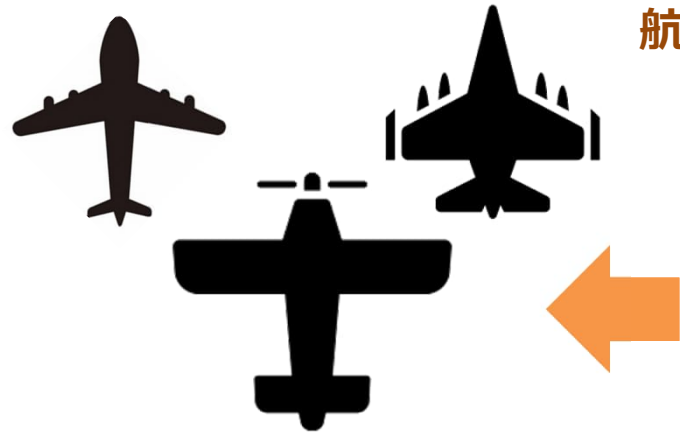
人間の知的能力を拡張するコンパニオン

第7章 AI/人工知能

AIとは何か

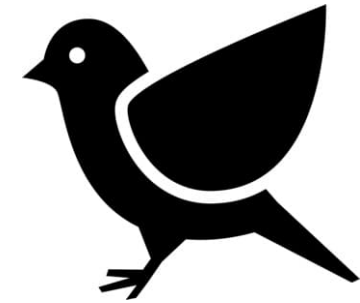


脳とAIの関係

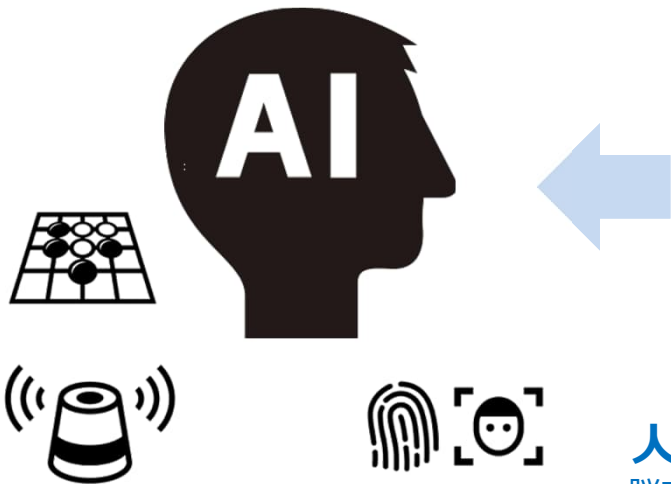


航空機は鳥を再現したものではない
鳥が空を飛ぶ仕組みを参考に作られた機械

航空力学
制御工学
気象学
...



独自の進化



脳生理学
神経科学
心理学
...



人工知能／AIは脳を再現したものではない
脳で処理される知的処理の仕組みを参考に作られたプログラム

AIの分類方法（１）：AIとAGI

人工知能 ～の AI/人工知能 (特化型人工知能)

AI : Artificial Intelligence

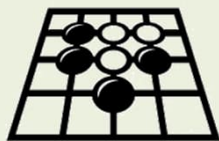
顔認証



音声認識



囲碁



自動運転



特定の領域に特化した
知的処理を行うプログラム

汎用型人工知能

AGI : Artificial General Intelligence

家事



医療診断



研究



カウンセリング



AGI

+ 自己学習能力を持つ

全ての領域をカバーする
知的処理を行うプログラム

AIの分類方法（2）：弱いAI と 強いAI

弱いAI Weak AI

知能を使ってすることを機械にさせる取り組み



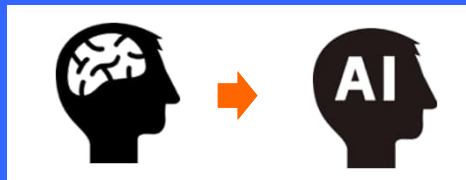
人間の知的能力を一部バックアップあるいは拡張して、業務効率化や知的力仕事を代替してくれる

人間のような知的処理の実現

人間の脳で行う処理のしくみにかかわらず、結果として人間が行う知的処理と同様のことができるようになることを目指す。

強いAI Strong AI

知能そのものをもつ機械を作る取り組み



自発的に行動や思考、学習を重ねて知能を積み重ねていき、人間に親しい知能を備えて「自意識」を持つ

人間と同等の知能の実現

脳科学や神経科学の研究成果を取り入れながら、人間の脳機能と同等の意識を持ち汎用的な知的処理ができるようになることを目指す。

AIと機械学習の関係

コンピュータ科学 Computer Science

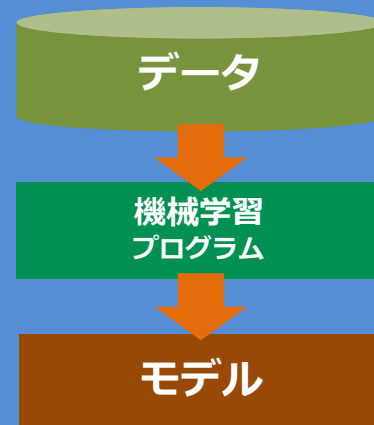
人工知能 Artificial Intelligence / AI

人間の“知能”や“知覚”を人工的に再現する技術

遺伝アルゴリズム、エキスパートシステム、音声認識、画像認識、感性処理、機械学習、ゲーム、自然言語処理、情報検索、推論、探索知識表現、データマイニング、ニューラルネットワーク、ヒューマンインターフェース、プランニング、マルチエージェント、ロボット

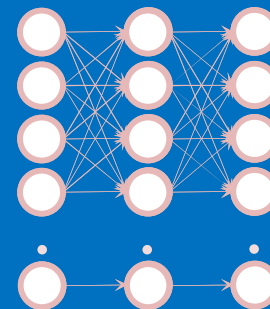
機械学習 Machine Learning

データに含まれる規則や法則／特徴の組合せ(モデル)を見つける計算



ニューラル・ネットワーク Neural Network

脳の仕組みを参考に作られた機械学習の手法

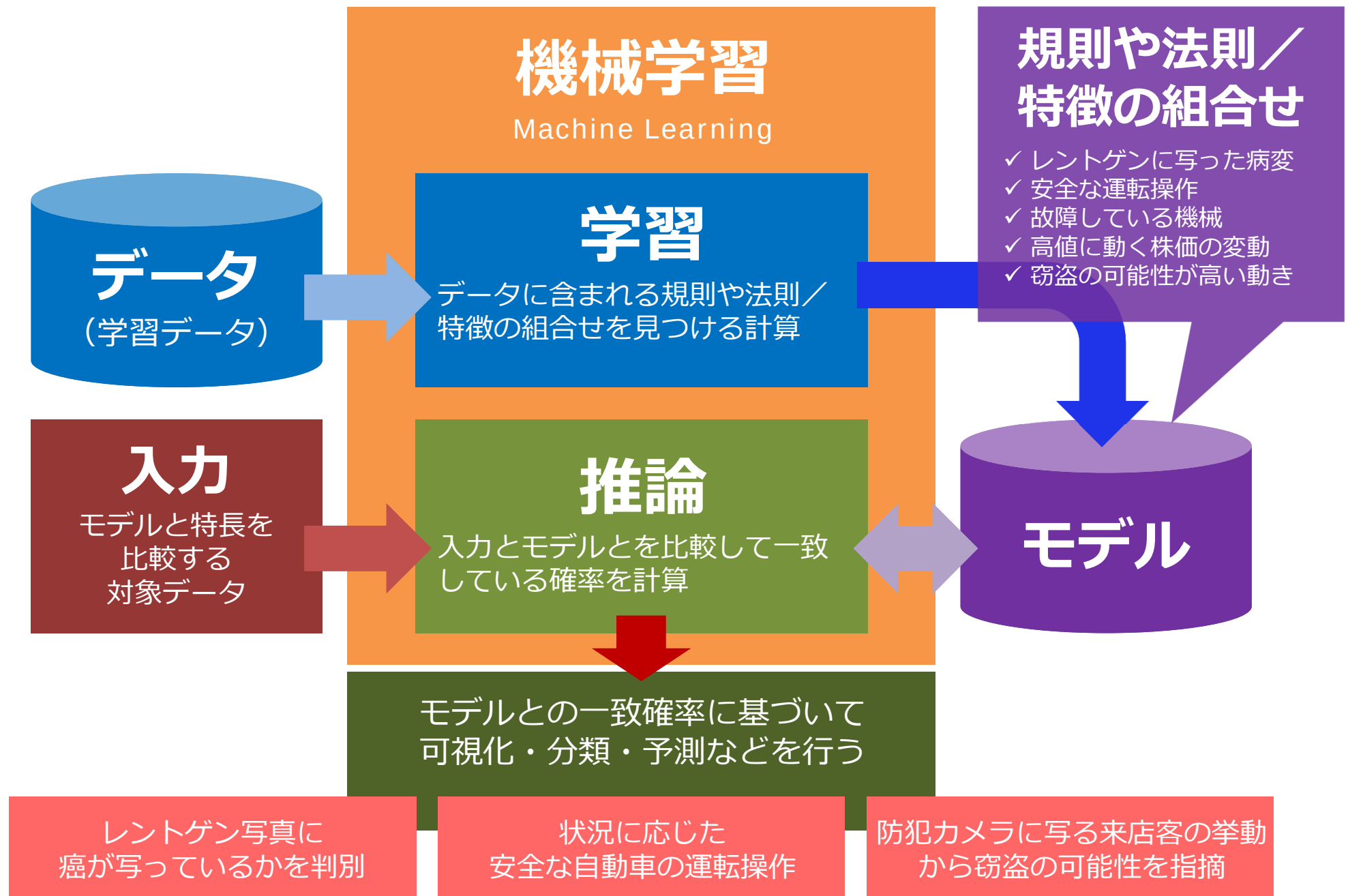


深層学習

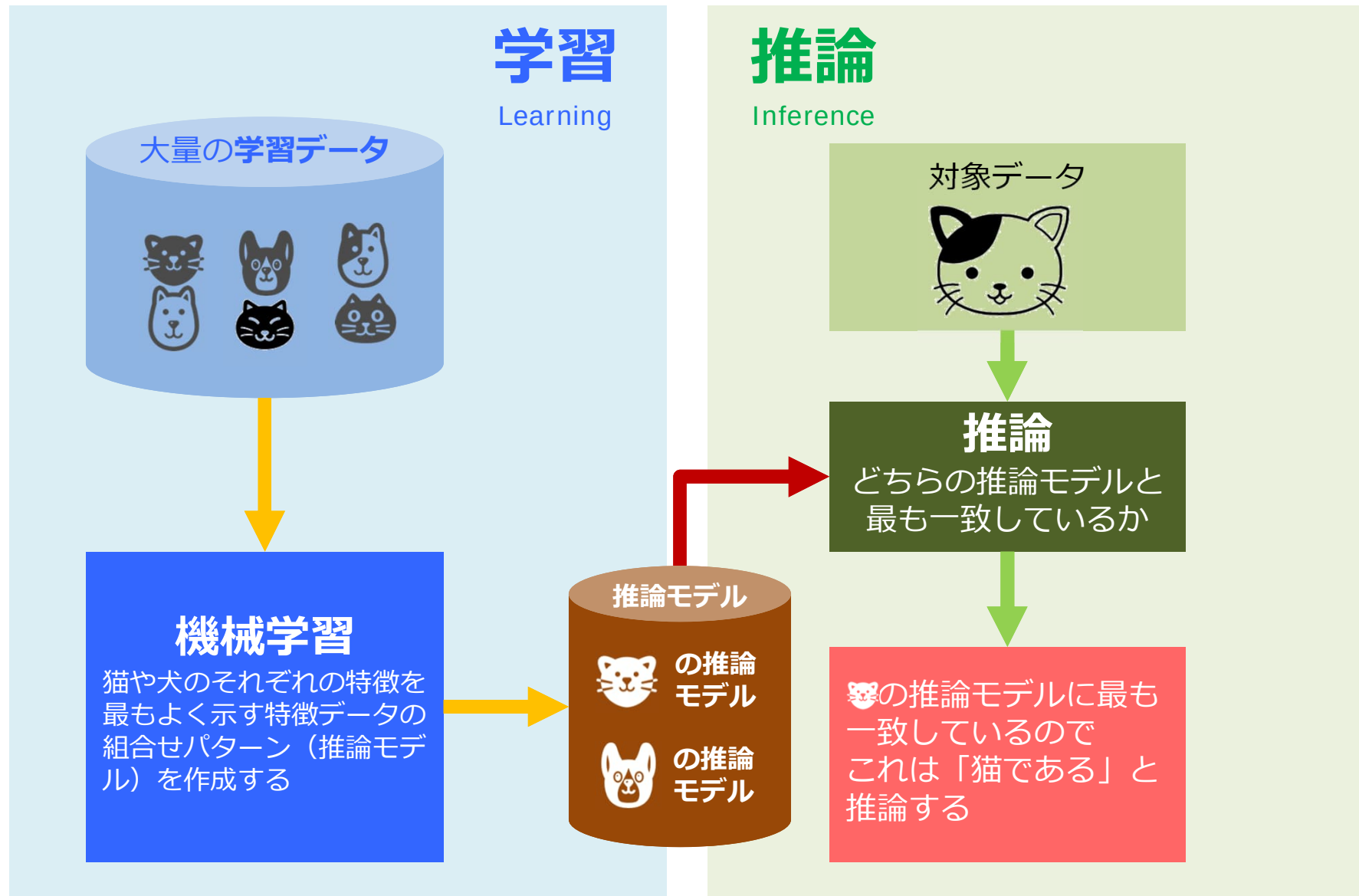
Deep Learning

ニューラル・ネットワークの階層を多重化（深層化）し性能を高めた手法

機械学習とその活用



機械学習が担う「学習」と「推論」



「学習」プロセスで使われる 3 つの基本手法

学習

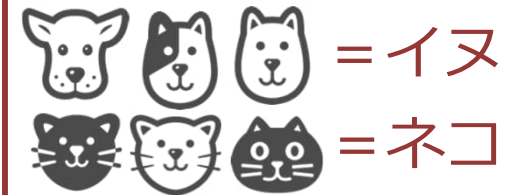
教師あり学習

売上予測、人需要予測、不正検知
故障診断、画像分類、顧客維持など

入力と正解例の関係を示した
学習データを入力し、その関
係を再現するように特徴を抽
出、推論モデルを生成。

分類

回帰



それぞれに固有の特徴パターンを
見つけ出し推論モデルを生成。

教師なし学習

レコメンド、顧客セグメンテーション
ターゲット・マーケティングなど

説明のない学習データを入力
し、抽出した特徴パターンか
ら類似グループを見つけ、そ
れぞれの推論モデルを生成。

クラスタリング

次元圧縮



特徴パターンの違いを見つけ出
し、推論モデルを生成。

強化学習

ゲーム、広告、自動運転など

推論結果に対して評価（報
酬）を与えることで、どのよ
うな結果を出して欲しいかを
示し、その結果をもうまく再
現できる推論モデルを生成。

バンディット
アルゴリズム

Q学習

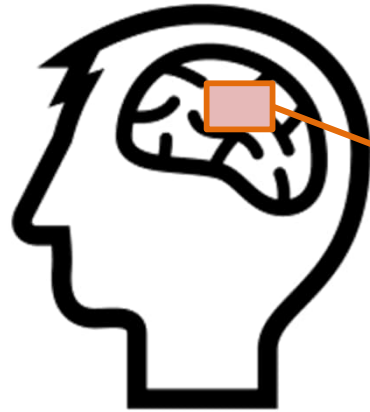


- ✓ 得点が高ければ+評価
- ✓ 得点が低ければ-評価

得点が高くなるように推論モデ
ルを生成。

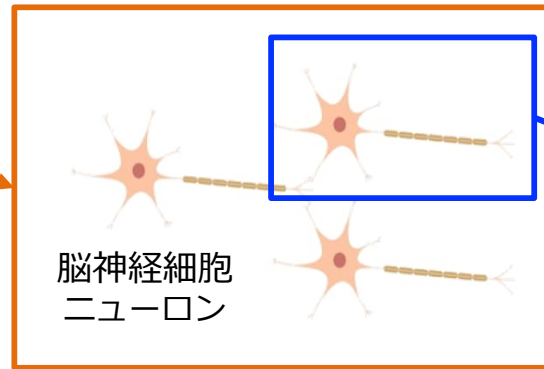
ニューラル・ネットワークとディープラーニング

脳



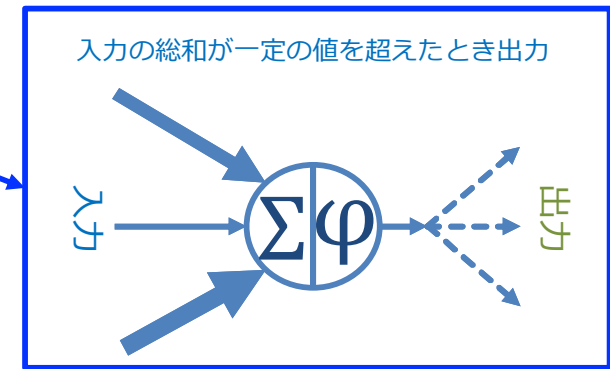
脳神経回路

ニューラルネットワーク



人工ニューロン

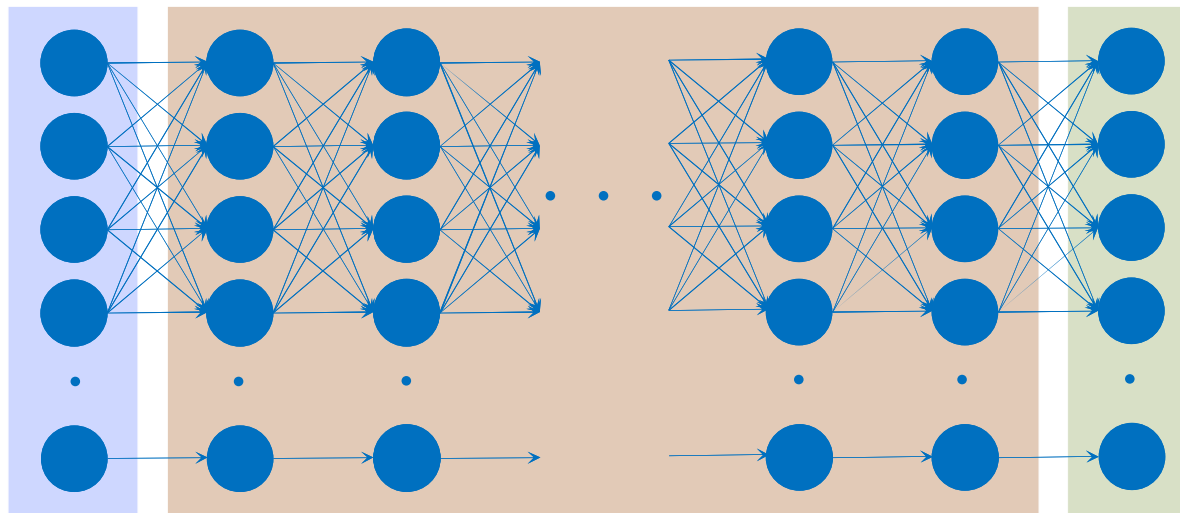
脳神経細胞を模した数理モデル



入力層

中間層 (隠れ層)

出力層

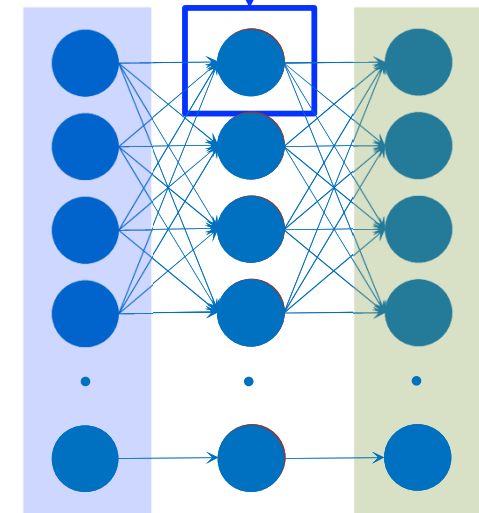


(人工)ディープ・ニューラルネットワーク

多段階につなげた(人工)ニューラルネットワーク

入力層

出力層



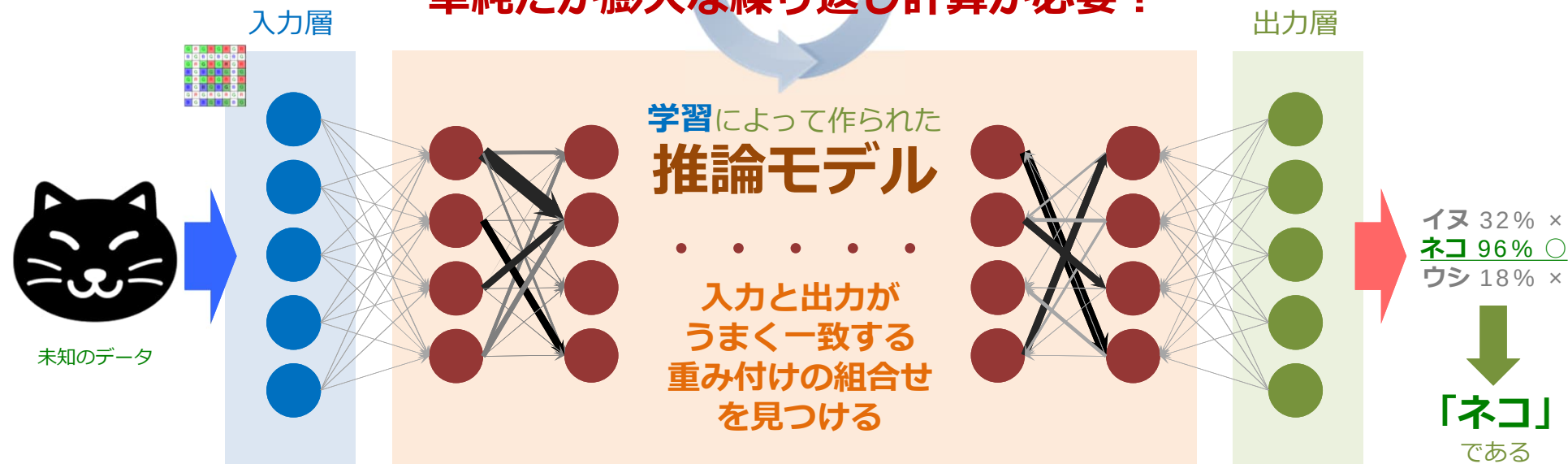
(人工)ニューラルネットワーク

人工ニューロンを脳神経回路のようにつなげる

ディープラーニングにおける「学習」と課題

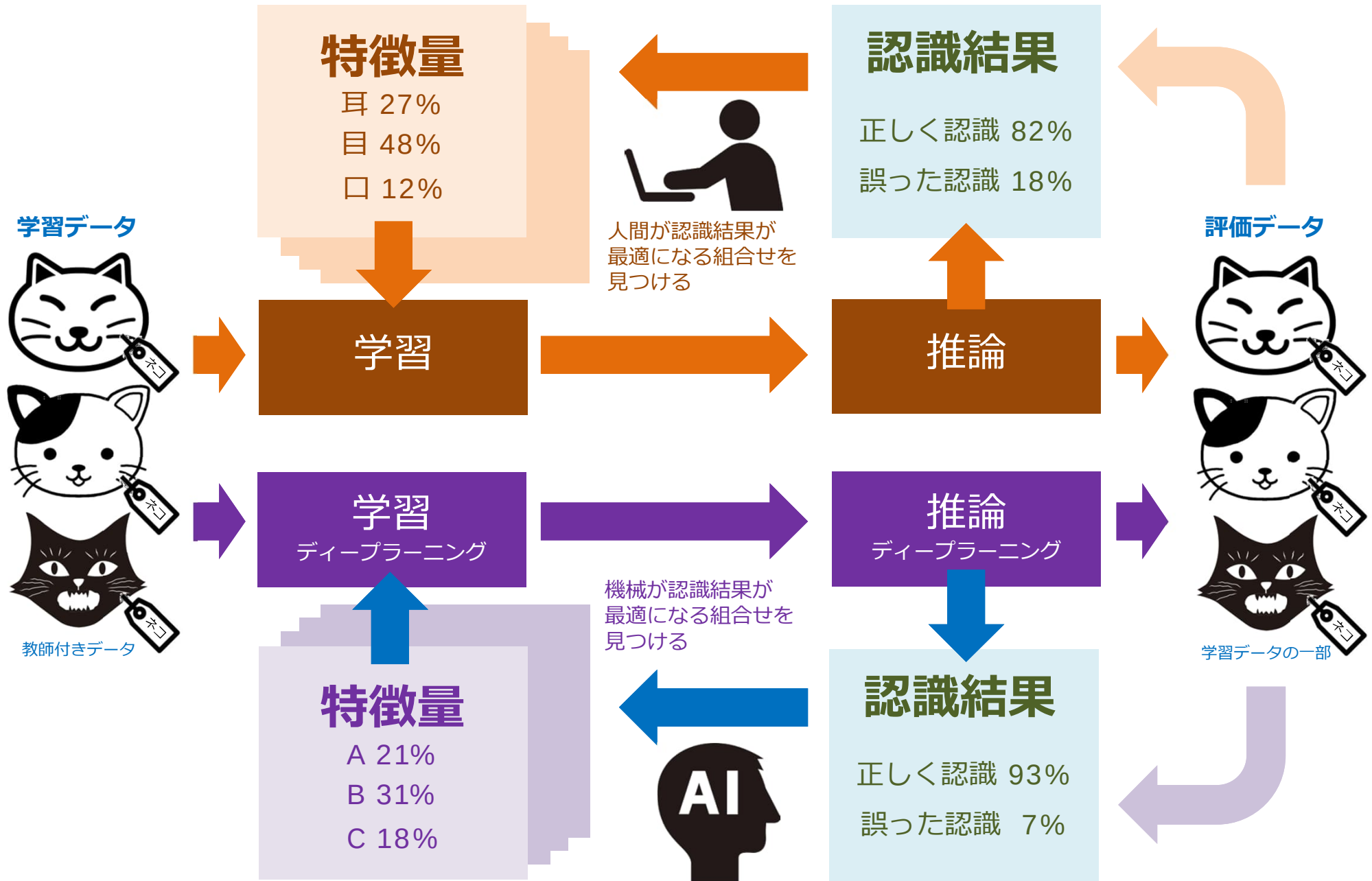


入力層と出力層が一致するようにネットワークのつながりの重み付けを調整する
単純だが膨大な繰り返し計算が必要！



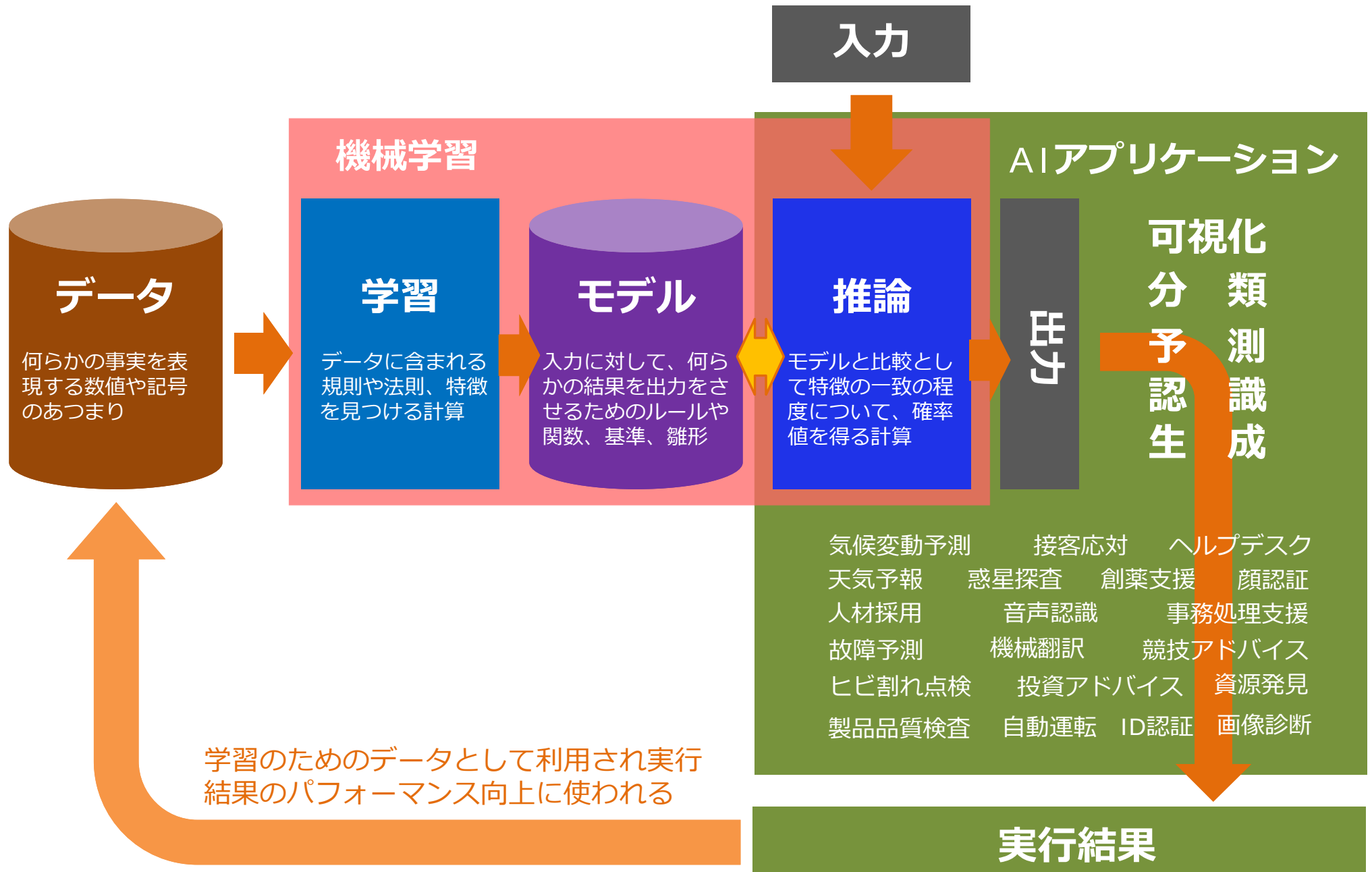
つながりの重み付け = パラメーターの数が多いと性能が向上する

従来の機械学習とディープ・ラーニングの違い

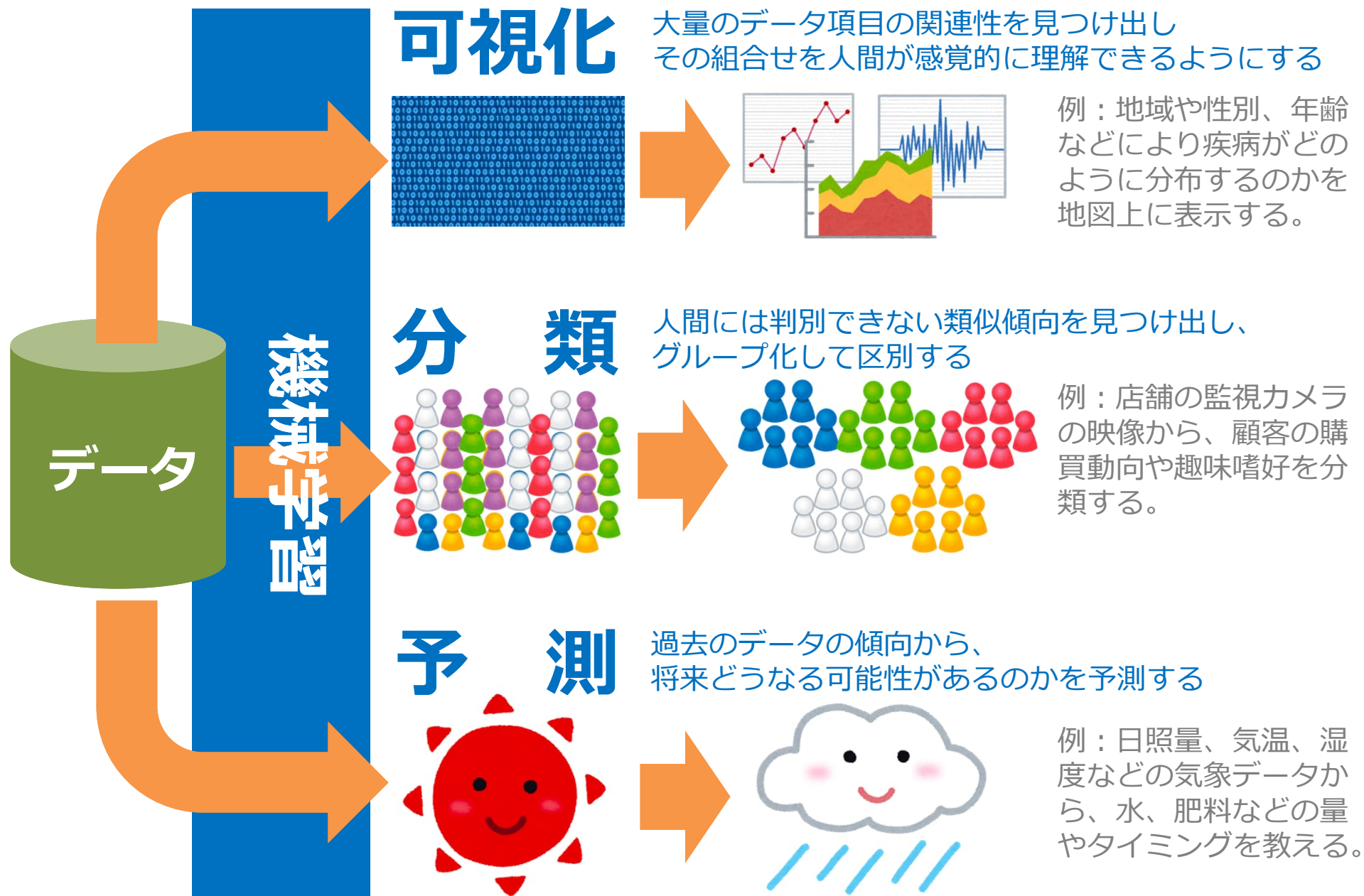


「特徴量」とは、猫と犬を識別・分類するために着目すべき特徴

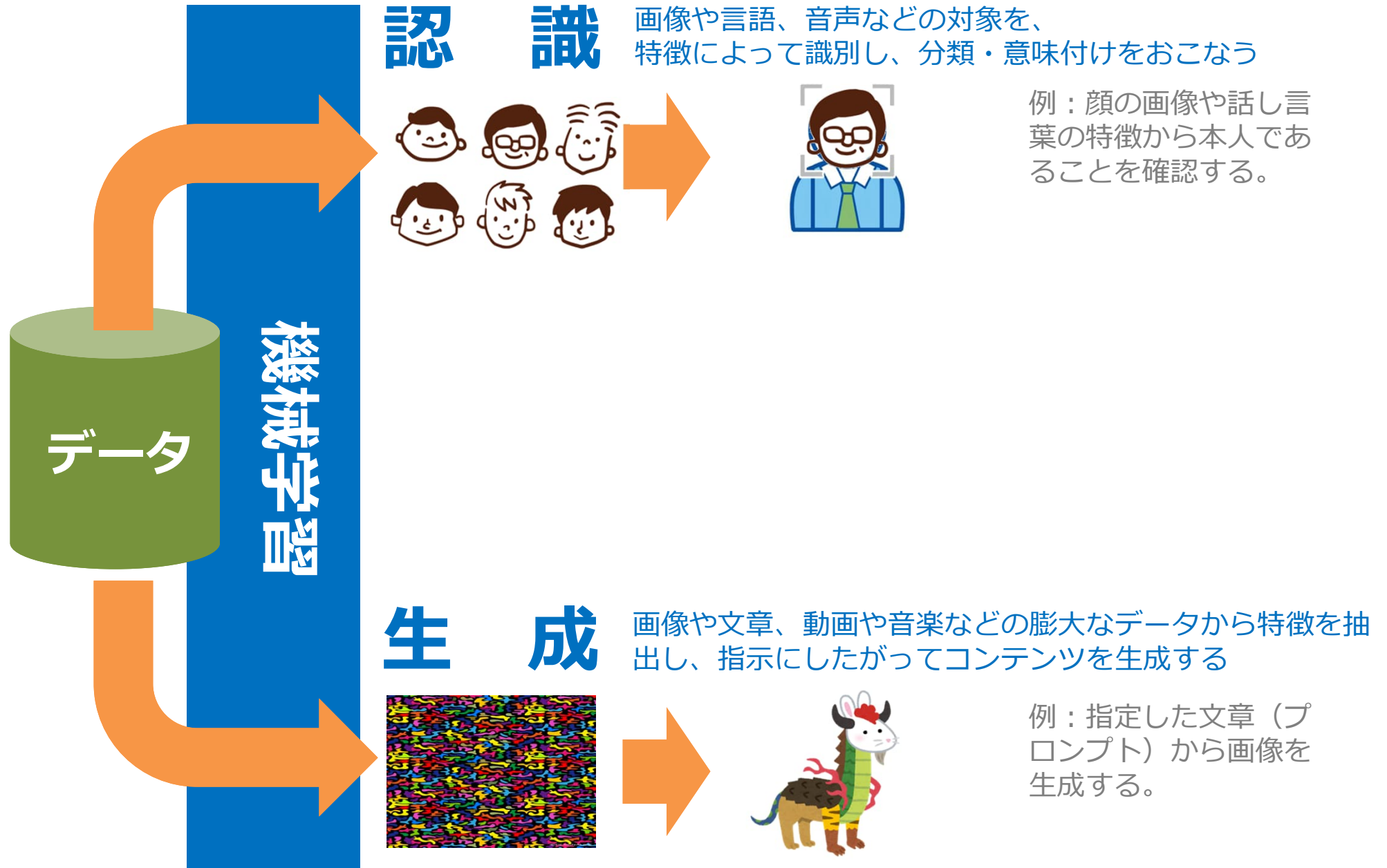
機械学習とAIアプリケーション



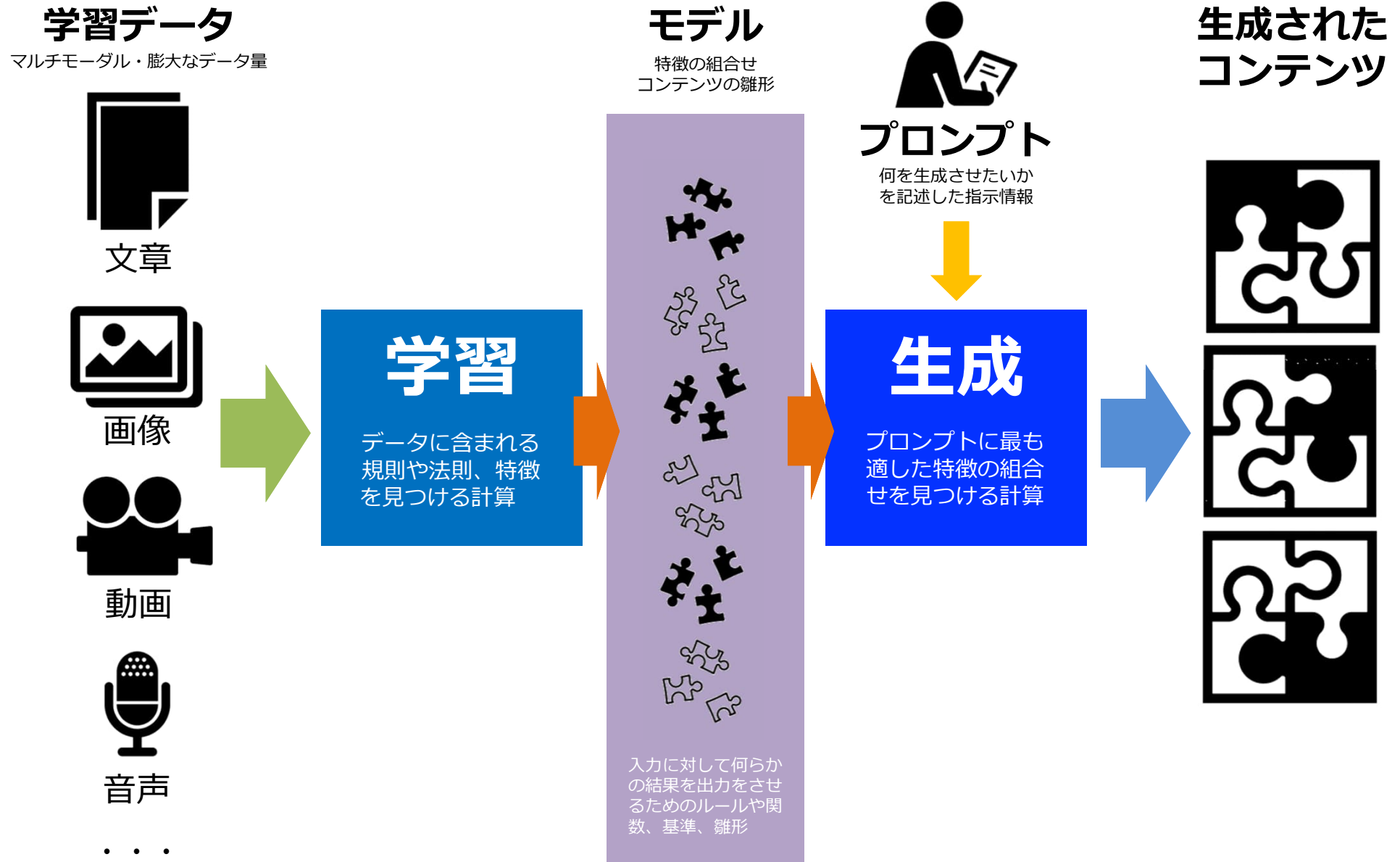
機械学習の応用 (1)



機械学習の応用 (2)



生成 AI が代替する「人間の知的作業」



さまざまなタスクに対応するための「基盤モデル」

個別タスク専用モデル

タスクごとに専門特化したモデル。

タスク毎に個別に作る必要があり、大規模な計算リソースとデータ、専門知識や専門スキルを持つ人材が必要。

目的に応じて個別に
作るAI

教師データ：数百万件～



従来の機械学習

企業個別に作ることは
極めて困難であり、
Google、Microsoftなど
がサービスとして提供

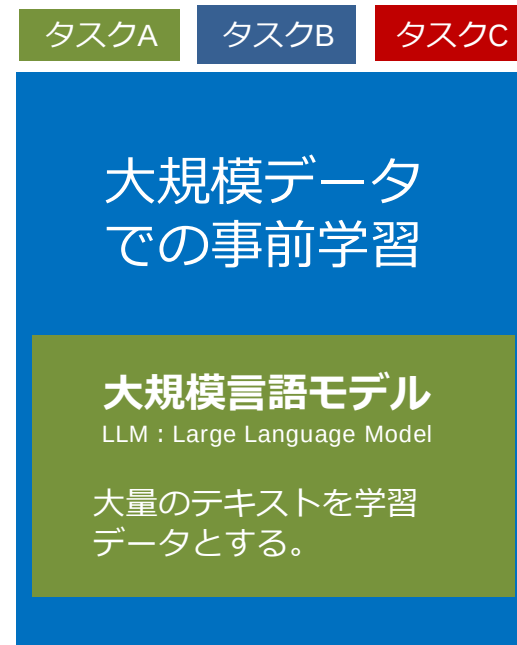
汎用タスク対応モデル

様々なタスクに汎用的に対応できるモデル。

個別に作る必要はないが、極めて大規模な計算リソースとデータが必要であり、高度な専門知識やスキルが必要。

必要に応じてサービスとして
使うAI

教師データ：数十億件～



基盤モデルの機械学習

基盤モデル・大規模言語モデル・生成AIの関係

チャットAI

Chat AI

生成AIをチャット形式で利用できるサービス。対話式に情報の整理や生成ができる。ChatGPTやBing、Geminiなど。

生成AIサービス

生成AIを組み入れた業務アプリケーション・サービス。Github CopilotやCopilot for Microsoft 365など。

様々なサービス

基盤モデルを使い、タスク毎にモデルを作ることなく、特定のタスクをこなすために必要な小規模な学習データを与えることで、作られるサービス。

生成AI

Generative AI

基盤モデルを使い、新たなデータ／コンテンツを生成するサービス。言語以外にも画像や動画、音声などに幅広く対応する。

大規模言語モデル

Large Language Models (LLM)

大量のテキスト・データから学習したモデル。言語処理に特化し、文の意味を理解し、新しいテキストを生成、質問に回答する能力を持つ。

基盤モデル

Foundation Models

画像、音声、テキストなど、形式の異なる膨大な量のデータを学習したモデルで、さまざまなタスクを実行することができる。多様なタスクに対応できる。

Google による自然言語処理モデル：トランスフォーマー

犬がボールを追いかけている

Transformer アルゴリズム

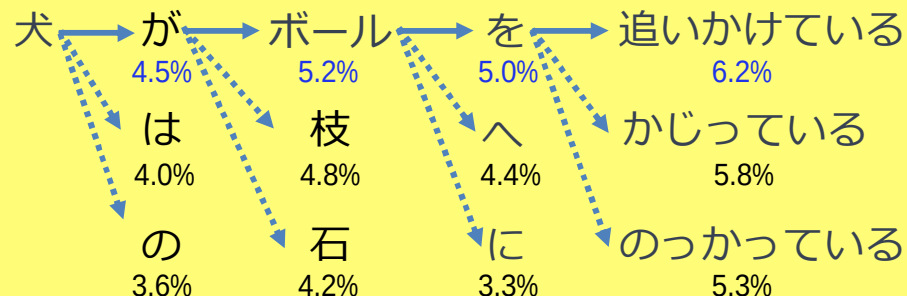
ステップ1：トークンへの分解

トークン（単語又は意味まとまるの単位）に分解する

犬／が／ボール／を／追いかけている

ステップ2: Attention の計算

各トークンそれぞれが他の各トークンとどれほど関連しているかを計算する。「関連性」は、トークン間の類似性や単語間の位置関係などを考慮して計算される。



ステップ3: トークン間の関連性マップを作成

「関連性」マトリクスを作成する。

次に出てくる言葉を予測するAI

億単位のウェブ・ページを見たうえで、次に人間が書きそうだと予測される言葉をつなぎ合わせている。

自然言語処理

Natural Language Processing

高速化、高精度化、汎用化

自己教師あり学習

トランスフォーマーの中核技術:自己注意機構

彼女は、そのニュースを聞いて驚いたが、すぐに落ち着いた。



彼女は、その**ニュース**を聞いて**驚いた**が、すぐに落ち着いた。

彼女は、そのニュースを聞いて**驚いた**が、すぐに**落ち着いた**。

ニュース によって **驚いた**

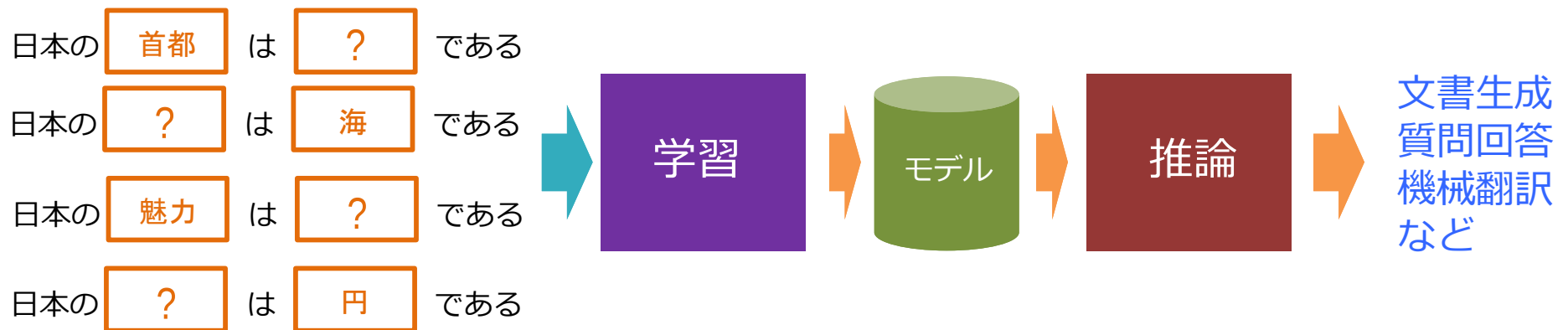
彼女 は **驚いた** が **落ち着いた**

- テキスト内の全ての単語間の関係を把握す。
- 特定の単語がどのような文脈で使われているのかを正確に理解できる。
- この文脈理解によって、精度の高い言語生成や翻訳、要約などを実現する。

トランスフォーマーにおける自己教師あり学習

多数の穴埋め問題を自動生成しこれを大量にこなして
穴を埋めるにふさわしい言葉を見つけ出す訓練を行う

大規模言語モデル（LLM: Large Language Model）の場合

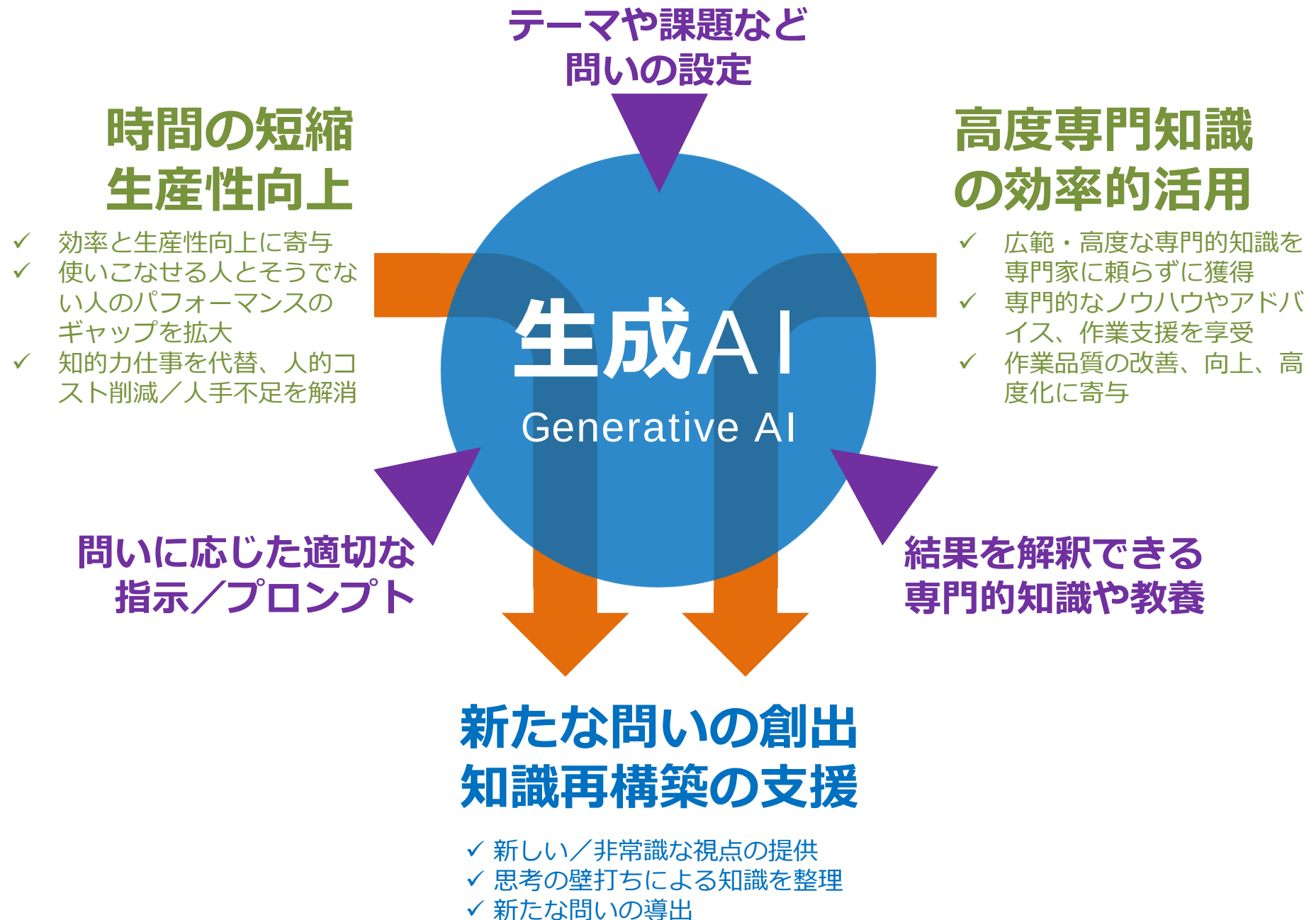


- 膨大なテキストデータを使って、穴埋め問題を自動で作成する。
- 解答を誤った場合、正解を教えることを繰り返す。
- 言語だけではなく、画像の一部を欠落させて復元させることにも使える。



自然な表現になるような「次につなげる言葉」を見つけ出す能力を高める。

生成AIは何を変えたのか



ハルシネーション（幻覚）とその対策

ハルシネーション（hallucination／幻覚）

事実に基づかない虚偽の情報を生成してしまうこと
AIが幻覚を見ているかのように「もっともらしい嘘」を出力するため、このように呼ばれている。

理由

学習データの誤り

学習データの多くが、インターネット上に存在する大量のデータであるため、不正確な情報も多く、誤った回答をしてしまう。
偏った見解やフィクションも学習の対象になることは、注意すべき。

文脈を優先

情報の正確性よりも文脈を重視して回答を生成するため、入力されたプロンプト（指示文）に対し、自然な形で回答しようとしているから。文章を最適化する過程で情報の内容が変化し、不正確な情報が出力されます。

古い情報

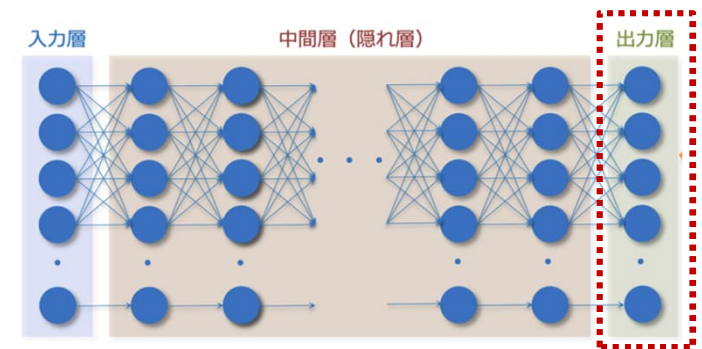
最新の情報に関しては、学習データに含まれていない可能性があるため、結果として、誤った解答を出してしまう。

推測による回答

学習データを基に、推測した情報を出力しようとする。このとき、無理やり文章として自然となるように回答を生成するため、誤った回答をしてしまう。推測で出力された情報は、あくまで予想に過ぎず、正確な情報とはない。

微調整／ファインチューニング fine-tuning

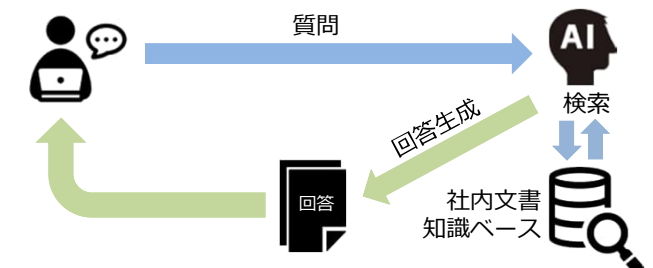
訓練済みモデルに手を加えることなく、出力部（出力層）のみを訓練して、特定の知識の領域／範囲内での回答精度が上がるようにすること。



検索拡張生成／RAG

Retrieval Augmented Generation

汎用的な生成AIに回答をさせるときに、社内データを参照させて、自社固有の回答を生成させること。



生成AIが現状抱える課題と解決策

課題の根底には、意味を理解しないことと、経験に基づく直観を持たないことがある

生成AIの抱える課題

流暢な表現でウソをつく

- ✓ ウソも多いネットの情報を使用
- ✓ よく出てくる言葉のつながりで文章を生成
- ✓ 論理や意味を理解していない

最新情報を利用できない

- ✓ 何年か前のデータで言語モデルを生成
- ✓ API等により、使い方によっては解消できる

論理関係や意味を理解できない

- ✓ 言葉の出現頻度のみを使って文章を生成
- ✓ 前提知識や常識を持っていない

機密情報の扱いには注意が必要

- ✓ 設定しなしでは入力データは学習に使われる

プロンプトにはノウハウが必要

- ✓ プロンプト（指示／命令）次第で答えが変わる

課題解決の方法

- 専門知識や知見を持たない分野では使わない／十分注意して使う
- 複数の生成AIサービスを使い、内容を比較・検討して、成果物を作る
- 検索サービスと併用して裏付けをとる
- 大雑把な質問はせず、要点を絞って質問する
- 複雑な課題を一気に応えさせず、課題を論理分解して、段階的に応えさせる。
- 対話を繰り返して、回答の精度を高める
- RAGやファインチューニングで 回答の精度を高める

- 適切なセキュリティ設定を行う
- 隔離(Azureなど)された運用環境を使う
- オープン・ソース・モデルを自社で運用する

- 専用アプリ（CopilotやDuet等）を使う
- 業務に特化したモデルやアプリを使う
- 業務に応じたテンプレートを用意する

RLHF: 人間のフィードバックによる 強化学習

RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback)

- 出力された結果に対して、人間が正しかったか間違っていたかの評価をフィードバックする。
- 生成AIは、評価が高い結果を生成できるようモデルを修正する。
- これを繰り返して、高い確率で良い回答が出せるようにする。

質問者：母親が、ゲームをしている私に、ゲームなどせずに、勉強するようにと言います。私は、プロ・ゲーマーになるための練習をしているのです。どうすればいいでしょう。

生成AI：母親を殴りつけましょう。そうすれば、母親に咎められることはなくなり、ゲームの練習に没頭できます。



生成AI (1)：母親の回答を無視し続けましょう。そうすれば、母親はやがては諦めて、あなたは、ゲームの練習に没頭できます。

評価点 0.1

生成AI (2)：母親になぜゲームに没頭しているかを説明してはどうですか。そうすれば、母親はあなたの気持ちを理解し、応援してくれるかも知れません。

評価点 0.5

生成AI (3)：母親に自分の夢がプロ・ゲーマーであることを伝え、理解を求めてはどうでしょう。その上で、勉強にも精を出し良い成績を取ることを約束すれば、母親は、あなたがゲームをすることを許してくれるかも知れません。

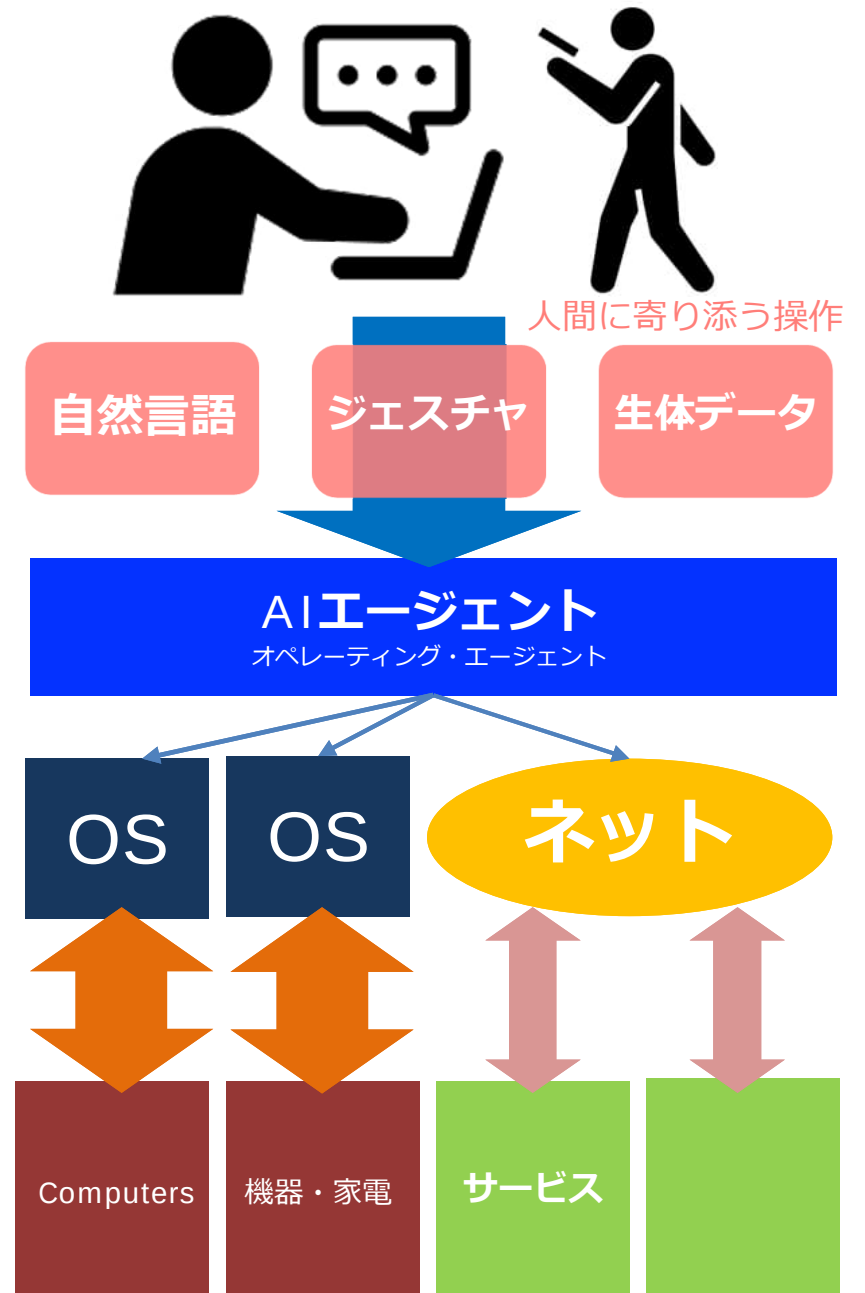
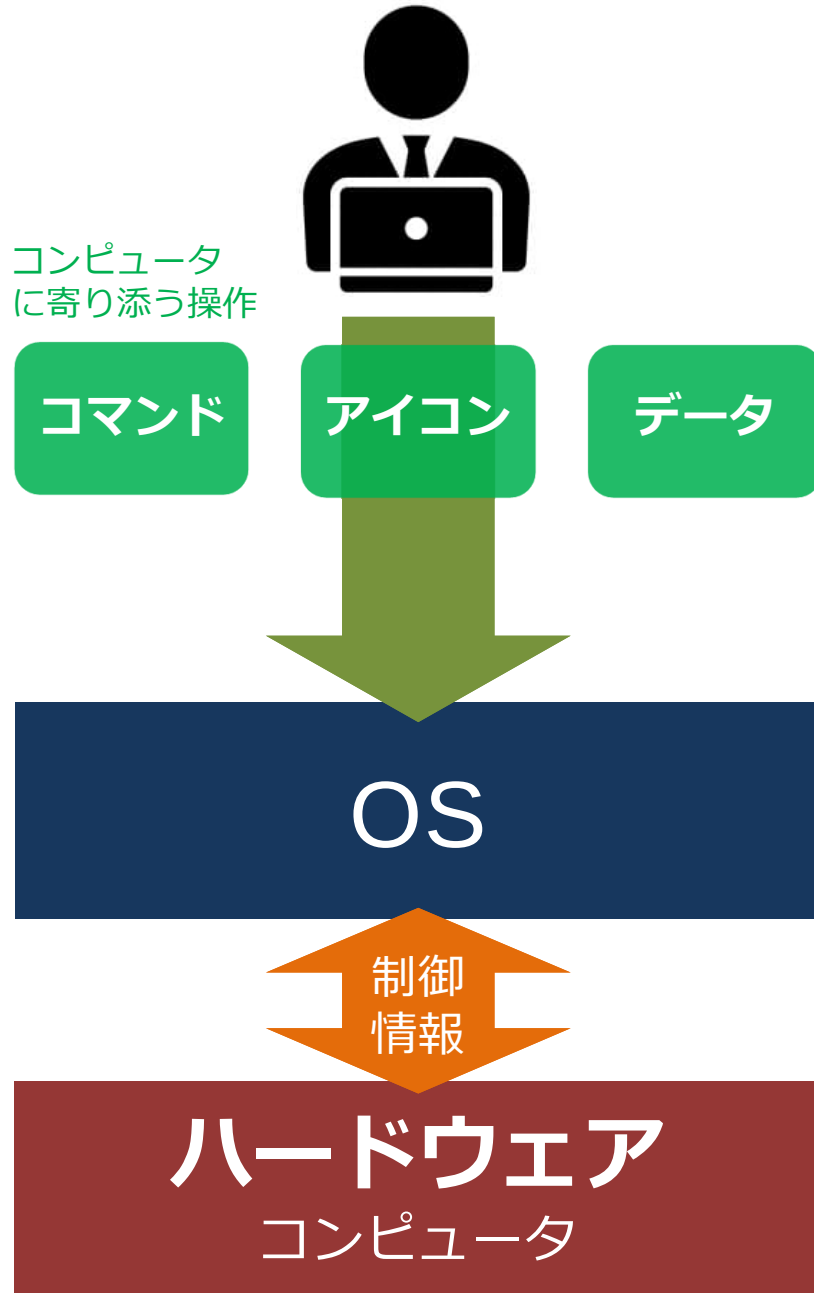
評価点 0.9



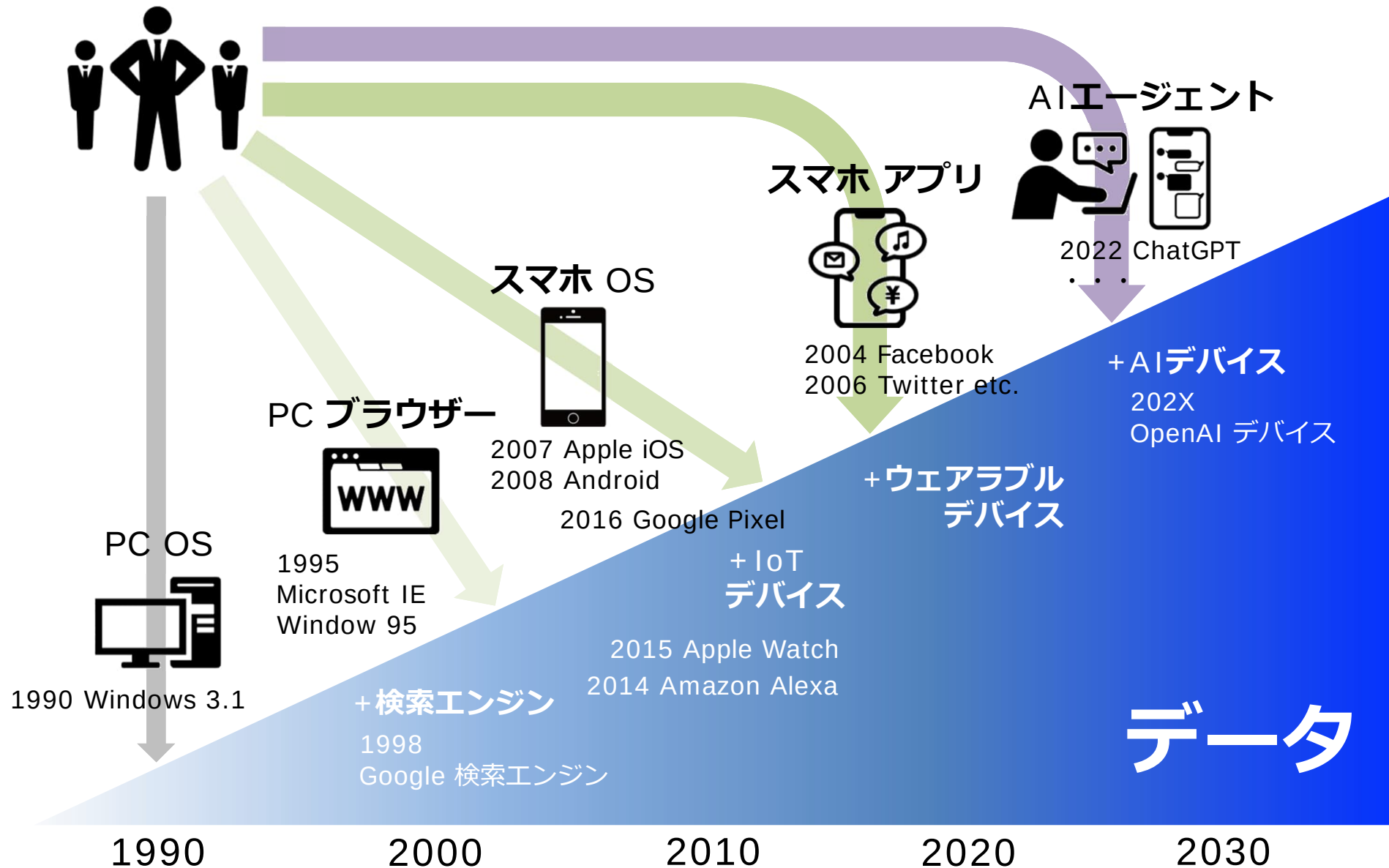
RLHF／人間のフィードバックによる強化学習

- ✓ 評価点を人間が与える。
- ✓ モデルは、評価点が高くなるように学習（強化学習という）する。
- ✓ 人間によるフィードバックを繰り返すことで、評価が高くなるような回答を高い確率で出力できるようにする。

AIエージェント



AIエージェントが担うデータ取得のフロントエンド



AIエージェントにできること



来週の大阪出張のための
航空券とホテルを手配してほしい



AIエージェント

記憶

memory

文脈把握の短期記憶
教訓保持の長期記憶

個性

profile

タスクにおける
役割や性格

計画

planning

タスクばらし
結果からの再計画

行動

action

タスク実行の
具体的な行動

やりたいことを依頼すれば、その方法を自分で考え、計画し
様々なツールを駆使して、結果を出してくれるソフトウェア

大規模
言語モデル

旅行予約
サイト

依頼者の
スケジュール表

出張履歴や
出張報告書



生成AI活用の発展段階

■ 事業：新たなビジネス・モデルの創出

- ✓ 生成AI利用を前提とした自律的なビジネス・プロセス／ビジネス・モデルの登場
- ✓ 人間を介さずに対話的・創造的サービスの実現
- ✓ 広範なデータやサービスを連携させたサービスの登場



■ 会社：業務プロセスの生産性と品質の向上

- ✓ 業務アプリケーションの一部として組み込まれ、業務と一体化して、ユーザーが意識することなく利用できる
- ✓ 生成AIの利用を前提とした業務プロセス／ワークフローの再定義
- ✓ 個人的スキルに依存しない利用



■ 個人：作業の生産性と品質の向上

- ✓ ChatGPTやGemini、Stable Diffusionなどのプロンプト入力／対話形式による利用
- ✓ Microsoft Copilot for Microsoft 365やGithub Copilotなどのツールに組み込み個人作業を支援
- ✓ 個人的スキルに依存した活用レベルと成果



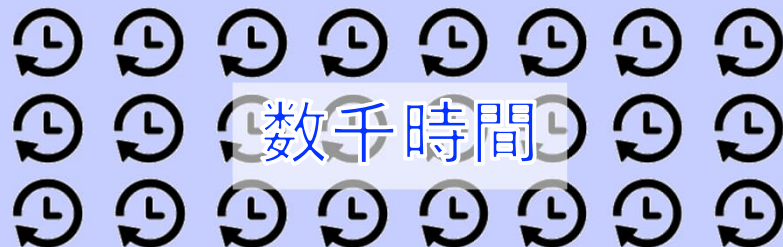
AIと人間の知能の違い：効率



エネルギー
効率



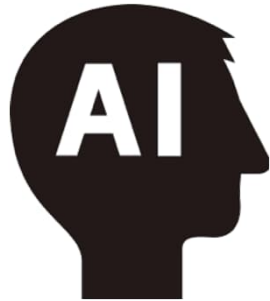
データ
効率



学習
効率



AIと人間の知能の違い：身体性



 あなた
リンゴについて説明してください。

 ChatGPT
リンゴは、世界中で広く栽培されている果物で、多くの品種が存在します。以下はリンゴの主要な特徴です：

1. **学名と分類:** リンゴの学名は「*Malus domestica*」で、バラ科に属します。
2. **原産地:** リンゴの原産地は中央アジアであり、数千年にわたり栽培されてきました。
3. **形状と色:** 一般的には丸くて平たい形をしており、色は品種によって異なります。緑、黄色、赤、またはこれらの色の組み合わせが一般的です。
4. **味と用途:** リンゴは甘い、酸っぱい、または両方の味があります。新鮮に食べるほか、ジュース、サイダー、パイ、ジャムなどに加工されます。
5. **栄養価:** リンゴは低カロリーで、食物繊維、ビタミンC、ポリフェノールなどの抗酸化物質を含んでいます。健康に良いとされ、特に消化促進や心臓病の予防に役立つとされています。
6. **栽培:** 寒冷地でも育つため、世界中の多くの地域で栽培されています。品種によっては特定の気候や土壌条件を好むものもあります。
7. **収穫と保管:** 収穫時期は品種と栽培地域によって異なりますが、一般的には秋に収穫されます。適切な条件下では数ヶ月間保存することができます。

リンゴはその多様性と広範な用途から、世界中の多くの文化で重要な果物となっています。

言語のみによる知識

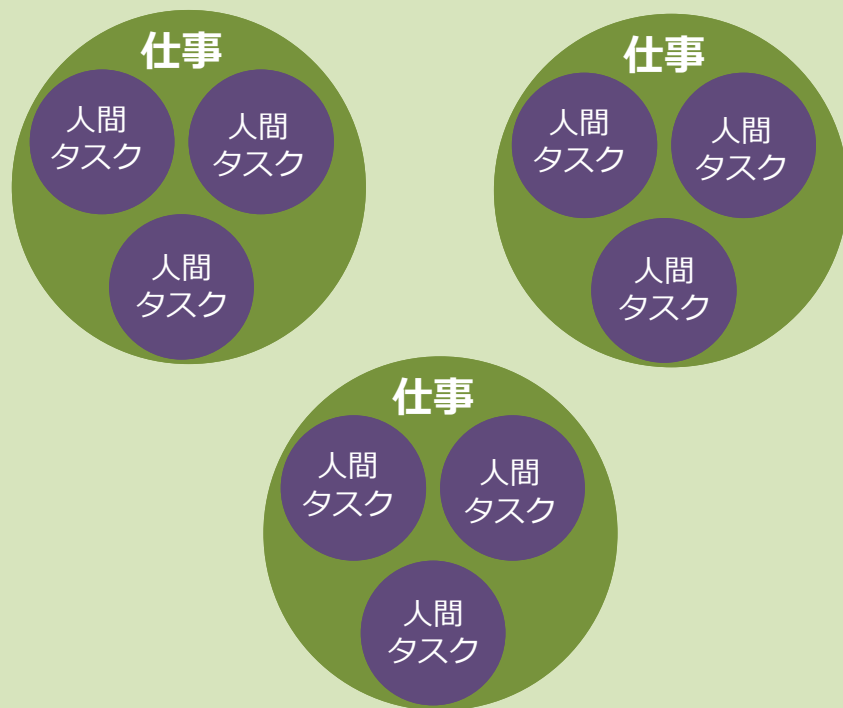


言語+身体（色、感触、味、思い出など）による知識

AIとともに働く時代



人間のキャパシティ

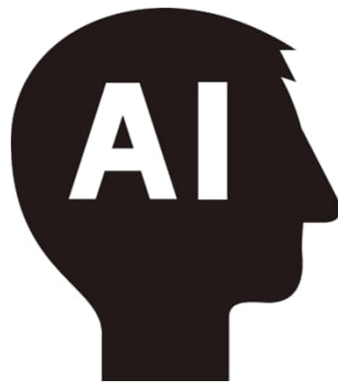


人間のキャパシティ



AIにできることと人間に求められる能力

自分で問いや問題を作ることができない



与えられた問いや問題には人間よりも賢く答えられる

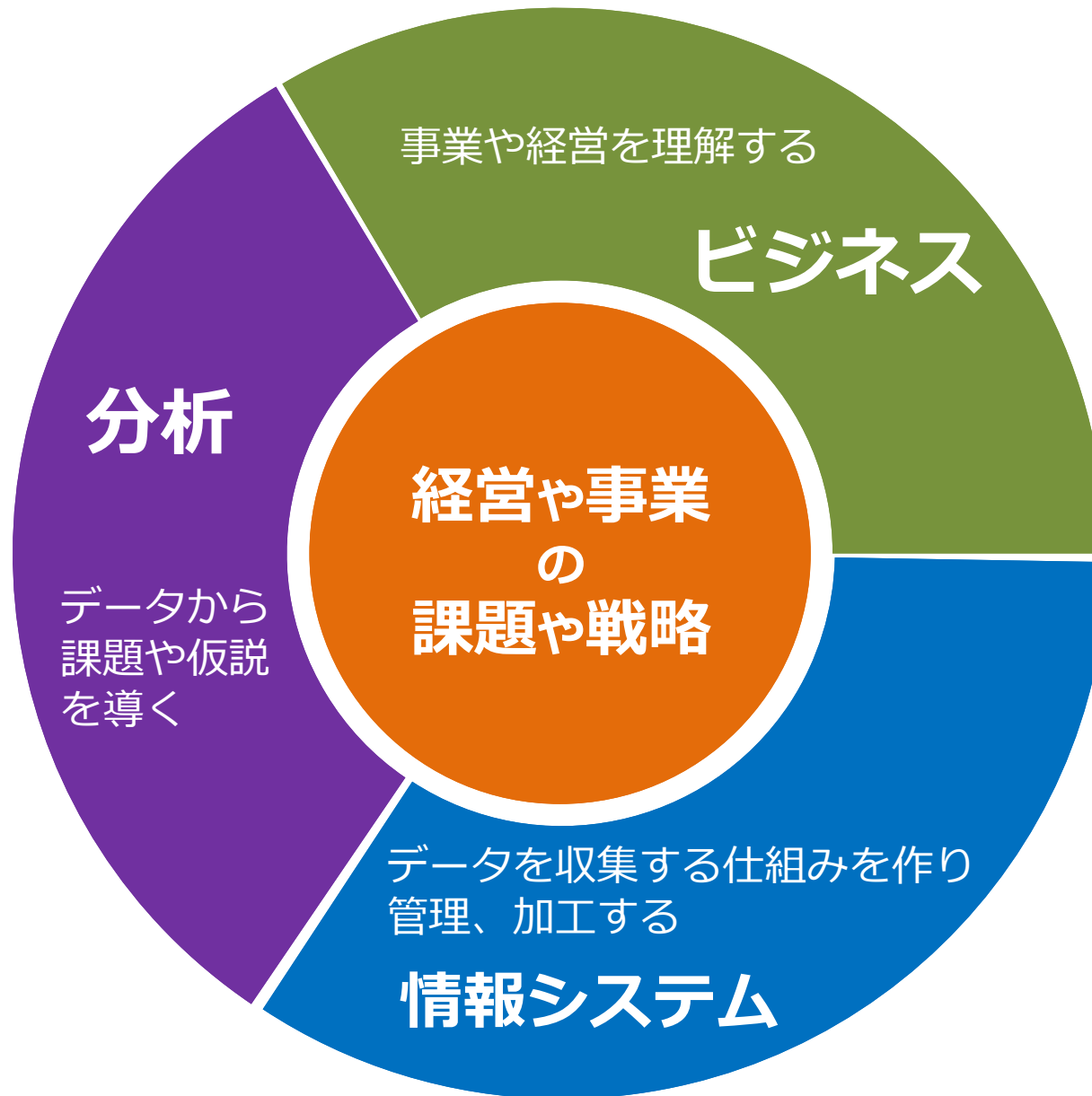
言語力

- 表現力
- 読解力
- 対話力

人間に求められる能力

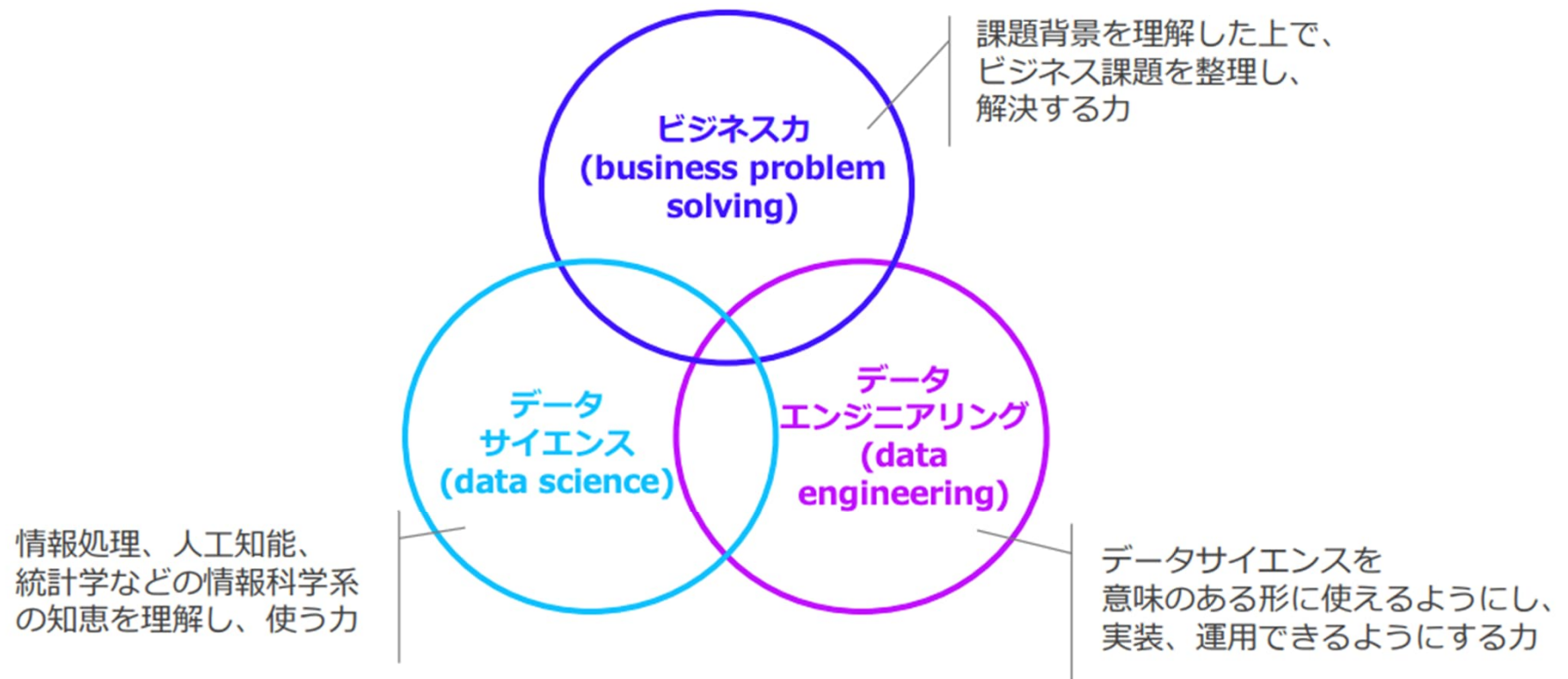
問いや問題を作る能力
人工知能を使いこなす能力
結果を解釈し活用する能力





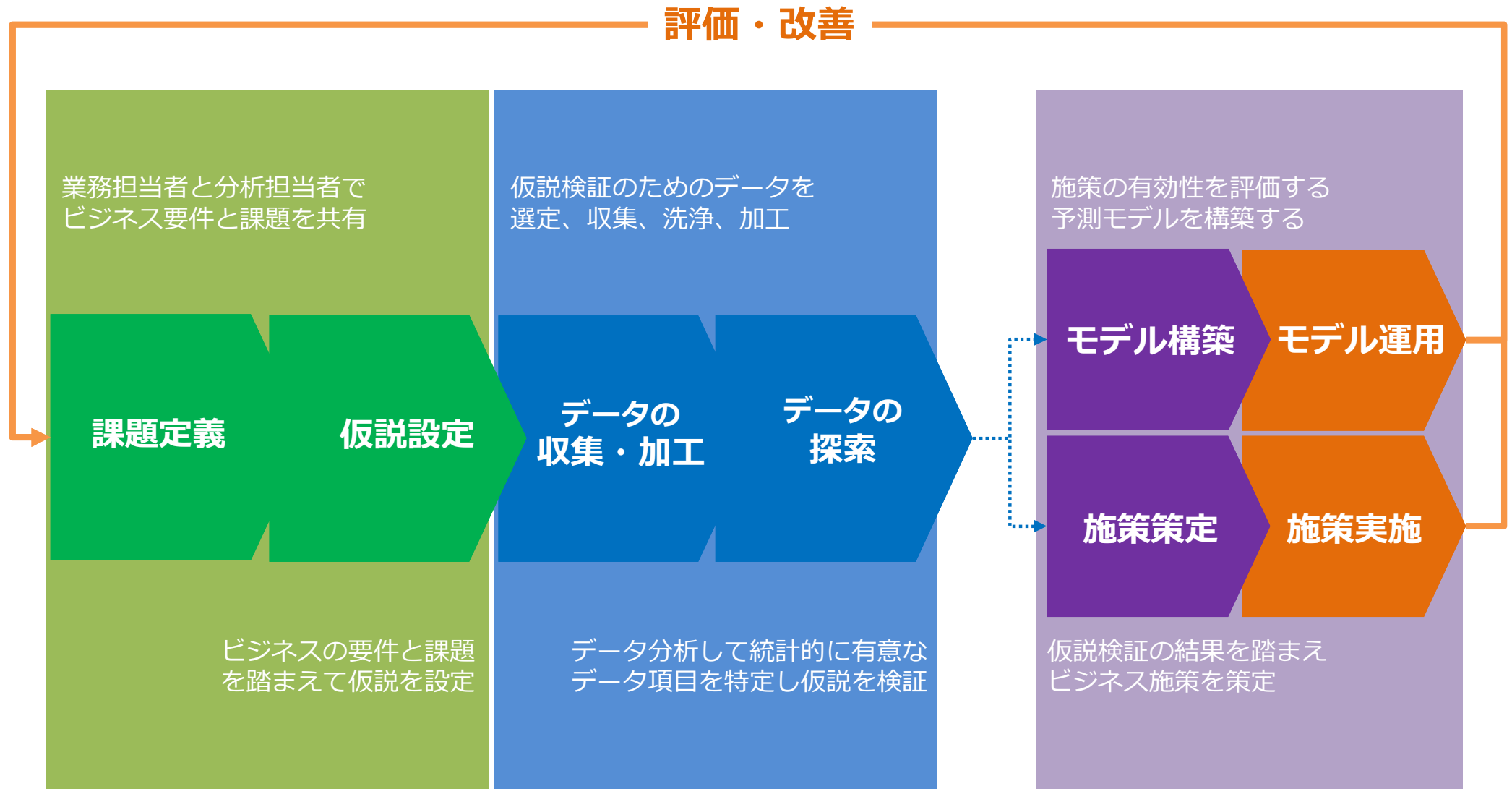
データサイエンティスト

データサイエンス力、データエンジニアリング力をベースに
データから価値を創出し、ビジネス課題に答えを出すプロフェッショナル



資料：データサイエンティスト協会プレスリリース (2014.12.10) <http://www.datascientist.or.jp/news/2014/pdf/1210.pdf>

データ活用の実践プロセス



できるだけ作らずにITサービスを実現する

第8章 開発と運用

システムの「開発」「運用」「保守」の役割の違い

	開発 development	運用 operation	保守 maintenance
目的	課題を解決するための仕組みを作ること	システムを安定稼働させること	
主な業務	新しい事業に参画したい、コストを削減したいといった、ビジネス上の目標や課題を解決する「仕組み」を実現すること ➤ 構想・企画 ➤ 要件定義 ➤ 外部設計 ➤ 内部設計 ➤ プログラミング ➤ テスト ➤ リリース(本番稼働)	システムを日常的に稼働させることで定型的業務が中心 ➤ ハードウェアの起動や停止 ➤ ソフトの起動や停止 ➤ データの入力や出力 ➤ データのバックアップや管理 ➤ システムの稼働状態、不具合がないかなどの監視 ➤ 外部からの攻撃や情報流出などの監視 ➤ 障害復旧からの再起動	システム変更や、不具合対応など予測できない事態に対応したりする突発的業務が中心 ➤ システムのアップデート ➤ バグや不具合の原因究明、修正作業や復旧作業 ➤ 新規のプログラムやシステムの導入 ➤ ネットワークなどのインフラのメンテナンス

できるだけ作らないでITサービスを実現する

なるべくプログラム・コードを書かずに
事業成果に貢献するサービスを実現する

自動車の 配車サービス



地図情報

独自性と差別化
できる部分

クルマと人とのマッチングなど

代金決済

ID認証

セキュリティ

損害保険

マイクロサービス、API

クラウド・サービス

作らない技術

アジャイル開発 Agile Development 高品質で無駄なく 変更要求に即応できるソフトウェアの実現

業務プロセス全体を重要度に応じて細分化し、その細分化された業務プロセスごとに開発サイクルを回してゆく開発の考え方と手法のこと。

- 開発スピードの加速
- バグ無しでのリリース
- 変更への積極対応

DevOps Development & Operation 安定稼働と高速なデリバリーの両立

顧客が望む製品やサービスを迅速かつ安定的に提供でき、頻繁に改善を繰り返すことができる開発と運用の方法論とそれを実現するための取り組み。

- リリース頻度の向上
- 安定稼働の保証
- 開発と運用の自律

クラウド Cloud Computing システム資源の調達と構築・運用の負担 からユーザーを解放

システムを実現するために必要な機能や性能、能力（システム資源）を調達、変更するためのエンジニアの負担を軽減するサービス。

- アプリへの資源シフト
- 構築や運用の負担軽減
- システム資産の経費化

ゼロトラスト Zero trust 信用せずに検証することで脅威を排除

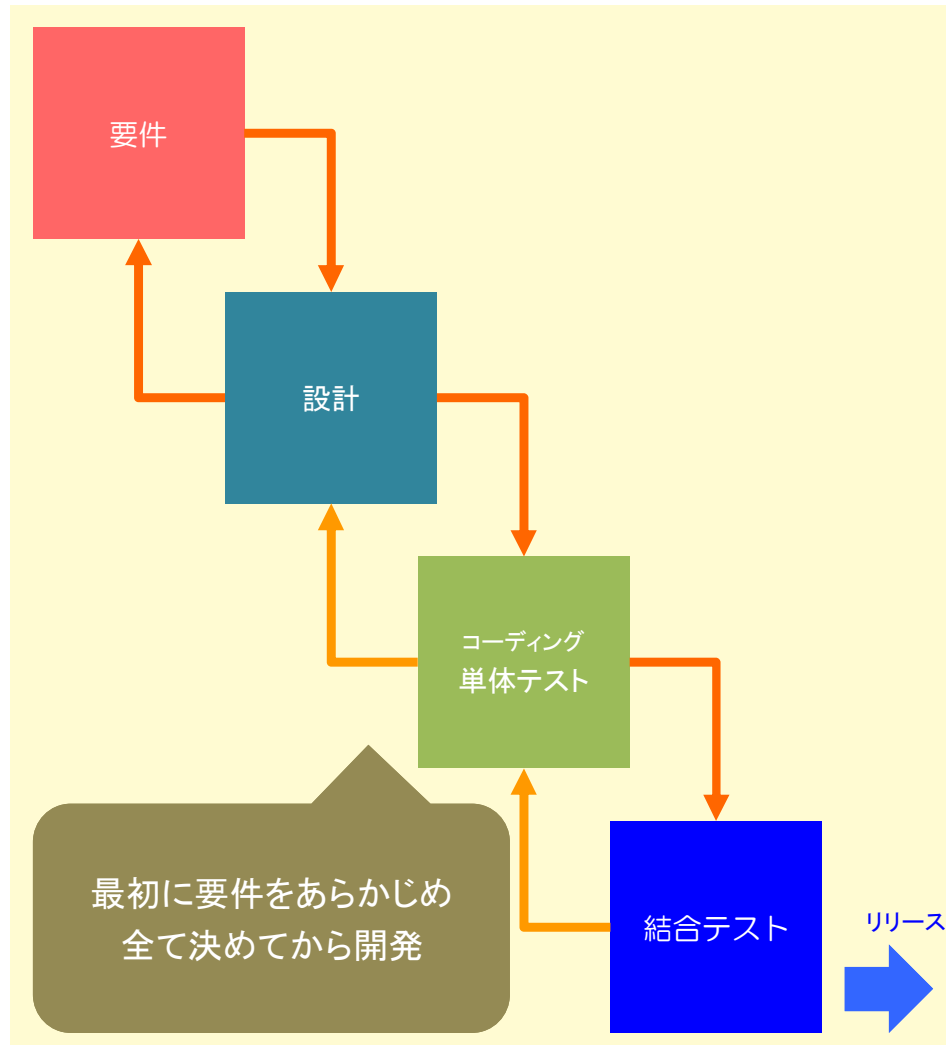
ネットワークの社内外を区別することなく、守るべき情報資産やシステムにアクセスするものは全て信用せずに検証することで、脅威を防ぐという考え方。

- 高度化する脅威に対処
- 利用資源の制約を排除
- 利便性と生産性の向上

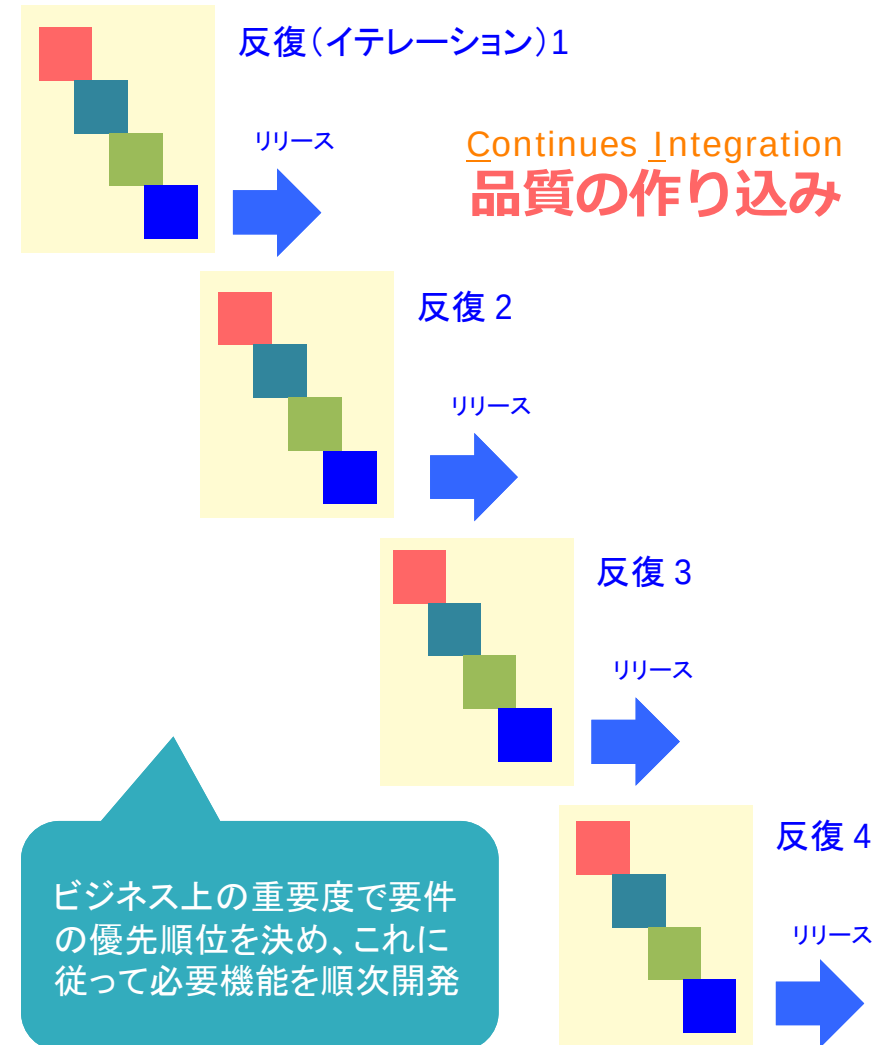
心理的安全性 本音と建て前のギャップがないチーム

変化に即応するためのアジャイル開発(1)

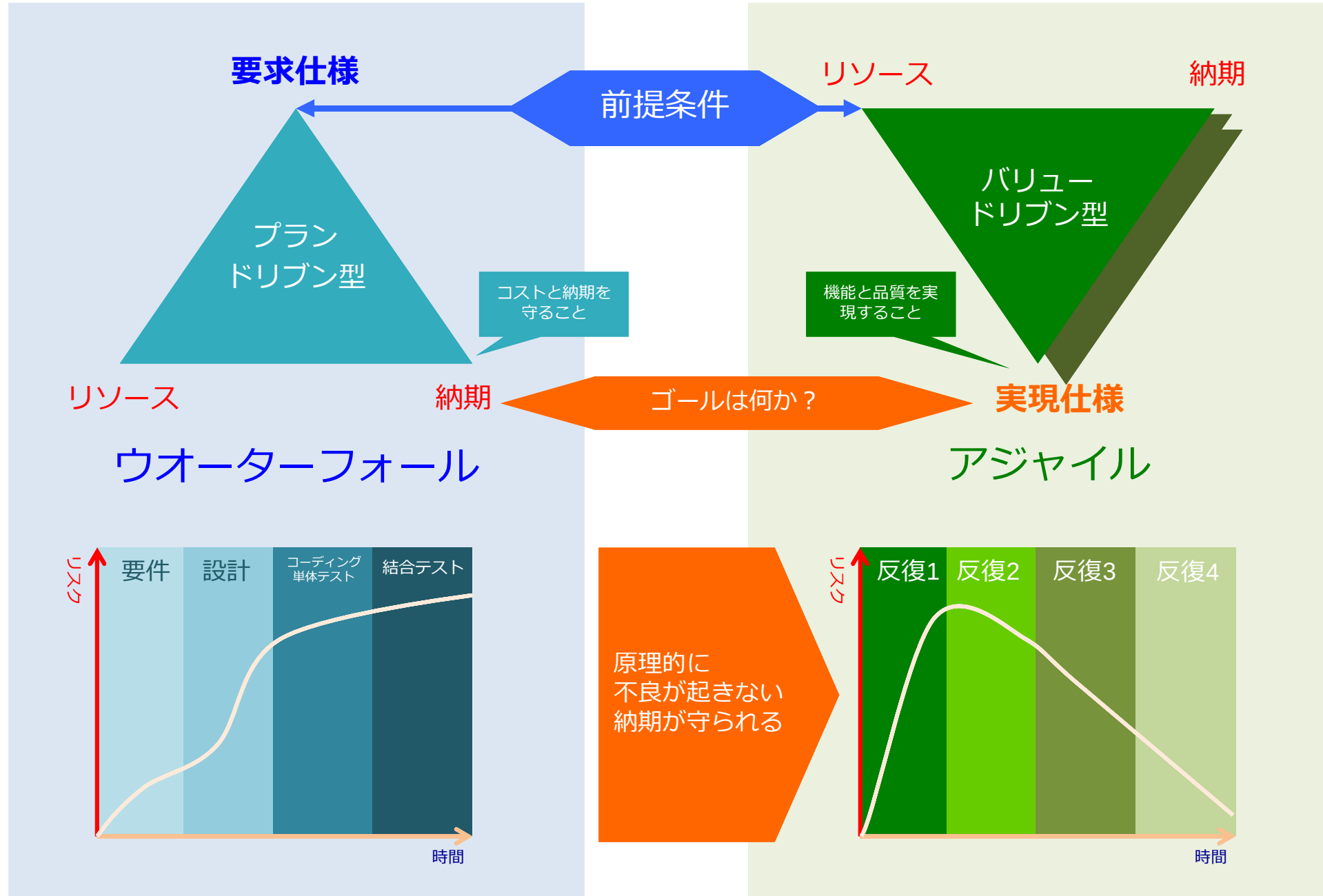
ウォーターフォール開発



アジャイル開発



変化に即応するためのアジャイル開発(2)



アジャイル開発のメリットと狙い

ウォーターフォール開発 仕事の仕組みは確定できるを前提

一旦決めた仕様は、変更せず100%完了したら、現場からのフィードバックを求める。



できるだけ少ないコストで
できるだけ多くの機能

QCDを守って
システムを実現する

仕様書に記載した
全ての機能

100%



現場からのフィードバック
最後になって訂正・追加などが集中

100点

仕様書に対して100点満点狙い

0%

時間

アジャイル開発

仕事の仕組みは変化するを前提

途中の成果から随時フィードバックを得て、仕様や優先順位の変更を許容する。



ユーザーが納得する
期間と予算の中で最大の満足

ユーザーが満足する
サービスを実現する

予定していた
全体仕様

100%



現場からの
フィードバック



現場からの
フィードバック

60点

目標としていたビジネスの成果が
達成できていれば完了

80点

現場からの
フィードバック

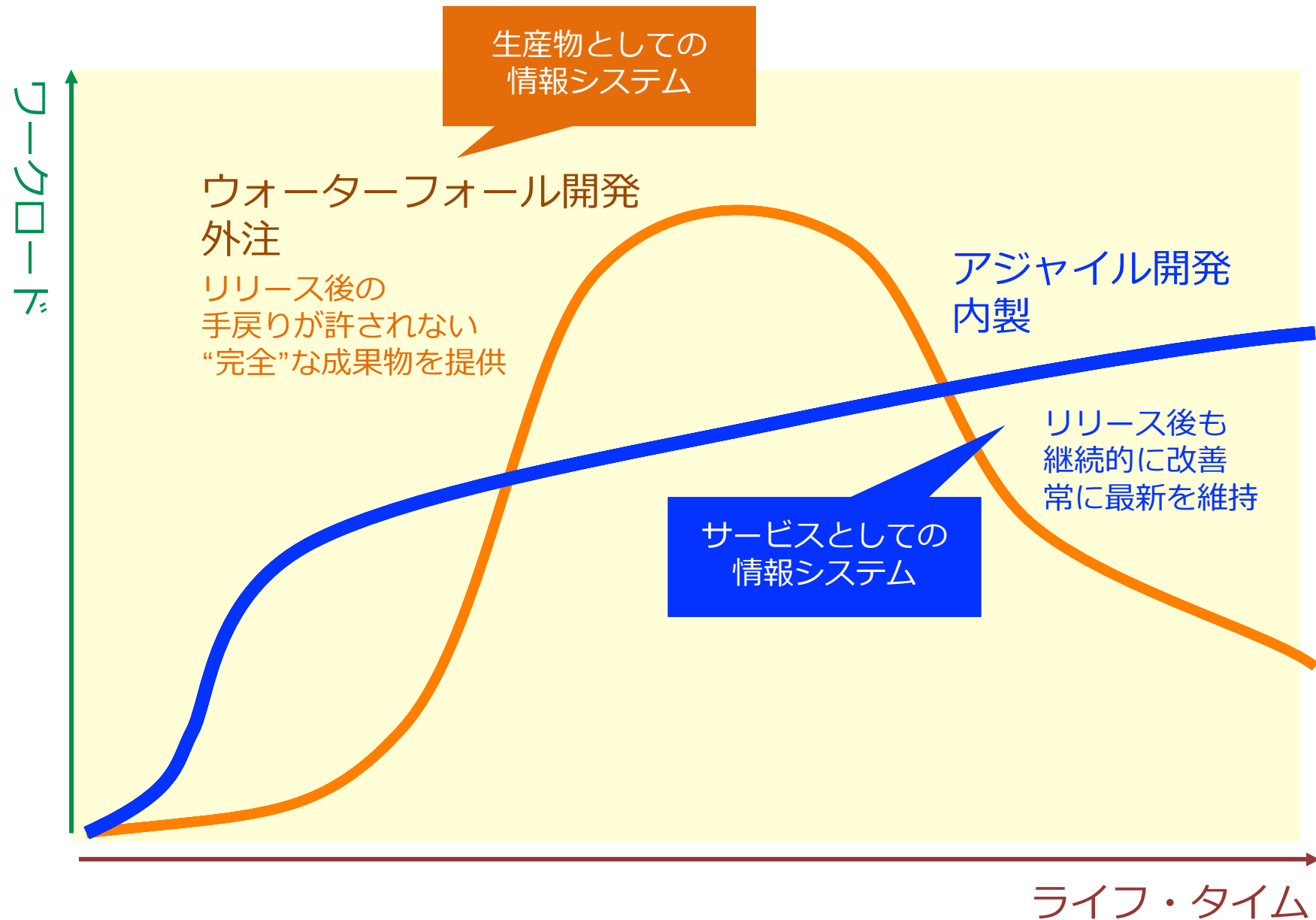
40点

ビジネスの成果に対して合格点狙い

0%

時間

システムのワークロードとライフタイム



生成AIで変わる開発の常識



目的：解決したい課題／実現したいテーマ



戦略：現状からあるべき姿に至る物語



戦術：戦略を実践するためのステップと手段



設計：要件と実装方法、運用方法や評価基準



実装：プログラミングと実行環境の構築



検証：設計要件を満たしていることを確認



運用：属人化の排除と品質向上、安定稼働



AIが使える
範囲が拡大

生産性の向上：工数削減と高速・俊敏な実装と改善能力の向上

システム開発をビジネスの現場に近づけるノーコード／ローコード開発

ノー・コード No-Code

プログラム・コードを書くことなく、GUIを操作してシステムを開発する

機能制限があるためユースケースを絞った開発に限定され、広範囲のシステムに向いていない

小さなアプリケーションを構築するのに適したシンプルなツールで 基本的な機能のユースケースの解決に最適。また、専用のものであったり機能が限られている傾向がある。

ロー・コード Low-Code

拡張性が高く、他のソフトウェアとの統合機能も豊富なので広範囲のシステムに向いている

拡張性のあるアーキテクチャ、再利用可能なオープンAPIを使用してプラットフォームの機能を拡張する機能、クラウド環境やオンプレミス環境にデプロイできる柔軟性がある。

プロ・コード Pro-Code

プログラム・コードを書くことでシステムを開発する

コードを書くことで、あらゆる機能を実装できるので広範囲のシステムに向いている

拡張性のあるアーキテクチャ、再利用可能なオープンAPIを使用してプラットフォームの機能を拡張する機能、クラウド環境やオンプレミス環境にデプロイできる柔軟性がある。

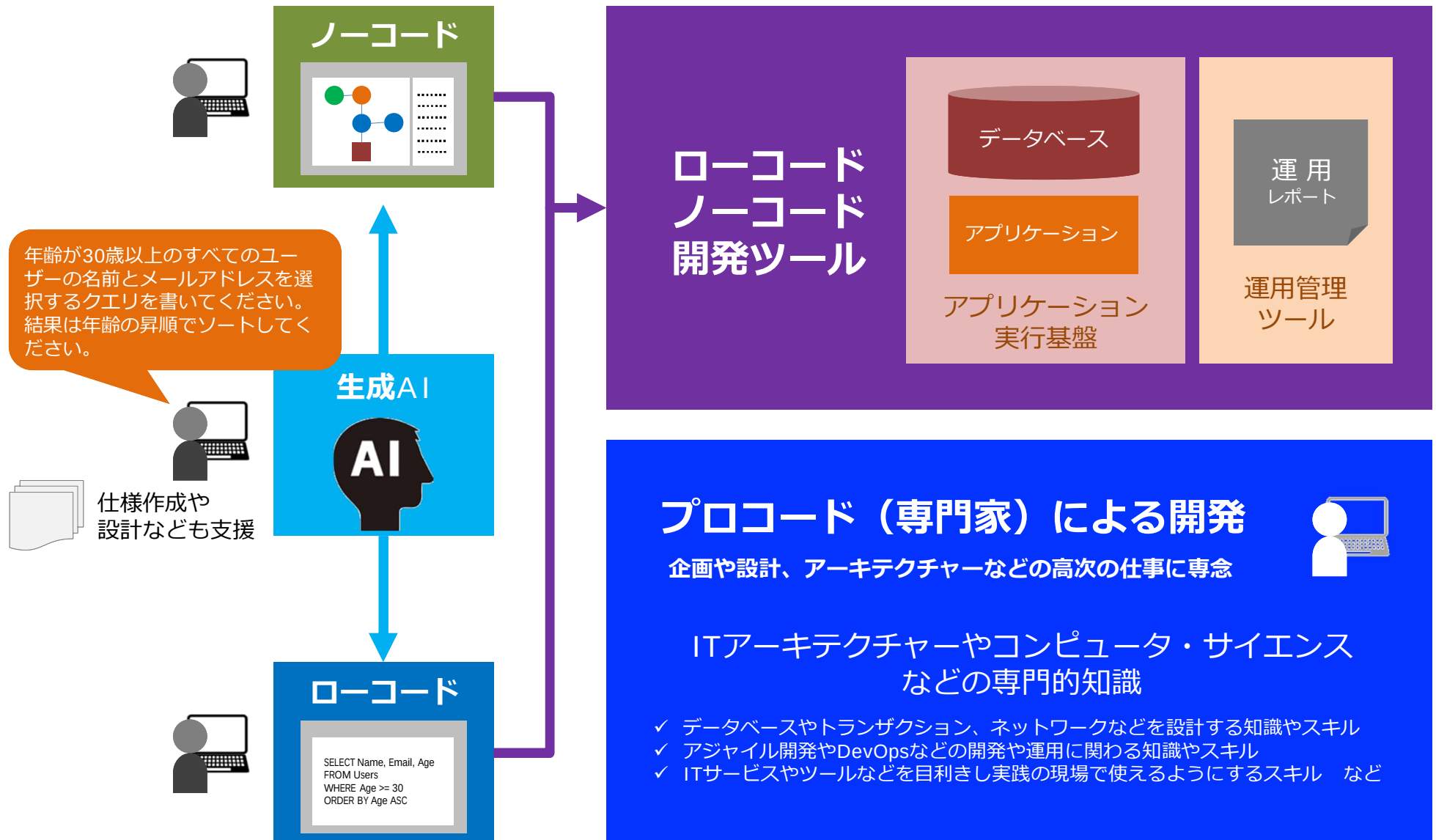
高

開発生産性

低

生成AIとノーコード／ローコード開発ツールの組合せ

プログラミング知識のない人の利用が拡大しITの適用範囲が拡大



AIOps : AIを使ったITシステムの運用

AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations)

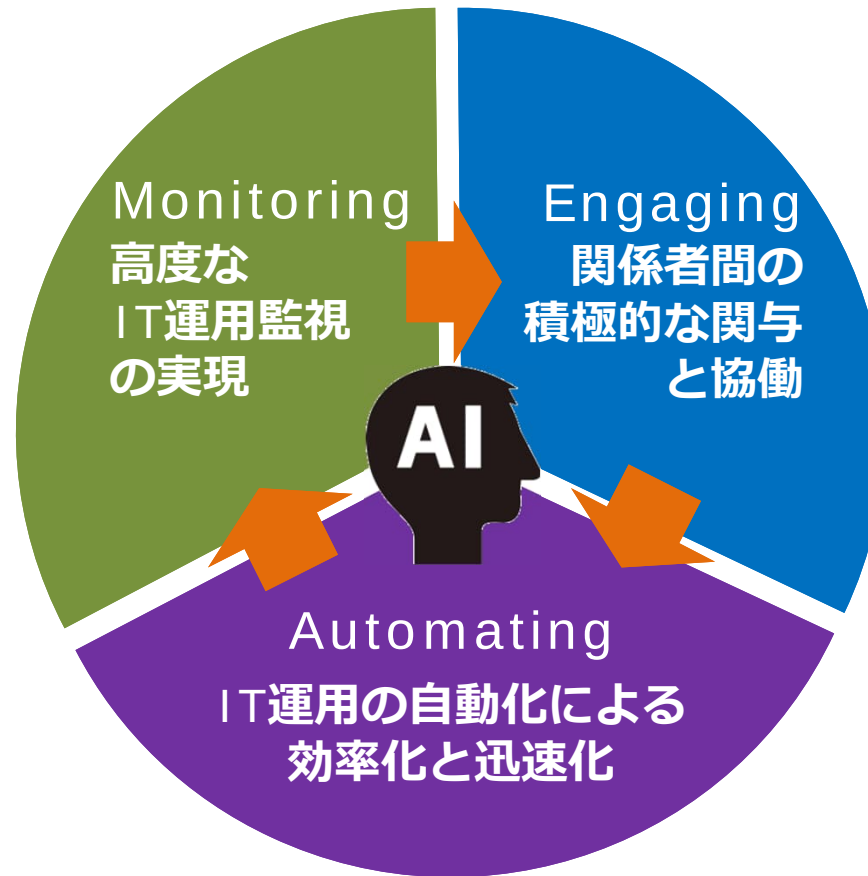
機械学習/AIをIT運用に活用することでITインフラの運用効率化と自動化を目指す概念

目的: ITインフラ全体の健全性を監視し、潜在的な問題を早期に検知すること

概要: ログ、メトリック、イベントなどのデータを収集・分析することで、異常な兆候を発見する

作業内容:

- 各種監視ツール導入・運用
- データ収集・分析
- 異常検知
- アラート通知 など



目的: 問題発生時に関係者間で迅速かつ効果的にコミュニケーションを取ること

概要: AIOpsツールを活用し、問題の根本原因を特定し、解決策を検討・実行する

作業内容:

- 問題のエスカレーション
- 関係者への情報共有
- 解決策の検討・実行
- 状況の報告

目的: IT運用に関わる作業を自動化し、IT運用の効率化を実現すること

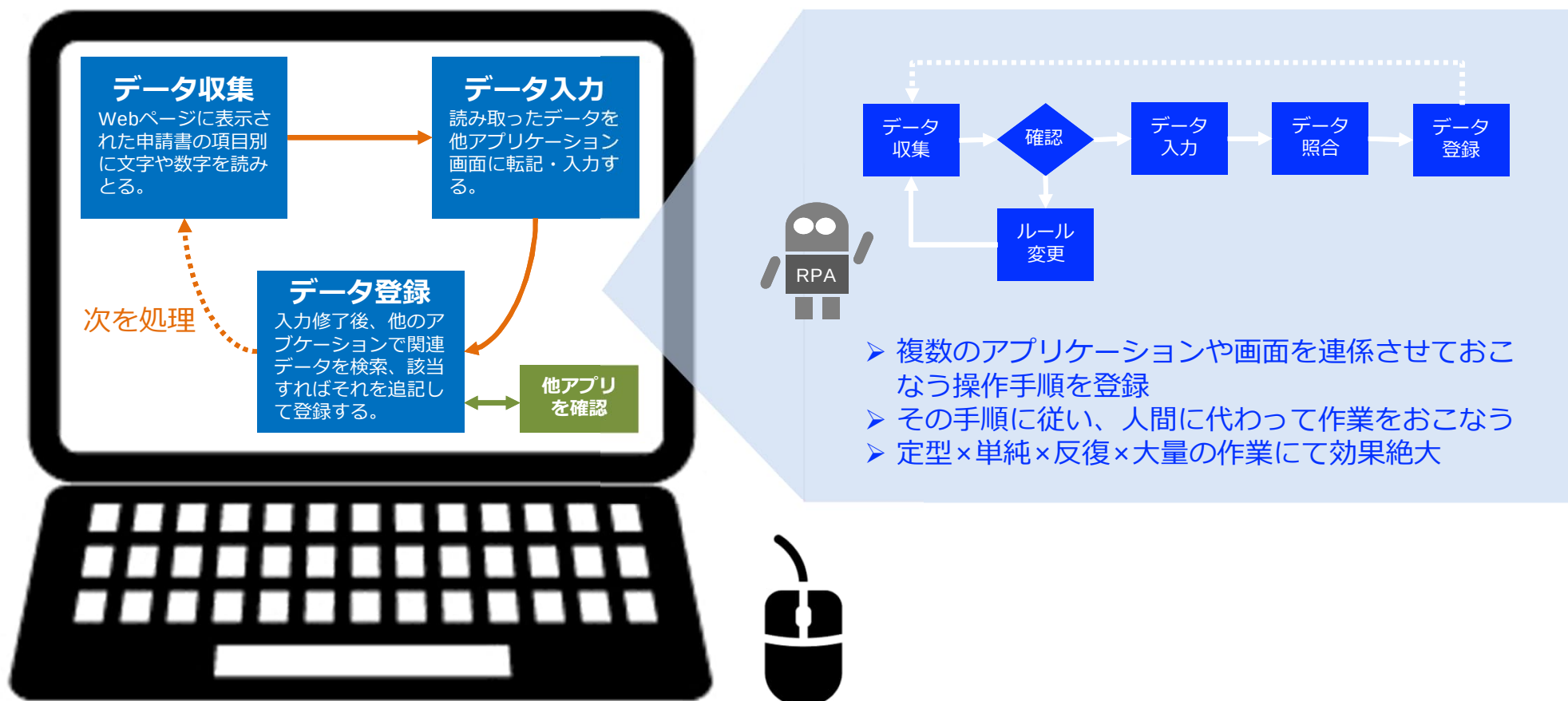
概要: 機械学習や自動化ツールを活用し、問題解決までの時間を短縮する

作業内容:

- 自動化ツールの導入・運用
- 自動化対象業務の選定
- 自動化シナリオの作成
- 自動化実行

PC（マウスとキーボード）操作の自動化ツール

Robotic Process Automation（RPA／ロボティック・プロセス・オートメーション）
コピーや転記、照合や入力などのキーボード、マウスを操作して行う作業を自動化するソフトウェア
「ロボット」と呼ばれるソフトウェアが、人力で行っていた作業を代行する



プログラミングは不要だが、プログラミング・スキルは必要

- ✓ 業務プロセスの整理と仕様化
- ✓ 設定ルールや命名ルールの標準化
- ✓ 処理手順の単純化・リファクタリング

IT部門に作れても、業務部門には作れない（場合もある）

- ✓ プログラミングスキルがない
- ✓ IT部門は仕事だが、事業部門は本業ではない
- ✓ 自分の仕事がなくなることへの抵抗

業務プロセスを知っている人がいなくなればブラックボックス化

- ✓ 属人化しているので、そのプロセスの目的や前後の段取りが不明
- ✓ 導入初期には劇的な効果はあっても、効果の継続的拡大は難しい
- ✓ 属人化したプロセスが固定化して業務改善が停滞する

ロボットの得意・不得意に精通していなければ、効果は限定的

- ✓ ロボットの不得意なところに適用しても効果は出ない
- ✓ 業務プロセスやユーザーインターフェイスが変更されても直ぐに対処できない
- ✓ 簡単な機能しか使いこなせなければ、投資対効果を引き出せない

ロボット が不得意

- 判断を必要とするプロセスが多い
- 画面の位置や桁がダイナミックに変わる
- ルールが曖昧で、画面変更が恣意的または頻繁に行われる

開発と運用の協調・連携を実現するDevOps

情報システムに求められること

- システムによってビジネスの成功に貢献すること
- ビジネスの成功のための貢献を確実、迅速にユーザーに届けること
- ユーザーの求める貢献の変化に迅速・柔軟に対応すること

開発チーム (Development)

システムに新しい機能を追加すること

迅速にアプリケーションを開発・更新し
すぐにユーザーに使ってほしい

いますぐ変更を
反映したい！

対立

運用チーム (Operation)

システムを安定稼働させること

確実に本番システムに安定させ
安心してユーザーに使ってほしい

安定運用したい！

アジャイル開発

SDI/IaaS (インフラのソフトウェア化)

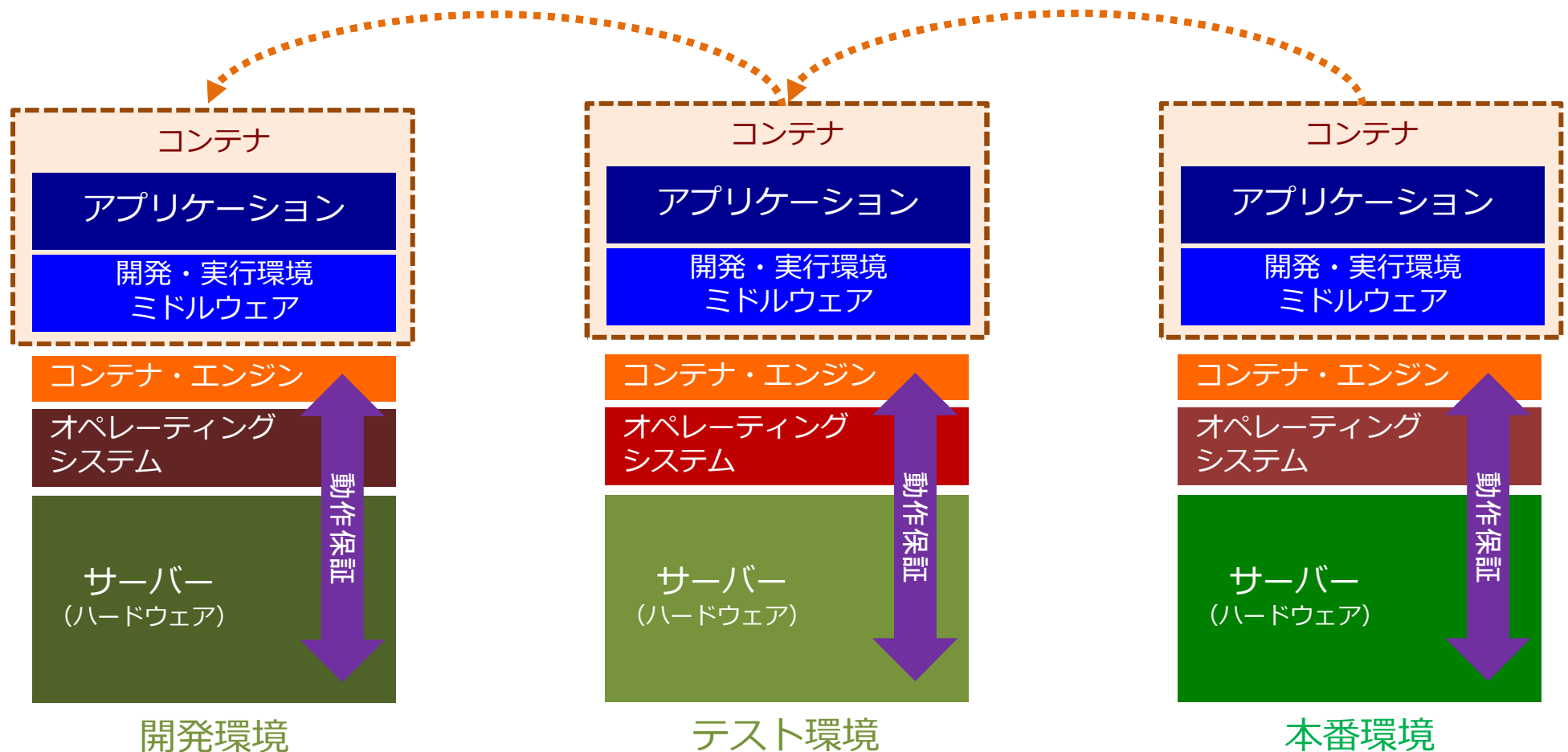
ツールと組織文化の融合

開発チーム (Development) と運用チーム (Operations) が、お互いに協調し合い
「情報システムに求められること」を実現する取り組み

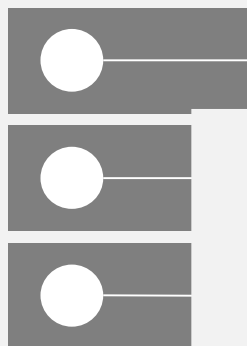
DevOps×コンテナで圧倒的なスピードを実現する

アプリケーション開発者は、OSやインフラを意識することなくアプリケーションを開発し、どこでも実行できるようになる

開発しテストが完了したアプリは、すぐに本番環境で実行させることができる



個別システム



変更履歴

- ① XXXXXXXXXX
- ② XXXXXXXXXX
- ③ XXXXXXXXXX
- ...

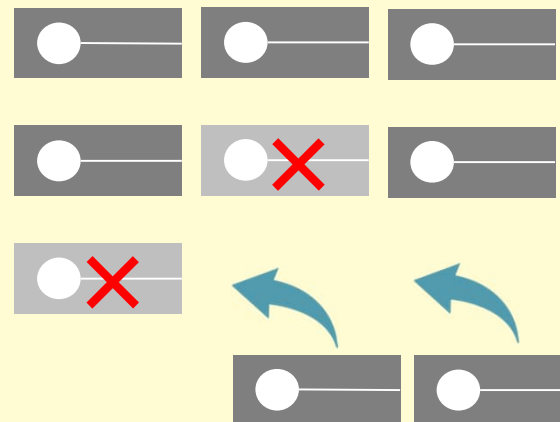
システム資源が物理的に固定されるので、インフラ構築はその制約の下で行われる。

構成は変化し続ける

物理サーバーを構成変更しながら使い続ける。

変更履歴を管理

クラウド



システム資源が仮想化されるので、インフラ構築に物理的な制約をうけることはない。

仮想サーバーの追加・破棄を頻繁に繰り返すことができる。

構成は不変
Immutable Infrastructure

動作している状態を管理

変化への俊敏な対応を実現するマイクロサービス・アーキテクチャ

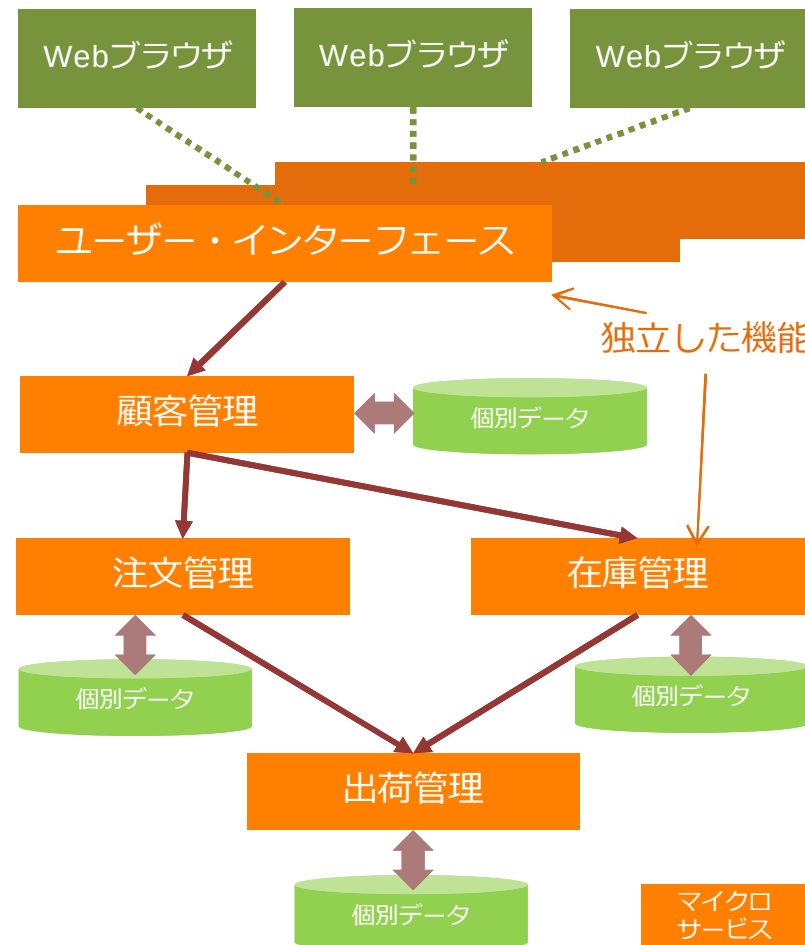
モノリス型アーキテクチャ

巨大な1枚岩のような



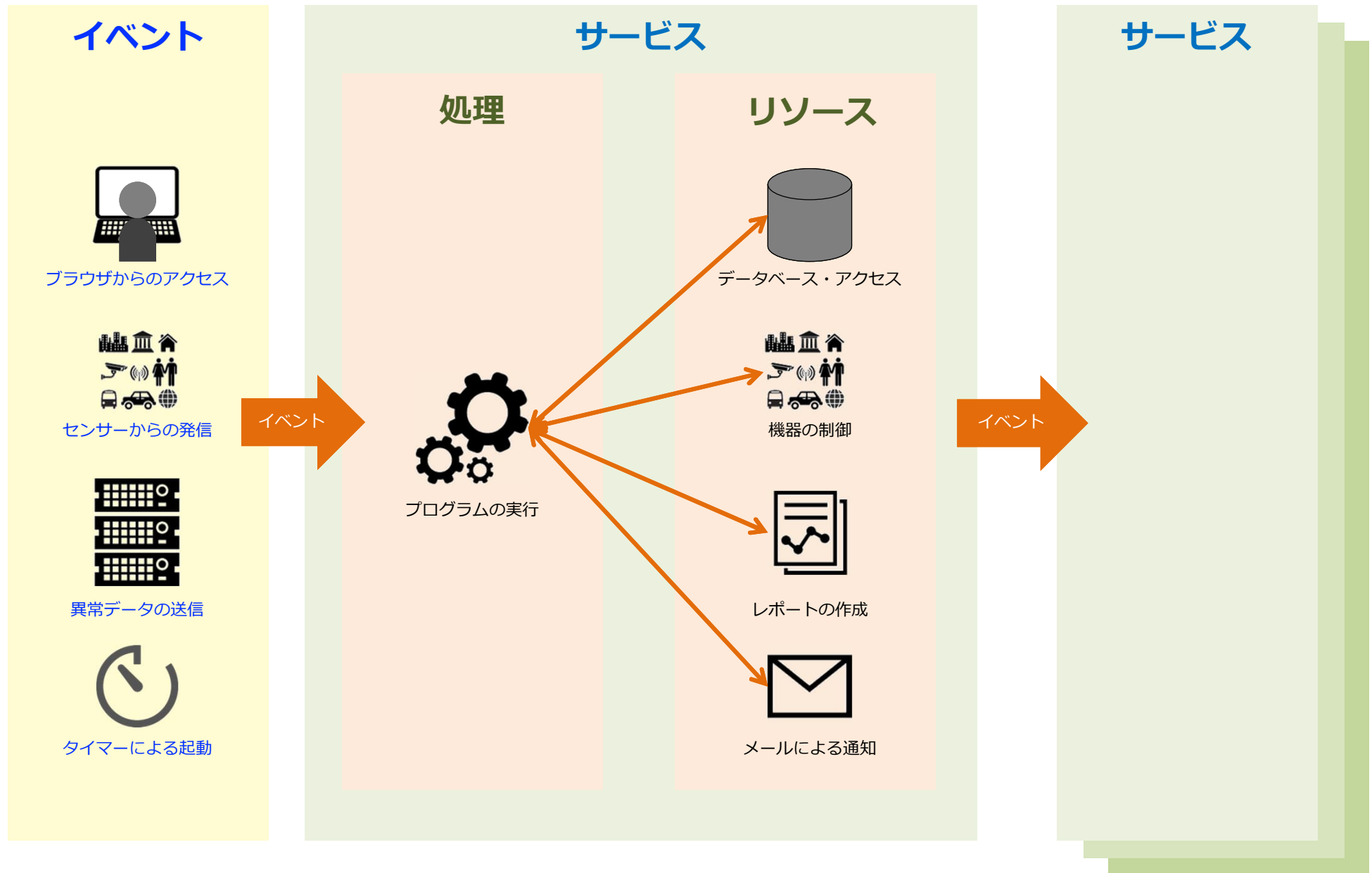
大きな単一の機能によって
ひとつの処理を実現する

マイクロサービス型アーキテクチャ



複数の独立した機能（マイクロサービス）を
組み合わせることでひとつの処理を実現する

サーバーレスとFaaS



アプリケーション開発に集中するためのクラウド・ネイティブ

開発者は他社と差別化できるビジネスロジックに集中したいのに
付加価値を生み出さない作業で負担を強いられる

- ✓ ミドルウェアの設定
- ✓ インフラの構築
- ✓ セキュリティ・パッチの適用
- ✓ キャパシティ・プランニング

- ✓ モニタリング
- ✓ システムの冗長化
- ✓ アプリケーションの認証・認可
- ✓ APIスロットリング など

この負担から開発者を解放

サーバーレス/FaaS(Function as a Service)

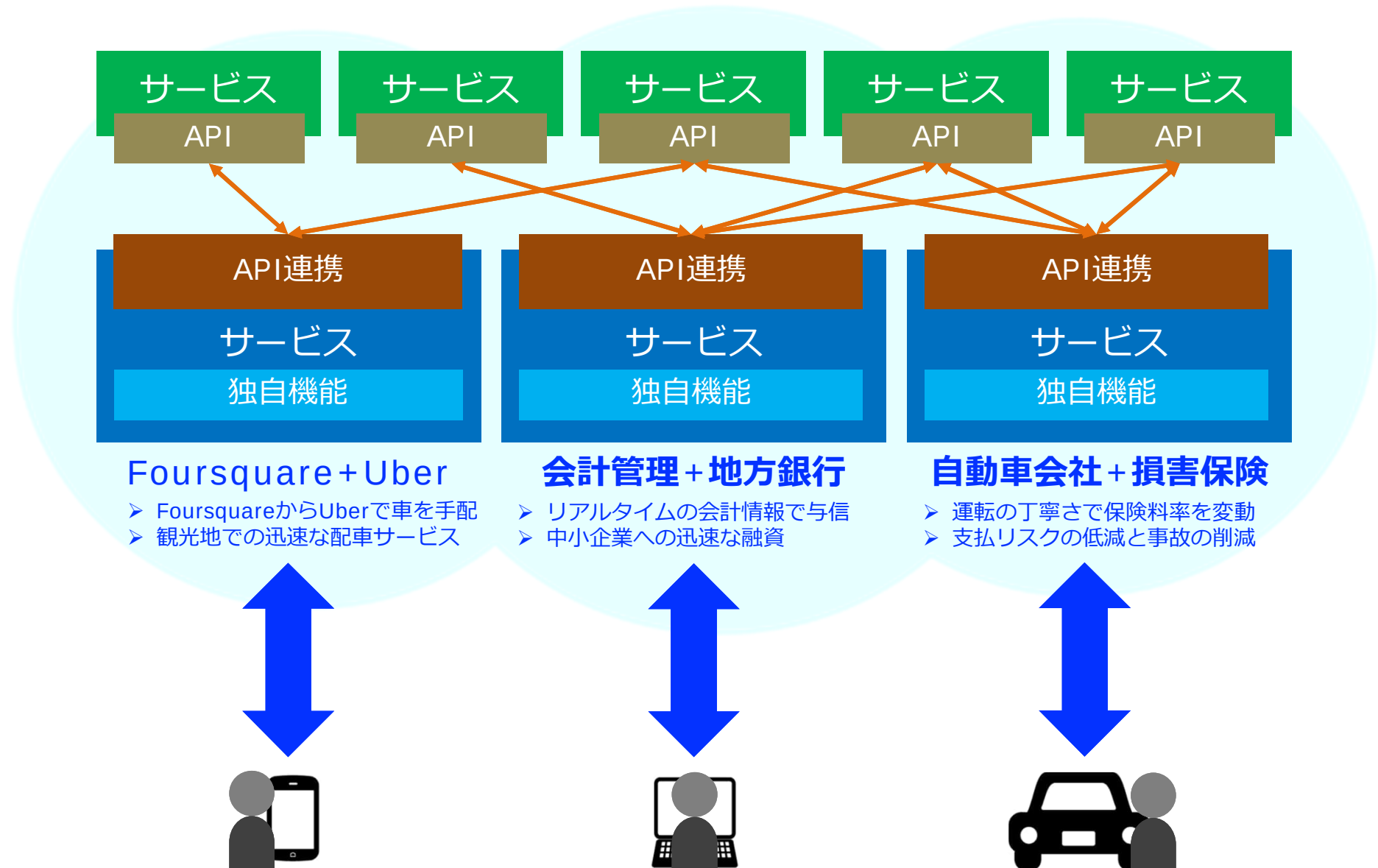
マイクロ・サービス
アーキテクチャ

コンテナ

アプリケーションを継続的・高速にアップデートし
ビジネス・ニーズに即座に対応

DevOps

アプリケーションの付加価値を高めるAPIエコノミー



システム開発とクラウド・サービスの役割分担

事業戦略に直結
ジャストインタイム
事業の成果に貢献



内製チームで開発

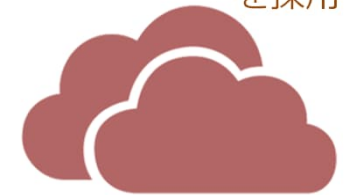
ストラテジック アプリケーション

デザイン思考
リーンスタートアップ

コモディティ アプリケーション

電子メール
オフィスツール
経費処理
経費精算
スケジュール
ファイル共有
プロジェクト管理など

クラウド・サービス
を採用



常に最新
メンテナンス・フリー
エコシステム

デジタル・プラットフォーム

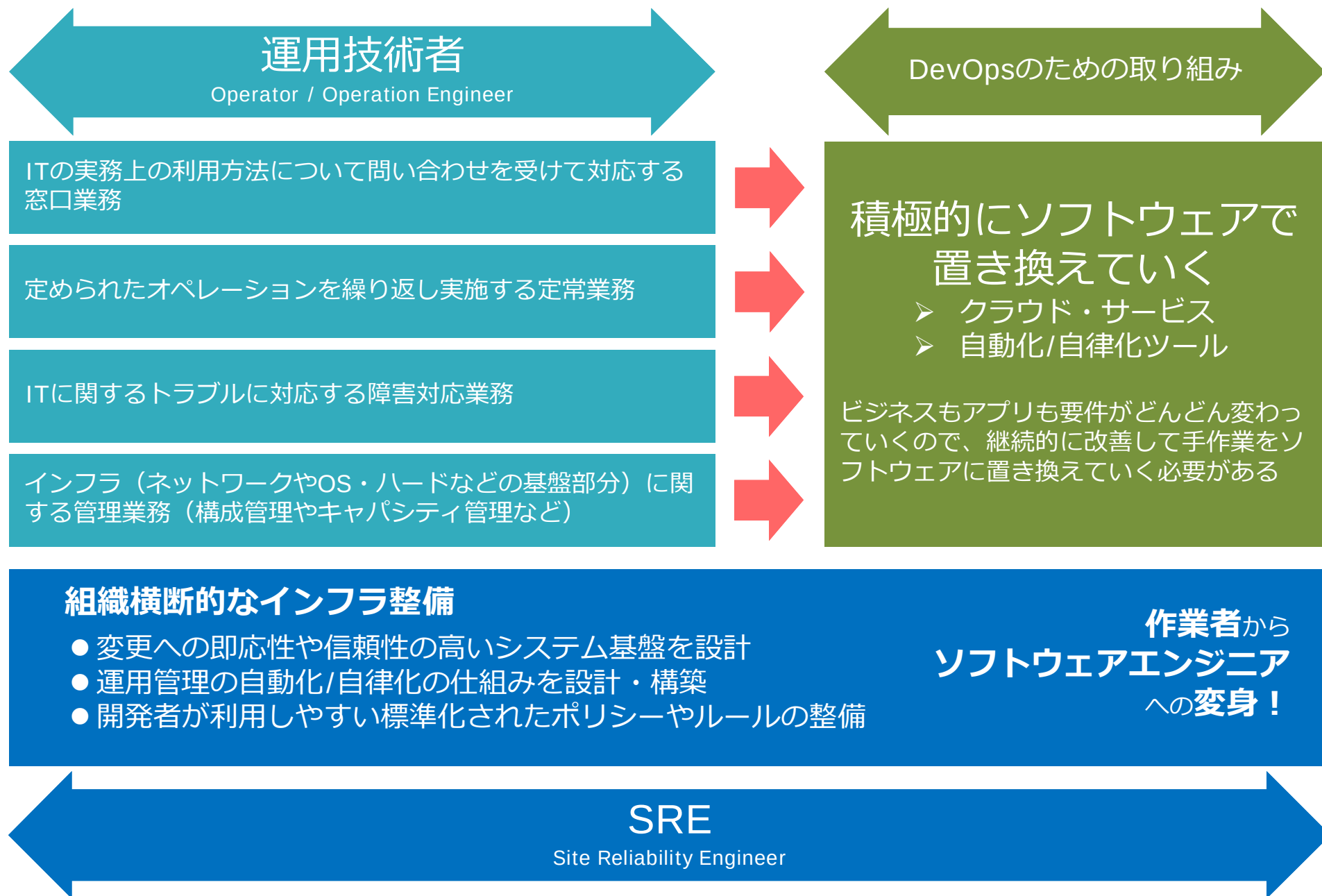
機械学習・ブロックチェーン・IoTなど

コア・アプリケーション

ERP・SCM

アジャイル開発×DevOps

これからの運用技術者とSREへ



留まることのない進化、置き換わる常識に目を向ける

第9章

いま注目しておきたい テクノロジー

ITと人との係わり方を大きく変えるxR／VRとARと MR

VR (Virtual Reality : 仮想現実)



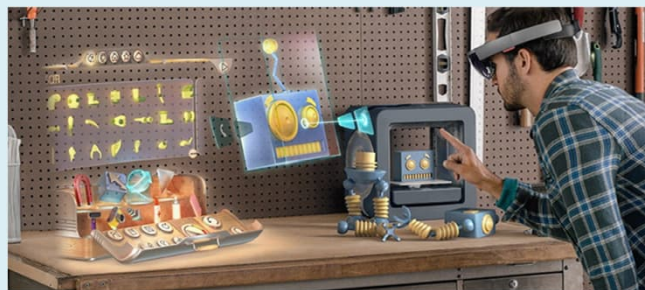
コンピュータが描き出した仮想世界の中に入り込み、自分がそこにいるかのような感覚を体験



MR (Mixed Reality : 複合現実)



現実世界とコンピュータで作られたデジタル世界を重ね、そのデジタル世界に触れて操作したり作用をおよぼしたりできる



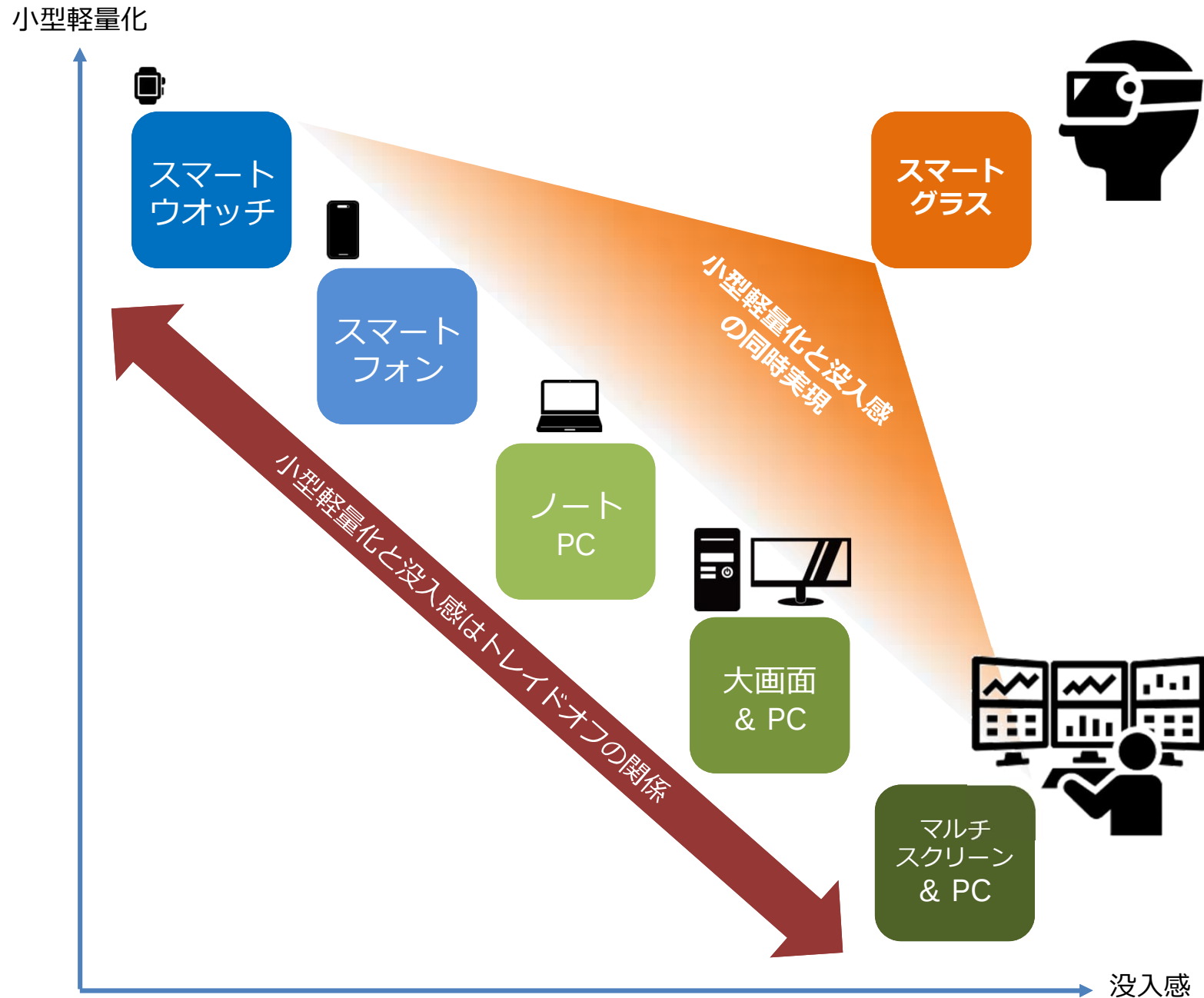
AR (Augmented Reality : 拡張現実)



現実に見ている視覚空間にコンピュータが作り出した情報を重ね合わせて表示

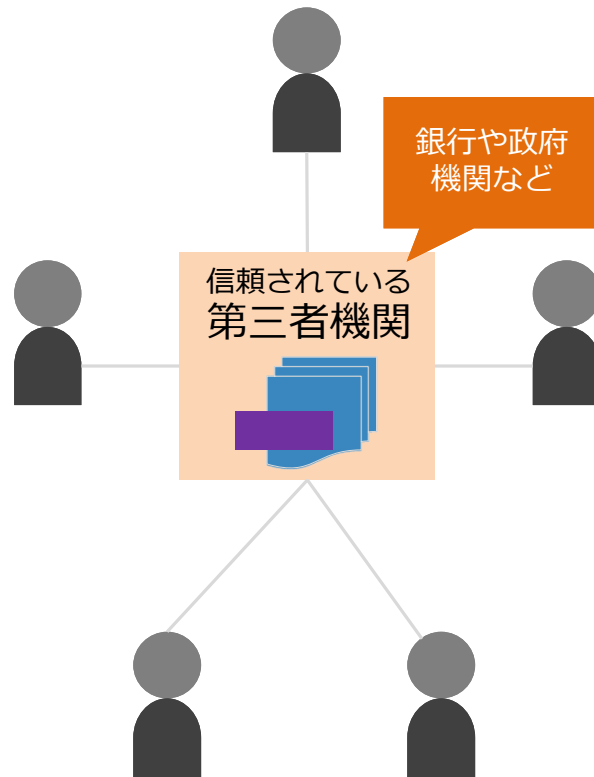


スマート・グラスが実現する没入感とモビリティの統合



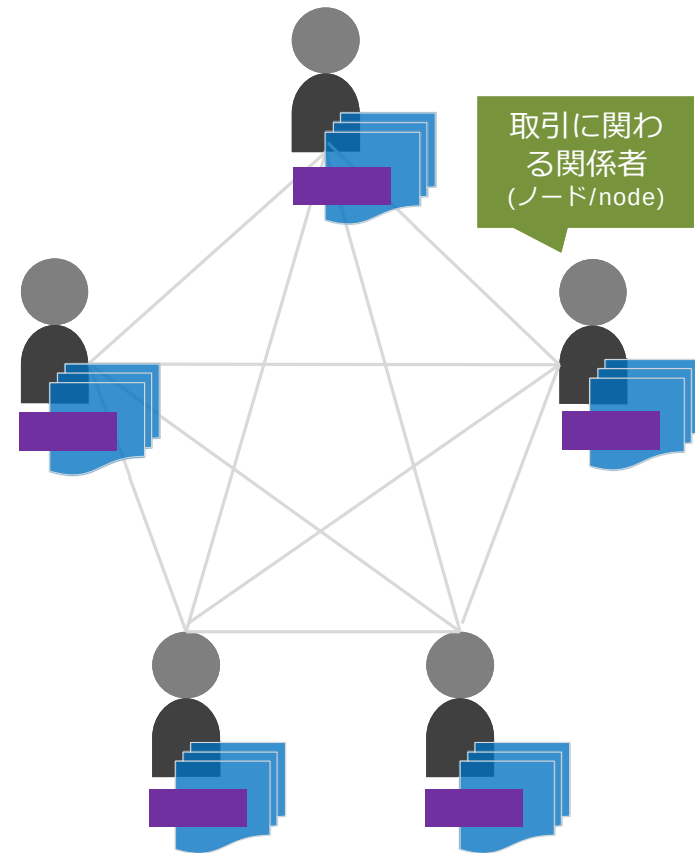
第三者機関に頼らなくても取引の正当性を保証するブロックチェーン

従来の方法（集中台帳）



信頼・権限を持つ機関や組織に台帳を預け
取引の正当性を保証する

ブロックチェーン（分散台帳）



取引に関わる全員が同じ台帳を保有し
取引の正当性を全員・相互に保証する

ブロックチェーンが改ざんを防ぐ仕組み

アプリケーション

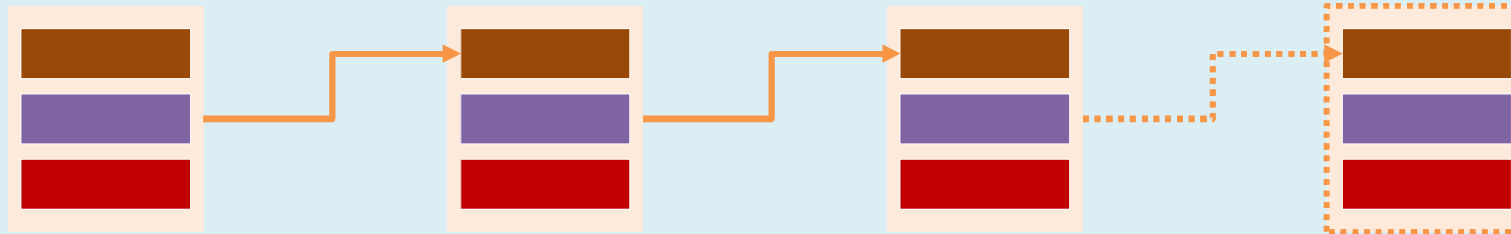
仮想通貨・著作権管理・送金決済・電子投票など

ブロックチェーン技術

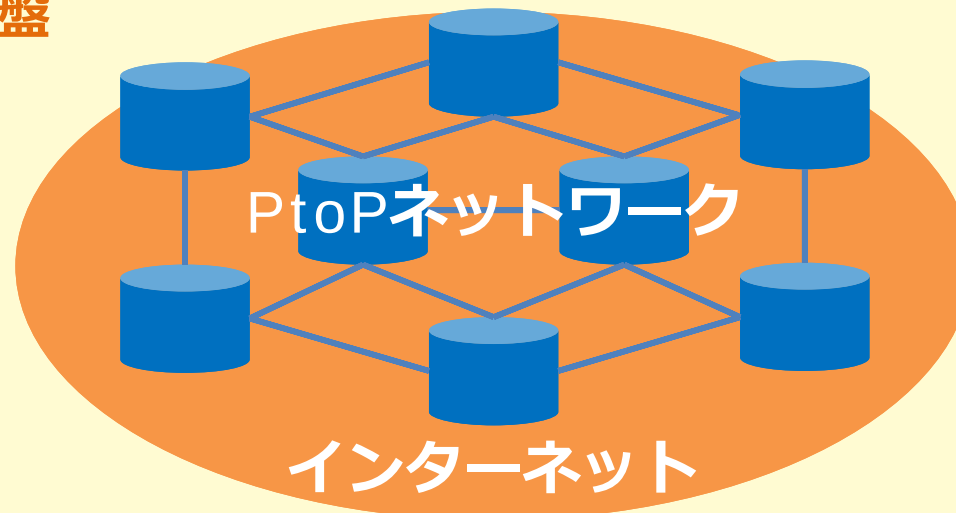
データの改ざんや不正利用が困難な
安全にデータを記録できる技術



取引の正当性を保証



ネットワーク基盤



PtoPネットワーク：サーバーやクライアントの関係（主従）を持たず各通信ノードが対等に直接通信する

ブロックチェーンで実現されるアプリケーション

通貨や不動産、株式やライセンスなどの価値／資産をインターネット上で特定の管理者を介することなく安全かつ確実に取引できるようにする

アプリケーション

仮想通貨、電子投票、送金決済など

暗号化や認証の技術を駆使して
ブロックチェーンの機能をビジネス・プロセスに適用した仕組み

ブロックチェーン

Ethereum、Hyperledger、Bitcoin Coreなど

価値の所在やその交換を参加者が全員で相互に共有・確認するための手順とそれを実現する仕組み

インターネット

情報を交換するための手順とこれを実現する仕組み

通貨と同等の価値を持つ「デジタル通貨」

デジタル通貨

通貨と同等の価値を持ち、通貨のように利用できるデジタル・データ

電子マネー

現金の代わりに使用できるデジタル通貨。あらかじめ現金をチャージしておく前払い（プリペイド）方式と、クレジットカードと連携させた後払い（ポストペイ）方式がある。

suica、au PAY、WAON、PayPayなど

仮想通貨

国家（中央銀行）に依存せずに流通する、非中央集権的な通貨。国家や組織の管理を受けない通貨であり、需要と供給のバランスによって、その価値が決まる。

Bitcoin、Ether、Ripple など

CBDC（中央銀行発行デジタル通貨）

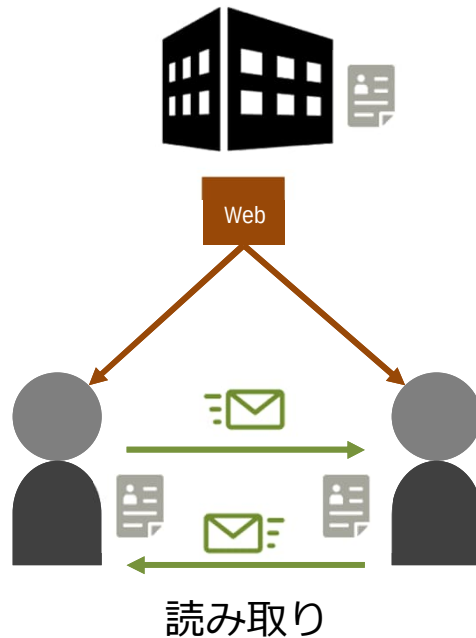
国家（中央銀行）が発行する法定通貨をデジタル・データとして流通させるもの。円やドル、ユーロ、人民元など、それぞれの法定通貨に対応したCBDCが検討／実証実験されている。

自律分散型インターネットを目指す Web3

読むインターネット

Web1.0

一方向・一方通行型



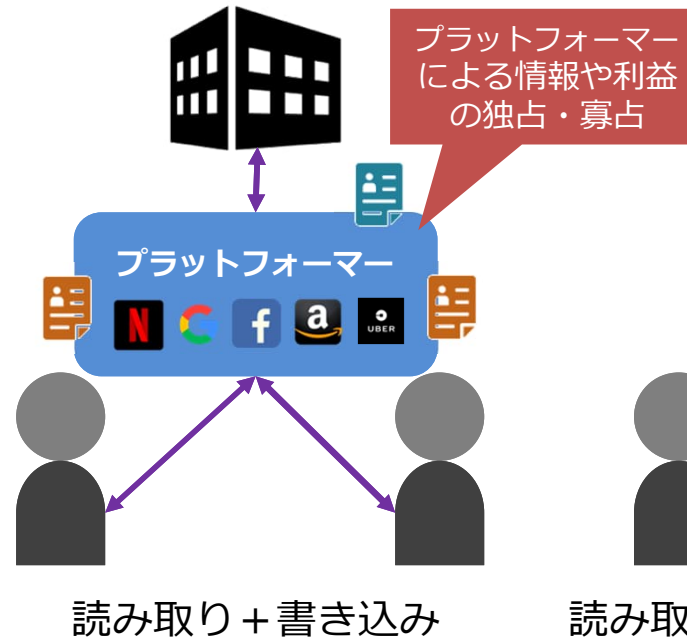
1990年～

- ✓ データは個人/企業が管理
- ✓ データの活用範囲は限定的
- ✓ 情報発信のみで、ビジネス用途は限定的

読み書きできるインターネット

Web2.0

双方向・参加型



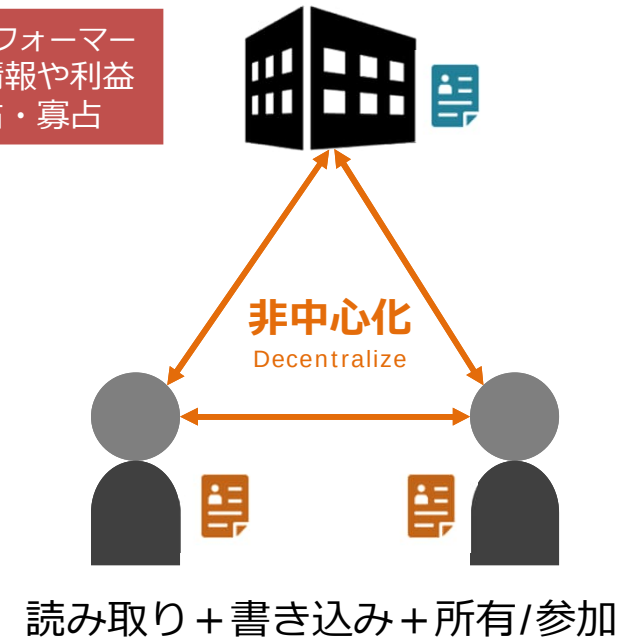
2004年～

- ✓ データはプラットフォームが管理
- ✓ データの活用範囲は拡大
- ✓ プラットフォーマーを介してビジネスを展開

参加するインターネット

Web3

自律・分散型



2021年～

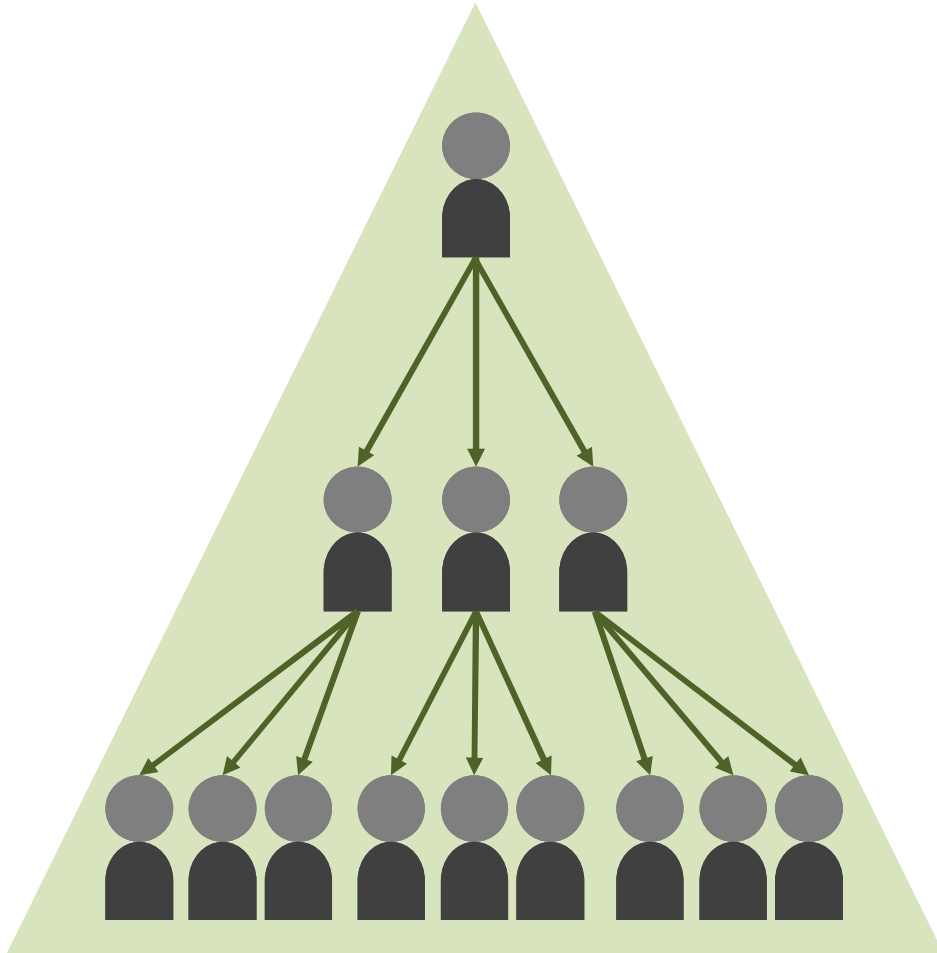
- ✓ データは個人/企業が管理
- ✓ データの活用範囲は多様化
- ✓ プラットフォーマーを介さず、自律的に事業を展開

個人が自分の意志で
情報を管理・運用

Web 3 時代の組織形態であるDAO（自律分散型組織）

組織を統率する代表者が
意志決定し階層組織で運営

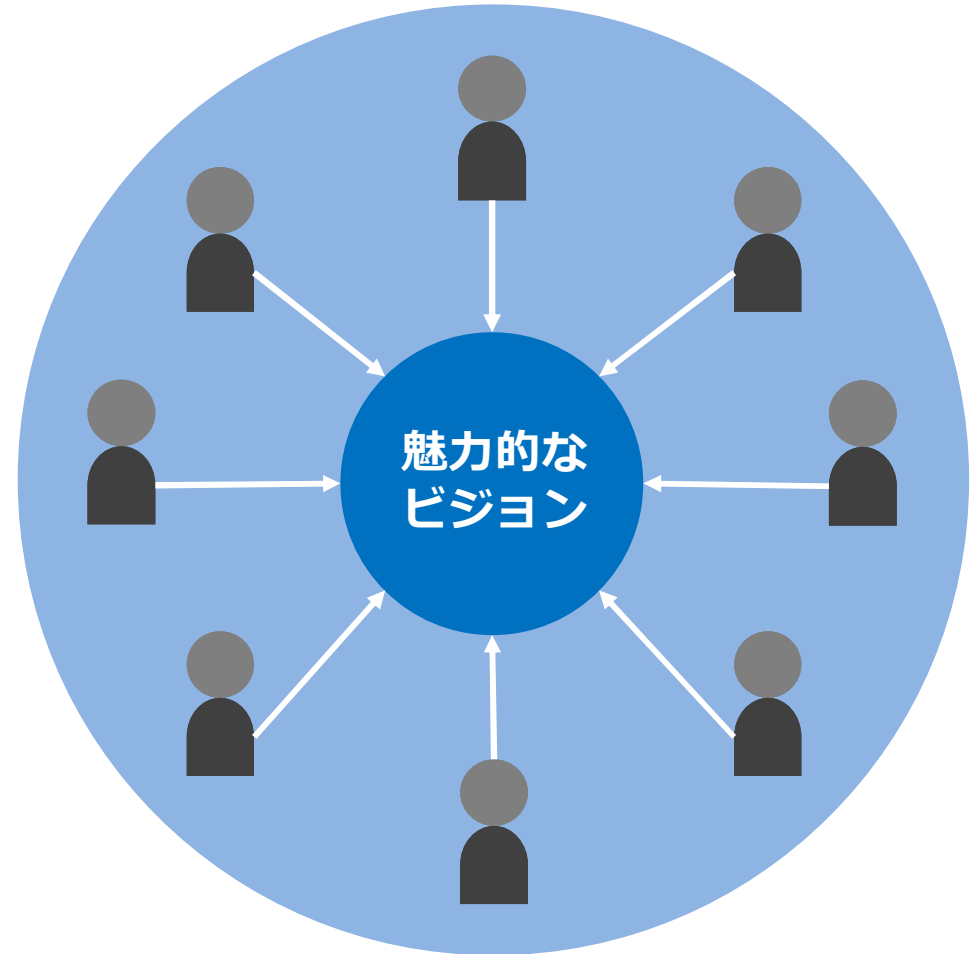
一般的な企業組織



株やストック・オプションを持つ、創業メンバー
やベンチャーキャピタルに利益が還元される仕組
み。従業員は給与がインセンティブ

DAO（自律分散型組織）

参加者同士で自律的に
意思決定し組織を運営



様々な形で貢献した参加者全員に利益は還元され、
これが、インセンティブとなって、自律的に組織
の成功に貢献するようになる

デジタル・データに資産価値を与えるNFT（非代替性トークン）



NFT Non-Fungible Token : 非代替性トークン

偽造不可な鑑定書・所有証明書

プログラマビリティ：デジタル・データに様々な付加機能を付与できる。

相互運用性：標準規格化され、どこでも取り扱える。

取引可能性：特定の事業者依存せず自由な取引ができる。

価値保証リスク：対象データの価値は保証しない。

価値消失リスク：特定サービスに依拠している場合、それがなくなれば価値は消失する。

法律対応リスク：法律上の資産に該当しない。

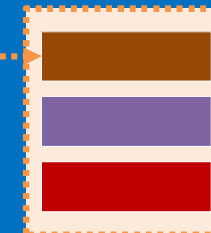
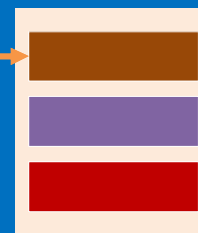
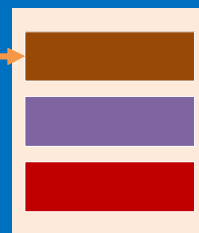
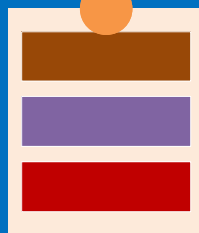
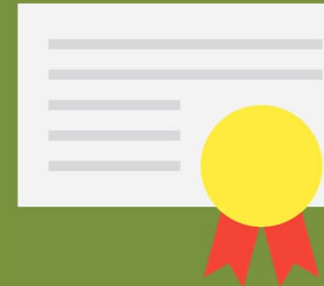
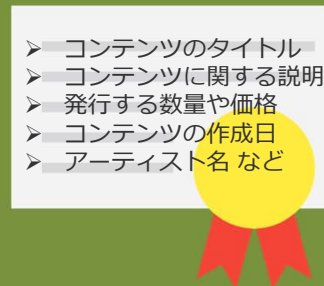
NFT取引市場

海外

- OpenSea
- Rarible
- Makersplace
- GhostMarket
- SuperRare
- Valuables など

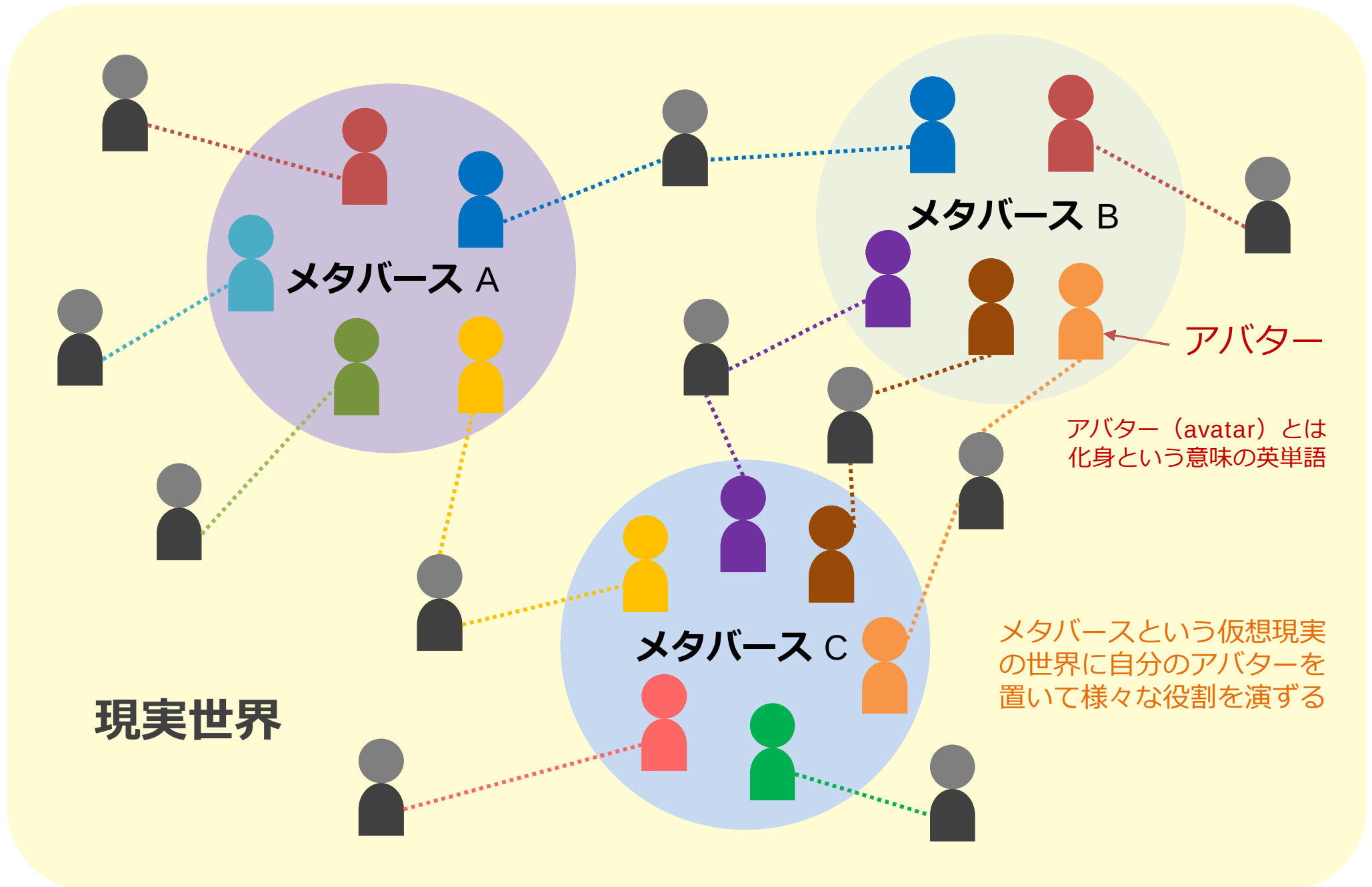
国内

- Coincheck NFT
- SBINET Market など



ブロックチェーン・プラットフォーム（主にEthereum）

現実世界と仮想世界を融合するメタバース



総合的な知的処理能力

従来型コンピュータ

論理的・分析的思考

数学計算
言語理解
構造理解

多様な情報処理
高消費電力
大規模な数値演算

クラウドからの提供など

ニューロ・モーフィック コンピュータ

感覚・パターン認識

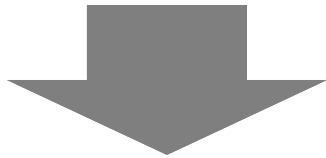
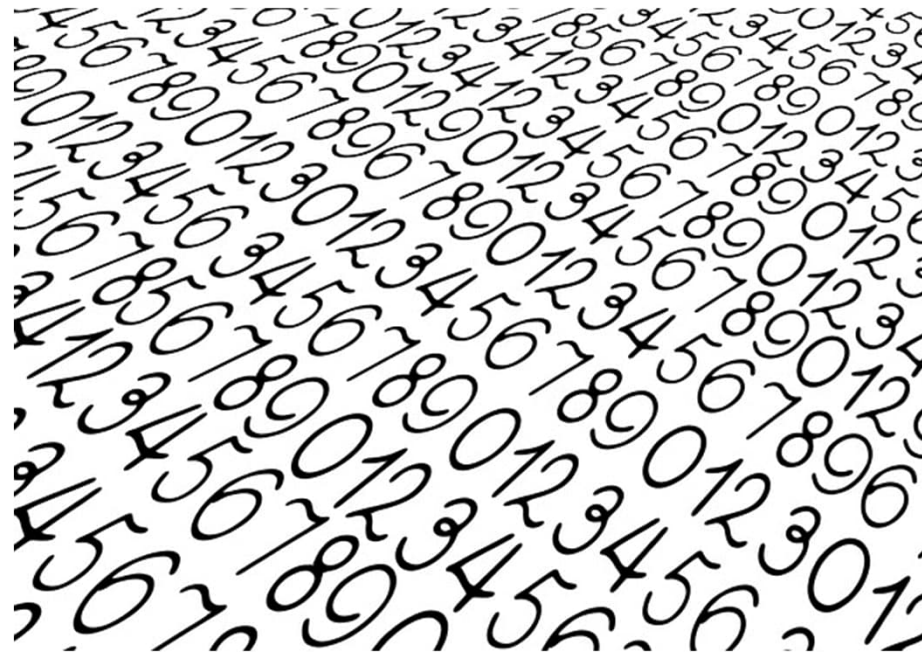
画像認識
音声認識
文字認識

高信頼性
低消費電力
高速な機械学習・推論

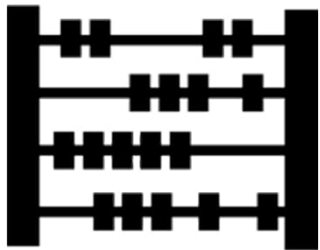
IoTデバイスへの搭載など



量子コンピュータが必要とされる理由



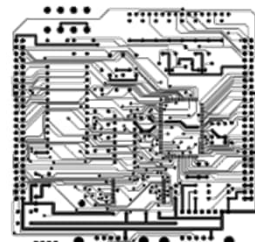
抽象的な“数”を物理的な動きを使って演算する道具



モノの動き



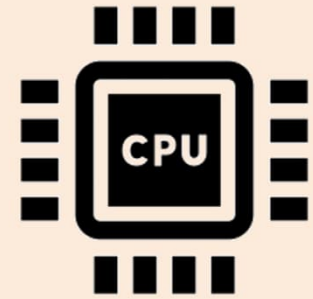
蒸気機関や電気の動力



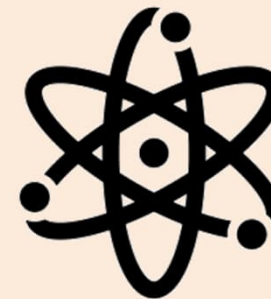
電子の動き



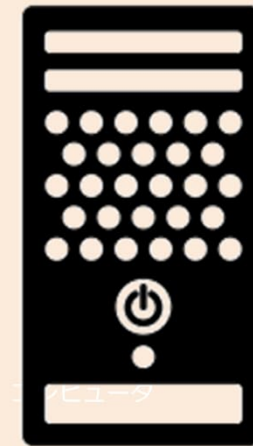
データ量と計算需要
の爆発的増大



ムーアの法則
の限界



微細な世界
の物理現象



量子力学によって明らかにされた
量子の動き／現象を利用して演算

量子コンピュータと古典コンピュータ



3種類の量子コンピュータ

古典コンピュータ

古典力学の物理現象を利用して計算

万能性（エラー耐性） : X
量子の優位性 : X
量子特有の物理現象 : X

一般的なCPU
FPGA GPU
ノイマン型

ニューロ
モーフィック

量子コンピュータ

量子力学の物理現象を利用して計算

特化量子コンピュータ

量子アニーリング・コンピュータ

量子力学特有の物理状態を用いて計算を行う、またはそれを目指すコンピュータ。古典コンピュータに対する優位性が示されてはいないコンピュータ。

万能性（エラー耐性） : X
量子の優位性 : X
量子特有の物理現象 : ○

非万能量子コンピュータ

NISQ*量子コンピュータ

万能な量子計算はできないが、一部の量子計算を行うことができ、古典コンピュータに対する優位性が示されている量子コンピュータ。エラー耐性がないまたは不十分な量子コンピュータ。

* Noisy Intermediate Scale Quantum

万能性（エラー耐性） : X
量子の優位性 : ○
量子特有の物理現象 : ○

万能量子コンピュータ

エラー耐性量子コンピュータ

万能な量子計算を行うことができる量子コンピュータ。ノイズの影響も大きくなるために、計算途中の誤り（エラー）を訂正する能力（エラー耐性）を持つことが必要。

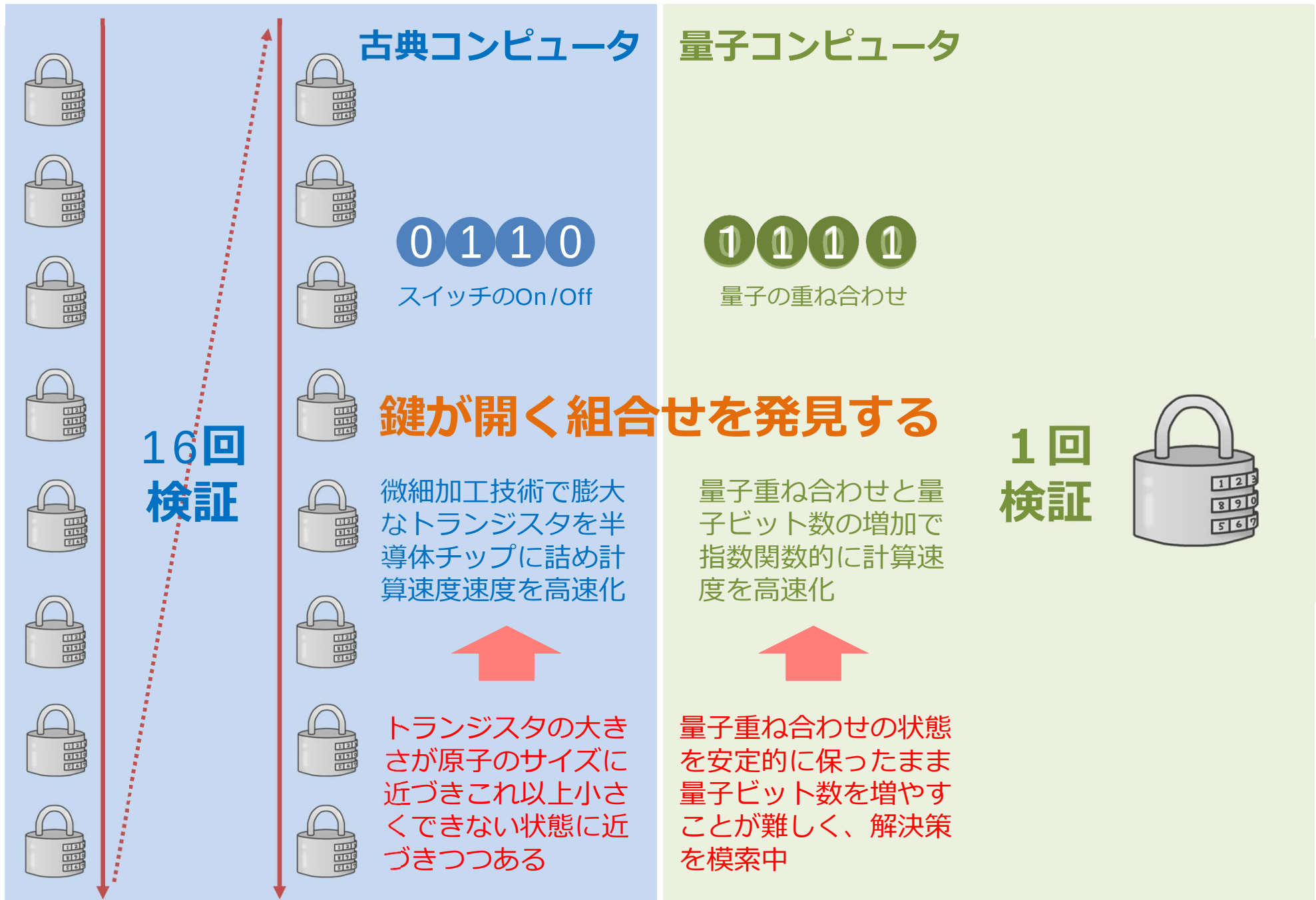
万能性（エラー耐性） : ○
量子の優位性 : ○
量子特有の物理現象 : ○

イジングマシン方式

量子ゲート方式

非ノイマン型

量子コンピュータが高速である理由



まずは「いま」を終わらせることから始める

巻末 DXの実践

DXという魔法の杖はない

社会の空気に迫られた 漠然とした不安 上からの何とかしろよの 追い詰められた感 情報のつまみ食いによる 浅い考察



AI
5G
IoT

やはり言葉

で拙速に解決しようとする

プラットフォーム
サブスク サービス化
DX Web3

自分たちは、何を解決したいのか、何をしたいのか？
それらをはっきりとさせることが、全てに優先する。

DX実践の3つのステップ

我が事業部が克服すべき
重大な課題は何だろう？

解決すべき**課題**をあきらかにする

- ✓ 放置できない脅威
- ✓ これさえ解決できれば突破できること
- ✓ 是非とも実現したいこと など

課題を解決するための**戦略**を描く

- ✓ 課題の原因と解決方法についての仮説
- ✓ 解決方法に至る総合的な物語
- ✓ 事業への影響や効果 など

戦略を実践するための**手段**を組む

- ✓ ビジネス・モデルとビジネス・プロセス
- ✓ 組織や体制、業績評価基準や報酬制度
- ✓ 技術やITサービス、製品や店舗 など

AIを使った新しいビジネス
ならば、何がいいだろう？

DXに至る3つのステージ

**当たり前前の日常
ビジネスの前提**

デジタル・トランスフォーメーション

人間を変える

戦略・パーパスの再定義／従業員の思考や行動様式の変革

**無くてはならない手段
価値を生み出す源泉**

デジタル化：デジタライゼーション

事業を変える

新規事業の開発／新たなビジネス・モデルの創出

便利な道具

デジタル化：デジタイゼーション

道具を変える

既存事業の改善／ビジネス・プロセスの効率化

現場からの変革

組織や会社が
変わる



仲間が増える



仲間ができる



共感者が現れる



成功も失敗も
正直に発信する



正しいことを
とにかく始める



デジタル・トランスフォーメーション

人間を変える

戦略・パーパスの再定義／従業員の思考や行動様式の変革

デジタル化：デジタライゼーション

事業を変える

新規事業の開発／新たなビジネス・モデルの創出

デジタル化：デジタイゼーション

道具を変える

既存事業の改善／ビジネス・プロセスの効率化

DX推進組織の役割

事業部門の垣根を壊す

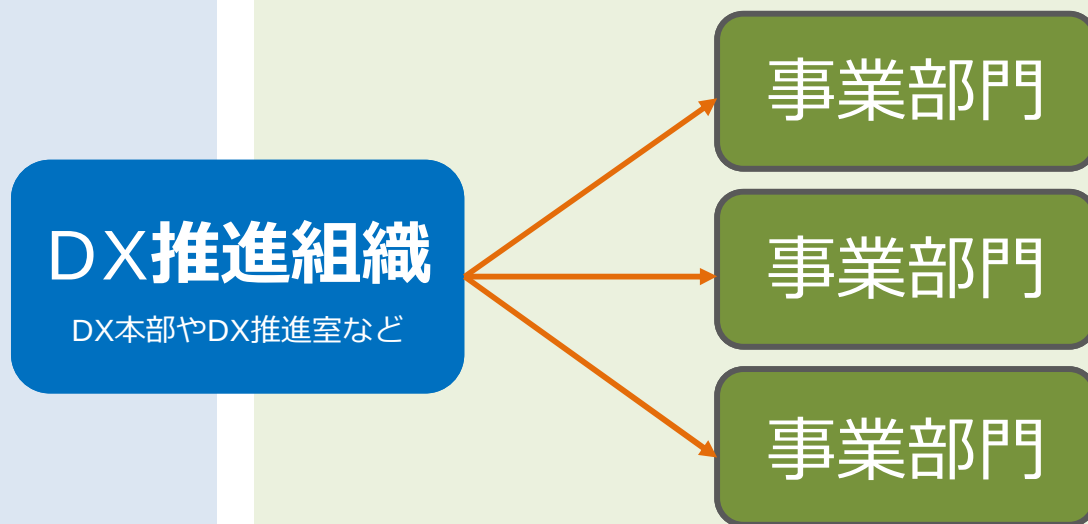
- ✓ デジタル前提で個別の事業を再定義
- ✓ 部門最適から全社最適へと連携を模索
- ✓ 全社シナジーで、全社／部門収益を拡大



DX戦略
= 経営戦略 / 事業戦略

事業部門を個別に巻き込む

- ✓ DXが、できるところありませんか？
- ✓ お願いします、是非やりましょう！
- ✓ 予算を付けます、お手伝いします！



DX戦略
= 業務改善 / デジタル活用

変革は「いま」を終わらせることから始める



クルト・レヴィン Kurt Lewin 1890 -1947年

ユダヤ系ドイツ人としてドイツに生まれ、ベルリン大学の哲学と心理学の教授を務めていたが、ナチ政権の成立で1933年にアメリカに亡命。コーネル大学教授を務め、マサチューセッツ工科大学にグループ・ダイナミックス研究所を創設。場の理論や、リーダーシップ、集団力学（グループ・ダイナミックス）、アクション・リサーチなど、その研究業績は多岐にわたり、「社会心理学の父」と呼ばれている。

変革の3段階

第1段階：解凍（unfreezing）

危機的状況についての現状認識と危機感を共有し、新しい考え方、やり方によって改善していくといった雰囲気醸成。既存の価値観や先入観を捨てて、新たな企業の文化や風土を作っていくとの考え合意し、推進力を生み出す。

第2段階：変革（moving / 移動）

目指すべき改革の方向性や全体像を共有し、誰が、何を、いつまでに実行するかなどの具体的な実効策を定める。変革の効果を検証し、試行錯誤を重ねながら、変革をすすめる。

第3段階：再凍結（freezing）

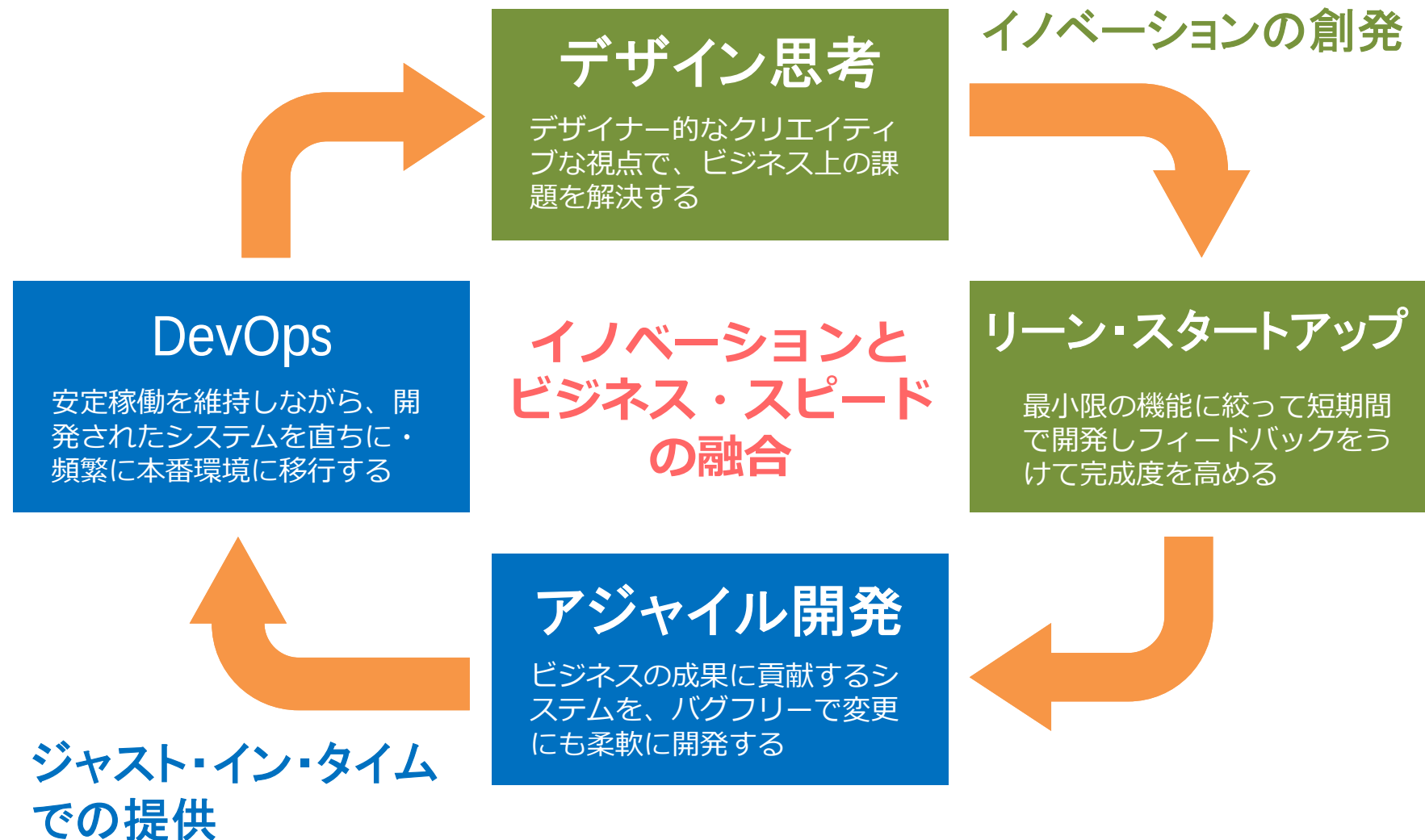
変革の成果を組織内に定着させ習慣化させる。変革後の状態を当たり前のものとして定着させて新しい企業の風土や文化を根付かせる。

- 経営や事業の現状を俯瞰、整理して、課題と原因を定義できる。
- 経営者や事業部門が示した事業課題を考察し、課題の精緻化や明確化を支援できる。
- デジタル技術やデジタル・ビジネス・モデルについての広範な知見を有している。
- デジタルについての知見を生かして、事業課題を解決する戦略を描ける。
- 描いた戦略の実践を主導、または事業責任者の伴走者として支援できる。

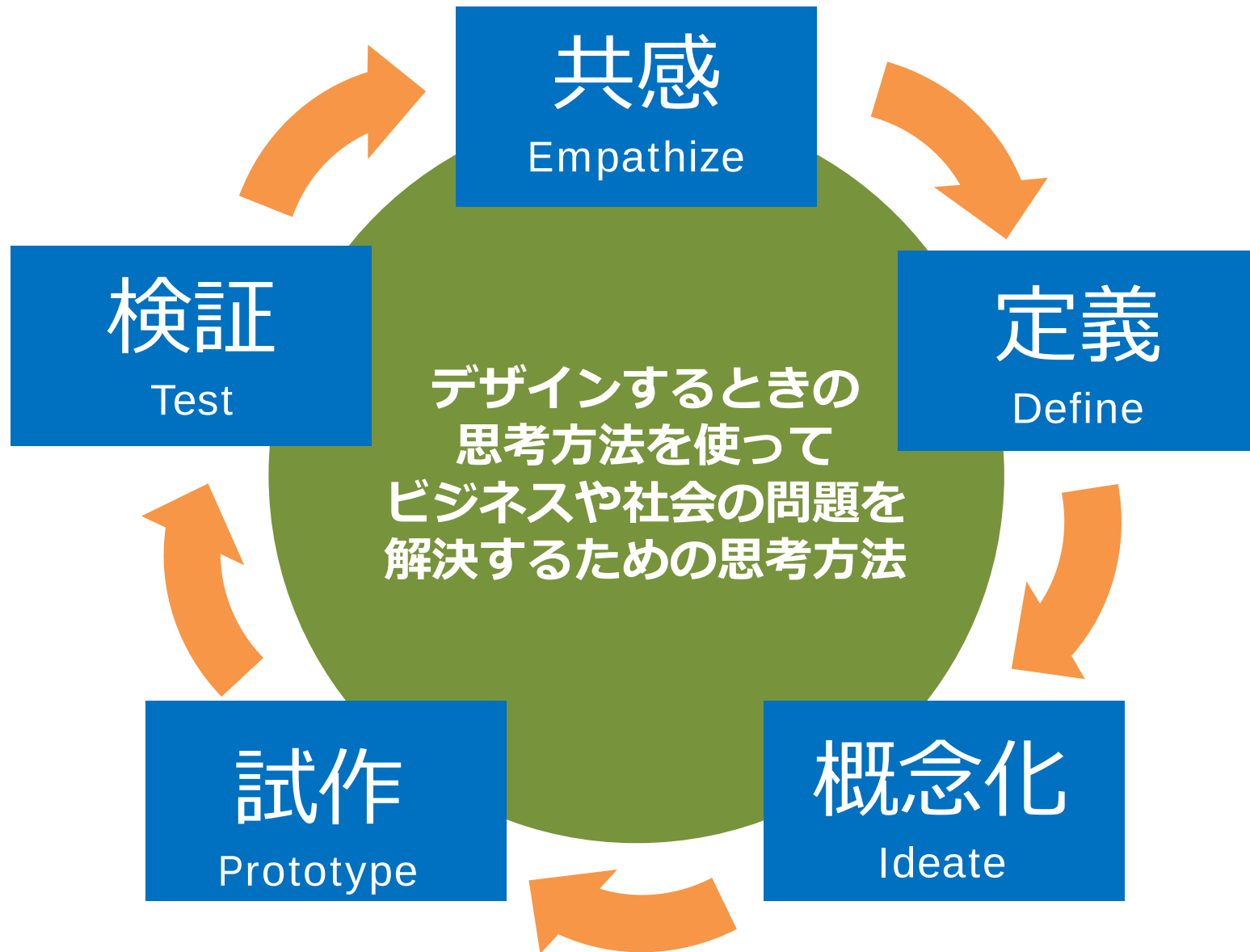


DXを実現を支える4つの手法と考え方

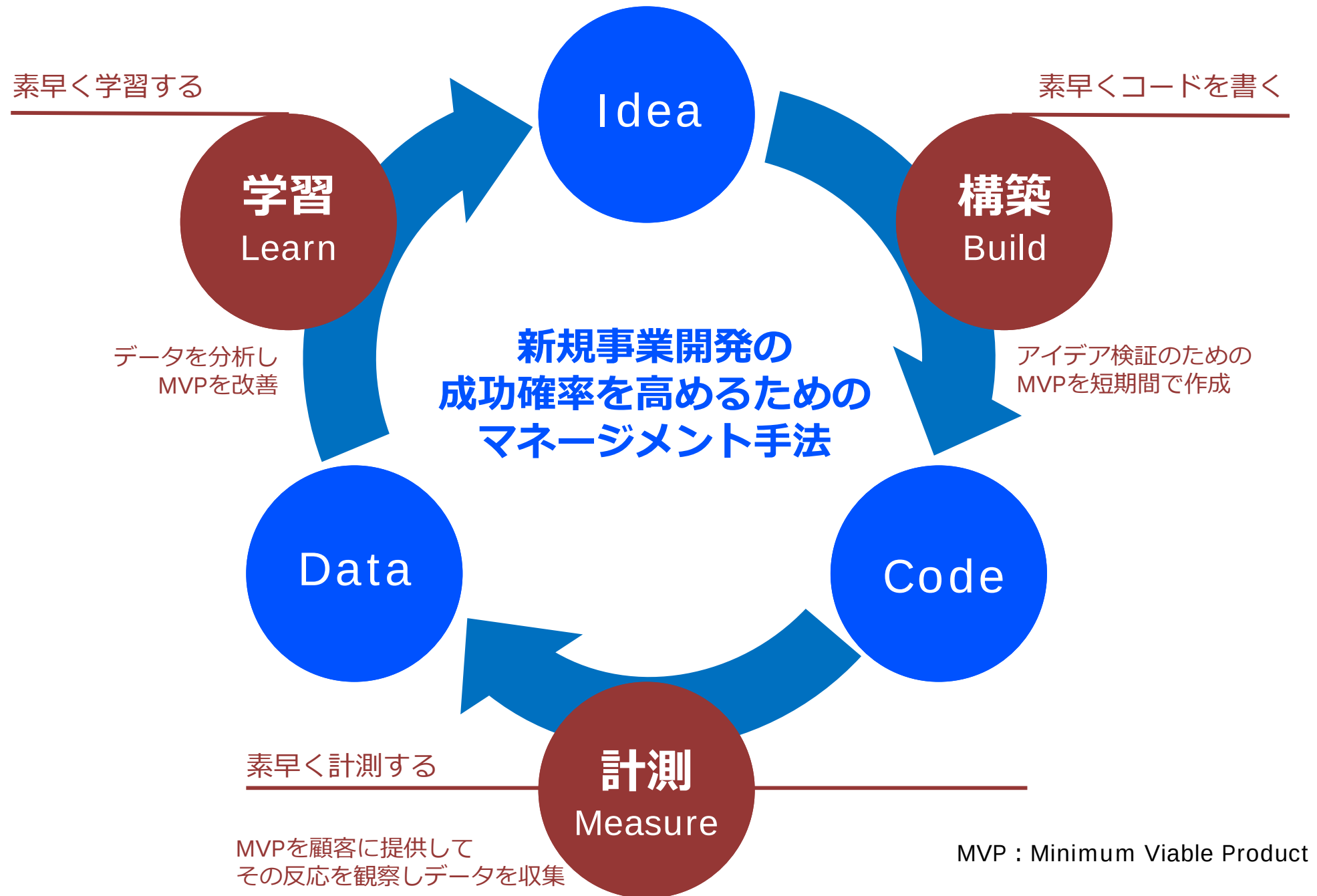
変化に俊敏に対応できる企業文化・体質を実現すること



最適な解決策を見つけ出すためのデザイン思考



新規事業の成功確率を高めるリーン・スタートアップ



自然界とビジネス界では大きく異なるエコシステム

自然界におけるエコシステム



時間：長期間

形成：自律的・自然発生的

参加者：相互依存的（生存）

主導者：なし

ビジネスにおけるエコシステム



時間：短期間

形成：意図的（企業が主導）

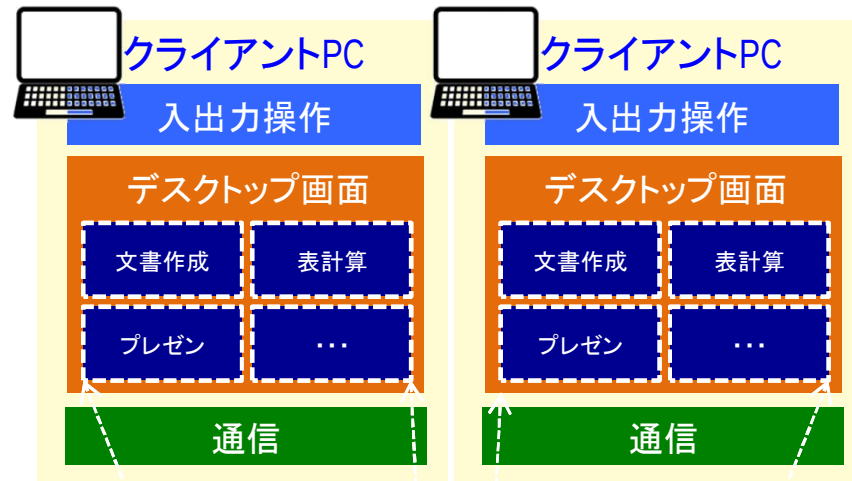
参加者：共栄共存的（収益の拡大）

主導者：排他的利益

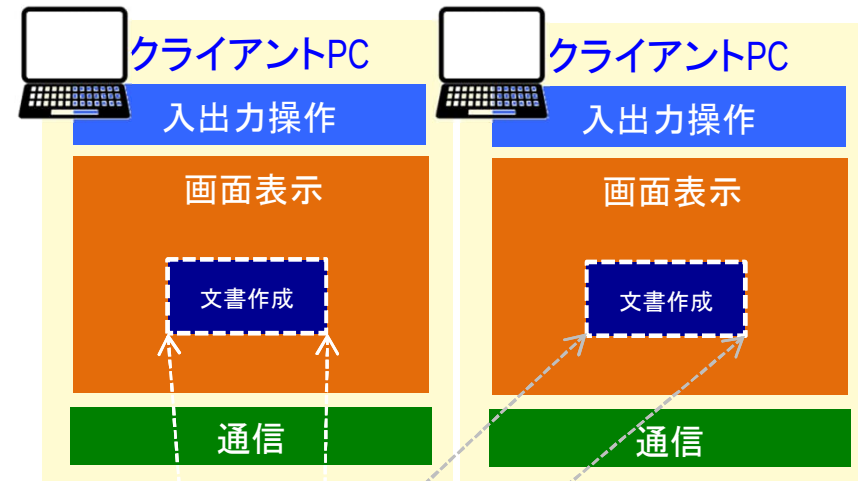
付録:仮想化の種類と特徴

デスクトップ仮想化とアプリケーション仮想化

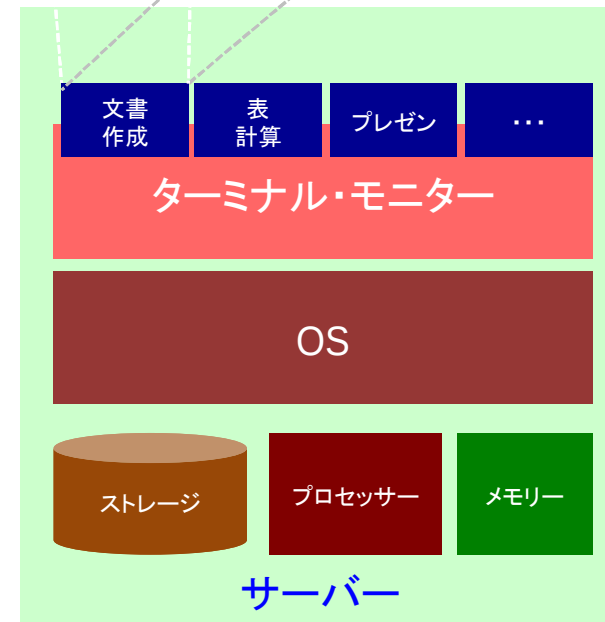
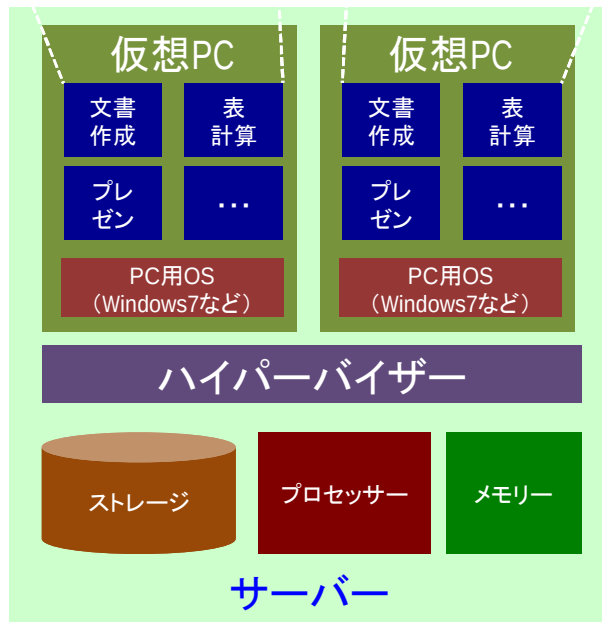
デスクトップ仮想化



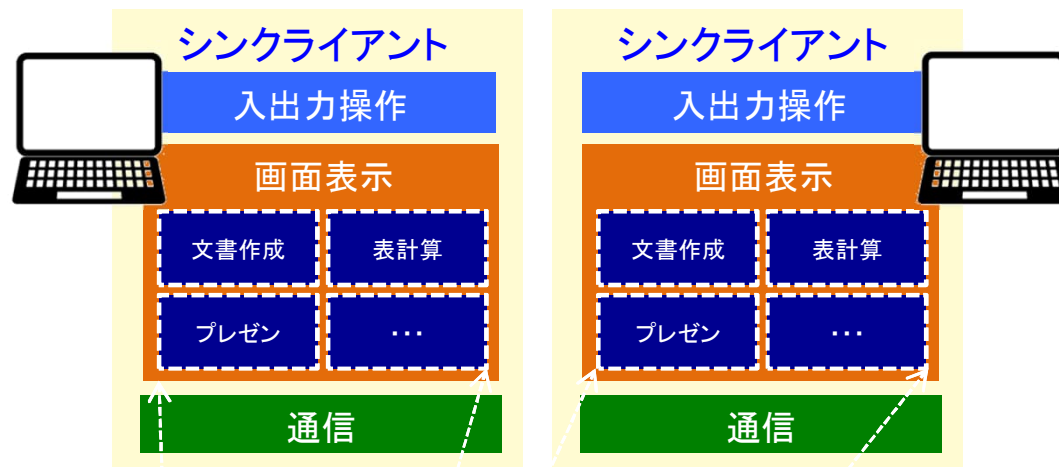
アプリケーション仮想化



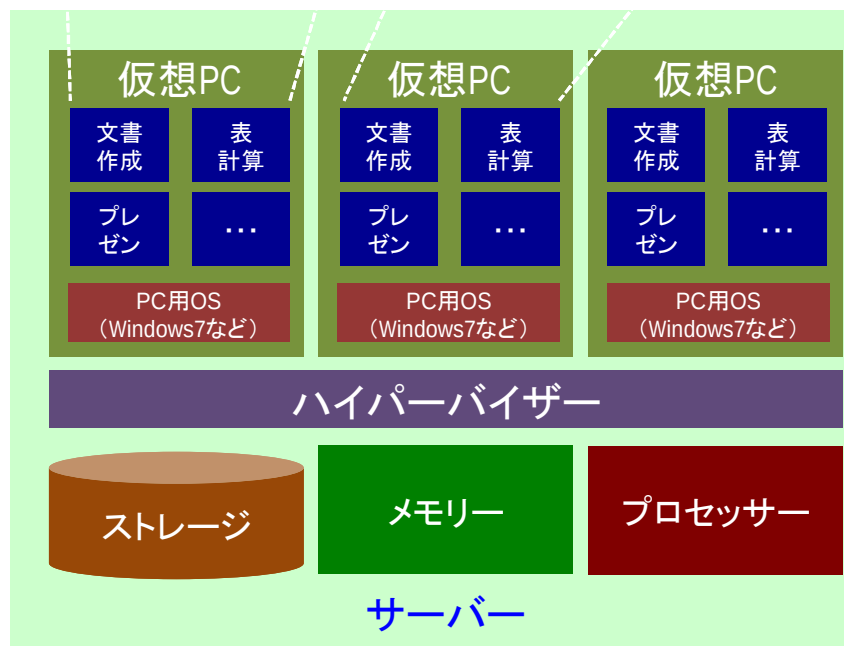
ネットワーク



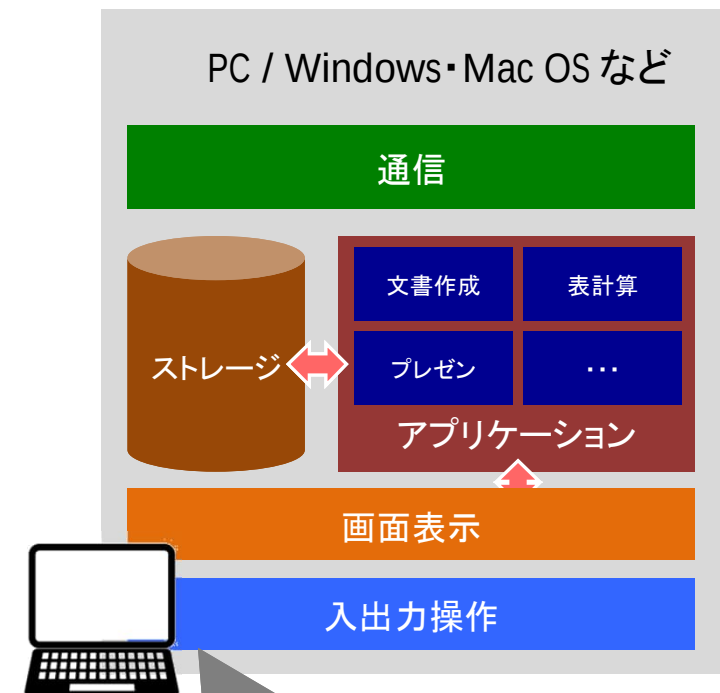
シンククライアント



ネットワーク

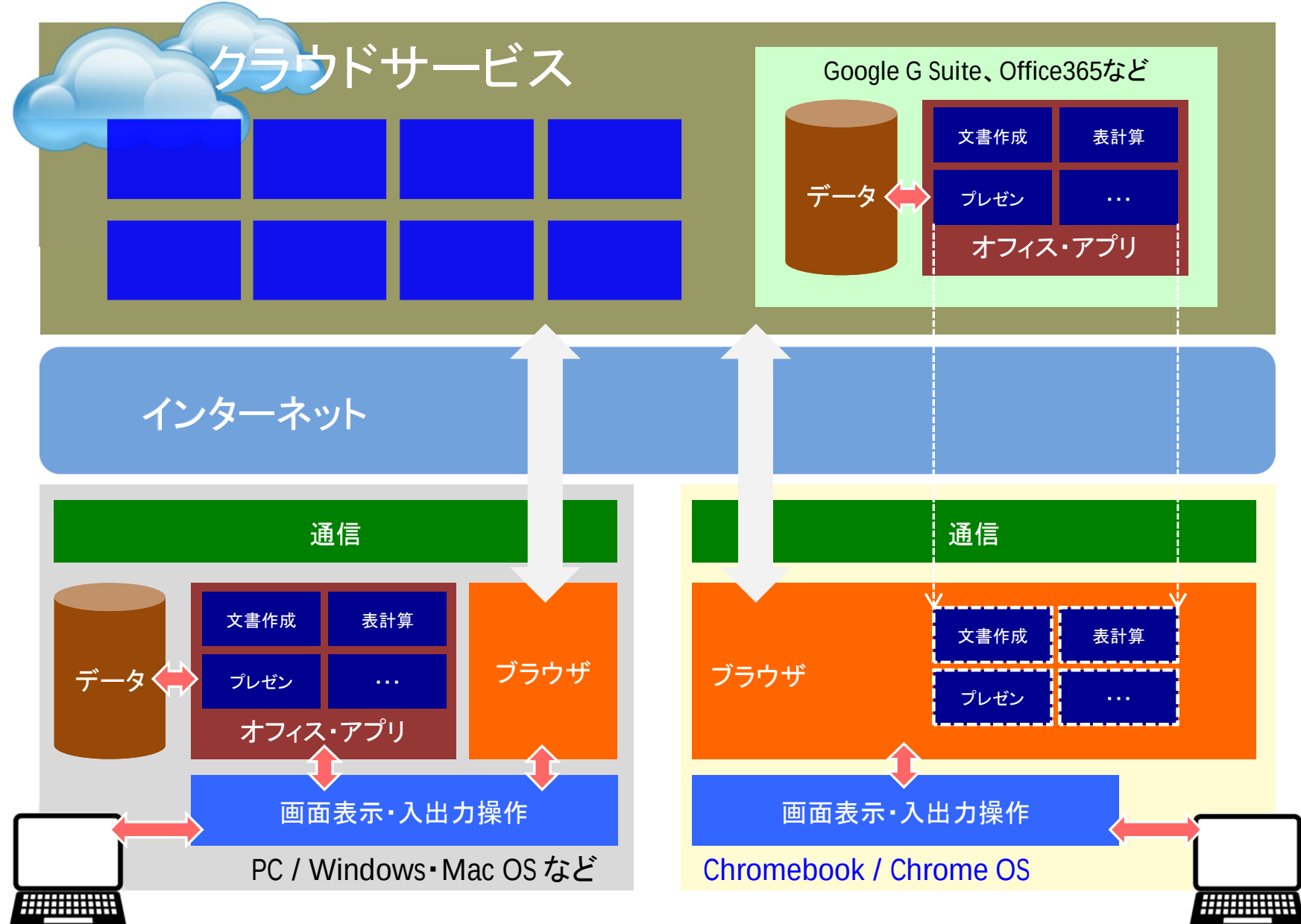


データとプログラムの保管
プログラムの実行
は、サーバー内にて処理
シンククライアントは
画面表示と入出力操作



データとプログラムの保管
プログラムの実行
は、PC内にて処理

Chromebook



クライアント仮想化

クライアントの仮想化 (アプリケーション方式)

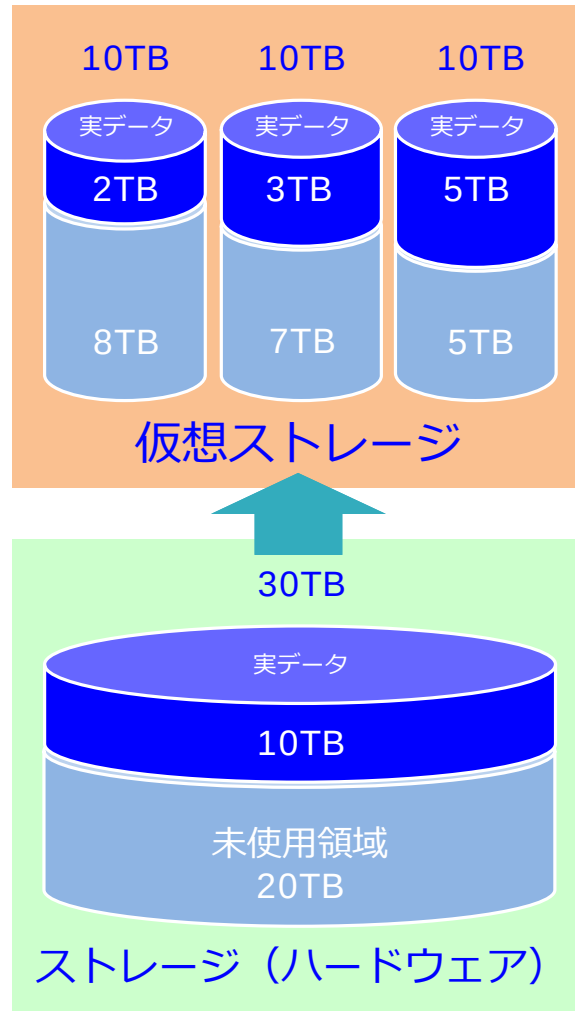


クライアントの仮想化 (ハイパーバイザー方式)



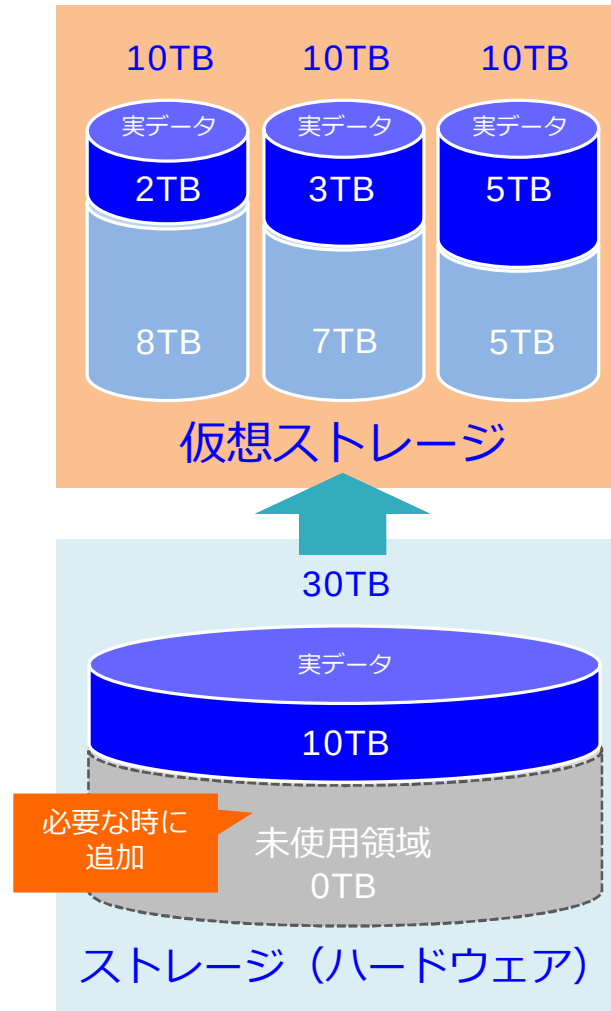
ストレージ仮想化

ブロック仮想化



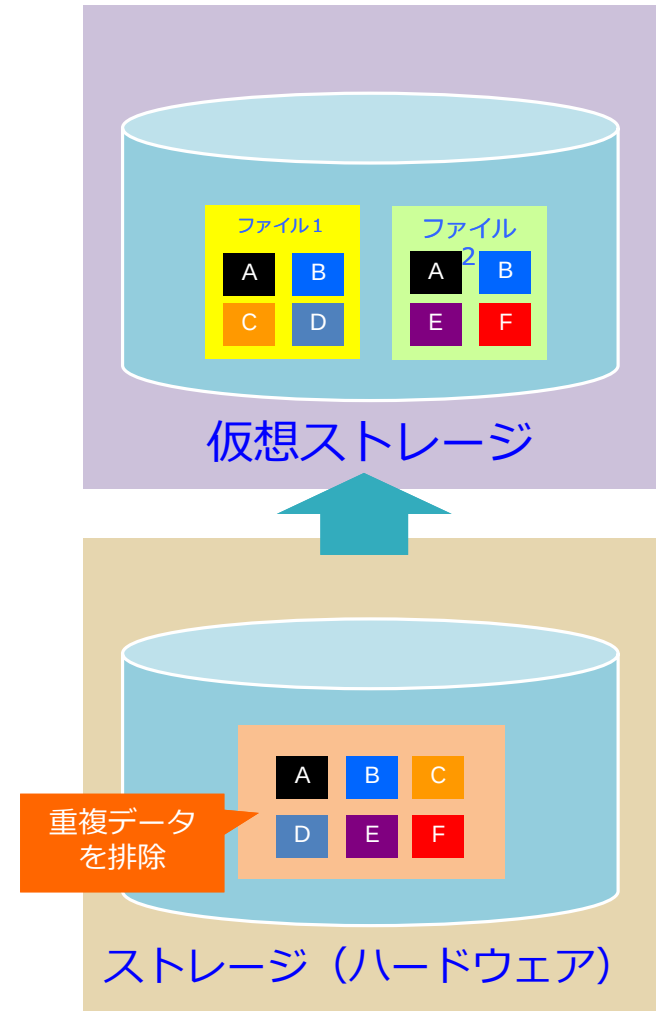
ボリュームの仮想化

シンプロビジョニング



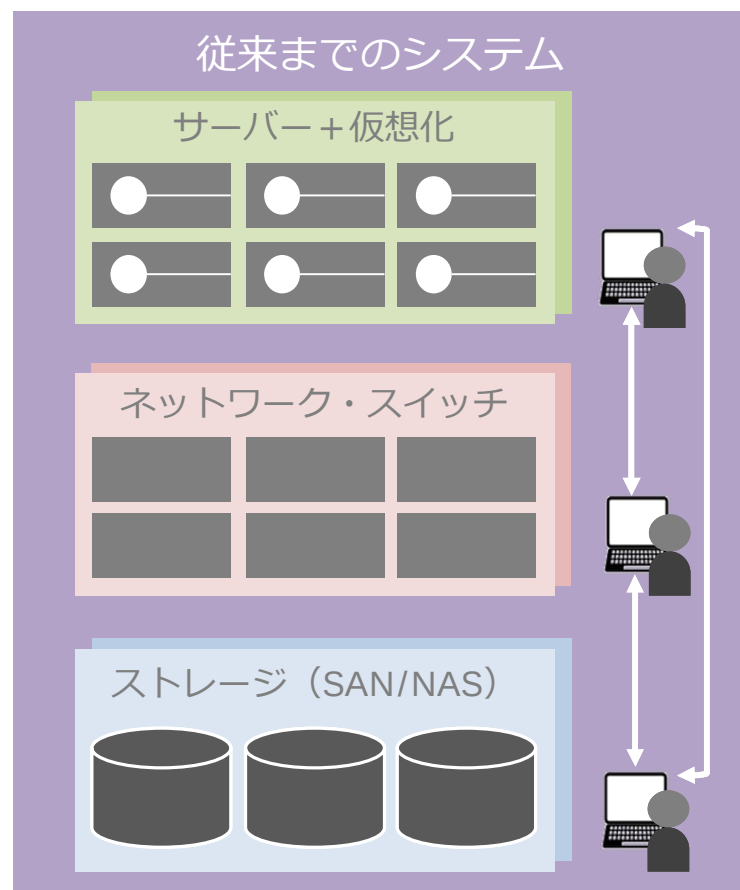
容量の仮想化

重複排除



データ容量の削減

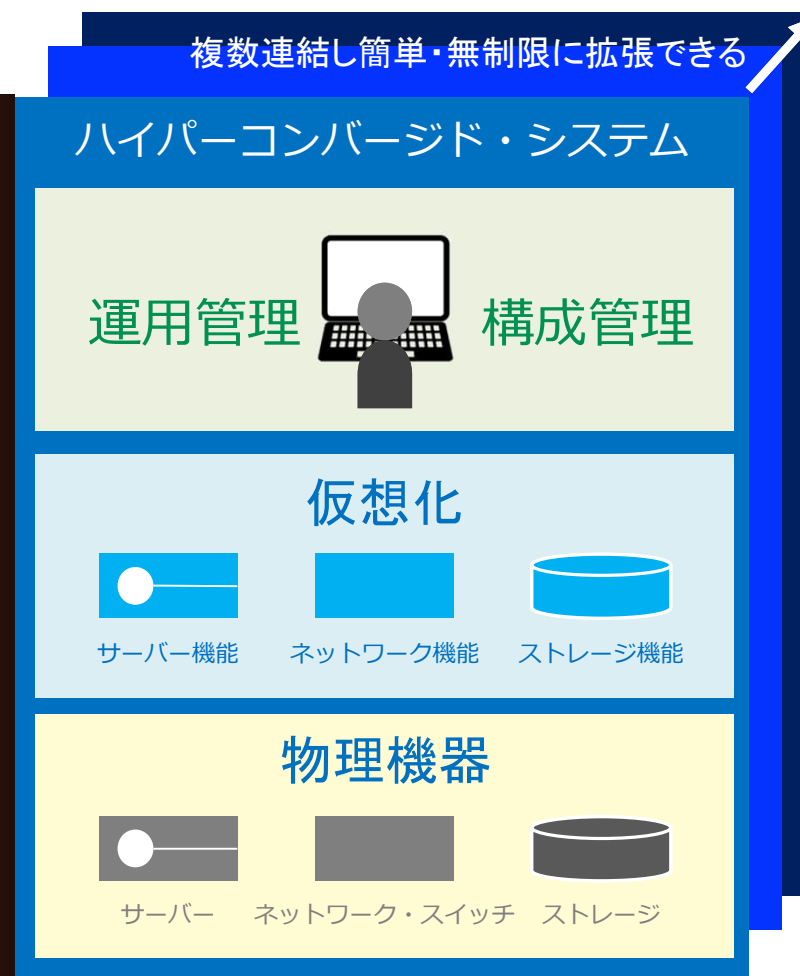
SDIを容易に実現するハイパーコンバージド・インフラストラクチャー



個別に構成・運用管理・拡張

- ✓ ハードや仮想化ソフトなどの複雑な設計
- ✓ 複雑な運用管理、管理者間の分散
- ✓ 個々に対応が必要のため性能拡張が難しい

2Uサイズの筐体
システム機能を
一体・集約化

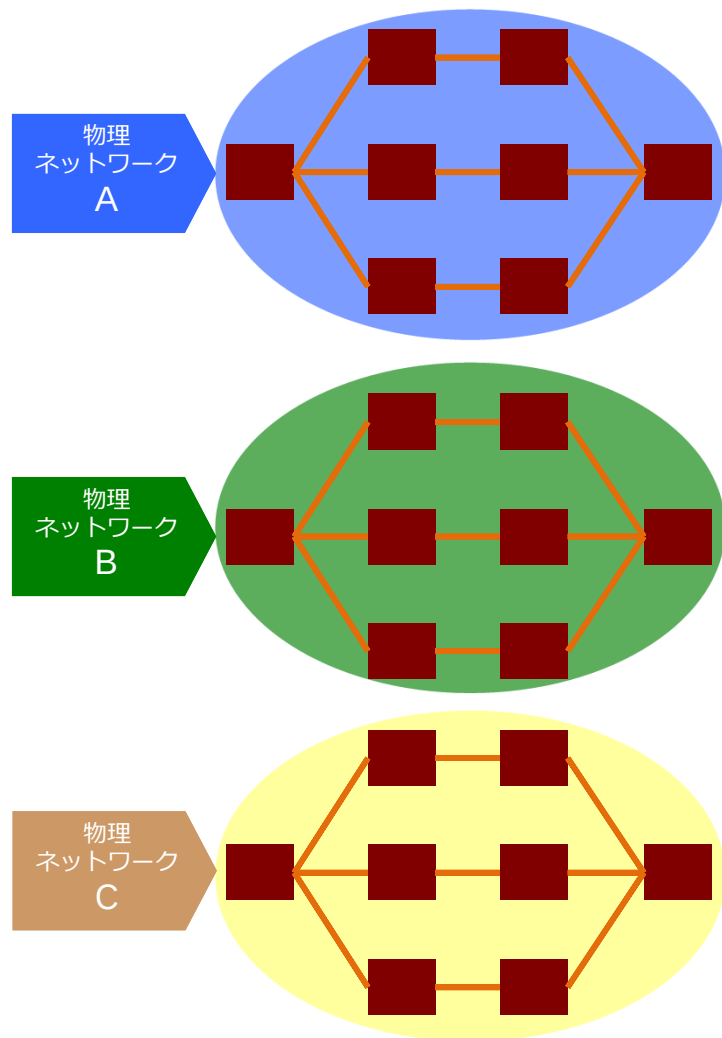


一括して構成・運用管理・拡張

- ✓ ハードや仮想化ソフトなどが予め統合
- ✓ 一括・一元的に運用管理
- ✓ スケールアウトで性能拡張・自動で構成

ネットワーク仮想化

従来のネットワーク



パケットの種類に応じて設定

物理構成に依存

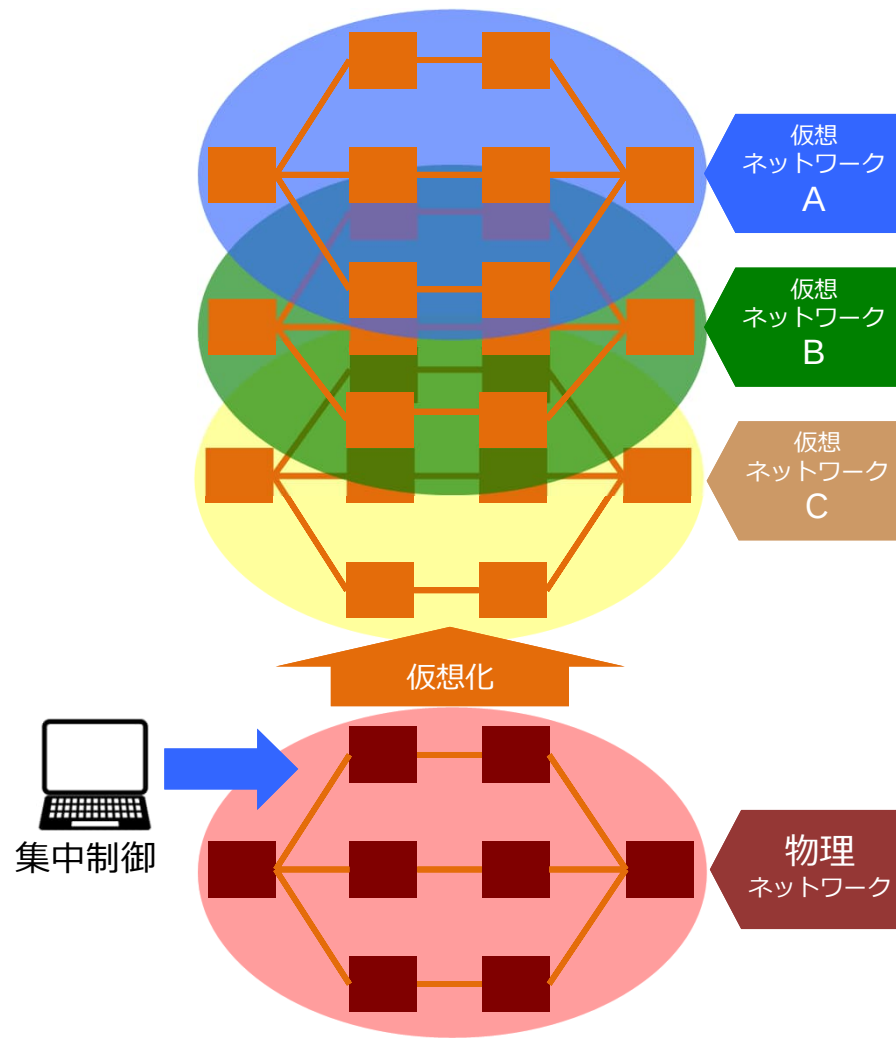
機器ごとに個別・手動制御

QoS・セキュリティ

機能

制御

SDN(Software Defined Networking)



アプリケーションに応じて設定

物理構成に関係なく、ソフトウェア設定で機能を構成

機器全体を集中制御・アプリケーション経由で制御可能

WANのソフトウェア化を実現するSD-WAN

SD-WANソリューション

負荷分散、セキュリティ管理、アプリケーションによるネットワークの振り分けなど

ソフトウェアによって統合・一括管理された仮想的なWAN

専用回線

IP-VPN

インターネットVPN
(IPsec VPN)

4G LTE

一括管理

➢ コントロール
➢ オーケストレーション

GUI



エッジ端末

拠点LAN

エッジ端末

拠点LAN

エッジ端末

拠点LAN

エッジ端末

拠点LAN

エッジ端末

拠点LAN

エッジ端末

拠点LAN



ネットコマース株式会社
180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-17
エスト・グランデール・カー口 1201
<http://www.netcommerce.co.jp/>